光子诱导近场电子显微学

从相干能量交换到量子光学与合成维度

写在前面

自由电子经过光场附近时，为什么会出现以光子能量为间隔的边带？如果场具有空间旋涡、多色相位或量子涨落，电子究竟带走了什么信息？测量到的能谱又能在多大程度上反推出电子与材料的相互作用？这些问题必须沿着同一条物理链回答：先从谱峰位置和强度看见电子怎样与近场交换能量；随后沿轨迹求出周期相位、完成束流和探测器的前向计算，并让相干边带在自由漂移中形成阿秒结构。对这些结果的近似范围有了具体判断之后，再回到 Dirac 方程和 Maxwell 散射，求出实际材料场以及模型误差，最后讨论量子光、开放系统与多电子关联。

本书从 PINEM 实验中可直接看到的能量增益与损失边带出发，先建立读图和估计耦合强度所需的最小模型。第一部分从轨迹相位、谱矩、束流平均和自由传播完成一次从近场到可观测量的计算；第二部分再检验电子窄带与无反冲近似，并通过 Maxwell 散射、球形 Mie 场和有限脉冲研究实际结构的输入场。能量–角动量合成维度、量子光统计、退相干、电子交换和测量反演在这些对象已经具备实际意义之后依次出现。电子测量还面临另一个贯穿多章的问题：即使把已有数据测得更精确，不同近场也可能产生同一组可观测结果。理解这种不可辨识性，再设计新的 OAM 通道、参考场或交换历史标记，是从 PINEM 图像走向量子信息测量的自然延伸。章节中的计算图和章末复现说明使用明确的数学模型。现象学扫描与真实实验的绝对标定属于不同证据层级；有关参数应按具体模型的适用条件解读。

全书采用 SI 单位制，$e > 0$ 是元电荷大小，电子电荷 $q_e = -e$。实场的频域约定为 $E(t) = \mathrm{Re}[E_\omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，正频部分因此为 $E^{(+)} = E_\omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}/2$。采用这一约定时，经典 PINEM 复耦合的系数是 $e/(2\hbar\omega)$；若另一本参考文献把正频分量本身称作“复场振幅”，其表面上缺少的 1/2 因子只是幅度记号的差异，不是新的物理效应。后文均按此约定计算数值振幅和边带相位。

目录

写在前面 **i**

第一章 PINEM 的能谱与相位 **1**
1.1 轨迹相位 . . . 5
1.2 能量边带 . . . 8

第二章 能谱成像与阿秒传播 **15**
2.1 束流成像 . . . 15
2.2 有限脉冲 . . . 19
2.3 相空间传播 . . . 33

第三章 相对论电子动力学 **45**
3.1 Dirac 正能投影 . . . 45
3.2 色散与输运 . . . 55
3.3 Bragg 与反冲 . . . 61

第四章 Maxwell 近场与球形散射 **64**
4.1 Maxwell 散射算符 . . . 64
4.2 Mie 多极散射 . . . 72
4.3 轨迹耦合与 Rayleigh 极限 . . . 86

第五章 能量与轨道角动量 **102**
5.1 能量–OAM 跃迁 . . . 102
5.2 角相位同距性 . . . 108
5.3 多路径干涉 . . . 114

第六章 量子光与自由电子 **138**
6.1 量子散射 . . . 138
6.2 相位测量 . . . 148

第七章 退相干与多电子关联 **157**
7.1 开放系统动力学 . . . 157
7.2 交换与碰撞 . . . 173

第八章 量子测量与模型边界 **185**
8.1 计数与估计 . . . 185
8.2 相位与 Fisher 信息 . . . 192
8.3 模型适用边界 . . . 204

附录 A 习题与推导练习 **213**
A.1 基本推导与概念检验 . . . 213
A.2 测量与模型检验 . . . 214

第 1 章　PINEM 的能谱与相位

当一束窄能宽电子穿过被激光照明的纳米结构时，出射能谱往往在原有峰的两侧出现等间隔的增益和损失边带。间隔由光子能量 $\hbar\omega$ 决定，峰的权重却取决于电子经过结构的位置、光场相位和作用时间。这就是光子诱导近场电子显微学（PINEM）要解释的基本现象。边带不是彼此无关的吸收、发射事件：在固定轨迹和弱反冲极限中，它们是同一个周期相位因子的 Fourier 分量。我们从这一可检验的近似出发计算能谱和谱矩，再在后续章节追溯它的相对论来源及电磁边界条件。

设电子入射中心能量为 E_0，单色光角频率为 ω。实验中把末态的能量改变记为

$$E_n - E_0 = n\hbar\omega, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{1.1}$$

这里 n 是**电子净增益阶数**：$n>0$ 表示电子获得能量，$n<0$ 表示电子损失能量。它是离散散射通道标签，并不是已经测得的光子数。若激光频率提高，峰间距增大；若电子的初始能散或仪器宽度超过 $\hbar\omega$，这些峰就会开始重叠。谱线是否可分辨与相互作用是否真的量子相干，是两个不同问题。

在经典给定场、窄能宽、弱反冲并且电子轨迹可以近似固定的条件下，离开作用区的电子振幅可写成

$$c_n = J_n(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\arg(-\beta)}, \qquad P_n = |c_n|^2 = J_n^2(2|\beta|). \tag{1.2}$$

其中 J_n 是第一类贝塞尔函数，β 是无量纲复耦合。幅度 $|\beta|$ 决定有多少阶变得显著；相位 $\arg\beta$ 影响不同边带的**相对相位**，但单独的能谱人口 P_n 无法读出这个相位。所有边带来自一个幺正相位因子的傅里叶展开，所以必须一起满足 $\sum_n P_n = 1$。即使 $|\beta|$ 增大，某一个固定阶的概率也未必单调增加；这个贝塞尔振荡特征比单纯的谱展宽更能辨认相干 PINEM。

各面板均由同一概率模型生成。所有边带使用 $P_n = J_n^2(2|\beta|)$，相位与绝对耦合强度的定义见式 (1.4)。面板 (a) 的能量谱由单位面积高斯核对离散 P_n 卷积得到，取光子能量 $2.4\,\mathrm{eV}$、$|\beta|=2.8$、$\sigma_E = 0.38\,\mathrm{eV}$、$-10 \le n \le 10$，绘图后按最大峰高归一。(b) 绘制同一参数下的截断归一 P_n。(c) 使用距结构 $b \in [70, 400]\,\mathrm{nm}$、$|\beta(b)| = 2.8\mathrm{e}^{-(b-70\,\mathrm{nm})/(50\,\mathrm{nm})}$，显示 $1-P_0$，对数轴绘图下限为 10^{-5}。(d) 使用延迟 $\Delta t \in [-700, 700]\,\mathrm{fs}$、有效耦合 $2.8\mathrm{e}^{-\Delta t^2/[4(180^2+110^2)\,\mathrm{fs}^2]}$，计算 $|n| = 1, 2, 3, 4$ 各阶概率；该有效门控不是完整电子到达时间分布的非相干平均。(e) 使用规定的无量纲代理信号 $Z(x,t) = \mathrm{e}^{-|x|/(75\,\mathrm{nm})}\mathrm{e}^{-[t/(230\,\mathrm{fs})]^2}[1+0.35\cos(2\pi t/(180\,\mathrm{fs}))]$，不是 Maxwell 边值求解。(f) 在 $|\beta| \in [0, 4.5]$ 的 180 点扫描上，以 $|n| \le 18$ 截断，分别计算 $\sum_{|n|\ge 1,3,5} P_n$。

图中可以直接读出三个相互联系的实验判断。电子必须靠近受到光激发的结构，表明作用局域在近场；只有电子与光脉冲时间重叠时，边带才会明显出现；而高阶边带随着相互作用增强逐次变得可见，说明描述不能停留在最低阶微扰。这里先用式 (1.2) 读图，后面再证明它为什么是贝塞尔函数，而不是把该函数当作经验拟合式。

能量间隔只取决于 ω，但各阶强度还取决于电子在哪里经过结构。电子沿 z 轴以中心速度 v 前进，横向撞击位置用 $\mathbf{R}$ 表示。令光场的实电场采用

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathrm{Re}\big[\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big] \tag{1.3}$$

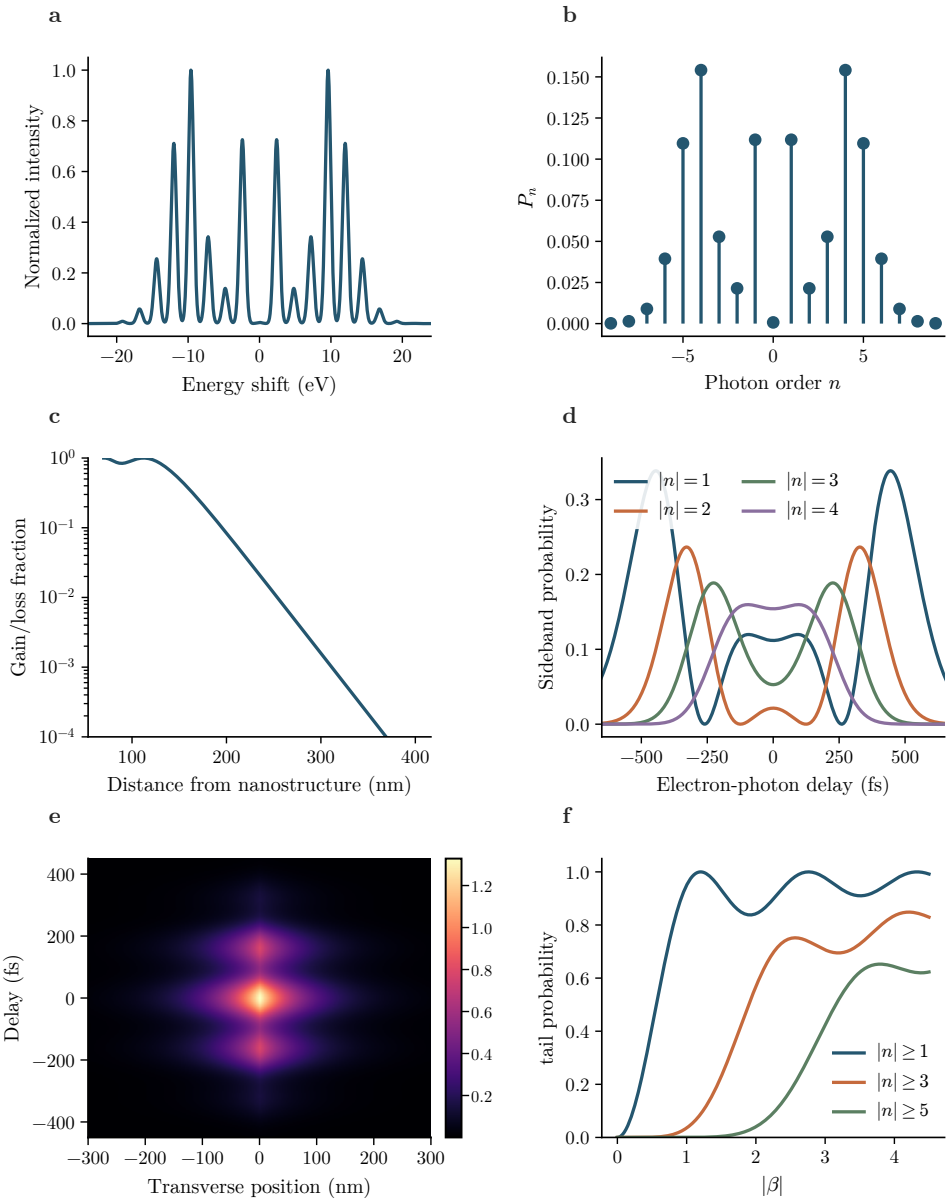


图 1.1: PINEM 最初的可观测现象。 (a) 电子能谱中等间隔的增益与损失边带；(b) 同一耦合参数生成的各阶贝塞尔人口；(c) 电子远离近场结构后边带迅速减弱；(d) 改变电子与光脉冲的相对延迟得到时间门控；(e) 空间与时间共同变化的规定代理信号；(f) 提高耦合后不同高阶边带集合占据的总概率。六个面板是教学模型的前向计算，并非同一实验的原始数据。

的复相量约定，则电子在一阶轨迹近似中的无量纲耦合定义为

$$\beta(\mathbf{R}) = \frac{e}{2\hbar\omega}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z\, E_{\omega,z}(\mathbf{R}, z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v}. \tag{1.4}$$

这里 $e > 0$ 是元电荷的大小，电子带电量为 $-e$；$E_{\omega,z}$ 是完整复相量的纵向分量，因而分母保留 2。若另一文献把正频电场的一半直接定义成 $E_\omega^{(+)}$，其系数会写成 $e/(\hbar\omega)$，物理结果并不相差两倍。

积分中的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v}$ 是关键：电子从近场的一个位置走到另一个位置，光学振荡同时推进。不同位置对散射的贡献是复振幅相加，不能简单把局域 $|E_z|$ 积分。如果近场沿 z 近似含有 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}$，长度为 L 的均匀作用区便给出

$$\beta \propto L\ \mathrm{sinc}\!\left(\frac{[k_z - \omega/v]L}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}[k_z-\omega/v]L/2}. \tag{1.5}$$

因此场中需要有接近 $k_z = \omega/v$ 的纵向傅里叶分量，这才是近场为何比普通横向自由空间光束更容易驱动同向高速电子的原因。作用区拉长会增强完全匹配时的相干积累，同时使失配容差变窄。

光学模式采用无耗散 Drude 介质 $\varepsilon(\omega) = 1-\omega_p^2/\omega^2$ 和平面表面模式色散 $k_{\mathrm{spp}} = (\omega/c)\sqrt{\varepsilon/(1+\varepsilon)}$，取 $\hbar\omega_p = 9.1\,\mathrm{eV}$。(a,b) 比较此色散及电子能量 200 keV 对应的速度；(c) 扫电子动能 $K = 2$–$250\,\mathrm{keV}$，在光学波长 519 nm 处读取 $|\widetilde{E}_z(\omega/v(K))|$，按峰值归一；(d,e) 使用撞击参数 $b = 70\,\mathrm{nm}$ 的规定偶极型代理场 $E_z(z) \propto [3z^2/(b^2+z^2)-1](b^2+z^2)^{-3/2}$，在 $z \in [-500, 500]\,\mathrm{nm}$ 的 1000 点网格上计算离散 Fourier 变换，并叠加电子能量 $30, 60, 120, 200\,\mathrm{keV}$ 的 $k_z = \omega/v$。(f) 在波长 350–900 nm、上述电子动能上计算模式约束长度的教学模型。所有归一与有限计算窗均属于数值设定，材料损耗尚未引入。

这时我们已经能将实验数据分成两层：谱峰位置由 $\hbar\omega$ 确定，谱峰权重由沿轨迹积累的 β 决定。真正需要测量的并不是抽象的电场峰值，而是场在电子路径上的一个有相位的空间傅里叶分量。材料极化率、结构共振、粒子大小等因素都先通过改变这条纵向场分布，再影响能谱。由此也能看出，图中的代理场可以帮助认识趋势，却不能替代特定纳米颗粒的严格电磁场求解。

理想谱是离散概率 P_n，实验读数却还要包含入射能散和探测器响应。若探测器对一个真实能量的响应函数为单位面积的 G_{σ_E}，实际测量的连续谱成为

$$I(E) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} P_n\, G_{\sigma_E}(E - E_0 - n\hbar\omega), \qquad G_{\sigma_E}(x) = \frac{\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma_E^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma_E}. \tag{1.6}$$

当 $\sigma_E \ll \hbar\omega$ 时，谱上出现独立的边带；反过来，当响应宽度接近峰间距，多个不同的 P_n 组合会产生相似的连续谱。这不是电子突然失去全部相干性，而是探测器抹去了用能量分辨的部分信息。若电子束具有有限横向宽度，还应先把不同 $\mathbf{R}$ 处的 $P_n(\mathbf{R})$ 按电子入射分布平均，再对探测器卷积；一般不能用平均耦合 $\langle\beta\rangle$ 代入贝塞尔函数替代这个平均。

现在可以明确指出最小模型尚未回答的问题：电子为何能主要积累相位而不明显偏离原轨迹？正能电子的包络方程何时能把真实相对论运动约化成一阶输运？场的材料参数怎样确定 $E_{\omega,z}$，而不再依赖人为指定的代理分布？这些问题不必在第一次看见边带时全部解决。先让相位调制模型做出可以复核的预测，再用下文的轨迹积分算出谱矩与相位匹配；当我们发现这个模型对反冲与横向偏折无法给出答案时，才回到更完整的电子方程与 Maxwell 边值问题。

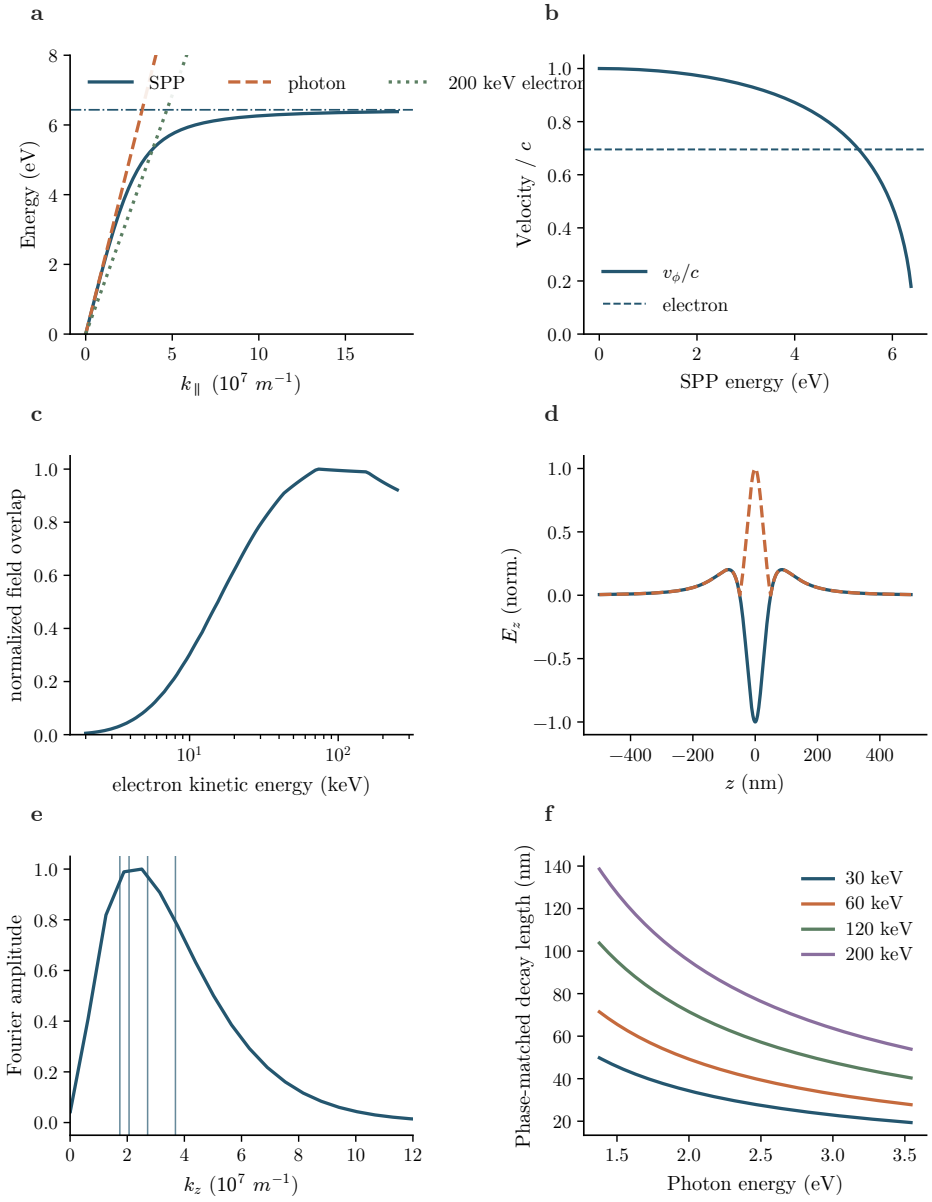


图 1.2: 电子运动与近场傅里叶分量的配合。 (a) 光学与电子运动的色散关系；(b) 光学模式相速度与电子速度的比较；(c) 电子能量变化时所采样的纵向傅里叶幅值；(d) 用于说明匹配的偶极型纵向代理场；(e) 场的有限窗傅里叶谱及不同电子速度对应的采样位置；(f) 光学波长与电子能量共同决定的近场约束尺度。图中的色散与偶极场属于不同的理想化教学模型，不能理解为同一组 Maxwell 边界条件的自洽解。

上面已从可测能谱和轨迹 Fourier 分量认识了 PINEM。现在不再增加新的谱线定义，而是从电子的窄带输运方程出发，证明这一复耦合为何以周期相位的形式作用于波函数，并由它推导各阶振幅和谱矩。

1.1 轨迹相位

把电子波包写成窄带平面波的叠加，入射中心动量记为 $\mathbf{p}_0$。自由正能色散满足 $\mathcal{E}(\mathbf{p})^2 = m_e^2c^4 + c^2|\mathbf{p}|^2$。由于波包的 Fourier 分量集中在 $|\mathbf{p}-\mathbf{p}_0| \lesssim \Delta p$，可以围绕 $\mathbf{p}_0$ 展开，得到

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}_0+\mathbf{q}) = \mathcal{E}_0 + \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{q} + \tfrac{1}{2}q_iM^{-1}_{ij}q_j + R_3(\mathbf{q}), \tag{1.7}$$

$$\mathbf{v}_0 = \frac{c^2\mathbf{p}_0}{\mathcal{E}_0}, \qquad M^{-1}_{ij} = \frac{c^2\delta_{ij}}{\mathcal{E}_0} - \frac{c^4p_{0i}p_{0j}}{\mathcal{E}_0^3}. \tag{1.8}$$

这里 R_3 是三阶及以上的余项，M^{-1} 是正能色散的 Hessian。把 $\mathbf{q}$ 替换为缓变包络上的 $-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}$，并在波包中心轨迹上以 $q_e(\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})$ 近似最小耦合相互作用，就得到

$$\mathrm{i}\hbar(\partial_t + \mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla})f = q_e(\phi-\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})f - \frac{\hbar^2}{2}M^{-1}_{ij}\partial_i\partial_j f + \mathcal{R}[f]. \tag{1.9}$$

该式是窄带单分支包络的模型表达：$\mathcal{R}$ 汇集三阶色散、被舍弃的场梯度和自旋相关项，不能在此被当作严格的 Dirac 约化。若包络的特征尺寸为 L_i，作用时间为 T，忽略二阶色散需要满足 $\hbar T|M^{-1}_{ij}|/(L_iL_j) \ll 1$；忽略更高阶项还需控制 $\Delta p/p_0$ 和场导致的动量偏移。只有在这些量均足够小、且跨正负能混合可忽略时，右侧的非势项才能删去，留下沿参考轨迹的一阶输运方程。

这一推导同时解释了模型为何有用、又为何不能任意使用：线性动量项只把包络整体平移，二阶项才真正使它在相互作用区内变形。若二阶项还来不及积累明显相位，电子穿过近场的主要变化便是乘上一个模为一的因子。现在可以直接求这个因子，而无需先固定纳米结构的几何。

删去式 (1.9) 中经尺度判据控制的高阶项后，剩下一阶线性输运方程。对这个约化方程，特征线法给出精确解，且无须先假设单色场。取任意终点 $(\mathbf{r},t)$，向过去沿自由特征线回溯：

$$\mathbf{r}(\tau) = \mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t-\tau), \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}\tau} = \mathbf{v}_0. \tag{1.10}$$

定义

$$F(\tau) \equiv f(\mathbf{r}(\tau),\tau), \tag{1.11}$$

则链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\tau} = \partial_t f + \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}\tau}\cdot\boldsymbol{\nabla}f \tag{1.12}$$

$$= (\partial_t + \mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla})\, f. \tag{1.13}$$

于是约化的沿轨迹输运方程沿每条特征线变为标量常微分方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\tau} = U_{\mathrm{eik}}(\mathbf{r}(\tau),\tau)F, \qquad U_{\mathrm{eik}} \equiv q_{\mathrm{e}}(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}). \tag{1.14}$$

由于 U_{eik} 在当前固定自旋标量层级只是复数乘法算符，不需要时间排序，故

$$f(\mathbf{r},t) = f_{\mathrm{in}}(\mathbf{r}-\mathbf{v}_0(t-t_i))\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t}\mathrm{d}\tau\, U_{\mathrm{eik}}(\mathbf{r}-\mathbf{v}_0(t-\tau),\tau)\right]. \tag{1.15}$$

所以在式 (1.9) 的高阶余项可以忽略时，包络形状不变和沿轨迹积累相位是该一阶模型的严格结论，而不是对完整电子动力学的无条件断言。只有重新保留二阶色散、横向衍射或矩阵值自旋耦合后，包络形状才会在相互作用区内发生非平凡演化。

一般特征线解已经把电子动力学问题化成“沿参考轨迹积累相位”。但它目前仍依赖势函数 $\phi,\mathbf{A}$，还不能直接接收 Maxwell 求出的频域电场。下面只做一次系统参数化：指定单一光学频率和直线参考轨迹，并把势的轨迹积分改写成电场的 Fourier 投影。

任意外场的相位积分已经求出；为了与可计算的电磁近场连接，需要把沿轨迹的势函数改写为复电场的 Fourier 分量。先固定参考轨迹和光学频率，耦合常数随后由一个明确的积分自然出现。

令电子以恒定中心速度穿过局域近场，并用 t_c 表示电子穿过参考平面 $s=0$ 的时刻：

$$\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(s) = \mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0, \qquad t = t_c + \frac{s}{v_0}, \qquad \kappa = \frac{\omega}{v_0}. \tag{1.16}$$

这里的 $\kappa=\omega/v_0$ 不是额外施加的动量匹配条件。它来自同一条参考轨迹上的时间–空间关系 $t-t_c=s/v_0$：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_c}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega/v_0)s}. \tag{1.17}$$

因此电子真正采样的是场沿轨迹方向的一个 Fourier 分量。现在才定义电子与 Maxwell 问题之间唯一需要的接口：

$$\mathcal{F}_\parallel[\mathbf{E}_\omega](\mathbf{R}_\perp;\omega,v_0) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{E}_\omega(\mathbf{R}_\perp+s\hat{\mathbf{v}}_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega/v_0)s}. \tag{1.18}$$

它是从频域矢量场到复数的线性泛函，量纲为电势。若 $\mathbf{E}_\omega=\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}$，则

$$\mathcal{F}_\parallel^{\mathrm{tot}} = \mathcal{F}_\parallel^{\mathrm{inc}} + \mathcal{F}_\parallel^{\mathrm{sc}}. \tag{1.19}$$

这里没有使用 Mie、Rayleigh 或任何具体几何；这些理论后面只负责计算 $\mathbf{E}_\omega$，然后代入同一个泛函。沿该轨迹有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \partial_t + \mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla}, \tag{1.20}$$

故一阶输运方程沿特征线化为

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = q_{\mathrm{e}}\left[\phi(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(t),t) - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(t),t)\right]f. \tag{1.21}$$

直接积分得

$$\frac{f(t_f)}{f(t_i)} = \exp\left\{-\frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\ \left[\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}\right]_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_\mathrm{e}(t)}\right\}. \tag{1.22}$$

在规范变换 式 (3.129) 下，方括号只增加沿轨迹的全导数 $-\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}t$，因而上式只得到端点规范相位；最终能量边带概率不依赖规范。

现在考虑单一光学频率，并沿用式 式 (3.1)：

$$\phi(\mathbf{r},t) = \mathrm{Re}[\phi_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}], \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \mathrm{Re}[\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]. \tag{1.23}$$

由于

$$\mathbf{E}_\omega = -\boldsymbol{\nabla}\phi_\omega + \mathrm{i}\omega\mathbf{A}_\omega, \tag{1.24}$$

沿 s 方向有

$$\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{E}_\omega = -\frac{\mathrm{d}\phi_\omega}{\mathrm{d}s} + \mathrm{i}\omega\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{A}_\omega. \tag{1.25}$$

把上一式代入定义 式 (1.18)：先乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s}$，再从 $s=-\infty$ 积分到 $+\infty$。若近场局域，使

$$\phi_\omega(\mathbf{r}_\mathrm{e}(s))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s}\big|_{s=\pm\infty} = 0, \tag{1.26}$$

则分部积分给出

$$\mathcal{F}_\parallel = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{E}_\omega\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s} \tag{1.27}$$

$$= \mathrm{i}\omega\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\left(\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{A}_\omega - \frac{\phi_\omega}{v_0}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s}. \tag{1.28}$$

从这里起为节省篇幅记 $\mathcal{F}_\parallel \equiv \mathcal{F}_\parallel$。于是势的轨迹积分可完全改写成电场的相位匹配 Fourier 分量。按照式 式 (3.1) 的实场约定，定义复 PINEM 耦合

$$\beta(\mathbf{R}_\perp;\omega) \equiv -\frac{q_\mathrm{e}}{2\hbar\omega}\mathcal{F}_\parallel = \frac{e}{2\hbar\omega}\mathcal{F}_\parallel. \tag{1.29}$$

将 $t = t_c + s/v_0$ 代入式 式 (1.22)，并使用式 式 (1.28)，得到纯场形式

$$\frac{f_\mathrm{out}}{f_\mathrm{in}} = \exp\left[-\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_c} + \beta^*\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t_c}\right]. \tag{1.30}$$

若写 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}$，则指数为

$$-2\mathrm{i}|\beta|\sin(\varphi_\beta - \omega t_c). \tag{1.31}$$

因此单色相干 PINEM 的整个电子侧动力学，在一阶 eikonal 层级上只依赖一个复数 β；Maxwell 问题的全部材料、几何和偏振信息都只通过 $\mathcal{F}_\parallel$ 进入。随动坐标形式可把同一结果写成有限光脉冲下的显式一维演化，并保留 Dirac 自旋量修正。

同一个 $\mathcal{F}_\parallel$ 还直接控制经典能量调制。沿未偏转轨迹，Lorentz 力做功率为

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t} = q_{\mathrm{e}}\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(t), t), \tag{1.32}$$

因为磁场不做功。对单色实场，令 $t = t_c + s/v_0$，则

$$\Delta\mathcal{E}(t_c) = q_{\mathrm{e}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}t\, \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(t), t) \tag{1.33}$$

$$= q_{\mathrm{e}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}s\, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathrm{Re}\big[\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(s))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t_c + s/v_0)}\big] \tag{1.34}$$

$$= q_{\mathrm{e}}\, \mathrm{Re}\big[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_c}\mathcal{F}_{\parallel}\big]\,. \tag{1.35}$$

由 $\mathcal{F}_{\parallel} = -2\hbar\omega\beta/q_{\mathrm{e}}$，

$$\Delta\mathcal{E}(t_c) = -2\hbar\omega\ \mathrm{Re}\big[\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_c}\big]\,. \tag{1.36}$$

因此 $|\beta|$ 同时是量子边带宽度和经典能量调制幅度的自然无量纲尺度；两者不是两套独立理论，而是同一个轨迹 Fourier 投影的不同极限表现。

任意非单色外场并不需要重新建立电子动力学：一般结果已经包含在特征线解 式 (1.15) 中。多个相干频率如何分解成多维能量格点属于单色主线的直接推广，为避免在第一次推导 Bessel 边带之前插入另一套指标体系，将其可由一般几何模型另行处理。

1.2 能量边带

前一小节已经把任意单色近场压缩成一个复数耦合 β，并得到

$$\frac{f_{\mathrm{out}}}{f_{\mathrm{in}}} = \exp\big[-\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_c} + \beta^*\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t_c}\big]\,. \tag{1.37}$$

现在只做代数，不再加入新的动力学近似。写

$$\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\beta}, \qquad \theta \equiv \varphi_\beta - \omega t_c. \tag{1.38}$$

则指数中的两项逐项化为

$$-\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_c} + \beta^*\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t_c} = -|\beta|\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta} + |\beta|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} \tag{1.39}$$

$$= -|\beta|\left(\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\right) \tag{1.40}$$

$$= -2\mathrm{i}|\beta|\sin\theta. \tag{1.41}$$

所以

$$\frac{f_{\mathrm{out}}}{f_{\mathrm{in}}} = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}|\beta|\sin\theta}. \tag{1.42}$$

这里“离散边带”还没有被假设；它将由周期函数的 Fourier 展开自动出现。

第一类 Bessel 函数的生成函数为

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)\right]=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}J_m(x)t^m. \tag{1.43}$$

令 $t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则

$$\frac{1}{2}\left(t-t^{-1}\right)=\mathrm{i}\sin\theta, \tag{1.44}$$

于是

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin\theta}=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}J_m(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}. \tag{1.45}$$

在式 式 (1.42) 中取 $x=-2|\beta|$，并使用 $J_m(-x)=(-1)^mJ_m(x)$：

$$\frac{f_{\mathrm{out}}}{f_{\mathrm{in}}}=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}(-1)^mJ_m(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m(\varphi_\beta-\omega t_c)}. \tag{1.46}$$

此处的 m 只是数学 Fourier 指标。为了让后文统一采用“$n>0$ 表示电子能量增加”，现在定义能量边带指标 $n\equiv m$，并把与 t_c 无关的系数写成

$$c_n\equiv(-1)^nJ_n(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi_\beta}=J_n(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\arg(-\beta)}. \tag{1.47}$$

于是

$$\frac{f_{\mathrm{out}}}{f_{\mathrm{in}}}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega t_c},\qquad P_n=|c_n|^2=J_n^2(2|\beta|). \tag{1.48}$$

这个号数约定可以直接和自由电子相位核对。若参考平面取 $z=0$，沿电子轨迹有

$$t_c=t-\frac{z}{v_0}=-\frac{z'}{v_0},\qquad z'\equiv z-v_0t, \tag{1.49}$$

因此

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega t_c}=\mathrm{e}^{+\mathrm{i}n(\omega/v_0)z'}. \tag{1.50}$$

把它乘到自由载波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0z-\Omega_0t)}$ 上，在无反冲线性化层级得到

$$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}n(\omega/v_0)z'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0z-\Omega_0t)}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(k_0+n\omega/v_0)z-(\Omega_0+n\omega)t]}. \tag{1.51}$$

所以这里的 $n>0$ 确实对应能量增加 $+n\hbar\omega$；下一小节只需把线性的 $k_0+n\omega/v_0$ 换成真实相对论色散给出的精确 k_n。离散间隔 $\hbar\omega$ 的来源现在同时在时间相位和自由载波中得到核对：单色驱动只产生整数 Fourier 谐波，而每个谐波把自由载波频率移动 $n\omega$。Bessel 函数不是额外的经验分布，而是周期相位的 Fourier 系数。

概率归一化也可直接检查。由

$$1 = \left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin\theta}\right|^2 = \sum_{n,m} J_n(x)J_m(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\theta}, \tag{1.52}$$

在一个周期上积分并使用

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\theta}\mathrm{d}\theta = \delta_{nm}, \tag{1.53}$$

得到

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(x) = 1. \tag{1.54}$$

所以 $\sum_n P_n = 1$。

同理，对 Jacobi–Anger 恒等式求 θ 导数，

$$x\cos\theta\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\sin\theta} = \sum_n nJ_n(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}, \tag{1.55}$$

两边取模平方并对 θ 平均，得到

$$\sum_n n^2 J_n^2(x) = \frac{x^2}{2}. \tag{1.56}$$

又因 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$，

$$\sum_n nJ_n^2(x) = 0. \tag{1.57}$$

故

$$\mathrm{Var}(\Delta\mathcal{E}) = (\hbar\omega)^2\sum_n n^2 P_n = 2(\hbar\omega)^2|\beta|^2. \tag{1.58}$$

边带的整数阶数来自 Fourier 展开，但相应的自由电子通道仍受相对论色散限制。用精确通道能量反求动量，就能看出线性动量梯的误差何时变得不可忽略。

式 式 (1.48) 中的 n 首先只是周期相位的 Fourier 指标。要把它解释为中心动量附近的自由电子通道，还必须把真实相对论色散代回去，而不能把等间隔动量梯作为定义。定义真实通道能量

$$\mathcal{E}_n \equiv \mathcal{E}_0 + n\hbar\omega. \tag{1.59}$$

沿 $+z$ 传播的正能电子满足

$$\mathcal{E}_n^2 = m^2c^4 + p_n^2c^2, \tag{1.60}$$

故

$$p_n = \frac{1}{c}\sqrt{(\mathcal{E}_0 + n\hbar\omega)^2 - m^2c^4}, \qquad k_n = \frac{p_n}{\hbar}. \tag{1.61}$$

这才是包含反冲的精确通道定义。

为了得到常用的 $k_n \simeq k_0 + n\omega/v_0$，令

$$\delta p_n \equiv p_n - p_0. \tag{1.62}$$

把 $\mathcal{E}(p)=\sqrt{m^2c^4+c^2p^2}$ 在 p_0 处展开。前面已经得到 $\mathcal{E}'(p_0)=v_0$ 与 $\mathcal{E}''(p_0)=1/(\gamma_0^3 m)$，因此

$$\mathcal{E}(p_0+\delta p_n)=\mathcal{E}_0+v_0\delta p_n+\frac{\delta p_n^2}{2\gamma_0^3 m}+O(\delta p_n^3). \tag{1.63}$$

将左边按式 式 (1.59) 替换：

$$n\hbar\omega=v_0\delta p_n+\frac{\delta p_n^2}{2\gamma_0^3 m}+O(\delta p_n^3). \tag{1.64}$$

最低阶先取

$$\delta p_n^{(1)}=\frac{n\hbar\omega}{v_0}. \tag{1.65}$$

再令 $\delta p_n=\delta p_n^{(1)}+\delta p_n^{(2)}$ 并只保留二阶量。代回上一式：

$$n\hbar\omega=v_0\delta p_n^{(1)}+v_0\delta p_n^{(2)}+\frac{[\delta p_n^{(1)}]^2}{2\gamma_0^3 m}+O(\delta p^3). \tag{1.66}$$

第一项已经等于左边，故

$$v_0\delta p_n^{(2)}=-\frac{[\delta p_n^{(1)}]^2}{2\gamma_0^3 m}, \tag{1.67}$$

即

$$\delta p_n^{(2)}=-\frac{(n\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m\,v_0^3}. \tag{1.68}$$

于是

$$p_n=p_0+\frac{n\hbar\omega}{v_0}-\frac{(n\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m\,v_0^3}+O[(n\hbar\omega)^3]. \tag{1.69}$$

因此

$$k_n\simeq k_0+n\frac{\omega}{v_0} \tag{1.70}$$

只是无反冲线性化。二阶项相对一阶项的比值给出

$$\epsilon_{\mathrm{rec},n}\equiv\frac{|n|\hbar\omega}{2\gamma_0^3 m v_0^2}\ll 1. \tag{1.71}$$

此外，要让所有参与边带仍位于同一个中心动量展开窗口，还需

$$\epsilon_{\mathrm{bw},n}\equiv\frac{|p_n-p_0|}{p_0}\simeq\frac{|n|\hbar\omega}{\gamma_0 m v_0^2}\ll 1. \tag{1.72}$$

前者控制色散曲率造成的反冲，后者控制整个边带集合是否仍可由同一个中心动量处的有效理论描述。

从单个边带的振荡并不能直接读出耦合强度，因为 $J_n^2(2|\beta|)$ 随 $|\beta|$ 可以反复经过峰和零点。实验中却能够相当稳定地测量整个能谱的宽度。为了理解谱宽究竟给出了什么量，应该从完整的相位因子求出所有边带的概率矩，而不是靠数值拟合猜测关系。

先令 $\theta=\omega t_c$，并把单色相位调制写成模为一的周期函数

$$F(\theta)=\exp\!\left[-\beta \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}+\beta^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}b\sin(\theta-\varphi)},\qquad b=|\beta|,\quad \varphi=\arg\beta. \tag{1.73}$$

由于 F 在 $[0,2\pi)$ 上平方可积，按前面固定的 Fourier 约定展开为

$$F(\theta)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta},\qquad c_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

各阶对应的末态能量相差 $n\hbar\omega$。Parseval 恒等式不仅保证 $\sum_n |c_n|^2=1$，还把傅里叶级数的导数范数变成了概率矩：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F^{*}(\theta)\,\mathrm{i}\partial_\theta F(\theta)\,\mathrm{d}\theta &= \sum_n n|c_n|^2,\\
\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\partial_\theta F(\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta &= \sum_n n^2|c_n|^2,\\
\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\partial_\theta^2 F(\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta &= \sum_n n^4|c_n|^2.
\end{aligned}$$

第一行中的 $\mathrm{i}\partial_\theta$ 作用到 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}$ 上恰好产生本征值 n；后两行则分别使用了一次和两次求导，并在周期边界上利用傅里叶模式的正交性。这里没有假设弱耦合，也没有截断边带阶数。

把 $u(\theta)=2b\sin(\theta-\varphi)$ 代入 $F=\mathrm{e}^{\mathrm{i}u}$，直接求导得到

$$\begin{aligned}
\partial_\theta F &= \mathrm{i}u' F, & u' &= 2b\cos(\theta-\varphi),\\
\partial_\theta^2 F &= (\mathrm{i}u''-u'^2)F, & u'' &= -2b\sin(\theta-\varphi).
\end{aligned}$$

因为 $|F|=1$ 且 u',u'' 都是实函数，所以 $|F'|^2=u'^2$、$|F''|^2=u''^2+u'^4$；交叉项纯虚，取模平方后抵消。再用一周期上的平均值

$$\langle\cos\theta\rangle=0,\qquad \langle\cos^2\theta\rangle=\langle\sin^2\theta\rangle=\frac{1}{2},\qquad \langle\cos^4\theta\rangle=\frac{3}{8},$$

就得到无需数值求和的三个精确恒等式：

$$\sum_n nP_n=0,\qquad \sum_n n^2P_n=2b^2,\qquad \sum_n n^4P_n=2b^2+6b^4. \tag{1.74}$$

第一个恒等式表明对称单色模型不改变末态的平均能量；第二个把电子能谱的方差与轨迹耦合的模平方联系起来；第三个则描述了分布的非高斯程度。以 $\kappa_4=\langle n^4\rangle-3\langle n^2\rangle^2$ 定义第四累积量，可得

$$\kappa_4(n)=2b^2-6b^4. \tag{1.75}$$

其符号可以随耦合而变，不能用固定形状的高斯谱代替整个贝塞尔分布。

不过，探测器直接记录的并不是离散阶数 n。把单次电子的归一化能量变化写成 $X=n$，设独立的探测误差 Z 满足均值为零、方差 s^2 的高斯分布，$s=\sigma_E/(\hbar\omega)$。测量值 $Y=X+Z$ 的特征函数相乘，因而其二阶累积量相加，而高斯误差的四阶累积量为零：

$$\mathrm{Var}(Y)=2b^2+s^2,\qquad \kappa_4(Y)=2b^2-6b^4. \tag{1.76}$$

第一式提供一个直接的宽度反演 $\widehat{b}=\sqrt{\max(\widehat{\mathrm{Var}}(Y)-s^2,0)/2}$，但它不是通用无偏估计量，也不能在探测器宽度未知时唯一分离 b 和 s。第二式说明理想独立高斯卷积虽然使各边带视觉上重叠，却不会消除真实分布的第四累积量；有限样本的四阶矩估计误差则可能很大，因此它更适合作为一致性检验而不是简单替代似然拟合。

真实束流还含有横向位置分布 $w(\mathbf{R})$。如果探测器不分辨位置，每个位置处的概率应该先求平均，$\overline{P}_n=\int w(\mathbf{R})J_n^2(2|\beta(\mathbf{R})|)\,\mathrm{d}^2R$；对积分后的谱使用式 (1.74)，便得到

$$\mathrm{Var}(n)=2\big\langle|\beta(\mathbf{R})|^2\big\rangle_w,\qquad \big\langle|\beta|^2\big\rangle_w\geq\big|\langle\beta\rangle_w\big|^2. \tag{1.77}$$

进一步应用四阶恒等式，束流平均后的四阶累积量为 $\kappa_{4,\mathrm{beam}}=2\langle b^2\rangle_w+6\langle b^4\rangle_w-12\langle b^2\rangle_w^2$。它除了平均耦合平方，还依赖各条轨迹之间的强度涨落。

最后一个不等式来自 $\langle|\beta-\langle\beta\rangle|^2\rangle\geq0$，明确揭示了一个易错点：把空间平均后的复振幅送进贝塞尔函数，通常不会等于先计算各条轨迹的概率再平均。若还存在未标定的入射能散、到达时间涨落或非高斯响应，应将它们作为独立随机变量或条件分布加入前向模型，而不是把所有误差都随意吸收到 β 里。

图中 (a)–(d) 采用 $n=-24,\dots,24$ 的求和截断，其中 (a) 固定 $b=0.5,1.7,3.0$，(b)–(d) 扫描 $b\in[0,3.6]$ 共 160 点；(c) 按 $\sum_{|n|>n_{\max}}P_n$ 计算遗漏概率，仅展示高于 10^{-5} 的部分；(d) 仅显示 $b\in[0,0.95]$，标出 $b=1/\sqrt{3}$ 处第四累积量变号。所有离散概率都按有限和重新归一，并通过扩大截断检查收敛。(e) 固定 $b=1.7$，用单位面积响应 $G_s(Y-n)=\exp[-(Y-n)^2/(2s^2)]/(\sqrt{2\pi}s)$ 在 $Y\in[-7,7]$ 的 1600 点网格卷积，比较 $s=0.15,0.55,1.15$；所画纵轴始终是归一化概率密度。(f) 同样固定 $b=1.7$，扫描 $s\in[0.15,1.40]$ 共 17 点，对每一取值独立模拟 140 批、每批 1800 次电子能量记录，随机数种子为 2409；由 $\widehat{b}=\sqrt{\max(\frac{1}{N}\sum_j Y_j^2-s^2,0)/2}$ 反演后，再计算 140 批的均方根误差。这里假定 E_0 和探测器响应宽度已经标定，未加入空间束斑平均、背景和计数损失。

边带概率只要求电子在固定的正能支上满足窄谱、弱反冲近似；电子自旋量随动量变化所产生的投影和归一化修正由后面的 Dirac 动力学确定。

在电子一侧，我们已经从一阶包络的受控条件推到轨迹相位、贝塞尔边带和可测谱矩。接下来必须进一步区别两件事：电子真正受到的局域场强如何随横向位置变化，以及不同位置的概率在实际电子束与仪器中怎样平均。只有完成这一步，理论才能回答一个实验中最直接的问题：为什么相同照明功率下，改变结构、撞击位置或探测器分辨率会得到不同的 PINEM 图像。

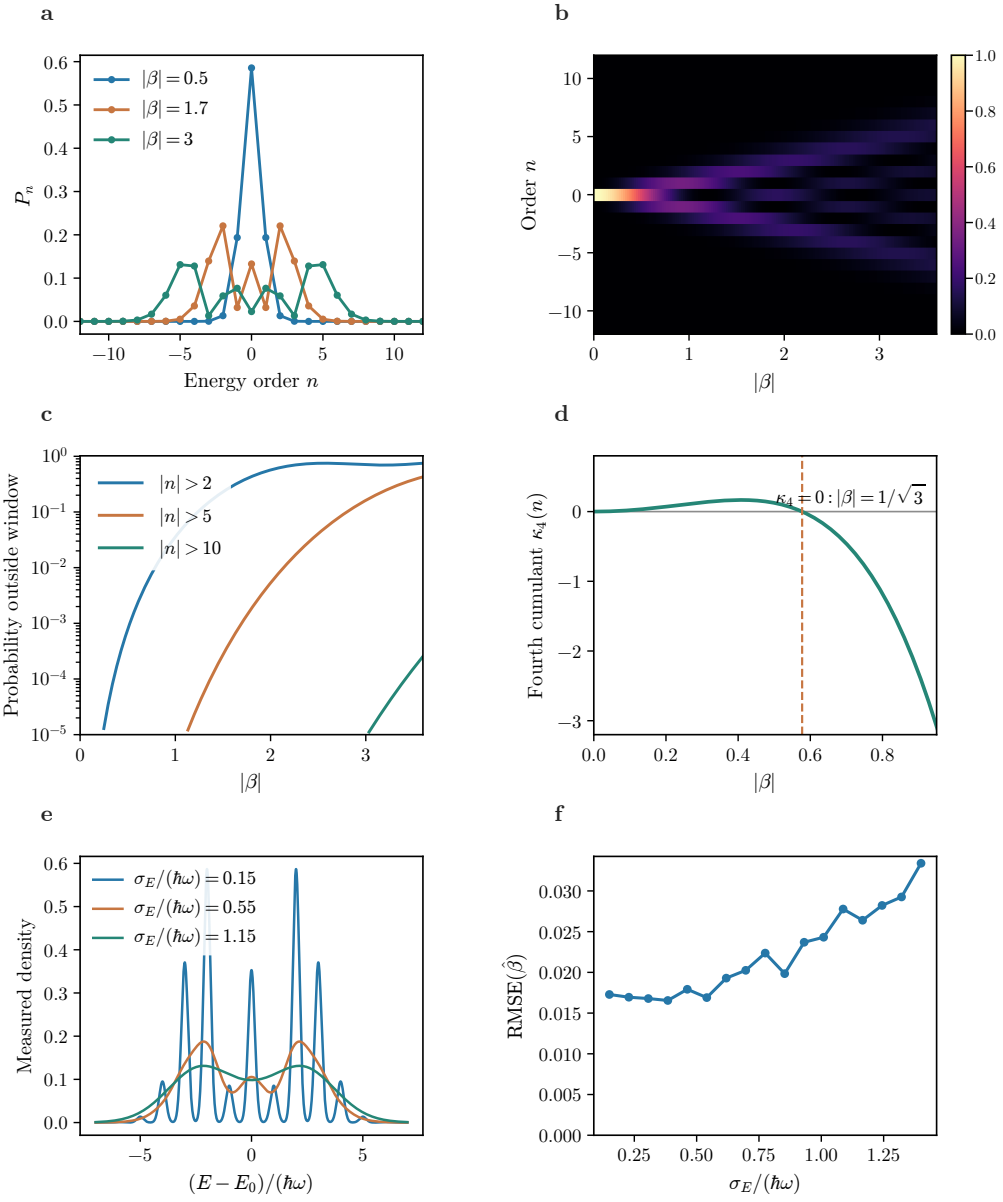


图 1.3：贝塞尔谱矩如何进入实际测量。 (a) 三种耦合强度的完整边带概率；(b) 随耦合演化的阶数分布及贝塞尔零点；(c) 有限能量收集窗口 $|n| \le 2, 5, 10$ 遗漏的概率随耦合增强而增长；(d) 由贝塞尔特征函数计算的非高斯第四累积量及其零点；(e) 同一真实概率分布在不同探测器分辨率下的卷积谱；(f) 有限电子计数下，用已知探测器方差反演耦合强度的均方根误差。所有面板由同一贝塞尔模型生成，探测器仅引入独立高斯展宽。

第 2 章　能谱成像与阿秒传播

前章得到的是给定电子轨迹的复振幅 $c_n(\mathbf{R})$。束流并不只有一条轨迹：入射位置和到达时刻都有分布，探测器又将真实边带映射为有限分辨率的计数。因此实际图像需要从单电子振幅出发，先决定哪些相干性被保留，再对未分辨的实验变量求平均。

本章直接完成一次从假定近场到实际能谱的前向计算。在没有指定结构材料以前，近场包络被明确视为教学模型；等到后面需要确定其绝对幅度、相位与材料共振时，再求解 Maxwell 方程和球形边界问题。这一区分使眼前的实验预测可复核，又不会把经验近场误说成电磁边值问题的精确解。

电子的能谱只保留能量阶数，而一个带角相位的近场还会把信息编码到出射电子的轨道角动量中。即使理想能量谱完全相同，两种角相位纹理也可能在高阶能量–OAM 联合谱中区分；反过来，增加一个相干参考可以改变原来的不可辨识性。本章先给出能量与束流的读出链，相关的角相位和参考设计在后面的合成维度与测量章节给出完整计算。

2.1　束流成像

单条轨迹的相干边带由贝塞尔展开确定，但实验中的电子并非全部沿同一条轨迹经过结构。要把局域边带概率转成可测强度，必须知道探针经过各个横向位置的概率，以及仪器如何把真实能量变成计数。设横向入射概率密度为 $w(\mathbf{R})$，它满足 $w \geq 0$ 和 $\int w(\mathbf{R})\,\mathrm{d}^2R = 1$。对单个撞击位置，能量边带概率是 $J_n^2(2|\beta(\mathbf{R})|)$；不读取撞击位置时，实测的理想通道概率是

$$\overline{P}_n = \int w(\mathbf{R}) J_n^2(2|\beta(\mathbf{R})|)\,\mathrm{d}^2R. \tag{2.1}$$

不同轨迹在这里以概率而非复振幅相加，因为其横向路径信息已被平均。这不是说单条轨迹上的相干性已经消失；当实验能够固定或相干选择横向末态时，必须恢复相应振幅层级的描述。

若入射能量与探测器的总响应为单位面积的 G_{σ_E}，最终能谱才是

$$I(E) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \overline{P}_n\, G_{\sigma_E}(E - E_0 - n\hbar\omega). \tag{2.2}$$

两次操作的顺序不能随意互换：对非线性的 J_n^2 先作 β 平均通常给出错误结果；但对已经求出的概率作积分与线性卷积可以交换次序。对于能量选择成像，测量器将某些 n 通道相加成一个像素强度；对于全谱分析，则保留 E 依赖。这个从近场轨迹到计数的公式，才是连接实际样品与实验图像的前向模型。

这些公式可以直接对照最早的 PINEM 实验。它们先回答电子如何从局域场交换离散能量，再回答能量选择后的信号为什么形成空间和时间上的近场图像。

Barwick 等在 2009 年首先把离散能量交换、时间门控和近场成像放在同一实验链条中。[1] 论文首先比较电子与激光错开和时间重合时的能谱。只有在纳米结构处同时满足空间和时间重合，200 keV 电子才出现以约 2.4 eV 为间隔的能量增益和损失峰；最大重合时可见到多个高阶量子。这个观

察先解决了最基本的问题：自由空间中受能量—动量守恒禁止的单光子交换，在纳米结构产生的局域场中可以发生。

第二步不是继续分析峰形，而是只选择获得能量的电子成像。这样图像中的亮度直接来自发生了光子交换的电子。论文由此测得近场只分布在纳米结构附近，真空侧的特征延伸尺度约为 50 nm；再扫描电子—光延迟，得到约数百飞秒的瞬态门。最后改变入射光偏振，证明图像对纳米结构几何与局域场方向敏感。

因此这篇论文的逻辑是“离散能量交换 → 能量筛选 → 空间成像 → 时间扫描 → 偏振扫描”。它主要给出实验事实，并没有从贝塞尔函数出发建立强场理论；这里直接把论文报告的能量间隔、时间宽度和空间尺度作为实验尺度证据，并与前面的统一模型对应起来；这些尺度不是原始计数数据的数字化。

随后，García de Abajo 的强场理论把这些边带写成相干多路径振幅，而不是独立泊松事件。[2] Barwick 的实验已经证明多光子交换存在，但还不能解释不同边带为什么随光强出现明显的非泊松振荡。论文从含时散射问题出发，把电子波函数按散射阶数 N 和净交换光子数 L 展开。不同 N 可以到达同一个最终 L，所以这些路径必须先相干相加。

有限脉冲的一般结果写成论文式 (10)：P_L 同时含有不同散射阶数的交叉项，并显式依赖 τ/Δ_p 与 Δ_e/Δ_p。当电子脉冲远短于光脉冲时，式 (10) 化成论文式 (11)；这时相干路径干涉最清楚。随着光强增加，低阶通道可以先增强再被抽空，概率转移到更高阶，这就是论文图 2 的主要结论。

电子脉冲变长时，不同相互作用时刻对应的振幅被平均，路径相消的细结构被洗掉；改变延迟则主要降低电子看到的有效场强。因此数值模型必须明确区分“点电子/连续波极限”和“有限脉冲平均”，不能把后者误写成一个单纯的贝塞尔公式。

Park 等进一步把近场傅里叶匹配、贝塞尔边带和有限脉冲平均连成一条前向模型。[3] 这篇长文先处理能量—动量匹配。对给定光子频率 ω，电子要沿轨迹连续吸收能量，需要纵向空间频率接近 $k_z = \omega/v_e$。自由空间光只有 $k_z \le \omega/c$，而 $v_e < c$，所以单个传播光子不能满足条件；纳米结构的空间局域性提供了额外的大波矢分量。

接着论文先解纳米结构的电磁散射。小颗粒用瑞利极限说明场的尺寸、材料和偏振标度，更一般的尺寸用 Mie 展开。得到 E_z 后，真正进入电子动力学的不是峰值场，而是论文定义的纵向傅里叶分量 $\widetilde{F}_z(\omega/v_e) = \int \mathrm{d}z\, E_z(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v_e}$。

最后才解含时薛定谔方程。Jacobi–Anger 展开把相位调制写成离散能量波包，连续波极限给出 $P_n = J_n^2(|e\widetilde{F}_z/(\hbar\omega)|)$；有限电子和光脉冲则要再对包络积分。论文随后逐项与空间分布、偏振、能谱、延迟和光通量实验比较。这个顺序非常重要：电磁场 → 轨迹傅里叶选择 → 电子相位 → 边带概率 → 实验平均。

在 200 keV 区域，相对论运动学必须进入模型；Park 与 Zewail 说明了窄带正能波包下 Dirac 与常用包络描述怎样兼容。[4] 论文提出的问题非常具体：PINEM 实验使用 200 keV 电子，非相对论速度会给出约 $0.885c$，而正确相对论速度约为 $0.7c$。既然相位匹配直接含 ω/v，速度用错会明显改变结果。

作者分别从薛定谔和 Dirac 方程建立一阶相互作用，并证明：只要在薛定谔包络方程中使用相对论修正后的 v、p 和对应载波能量，一阶 PINEM 转移概率与 Dirac 结果等价。补充材料进一步说

明，200 keV 附近几个 eV 的能量展开只让正能 Dirac 旋量系数发生极小变化，因此可以把旋量近似固定，把主要动力学留在标量包络中。

这篇论文不是说“相对论可以忽略”，而是说相对论主要通过正确的运动学参数进入一阶 PINEM 包络。这个结论的适用范围是论文所讨论的一阶、窄能宽、正能电子波包。

Feist 等随后直接观测到多能级相干人口振荡，使“能量晶格上的相干传播”成为实验上可检验的语言。[5] 论文把相互作用写成 $S=\exp\left(g^{*}a-ga^{\dagger}\right)$。这里的 a 与 $a^{\dagger}$ 不是谐振子产生湮灭算符，而是把自由电子能量平移一个光子量子的通道算符；相邻能量阶之间的耦合近似相同，因此所有边带由同一个复数 g 控制。

直接结果是 $P_N=|J_N(2|g|)|^2$。实验随入射场强扫描时，零损峰和各阶边带都出现消失与复现；作者用一个线性标定 $2|g|=98F_{inc}$（F_{inc} 以 V nm^{-1} 计）同时拟合多个阶数。这一点比“出现很多边带”更强：不同最终能量通道共享同一相干演化参数。

相互作用结束后，电子已经获得周期谱相位。自由传播给不同能量分量不同传播相位，于是能量调制转成时间密度调制。论文数值结果在约 1.8 mm 传播后得到约 80 as 的脉冲列。

前面的结果依赖两类近似。第一类近似作用在电磁场模型上，例如把小颗粒当成偶极子；第二类近似作用在电子传播上，例如把 $p(E+n\hbar\omega)$ 对能量作线性展开。两类近似的控制参数不同，所以必须分别检查：尺寸增大时看多极展开是否收敛，交换阶数增大或电子能量降低时看反冲修正是否仍小。

采用相对论动量—动能关系，并直接比较有限交换阶数下的动量差：

$$
\begin{aligned}
p(K)&=\frac{1}{c}\sqrt{K(K+2m_ec^2)}, \quad q_n^{\mathrm{ex}}=\frac{p(K+n\hbar\omega)-p(K)}{\hbar},\\
q_n^{(0)}&=\frac{n\omega}{v(K)}, \qquad\qquad\qquad \epsilon_q=\frac{|q_n^{\mathrm{ex}}-q_n^{(0)}|}{|q_n^{\mathrm{ex}}|},\\
\delta\varphi&=L|q_n^{\mathrm{ex}}-q_n^{(0)}|.
\end{aligned}
$$

取 $K\in[1,300]\,\mathrm{keV}$（150 个对数采样点），$\hbar\omega\in[0.5,5]\,\mathrm{eV}$（150 点）；比较 $n=1,20,50$ 和 $1\le|n|\le100$，以及 $K=5,30,200\,\mathrm{keV}$、$\hbar\omega=2.4\,\mathrm{eV}$；第六面板固定 $|n|=20$，改变 $L\in[0.01,10]\,\mu\mathrm{m}$，参考相位误差阈值 0.1 rad。这是运动学近似误差而非完整多通道散射误差。

取最简单的有限作用区。电子沿 z 方向匀速通过近场，作用区为 $-L/2\le z\le L/2$，纵向电场近似为 $E_z(z)=E_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zz}$。把它代入复耦合的定义，得到

$$
\beta=\frac{eE_0}{2\hbar\omega}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_z-\omega/v)z}\,\mathrm{d}z.
$$

记波矢失配为 $\Delta k=k_z-\omega/v$。积分只含一个指数函数，因此可以直接算出

$$
\beta=\frac{eE_0L}{2\hbar\omega}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta kL}{2}\right), \qquad \mathrm{sinc}\,x\equiv\frac{\sin x}{x}. \tag{2.3}
$$

当 $\Delta k=0$ 时，各位置贡献的相位相同，$|\beta|$ 与作用长度 L 成正比。失配增大后，作用区前后两端的贡献开始相消。第一个零点满足 $|\Delta k|L/2=\pi$，所以接受带宽的自然尺度为 $|\Delta k|\sim2\pi/L$。作用

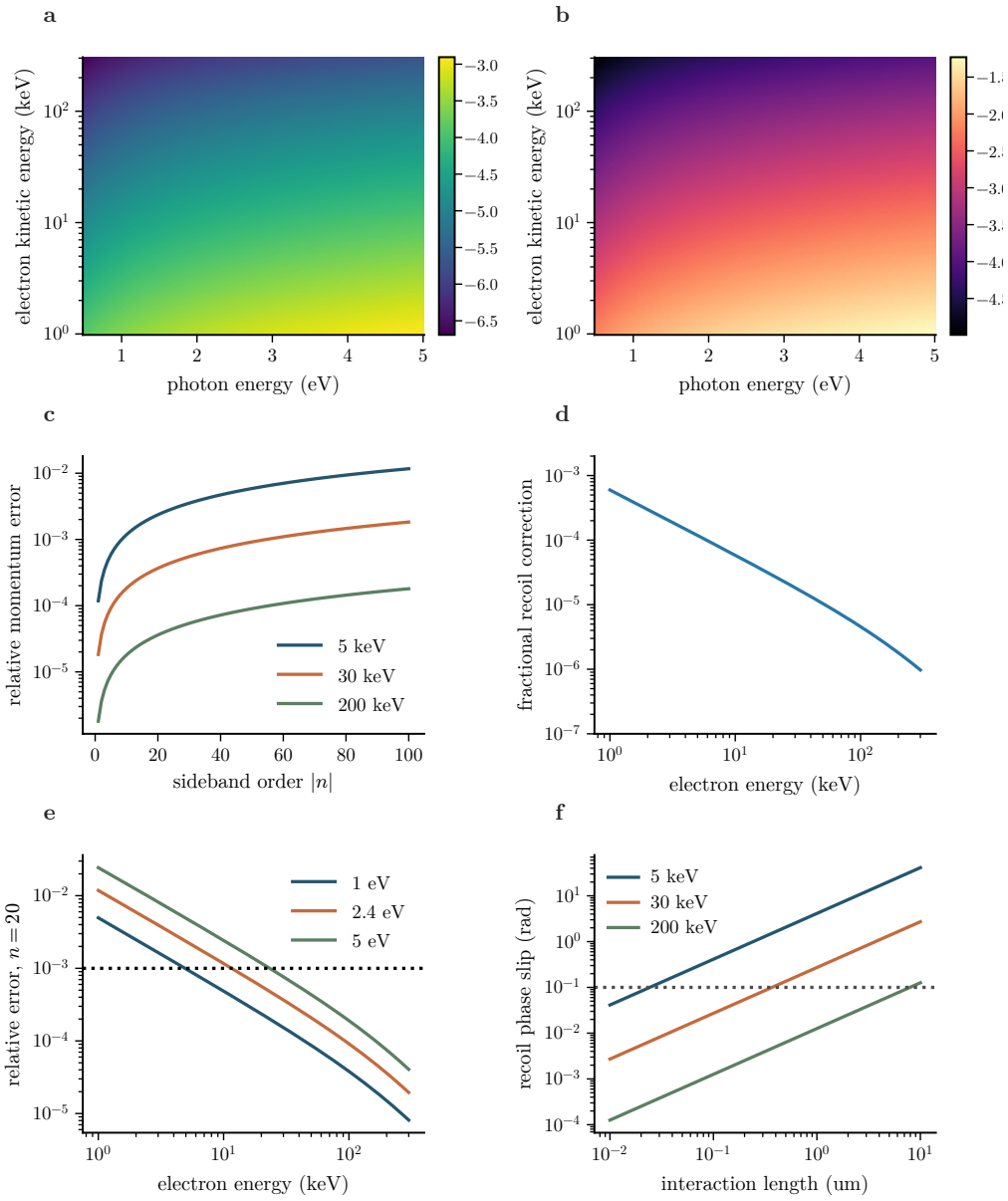


图 2.1：无反冲近似的误差与相位积累。 (a,b) 单光子与五十光子交换时的相对动量误差；(c) 误差对交换阶数的依赖；(d) 在 2.4 eV 下展示单光子相对修正 $|q^{\mathrm{ex}}/q^{(0)}-1|$，避免重合的动量曲线；(e) 多光子相对误差与 10^{-3} 阈值；(f) 长度 L 上累积的反冲相位误差，虚线为 0.1 弧度。图中误差均直接由相对论动量–动能关系计算。

区越长，峰值耦合越强，但允许的波矢失配越小。

最后把式 (2.3) 代入 $P_n = J_n^2(2|\beta|)$，即可得到有限长度作用区的能谱。计算时先由材料响应与几何确定 E_z，再进行轨迹积分求 β，最后结合贝塞尔边带分布及仪器响应预测可测谱线。

单个参数点只能说明“在这里会看到什么”，不能说明模型在哪些区域可靠。把 $|\beta|$、失配量 ΔkL 和分辨率 $\sigma_E/\hbar\omega$ 连续扫描，可以直接划出弱耦合、多光子、失配和不可分辨区域。真正有用的是这些区域之间的边界。

不过将复杂电磁场压缩为一个复数并非没有代价。下面从偏折、反冲和作用区长度出发，逐一检查经典轨迹近似何时可靠。主模型建立以后，还要检查实验平均和噪声是否改变结论。有限脉冲会把不同瞬时 β 的概率加权平均；空间不均匀会把不同撞击参数对应的谱混合；相位噪声则首先压低密度矩阵的非对角元。它们改变的物理量不同，所以不能用同一个“有效耦合减小”来概括。

前面的实验模型把每次电子相互作用视为固定耦合。实际光场只在有限时间内存在，电子到达时刻的变化会改变轨迹上的有效相位。由连续波的边带公式推广到有限脉冲时，必须先计算每次到达对应的复振幅，再决定何种探测条件允许作概率平均。

2.2 有限脉冲

固定一条纵向特征线，定义

$$\zeta \equiv z - v_0 t, \qquad z(t') = \zeta + v_0 t'. \tag{2.4}$$

在时间规范 $\phi = 0$ 下，式 式 (1.22) 直接给出

$$\frac{g(\zeta,t)}{g(\zeta,t_0)} = \exp\left[\frac{\mathrm{i}q_\mathrm{e}v_0}{\hbar}\int_{t_0}^{t} A_z(\zeta + v_0 t', t')\,\mathrm{d}t'\right]. \tag{2.5}$$

这里没有重新建立运动方程：只是把前文的通用特征线写成一维随动坐标。下面所有脉冲修正都从这个已经闭合的母式出发。

对准单色脉冲，必须区分“频域 phasor”与“含慢包络的正频时域场”。把前文的空间 phasor 记作 $E_{\omega,z}(z)$，并定义正频部分

$$E_z^{(+)}(z,t) \equiv E_{\omega,z}(z)\, a_\mathrm{L}(t-\tau)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}, \qquad a_\mathrm{L}(t-\tau) = \exp\left[-\frac{(t-\tau)^2}{4\sigma_\mathrm{L}^2}\right]. \tag{2.6}$$

真实电场仍是 $E_z = \mathrm{Re}\, E_z^{(+)}$。准单色条件不是一句“脉冲很长”，而是慢包络的相对变化率小于载频：

$$\epsilon_\mathrm{SVEA}(t) \equiv \frac{|\partial_t a_\mathrm{L}(t-\tau)|}{\omega |a_\mathrm{L}(t-\tau)|} = \frac{|t-\tau|}{2\omega\sigma_\mathrm{L}^2} \ll 1 \tag{2.7}$$

在脉冲主要支撑区 $|t-\tau| \lesssim \sigma_\mathrm{L}$ 内，一个简单充分条件就是

$$\omega\sigma_{\mathrm{L}} \gg 1. \tag{2.8}$$

但式 式 (2.6) 还隐含了另一件与“载频远大于带宽”不同的事情：整个脉冲带宽内，纳米结构的空间场型也必须近似不变，否则不能把完整频谱写成一个固定的 $E_{\omega,z}(z)$ 乘同一个时间包络。记脉冲特征带宽为 $\Delta\omega_{\mathrm{L}} \sim \sigma_{\mathrm{L}}^{-1}$，并用 $\|\cdot\|_{\mathrm{int}}$ 表示在电子实际采样区域上的一致场范数，则一个局部充分条件是

$$\epsilon_{\mathrm{mode}} \equiv \Delta\omega_{\mathrm{L}} \frac{\|\partial_\omega E_{\omega,z}\|_{\mathrm{int}}}{\|E_{\omega,z}\|_{\mathrm{int}}} \ll 1. \tag{2.9}$$

式 式 (2.8) 控制时间载波与慢包络的分离，式 式 (2.9) 控制材料色散和几何共振在脉冲带宽内是否可以冻结。靠近窄线宽 Mie 或材料共振时，前者可能成立而后者失效；此时必须保留 $\mathbf{E}_\Omega(\mathbf{r})$ 的频率依赖并对光谱逐频积分，而不能只给单频 β 乘一个时间 Gaussian。

为了把一阶输运式 式 (2.5) 写成电场形式，这里选择 $\phi = 0$ 的时间规范；这是计算上的规范选择，不是新的物理近似。相应正频矢势写成

$$A_z^{(+)}(z,t) = \mathcal{A}_z(z,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{2.10}$$

由 $E_z^{(+)} = -\partial_t A_z^{(+)}$，

$$E_z^{(+)} = -\left[(\partial_t \mathcal{A}_z) - \mathrm{i}\omega\mathcal{A}_z\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \tag{2.11}$$

$$= \left[\mathrm{i}\omega\mathcal{A}_z - \partial_t\mathcal{A}_z\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{2.12}$$

在式 式 (2.7) 控制下，$\partial_t\mathcal{A}_z$ 相对 $\omega\mathcal{A}_z$ 是一阶小量。为了不把无量纲误差直接加到有量纲矢势上，显式定义余项 $\delta A_z^{(+)}$：

$$A_z^{(+)}(z,t) = \frac{E_z^{(+)}(z,t)}{\mathrm{i}\omega} + \delta A_z^{(+)}(z,t), \qquad \frac{|\delta A_z^{(+)}|}{|E_z^{(+)}|/\omega} = O(\epsilon_{\mathrm{SVEA}}). \tag{2.13}$$

取实部得到真正代入电子相位积分的实矢势

$$A_z(z,t) = \frac{1}{\omega}\,\mathrm{Im}\,E_z^{(+)}(z,t) + \delta A_z(z,t), \qquad |\delta A_z| = O\!\left(\epsilon_{\mathrm{SVEA}}\frac{|E_z^{(+)}|}{\omega}\right). \tag{2.14}$$

因此 SVEA 的误差不是一个孤立的无量纲加数，而是相对于主矢势 $|E^{(+)}|/\omega$ 的相对误差。

将式 式 (2.6) 与 式 (2.14) 逐项代入式 式 (2.5)：

$$\frac{g(z',t)}{g(z',t_0)} = \exp\left\{\mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}}v_0}{\hbar\omega}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\ \mathrm{Im}\left[E_{\omega,z}(z'+v_0t')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t'}\right.\right.$$
$$\left.\left.\times\exp\left(-\frac{(t'-\tau)^2}{4\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right)\right]\right\}. \tag{2.15}$$

令

$$z'' = z' + v_0 t', \qquad t' = \frac{z'' - z'}{v_0}, \qquad \mathrm{d}t' = \frac{\mathrm{d}z''}{v_0}. \tag{2.16}$$

则

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t'} = \exp\left[-\mathrm{i}\frac{\omega}{v_0}(z'' - z')\right] \tag{2.17}$$

$$= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\omega/v_0)z'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega/v_0)z''}, \tag{2.18}$$

而脉冲包络变成

$$\exp\left[-\frac{(z'' - z' - v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]. \tag{2.19}$$

到这一步还没有假定光脉冲在电子穿越近场期间保持不变。先把有限积分区间扩展到整条轨迹。若初、末时刻选在相互作用完全结束之后，使截去的尾部满足

$$\int_{-\infty}^{t_0} |A_z(z' + v_0 t', t')|\,\mathrm{d}t' + \int_{t}^{+\infty} |A_z(z' + v_0 t', t')|\,\mathrm{d}t' \ll \int_{t_0}^{t} |A_z(z' + v_0 t', t')|\,\mathrm{d}t', \tag{2.20}$$

就可以令 $t_0 \to -\infty$、$t \to +\infty$。把式 式 (2.18) 和脉冲包络 式 (2.19) 代回式 式 (2.15)。为了同时记录 *A–E* 转换带来的误差，定义相互作用区上的最大慢变参数与主相位尺度

$$\epsilon_{\mathrm{SVEA}}^{\max} \equiv \sup_{t' \in I_{\mathrm{int}}} \epsilon_{\mathrm{SVEA}}(t'), \tag{2.21}$$

$$\Phi_* \equiv \frac{|q_{\mathrm{e}}| v_0}{\hbar\omega} \int_{I_{\mathrm{int}}} \mathrm{d}t'\, |E_z^{(+)}(z' + v_0 t', t')|, \tag{2.22}$$

其中 I_{int} 是场与电子显著重叠的时间区间。由式 式 (2.14)，遗漏矢势在指数中造成的无量纲相位误差至多为 $O(\epsilon_{\mathrm{SVEA}}^{\max}\Phi_*)$。因此

$$\frac{g(z', +\infty)}{g(z', -\infty)} = \exp\left\{\mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa z'}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z''\, E_{\omega,z}(z'')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z''}\right.\right. \tag{2.23}$$

$$\left.\left. \times\, a_{\mathrm{L}}\left(\frac{z'' - z'}{v_0} - \tau\right)\right] + O(\epsilon_{\mathrm{SVEA}}^{\max}\Phi_*)\right\}. \tag{2.24}$$

因此在只使用 SVEA、尚未使用“穿越时间短”近似时，自然出现的是一个脉冲加权的轨迹 *Fourier* 投影

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{p})}(z', \tau) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z''\, E_{\omega,z}(z'')\, a_{\mathrm{L}}\left(\frac{z'' - z'}{v_0} - \tau\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z''}. \tag{2.25}$$

对应的慢变复耦合定义为

$$\beta_{\mathrm{p}}(z', \tau) \equiv -\frac{q_{\mathrm{e}}}{2\hbar\omega}\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{p})}(z', \tau). \tag{2.26}$$

于是式 式 (2.24) 可写成与连续波完全同构的形式

$$\frac{g(z',+\infty)}{g(z',-\infty)}=\exp\left[-\beta_{\mathrm{p}}(z',\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa z'}+\beta_{\mathrm{p}}^{*}(z',\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z'}+O(\epsilon_{\mathrm{SVEA}}^{\max}\Phi_{*})\right]. \tag{2.27}$$

这条式子非常重要：若脉冲持续时间与电子穿越近场的时间可比，并不需要重新建立电子动力学，只需要保留式 式 (2.25) 中空间场与时间包络的卷积；后面的“局域 β”只是它的进一步特殊极限。

现在才考察何时可以把光包络从近场积分中提出。设近场只在 $|z''|\lesssim L_{\mathrm{nf}}$ 内显著。对 Gaussian 包络，指数为

$$-\frac{(z''-z'-v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}. \tag{2.28}$$

与 $z''=0$ 处相比，其变化量为

$$\left|\frac{(z''-z'-v_0\tau)^2-(-z'-v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right|=\left|\frac{z''^2-2z''(z'+v_0\tau)}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right|\ll 1. \tag{2.29}$$

对所有 $|z''|\le L_{\mathrm{nf}}$，一个充分条件是

$$\frac{L_{\mathrm{nf}}^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}+\frac{L_{\mathrm{nf}}|z'+v_0\tau|}{2v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\ll 1. \tag{2.30}$$

在电子与光脉冲主要重叠的区域 $|z'+v_0\tau|\lesssim v_0\sigma_{\mathrm{L}}$ 内，更直观的充分条件是

$$T_{\mathrm{tr}}\equiv\frac{L_{\mathrm{nf}}}{v_0}\ll\sigma_{\mathrm{L}}. \tag{2.31}$$

此时

$$a_{\mathrm{L}}\left(\frac{z''-z'}{v_0}-\tau\right)\simeq a_{\mathrm{L}}\left(-\frac{z'}{v_0}-\tau\right)=\exp\left[-\frac{(z'+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]. \tag{2.32}$$

所以脉冲加权投影才进一步因式分解为

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{p})}(z',\tau)\simeq\exp\left[-\frac{(z'+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]\int_{-\infty}^{+\infty}E_{\omega,z}(z'')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z''}\mathrm{d}z'' \tag{2.33}$$

$$=\exp\left[-\frac{(z'+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]\mathcal{F}_{\parallel}(\kappa), \tag{2.34}$$

其中

$$\kappa\equiv\frac{\omega}{v_0},\qquad\mathcal{F}_{\parallel}(\kappa)\equiv\int_{-\infty}^{+\infty}E_{\omega,z}(z'')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z''}\,\mathrm{d}z''. \tag{2.35}$$

因此

$$\beta_{\mathrm{p}}(z',\tau)\simeq\beta\,\exp\left[-\frac{(z'+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right],\qquad\beta=-\frac{q_{\mathrm{e}}}{2\hbar\omega}\mathcal{F}_{\parallel}. \tag{2.36}$$

代回式 式 (2.27)，得到常用的局域相位形式

$$\frac{g(z',+\infty)}{g(z',-\infty)}=\exp\left\{\mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa z'}\mathcal{F}_{\parallel}(\kappa)\right]\exp\left[-\frac{(z'+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]\right\}. \tag{2.37}$$

因此有限脉冲理论有清楚的两层结构：式 式 (2.25) 是 SVEA 下仍保留穿越时间效应的一般结果；只有在 $T_{\mathrm{tr}}/\sigma_{\mathrm{L}} \ll 1$ 后，才退化为“连续波 β 乘局域光包络”的常用模型。

从本节开始额外采用式 式 (2.31) 的短穿越条件，因此可以使用已经因式分解的局域耦合 式 (2.36)。若该条件不成立，应停留在脉冲加权耦合 式 (2.26)，而不能把连续波 β 简单乘上到达时刻的光包络。有限脉冲概率仍不需要重新使用正、负能基底。记

$$g_0(\zeta) \equiv g(\zeta, -\infty).$$

耦合强度使用式 (1.29) 定义的 β，并记 Bessel 自变量 $\eta = 2|\beta|$：

$$\eta = 2|\beta| = \frac{e|\mathcal{F}_{\parallel}|}{\hbar\omega}.$$

对于高斯光脉冲，局域耦合参数为

$$\eta_{\mathrm{loc}}(\zeta, \tau) = \eta \exp\left[-\frac{(\zeta + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]. \tag{2.38}$$

电子电荷的负号只影响边带复振幅的相位约定；概率只依赖 $|\eta_{\mathrm{loc}}|$。

先说明有限脉冲概率为什么是“局域 Bessel 权重的积分”，而不是把这一形式当作经验平均。式 式 (2.37) 在固定 $\zeta = z'$ 处仍然只是一个正弦相位。把高斯实包络吸收到

$$\beta_{\mathrm{loc}}(\zeta, \tau) \equiv \beta \exp\left[-\frac{(\zeta + v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right], \qquad 2|\beta_{\mathrm{loc}}| = \eta_{\mathrm{loc}}, \tag{2.39}$$

则正文已经固定的能量增益约定 式 (1.47) 可以逐点使用：

$$g(\zeta, +\infty) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\kappa\zeta}\, g_n(\zeta), \tag{2.40}$$

$$g_n(\zeta) = g_0(\zeta) J_n(2|\beta_{\mathrm{loc}}(\zeta, \tau)|)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}n \arg[-\beta_{\mathrm{loc}}(\zeta,\tau)]}. \tag{2.41}$$

快速因子 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}n\kappa\zeta}$ 把第 n 个分量的中心波数移到 $k_0 + n\kappa$；$g_n(\zeta)$ 则是围绕该中心的慢包络。高斯光包络为实正数时，$\arg\beta_{\mathrm{loc}} = \arg\beta$，所以所有空间依赖都只进入 Bessel 自变量。若相邻边带的中心波数间隔

$$\Delta k_{\mathrm{sb}} = \frac{\omega}{v_0} \tag{2.42}$$

远大于单个边带自身的谱宽 Δk_{env}，即

$$\Delta k_{\mathrm{env}} \ll \omega/v_0, \tag{2.43}$$

则不同 n 的动量支撑近似互不重叠。第 n 个谱峰的总概率可以单独积分。为避免把“中心波数平移”藏在记号里，先对第 n 个完整分量 $h_n(\zeta) \equiv \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\kappa\zeta} g_n(\zeta)$ 作 Fourier 变换。若

$$\widetilde{g}_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g_n(\zeta) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\zeta} \mathrm{d}\zeta, \tag{2.44}$$

则逐项代入得

$$\widetilde{h}_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g_n(\zeta) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-n\kappa)\zeta} \mathrm{d}\zeta \tag{2.45}$$

$$= \widetilde{g}_n(k - n\kappa). \tag{2.46}$$

因此完整谱峰只是慢包络谱向 $k = n\kappa$ 的平移，积分范数不变。Parseval 定理给出

$$P_n = \int_{-\infty}^{+\infty} |\widetilde{g}_n(k)|^2 \mathrm{d}k \tag{2.47}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |g_n(\zeta)|^2 \mathrm{d}\zeta \tag{2.48}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |g_0(\zeta)|^2 J_n^2(2|\beta_{\mathrm{loc}}(\zeta)|)\, \mathrm{d}\zeta. \tag{2.49}$$

由于 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\arg(-\beta_{\mathrm{loc}})}| = 1$，局域光学相位不会进入这个“整条边带积分概率”；但若探测器分辨边带内部的精细动量结构，或者不同边带互相重叠，就不能只保留式 式 (2.49)，而必须回到振幅级 Fourier 变换。

同一个公式也覆盖实验中的统计到达时间平均。由正文已经固定的关系 $t_c = -\zeta/v_0$，把电子穿过参考平面的到达时间记为

$$t_{\mathrm{e}} \equiv t_c = -\frac{\zeta}{v_0}. \tag{2.50}$$

若其归一化统计密度为

$$\rho_{\mathrm{e}}(t_{\mathrm{e}}) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{\mathrm{e}}(t_{\mathrm{e}}) \mathrm{d}t_{\mathrm{e}} = 1, \tag{2.51}$$

并把局域复耦合写成

$$\beta_{\mathrm{loc}}(t_{\mathrm{e}}, \tau) = \beta_0\, a(t_{\mathrm{e}} - \tau), \tag{2.52}$$

其中 $a(t)$ 是归一到峰值 $|a| \leq 1$ 的光学慢包络。只要不同边带在动量空间可分辨，

$$P_n(\tau) = \int \mathrm{d}t_{\mathrm{e}}\, \rho_{\mathrm{e}}(t_{\mathrm{e}}) J_n^2(2|\beta_0 a(t_{\mathrm{e}} - \tau)|)\,. \tag{2.53}$$

所以有限脉冲问题本质上不是新的电子动力学，而是局域 Bessel 概率对电子到达时间分布的平均。

在弱耦合但允许观察任意固定阶 $|n|$ 时，Bessel 级数最低非零项为

$$J_n(x) = \frac{1}{|n|!} \left(\frac{x}{2}\right)^{|n|} + O\big(x^{|n|+2}\big) \qquad (n \geq 0 \text{ 时无额外相位}), \tag{2.54}$$

故

$$P_n(\tau) \simeq \frac{|\beta_0|^{2|n|}}{(|n|!)^2} \int \mathrm{d}t\, \rho_{\mathrm{e}}(t) |a(t-\tau)|^{2|n|}. \tag{2.55}$$

也就是说，第 $|n|$ 阶弱耦合延迟曲线是电子时间密度与“光强的 $|n|$ 次幂”的互相关。定义

$$I_n(t) \equiv |a(t)|^{2|n|}, \tag{2.56}$$

则采用 Fourier 变换

$$\widetilde{f}(\Omega) = \int \mathrm{d}t\, f(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega t} \tag{2.57}$$

时，式 式 (2.55) 的延迟 Fourier 谱可直接由 $u = t - \tau$ 求出：

$$\widetilde{P}_n(\Omega) \propto \int \mathrm{d}t\, \mathrm{d}u\, \rho_{\mathrm{e}}(t) I_n(u) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Omega(t-u)} \tag{2.58}$$

$$= \widetilde{\rho}_{\mathrm{e}}(\Omega) \widetilde{I}_n(-\Omega). \tag{2.59}$$

由于 $I_n(t)$ 为实函数，$\widetilde{I}_n(-\Omega) = \widetilde{I}_n^*(\Omega)$，因此

$$\widetilde{P}_n(\Omega) \propto \widetilde{\rho}_{\mathrm{e}}(\Omega) \widetilde{I}_n^*(\Omega). \tag{2.60}$$

因此实验上用高阶边带做时间门控，本质上是利用 $I_n(t)$ 随 $|n|$ 增大而变窄；Gaussian 情形中的 $1/\sqrt{|n|}$ 缩放只是这一一般互相关结构的特例。

有限脉冲的边带概率依赖电子到达时刻，而到达时刻不是一个固定常数。将电子的到达时间分布与光场慢包络同时放入同一积分后，才能从理想单轨迹概率得到实验的延迟扫描信号。

若电子到达时间的标准差为 σ_{e}，则纵向概率宽度为

$$\sigma_z = v_0 \sigma_{\mathrm{e}}.$$

取归一化入射包络

$$g_0(\zeta) = \frac{1}{(2\pi\sigma_z^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{\zeta^2}{4\sigma_z^2}\right), \qquad |g_0(\zeta)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_z} \exp\left(-\frac{\zeta^2}{2\sigma_z^2}\right). \tag{2.61}$$

当不同光子边带在动量空间不重叠，

$$\Delta k_{\mathrm{env}} \ll \frac{\omega}{v_0}, \tag{2.62}$$

第 n 个边带概率由 Parseval 定理写成

$$P_n(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} |g_0(\zeta)|^2 J_n^2[\eta_{\mathrm{loc}}(\zeta, \tau)]\, \mathrm{d}\zeta. \tag{2.63}$$

代入式 式 (2.61) 与 式 (2.38)，

$$P_n(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{2\pi}\,v_0\sigma_\mathrm{e}}\exp\left[-\frac{\zeta^2}{2v_0^2\sigma_\mathrm{e}^2}\right]J_n^2\left[\eta\exp\left(-\frac{(\zeta+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_\mathrm{L}^2}\right)\right]. \tag{2.64}$$

这就是高斯电子脉冲与高斯光脉冲重叠时最直接的可观测边带概率。

上述高斯重叠式首先给出短电子脉冲极限。若电子包络在光脉冲变化尺度内足够窄，则可以把局域耦合在电子中心处展开。

若电子波包远短于光脉冲，

$$\sigma_\mathrm{e}\ll\sigma_\mathrm{L}, \tag{2.65}$$

则光学包络在电子概率分布支撑区内近似常数。更精确地，需要

$$\left|\partial_\zeta\ln\eta_\mathrm{loc}(\zeta,\tau)\right|_{\zeta\simeq0}v_0\sigma_\mathrm{e}=\frac{|\tau|\sigma_\mathrm{e}}{2\sigma_\mathrm{L}^2}\ll1, \tag{2.66}$$

并且

$$\frac{\sigma_\mathrm{e}^2}{\sigma_\mathrm{L}^2}\ll1.$$

于是

$$\eta_\mathrm{loc}(\zeta,\tau)\simeq\eta_\mathrm{loc}(0,\tau)=\eta\exp\left(-\frac{\tau^2}{4\sigma_\mathrm{L}^2}\right),$$

归一化积分立即给出

$$P_n(\tau)\simeq J_n^2\left[\eta\exp\left(-\frac{\tau^2}{4\sigma_\mathrm{L}^2}\right)\right]. \tag{2.67}$$

同一公式的另一端是连续光或长光脉冲极限。此时光场包络在整个电子波包长度上几乎不变。

当

$$\sigma_\mathrm{L}\to\infty\quad\text{或更一般地}\quad\left|\partial_\zeta\ln\eta_\mathrm{loc}\right|L_\mathrm{e}\ll1, \tag{2.68}$$

其中 L_e 是电子包络长度，局域耦合变为常数 $\eta_\mathrm{loc}\simeq\eta$。于是

$$P_n^\mathrm{CW}=J_n^2(\eta). \tag{2.69}$$

利用 Bessel 恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}J_n^2(\eta)=1$$

可得

$$\sum_n P_n^\mathrm{CW}=1.$$

对于空间依赖耦合，只要边带仍满足式 式 (2.62)，同样有

$$\sum_n P_n=\int|g_0(\zeta)|^2\left[\sum_n J_n^2(\eta_\mathrm{loc}(\zeta,\tau))\right]\mathrm{d}\zeta=1.$$

最后，在上述任意脉宽关系之外还可以独立取弱耦合极限；它控制的是 Bessel 函数的幅度展开，而不是脉冲时宽。

若整个电子波包范围内

$$|\eta_{\mathrm{loc}}(\zeta,\tau)| \ll 1, \tag{2.70}$$

则

$$J_0(\eta_{\mathrm{loc}}) = 1 - \frac{\eta_{\mathrm{loc}}^2}{4} + O(\eta_{\mathrm{loc}}^4), \tag{2.71}$$

$$J_{\pm1}(\eta_{\mathrm{loc}}) = \pm\frac{\eta_{\mathrm{loc}}}{2} + O(\eta_{\mathrm{loc}}^3), \tag{2.72}$$

$$J_{|n|\geq2}(\eta_{\mathrm{loc}}) = O(\eta_{\mathrm{loc}}^{|n|}). \tag{2.73}$$

于是

$$P_{\pm1}(\tau) \simeq \frac{1}{4}\int |g_0(\zeta)|^2 \eta_{\mathrm{loc}}^2(\zeta,\tau)\mathrm{d}\zeta, \tag{2.74}$$

$$P_0(\tau) \simeq 1 - \frac{1}{2}\int |g_0(\zeta)|^2 \eta_{\mathrm{loc}}^2(\zeta,\tau)\mathrm{d}\zeta. \tag{2.75}$$

对式 式 (2.61)，令

$$s = \frac{\zeta}{v_0}, \qquad \mathrm{d}\zeta = v_0\mathrm{d}s,$$

则

$$\int |g_0|^2 \eta_{\mathrm{loc}}^2 \,\mathrm{d}\zeta = \eta^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\mathrm{e}}} \exp\left[-\frac{s^2}{2\sigma_{\mathrm{e}}^2} - \frac{(s+\tau)^2}{2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right]. \tag{2.76}$$

把指数配方。令

$$A = \frac{1}{\sigma_{\mathrm{e}}^2} + \frac{1}{\sigma_{\mathrm{L}}^2}, \qquad B = \frac{\tau}{\sigma_{\mathrm{L}}^2},$$

则

$$\frac{s^2}{\sigma_{\mathrm{e}}^2} + \frac{(s+\tau)^2}{\sigma_{\mathrm{L}}^2} = As^2 + 2Bs + \frac{\tau^2}{\sigma_{\mathrm{L}}^2} \tag{2.77}$$

$$= A\left(s + \frac{B}{A}\right)^2 + \frac{\tau^2}{\sigma_{\mathrm{e}}^2 + \sigma_{\mathrm{L}}^2}. \tag{2.78}$$

因此

$$\int |g_0|^2 \eta_{\mathrm{loc}}^2 \,\mathrm{d}\zeta = \eta^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\mathrm{e}}} \exp\left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_{\mathrm{e}}^2 + \sigma_{\mathrm{L}}^2)}\right] \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{A}{2}\left(s + \frac{B}{A}\right)^2\right] \mathrm{d}s \tag{2.79}$$

$$= \eta^2 \frac{\sigma_{\mathrm{L}}}{\sqrt{\sigma_{\mathrm{e}}^2 + \sigma_{\mathrm{L}}^2}} \exp\left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_{\mathrm{e}}^2 + \sigma_{\mathrm{L}}^2)}\right]. \tag{2.80}$$

于是弱耦合下

$$P_{\pm1}(\tau) \simeq \frac{\eta^2}{4} \frac{\sigma_{\mathrm{L}}}{\sqrt{\sigma_{\mathrm{e}}^2+\sigma_{\mathrm{L}}^2}} \exp\left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_{\mathrm{e}}^2+\sigma_{\mathrm{L}}^2)}\right], \tag{2.81}$$

并且

$$P_0(\tau) \simeq 1 - \frac{\eta^2}{2} \frac{\sigma_{\mathrm{L}}}{\sqrt{\sigma_{\mathrm{e}}^2+\sigma_{\mathrm{L}}^2}} \exp\left[-\frac{\tau^2}{2(\sigma_{\mathrm{e}}^2+\sigma_{\mathrm{L}}^2)}\right]. \tag{2.82}$$

因此弱耦合下的 PINEM 延迟曲线就是电子与光脉冲强度包络的高斯互相关，其方差为

$$\sigma_{\mathrm{cross}}^2 = \sigma_{\mathrm{e}}^2 + \sigma_{\mathrm{L}}^2.$$

时间重叠只决定每条轨迹在不同延迟处受到多大调制；探测器真正记录的仍是能量谱。把已经得到的局域耦合和电子到达时间分布合并，便可在保留归一化的同时直接计算测量曲线。

将前面的局域耦合、有限脉冲和边带展开合并，可把这一近似层级的结果写成统一形式。在一阶、准单色、弱反冲和边带不重叠条件同时成立时，PINEM 的核心可压缩为

$$g_{\mathrm{out}}(\zeta) = g_0(\zeta) \exp\left\{ \mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}}}{\hbar\omega} \operatorname{Im}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega/v_0)\zeta} \mathcal{F}_{\parallel}\left(\frac{\omega}{v_0}\right)\right] G(\zeta,\tau)\right\}, \tag{2.83}$$

其中

$$G(\zeta,\tau) = \exp\left[-\frac{(\zeta+v_0\tau)^2}{4v_0^2\sigma_{\mathrm{L}}^2}\right].$$

Jacobi–Anger 展开给出

$$g_{\mathrm{out}}(\zeta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n(\zeta) \mathrm{e}^{\mathrm{i}n(\omega/v_0)\zeta}, \tag{2.84}$$

并且

$$g_n(\zeta) = g_0(\zeta) \left(-\frac{\mathcal{F}_{\parallel}}{|\mathcal{F}_{\parallel}|}\right)^n J_n\left[-\frac{q_{\mathrm{e}}|\mathcal{F}_{\parallel}|}{\hbar\omega} G(\zeta,\tau)\right]. \tag{2.85}$$

式 式 (2.83) 已经给出有限脉冲下的完整标量边带包络。若还需要恢复每个通道的 Dirac 自旋量及负能小分量修正，可在相应技术讨论中从同一正能包络逐项重构；这些修正不参与本节的边带概率与时间平均。

由有限脉冲的条件振幅，还能严格看出束流时间平均与相干振幅平均为什么不能混用。设 T 是电子进入相互作用区的随机到达时刻，$w(T) \geq 0$ 且 $\int w(T)\,\mathrm{d}T = 1$。在给定 T 时电子仍是纯态

$$|\psi_T\rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(T)|n\rangle, \qquad |c_n(T)|^2 = J_n^2(2|\beta(T)|), \tag{2.86}$$

其中 $\beta(T)$ 是沿该电子真实轨迹积累的复耦合。如果实验不记录 T，它读到的不是 $\int w(T)|\psi_T\rangle\,\mathrm{d}T$ 所对应的纯态，而是部分迹后形成的统计混合态

$$\overline{\rho} = \int w(T)|\psi_T\rangle\langle\psi_T|\,\mathrm{d}T, \tag{2.87}$$

$$\overline{\rho}_{nm}=\int w(T)c_n(T)c_m^{*}(T)\,\mathrm{d}T, \tag{2.88}$$

$$\overline{P}_n=\overline{\rho}_{nn}=\int w(T)J_n^2(2|\beta(T)|)\,\mathrm{d}T. \tag{2.89}$$

这三个等号的次序很重要：只有相位被实验参考锁定并保留到达时刻的相干记录时，才可能把不同 T 的振幅重新干涉。对于未作这种后选择的常规能谱，必须先在每个 T 求概率再加权。

这一差别可以通过不依赖某个边带截断的精确谱矩来检验。对固定 T，贝塞尔加法定理给出特征函数

$$\mathcal{C}_T(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}J_n^2(2|\beta(T)|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}nq}=J_0\!\left(4|\beta(T)|\sin\frac{q}{2}\right). \tag{2.90}$$

在 $q=0$ 附近，$J_0(x)=1-x^2/4+O(x^4)$，而 $\sin(q/2)=q/2+O(q^3)$，故

$$\mathcal{C}_T(q)=1-|\beta(T)|^2q^2+O(q^4),\qquad \langle n^2\rangle_T=-\mathcal{C}_T''(0)=2|\beta(T)|^2. \tag{2.91}$$

把它对到达时刻平均，就得到

$$\sum_n n^2\overline{P}_n=2\int w(T)|\beta(T)|^2\,\mathrm{d}T, \tag{2.92}$$

$$2\int w(T)|\beta(T)|^2\,\mathrm{d}T-2\left|\int w(T)\beta(T)\,\mathrm{d}T\right|^2=2\int w(T)|\beta(T)-\overline{\beta}|^2\,\mathrm{d}T\ge 0,\quad \overline{\beta}=\int w(T)\beta(T)\,\mathrm{d}T. \tag{2.93}$$

所以用一个“平均耦合”$\overline{\beta}$ 代替所有电子的 $\beta(T)$，通常会低估谱方差；即使 $\overline{\beta}=0$，各次电子仍然可能产生宽边带。若能量探测器再加入与 T,n 独立、零均值且方差为 σ_d^2 的噪声 $Y=n+\varepsilon$，则由条件期望直接有 $\mathrm{Var}(Y)=2\int w|\beta|^2\mathrm{d}T+\sigma_d^2$。这个公式同时说明了为什么展宽校正须有独立的仪器标定，也说明了谱宽本身无法唯一给出场的完整相位。

数值实现中，显式进行电子到达时间上的非相干平均，而非将峰值 β_0 直接代入：

$$\beta(t)=\beta_0e^{-t^2/(2\tau_L^2)},\quad w_e(t)=\frac{e^{-t^2/(2\tau_e^2)}}{\int \mathrm{d}t'\,e^{-t'^2/(2\tau_e^2)}},\quad \overline{P}_n=\int \mathrm{d}t\,w_e(t)J_n^2(2|\beta(t)|),\quad S=-\sum_n\overline{P}_n\ln\overline{P}_n.$$

采用 $\beta_0=2.8$，无量纲 $t/\tau_L\in[-4,4]$（600 点）、$n=-8,\dots,8$；$\tau_e/\tau_L=0.35,0.7,1.4,2.8$。熵图扫描 $|\beta_0|\in[0.2,4]$（100 点）与 $\tau_e/\tau_L\in[0.15,3]$（90 点）；新增图以 $[0.18,3.2]$ 的 64 个比值计算 $\overline{P}_0$ 和 $\sqrt{\sum_n n^2\overline{P}_n}$。有限边带截断按所得权重重新归一化。

具体到各面板，(a) 同时绘制光学包络 $\beta_0e^{-T^2/2}$ 和四个电子权重的峰值重标度 $\beta_0w_e(T)/\max w_e$；(b) 用 $T\in[-4,4]$ 的 600 点梯形积分，输出每个 $r=\tau_e/\tau_L$ 下的 $\bar{P}_n$（此图未重新归一化到 $|n|\le 8$ 内）；(c) 对 $r\in[0.15,3]$ 的 90 点与 $\beta_0\in[0.2,4]$ 的 100 点，先对截断概率归一，再取 $S=-\sum\bar{P}_n\ln\bar{P}_n$；(d) 在 (c) 中取最邻近 $r=0.35,2.8$ 的离散行；(e,f) 在 $r\in[0.18,3.2]$ 的 64 点、$\beta_0=2.8$ 上由同一截断归一分布计算 $\sqrt{\sum n^2\bar{P}_n}$ 与 $\bar{P}_0$。有限积分窗与不同子图的归一化规则是数值选择，不能遗漏。

把前面得到的相位匹配、耦合强度和探测分辨率放在同一组坐标中，可以直接判断一个实验点

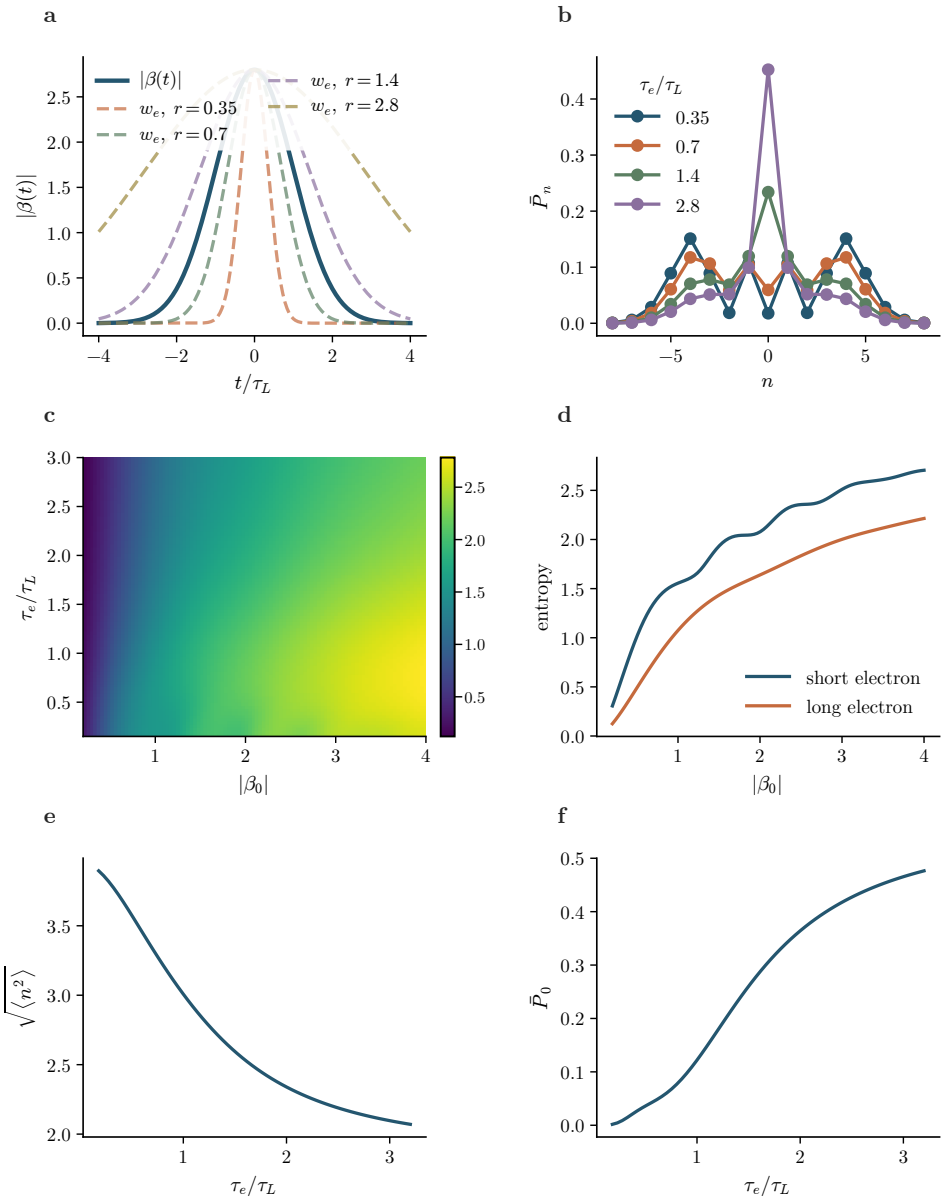


图 2.2：有限脉冲：时间重叠如何平均贝塞尔振荡 把瞬时耦合写成高斯包络，比较峰值耦合与时间积分后的实验能谱。

最终会落在弱耦合、可分辨多边带还是反冲修正开始重要的区域。这里不再引入新模型，只比较已经定义的控制量。

从复耦合到实验图像之间还隔着两种平均：电子束横向尺寸使不同入射位置采样不同的近场，能量探测器又把离散边带与仪器响应卷积。为了说明这些过程如何同时改变“图像长什么样”和“图像含有多少可反演信息”，图 2.3 用同一个规定的高斯近场从头计算电场、轨迹耦合、边带谱和探测 Fisher 信息。图中局域电场是可控的解析代理，而不是对某个未知材料宣称完成了 Maxwell 自洽求解。

数值实现中，该图采用可解析、无量纲的规定近场（并非特定材料的 Maxwell 解）

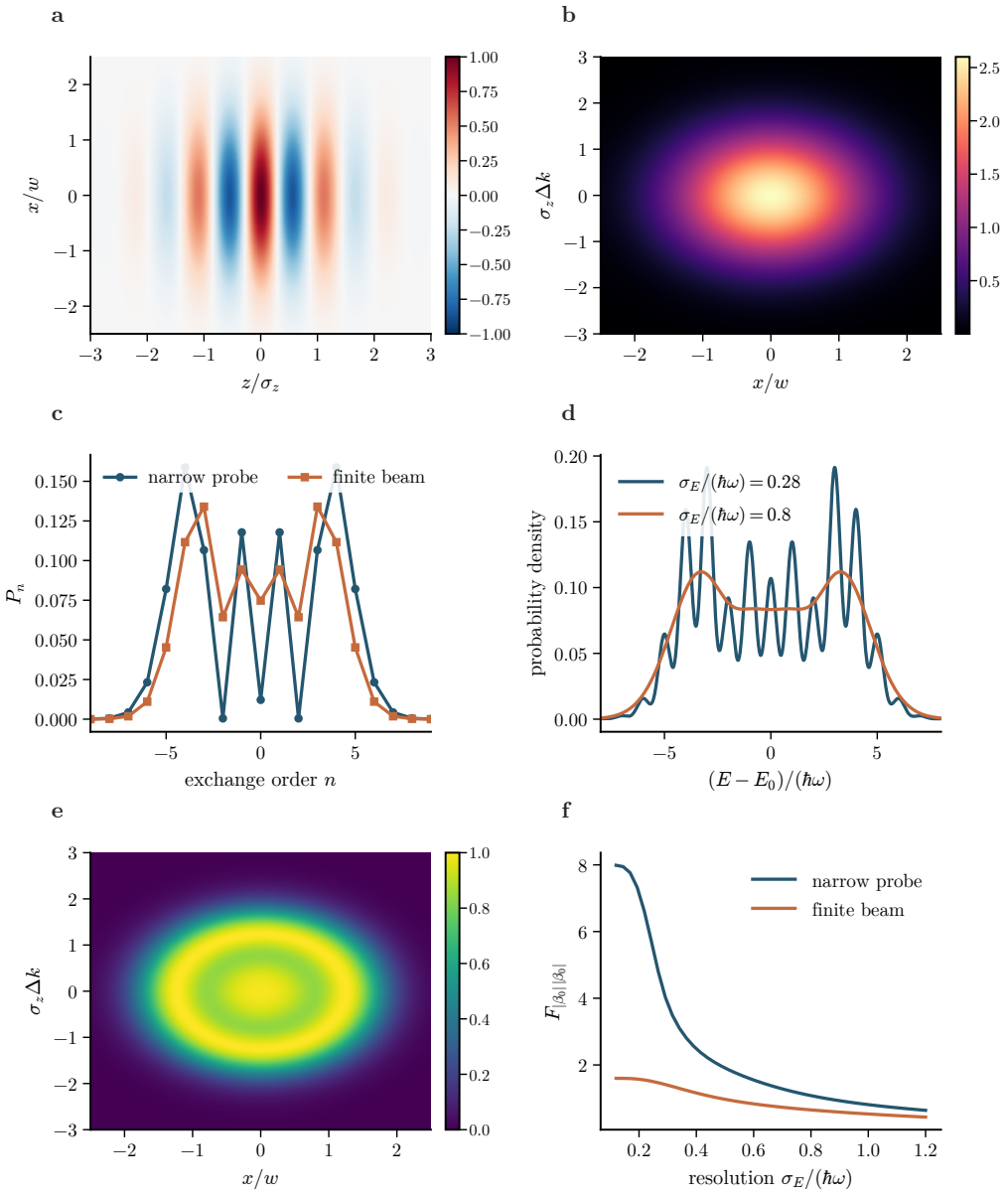


图 2.3：从近场傅里叶分量到实验测量的完整链条。 (a) 规定纵向复电场的实部及其横向包络；(b) 沿电子轨迹做解析 Fourier 积分，得到关于束斑位置和纵向失配的复耦合幅值；(c) 将束腰中心的理想边带与横向非相干平均后的边带比较；(d) 进一步对同一边带人口做两种能量分辨率卷积；(e) 将场幅值转化为实际的非零边带信号 $1 - P_0$，直观看出 PINEM 信号并不随场强单调变化；(f) 在固定前向模型下计算耦合幅度的经典 Fisher 信息，显示束斑平均和仪器展宽分别如何削弱反演精度。

$$E_z(x,z)=E_0\exp\!\left[-\frac{x^2}{2w^2}-\frac{z^2}{2\sigma_z^2}\right]e^{\mathrm{i}k_z z},\qquad \beta(x,\Delta k)=\beta_0\exp\!\left[-\frac{x^2}{2w^2}-\frac{(\sigma_z\Delta k)^2}{2}\right],$$

其中 $\Delta k=k_z-\omega/v$，$\beta_0=eE_0\sqrt{2\pi}\sigma_z/(2\hbar\omega)=2.6$；所有长度以 w,σ_z 无量纲化。(a) 在 $z/\sigma_z\in[-3,3]$ 的 301 点及 $x/w\in[-2.5,2.5]$ 的 261 点上绘 $\mathrm{Re}\,E_z/E_0$，专为可视化取 $k_z\sigma_z=5.5$；(b) 取 $\sigma_z\Delta k\in[-3,3]$ 的 181 点绘 $|\beta|$；(e) 在同一网格计算 $1-J_0^2(2|\beta|)$。(c) 的横向入射强度权重为 $W(x)\propto\exp[-x^2/(2\sigma_b^2)]$、$\sigma_b=0.65w$，按 x 的 261 点梯形积分计算

$$\overline{P}_n=\int W(x)J_n^2\!\left(2\beta_0 e^{-x^2/(2w^2)}\right)\mathrm{d}x,\quad \int W(x)\mathrm{d}x=1,$$

并与束心 $P_n=J_n^2(2\beta_0)$ 比较；截断 $-13\le n\le 13$ 后做离散归一。(d) 使用 $\hbar\omega=1$ 作能量单位及 $E/\hbar\omega\in[-10,10]$ 的 1001 点网格，以宽度 $\sigma_E/(\hbar\omega)=0.28,0.8$ 的归一化高斯核对同一 $\overline{P}_n$ 卷积，最后在有限画图区间做单位面积归一。(f) 令探测概率密度为卷积结果 $p(E;\beta_0)$，计算每电子经典信息

$$F_{\beta_0\beta_0}=\int\frac{[\partial_{\beta_0}p(E;\beta_0)]^2}{p(E;\beta_0)}\,\mathrm{d}E,$$

导数使用 $\delta\beta_0=0.012$ 中心差分；连续扫描 $\sigma_E/(\hbar\omega)\in[0.12,1.2]$ 共 45 点，并分别对束心与横向平均后的分布求值。分母数值地板 10^{-13} 仅防零除，不代表背景率。

图 2.1：六面板计算逐项核对。

(a,b) 在 $K\in[1,300]$ keV 的 150 个对数点和光子能量 0.5–5 eV 的 150 点上，分别取 $n=1,50$ 画 $\log_{10}\max(\epsilon_q,10^{-14})$；(c) 固定 $\hbar\omega=2.4$ eV、$K=5,30,200$ keV，逐阶取 $1\le n\le 100$；(d) 令 $n=1$ 对比 q^{ex} 和 $n\omega/v$；(e) 固定 $n=20$、$\hbar\omega=1,2.4,5$ eV，画 $\epsilon_q(K)$，虚线 10^{-3} 只是选定精度判据；(f) 固定 $n=20$、$\hbar\omega=2.4$ eV，把 $\Delta q(K)L$ 作为相位失配，扫 $L=10\,\mathrm{nm}$–$10\,\mu\mathrm{m}$，阈值 0.1 rad 不是实验测得常数。

图 (b) 与 (e) 尤其值得对照：即使 $|\beta|$ 是规则的高斯包络，$J_0^2(2|\beta|)$ 的振荡也会把它映射成带有环状极值的 PINEM 响应。电子束平均后的边带仍具有明确的光子阶数，却不能再直接用“某一个束心处的 β”拟合全部人口；如果进一步丢失相邻边带的能量分辨率，参数辨识又会变差。这些效应都发生在经典 PINEM 框架内部，而不需要引入额外的量子退相干。

实验能谱给出的是电子在各能量阶上的概率；相干态还保有各阶之间的相对相位。接着让电子离开近场并自由漂移，传播色散将这些相位转化为纵向密度调制，能谱成像与阿秒压缩便成为同一波函数演化的两个观察面。

2.3 相空间传播

PINEM 后的电子态写成

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_0 + n\hbar\omega\rangle. \tag{2.94}$$

系数 c_n 是复数。$|c_n|^2$ 给出第 n 阶边带人口，$\arg c_n$ 给出该分量的谱相位。能谱只能测到人口，而时间压缩依赖不同 n 之间的相位差，所以还必须研究自由传播如何改变这些相位。

纵向波数为 $k(E) = p(E)/\hbar$。在 $n\hbar\omega \ll E_0$ 时，以 E_0 为中心展开：

$$k(E_0 + n\hbar\omega) = k_0 + \frac{n\omega}{v} + \frac{1}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2 k}{\mathrm{d}E^2}\right|_{E_0} (n\hbar\omega)^2 + O(n^3). \tag{2.95}$$

在传播因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(E)L}$ 中，$k_0 L$ 只产生整体相位，$n\omega L/v$ 对应传播时间 L/v 的平移。令迟滞时间 $t_r = t - L/v$，并在其对应的相位坐标 $\theta = \omega t_r$ 下讨论波包；保留到二次色散时，剩余传播相位可写成

$$c_n(L) = c_n(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha n^2}, \qquad \alpha = -\frac{L}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2 k}{\mathrm{d}E^2}\right|_{E_0} (\hbar\omega)^2. \tag{2.96}$$

这里已略去共同相位和线性相位，并将 $c_n(L)$ 理解为迟滞时间坐标中的系数。由相对论关系 $E^2 = p^2c^2 + m_e^2c^4$ 可得 $\mathrm{d}^2k/\mathrm{d}E^2 = -1/(\hbar\gamma^3 m_e v^3)$，因此 $\alpha = L\hbar\omega^2/(2\gamma^3 m_e v^3) > 0$。这个无量纲参数控制各阶之间的二次相位差。

令 $\theta = \omega t_r$（下文如无特别说明，t 表示相对于平均飞行时间的坐标），电子时间包络为

$$\psi(\theta; L) = \sum_n c_n(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha n^2}, \qquad I(\theta; L) = |\psi(\theta; L)|^2. \tag{2.97}$$

若许多边带在某个 α 处获得合适的相对相位，它们会在同一 θ 附近同相叠加，形成窄密度峰。由此可见，宽能谱只是压缩的必要条件；真正决定峰值位置和宽度的是谱相位。

式 (2.97) 中每个能量分量都有自己的振幅和相位。要形成窄时间峰，必须同时满足两个条件：边带范围足够宽，使波包具备较大的可用带宽；相位又必须在某个传播距离附近对齐，使这些分量能够同相叠加。只有宽能谱而没有正确相位，只会得到复杂振荡，不会自动得到阿秒压缩。

使用离散能量梳及其传播二次相位，纵向强度为

$$c_n(\tau) = i^n J_n(2g)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}D\tau n^2}, \quad \psi(\theta, \tau) = \sum_{n=-n_c}^{n_c} c_n(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}, \quad I(\theta, \tau) = \frac{|\psi|^2}{\int_{-\pi}^{\pi} |\psi|^2 \mathrm{d}\theta}.$$

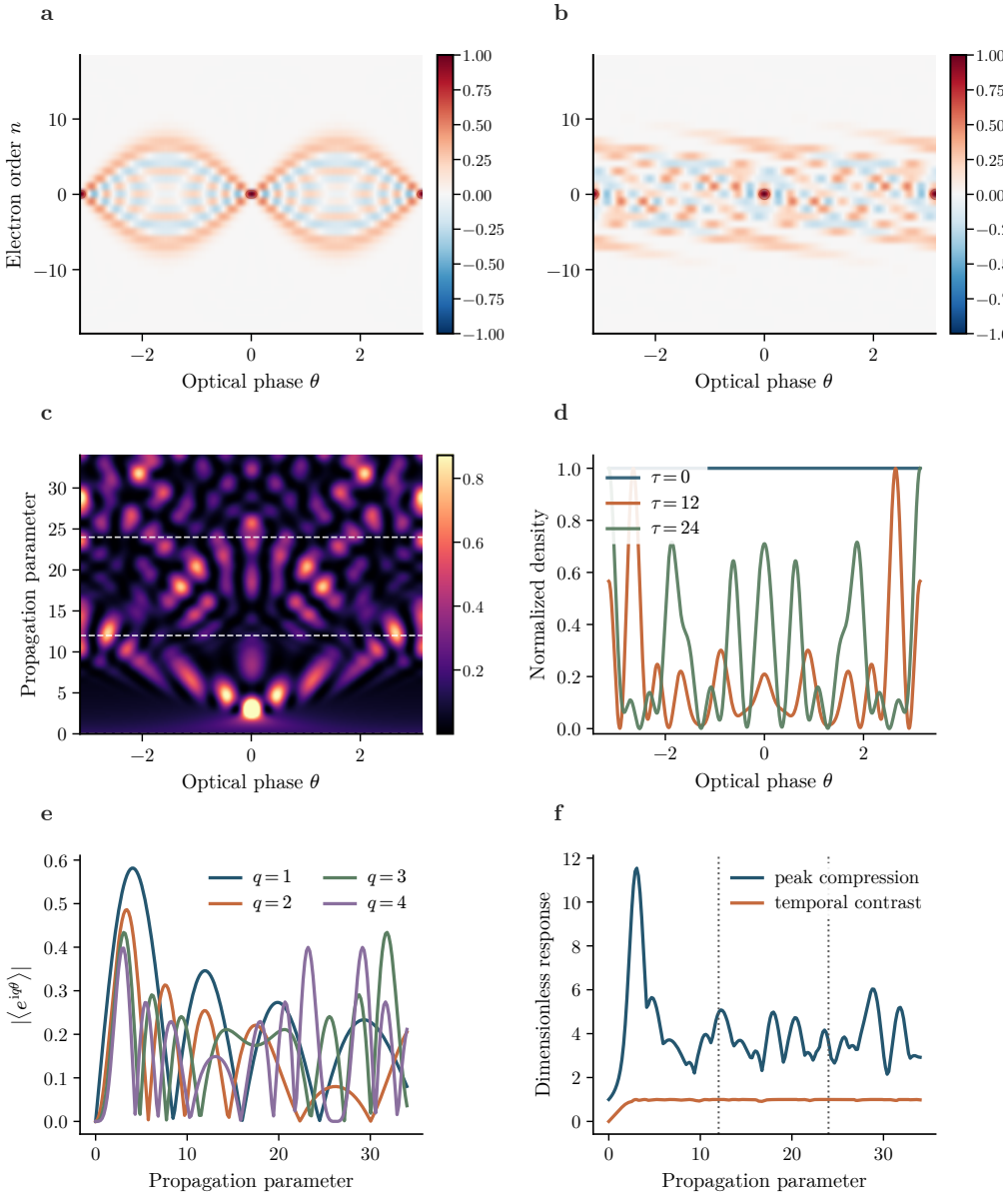


图 2.4: 阿秒相空间整形 PINEM 先建立离散能量梳，自由传播再给第 n 阶分量积累与 n^2 成正比的相位。上排直接画出周期 Wigner 相空间：初态的平滑能量–相位纹理在传播后被剪切并折叠，在最佳聚焦附近形成明显的焦散结构。右上角的传播图把这种剪切投影到时间轴，显示阿秒脉冲列如何在传播中生成与再聚焦。下排则把这一几何过程转成可读观测量：波形截面给出脉冲压缩与部分回波，谐波 bunching 因子显示不同空间频率何时被放大，而峰值压缩与时间对比度则把“好看”的波形转成可比较的定量指标。

取 $g = 3.8$、$D = 0.03$；周期 Wigner 图取 $n_c = 18$ 与 320 个相位点，传播强度取 $n_c = 22$、$\tau \in [0, 34]$（190 点）、相位 440 点，而截面在 700 点相位网上重算 $\tau = 0, 12, 24$。峰值压缩因子 $\max_\theta I(\theta,\tau)/\max_\theta I(\theta,0)$；新增对比度 $(I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$。这里 $D\tau$ 是无量纲传播参数，并未指定唯一的实验漂移长度。

当谱相位近似二次时，一个“最佳聚焦距离”通常就能概括主要动力学；多色调制或更高阶色散会让这种简单图像失效。此时 Wigner 分布更合适，因为它把局部频率（能量）和纵向位置同时展开。相空间中的折叠、剪切和多值映射在投影到时间轴时会形成焦散；高亮边界对应许多相空间轨迹在同一位置聚集，而不是新的相互作用通道。

时间密度 $I(t) = |\psi(t)|^2$ 只能告诉我们电子在什么时候出现，却不能唯一确定不同能量边带之间的相位。对一般混态，更基本的对象是能量基中的密度矩阵 ρ_{nm}。对角元 ρ_{nn} 给出能谱人口，非对角元 ρ_{nm} 则保存相干性；自由传播距离 L 只是在这些矩阵元上积累已知相位，

$$\rho_{nm}(L) = \rho_{nm}(0)\exp\!\left[-\mathrm{i}\alpha(n^2 - m^2)\right] \tag{2.98}$$

这里在迟滞时间坐标中保留二次传播相位；若谱宽较大，还须把 $k(E)$ 的三阶及更高阶项加入指数。该式表明对角人口 ρ_{nn} 不变，而非对角元的相位随 $n^2 - m^2$ 演化。于是“形成一个很窄的密度峰”和“制备了一个高纯度、相位已知的电子量子态”不是同一句话：前者只需要某一时刻的 $I(t)$ 很窄，后者要求足够多的 ρ_{nm} 被实验约束。

Priebe 等在 2017 年的 SQUIRRELS 实验中已经把这个区别变成了实际层析问题：未知电子态先经过一个相位可控的参考光场，参考相互作用把不同 ρ_{nm} 旋转到可测能量人口，再由多组参考相位的能谱反演密度矩阵。[11] 这与普通 PINEM 拟合的根本差别在于，拟合 P_n 只使用密度矩阵对角线，而量子态层析要利用受控幺正变换把非对角信息转到对角线。

2024 年的自由电子同频检测进一步把这一思想变成显式的相位读出。设样品给电子施加弱相位调制 $g = |g|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_g}$，随后参考平面施加已知调制 $g_{\mathrm{ref}} = |g_{\mathrm{ref}}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_{\mathrm{ref}}}$。两次作用相干相加，弱信号极限下第一阶边带的对称组合含有

$$P_{+1} + P_{-1} \;\propto\; |g|\,|g_{\mathrm{ref}}|\cos(\phi_{\mathrm{ref}} - \phi_g) + \text{常数}, \tag{2.99}$$

因此扫描参考相位就能同时得到样品调制的幅度和相位。Gaida 等用这一方案在纳米尺度上重建了亚光周期近场演化。[12] 这件事对后续研究很重要：很多“阿秒分辨”问题真正缺的不是更窄的电子密度峰，而是一个能把复响应的相位稳定地转成计数差的读出基。

这一结果还表明，单一参考相位只能测量某些复幅度组合。若未知样品响应同时含有多个谐波 g_k、幅度调制 a_k 和部分相干性，那么单一参考相位扫描一般不再足够。可以把实验设计写成一个测量映射

$$\mu_j = \mathrm{Tr}[M_j(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{ref}})\rho_e]\,, \tag{2.100}$$

再问测量算符集合 $\{M_j\}$ 是否对目标密度矩阵或响应参数信息完备。测量反演章节的 Fisher 信息与贝叶斯反演正好可以接在这里：阿秒电子学的下一步不只是继续压缩脉冲，而是设计最少的参考设置来稳定恢复最多的相位信息。

当传播相位不仅用于形成脉冲，还要控制相干辐射的频率结构时，仍可沿用前面的同一套谱相位描述。区别只在于最终观察的是电子密度，还是由电子密度驱动的辐射场。[13] 前面的讨论把二次谱相位当成电子自身的传播效应：它决定什么时候形成阿秒密度峰。2026 年 9 月 Zhu 等进一步指出，同一个二次相位还可以成为光源的可编程资源。电子先被制备成相干动量阶梯，再在漂移区获得确定的 n^2 相位；这些相位一方面决定电子密度的 Talbot 谐波，另一方面可以在后续电子–光子作用与能量分辨电子读出中转移到光场，用于合成多分量薛定谔猫态。

密度谐波与传播相位的关系可从式 (2.97) 直接推导。把时间密度写成傅里叶级数

$$I(\theta;\alpha)=\sum_{q\in\mathbb{Z}} b_q(\alpha)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta}, \tag{2.101}$$

代入 $\psi(\theta;\alpha)=\sum_n c_n e^{-\mathrm{i}n\theta-\mathrm{i}\alpha n^2}$，第 q 个密度谐波就是

$$b_q(\alpha)=\sum_n c_{n+q}c_n^{*}\exp\!\left\{-\mathrm{i}\alpha\left[(n+q)^2-n^2\right]\right\}. \tag{2.102}$$

推导时把 $I=\psi\psi^{*}$ 展开为双重求和，并按指数 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta}$ 收集 $q=(n+q)-n$ 的交叉项；每一项对应相距 q 个能量阶的两条相干路径。自由传播没有改变 $|c_n|^2$，却改变了这些路径在密度谐波中的相对相位。所谓 Talbot 选择，本质上就是选择一个 α，使目标 q 的求和尽量同相，而非目标谐波发生相消。

利用

$$(n+q)^2-n^2=2nq+q^2, \tag{2.103}$$

可以看到相位随 n 线性扫描，扫描斜率为 $2q\alpha$。当 α/π 取有理数时，这组相位在离散能量阶上周期复现，于是出现整数或分数 Talbot 结构。这个写法比“某个距离处出现窄脉冲”更强，因为它直接告诉我们怎样选择特定辐射谐波：优化目标不再只是最小化电子脉宽，而可以最大化 $|b_q|$ 并同时压低其他 $|b_{q'}|$。

Zhu 等的工作把这一步继续接到量子光。若后续光学模式与电子相互作用，电子的不同能量阶会携带已经编程好的二次相位进入联合散射；再对电子末态做能量分辨后选择，光场获得的条件振幅会继承这些路径相位。论文据此提出多分量猫态合成。这里最值得带走的不是某一张猫态 Wigner 图，而是一个新的设计原则：*漂移区本身可以承担量子门的一部分*。原来需要在相互作用区通过复杂光场实现的相位操作，可以先由电子的确定性色散编译，再由后续散射把相位转给辐射场。

这也改变了阿秒电子学的优化目标。若最终任务是相干短波辐射，应优化 b_q；若任务是量子光条件制备，应优化条件态保真度、成功概率和对 α 噪声的鲁棒性；只有在“产生最窄电子密度峰”这一任务下，FWHM 才是自然目标。三个目标使用同一组 c_n 和 α，但最优点一般不会相同。

压缩宽度不能只靠增加 $|\beta|$ 无限减小。更宽的边带确实提供更大的频谱带宽，但也要求更多能量分量保持稳定的相对相位。初始能散、相位噪声、电子脉冲包络和高阶色散都会破坏这种相干，因此最终宽度由“可用带宽”和“可保持相干的带宽”中较小的一项决定。

纵向相空间控制有两条代表性的实验路线。Feist 等从光学相位调制出发，让自由传播把谱相位转成阿秒密度结构；Baum 则用太赫兹近场直接施加近似线性的能量啁啾，再用独立的时间偏转器测量压缩结果。

PINEM 路线中，Feist 等把相干能量梳的二次传播相位直接转成阿秒脉冲列。[9] 在近场出口处，各能量边带已经相干叠加，但电子密度并不会立刻变成阿秒尖峰。论文把传播看成纵向相空间的剪切：不同动量分量具有不同群速度，因而原本主要写在相位里的调制逐渐转成时间密度调制。

论文图 3 给出的数值例子使用 $|g| = 5.7$。在约 1.8 mm 的传播距离处，Wigner 分布被剪切到时间轴投影最窄的位置，形成周期为光学周期 $T = 2.55$ fs、单峰约 82 as FWHM 的脉冲列。再继续传播，波包重新展宽并可出现复现。

另一条 THz 路线由 Baum 等实现：时间相关纵向力直接旋转相空间，并用第二个场把时间映射到可测偏转。[10] 这篇工作与光学 PINEM 的离散边带不同，但它给出了非常清楚的纵向相空间控制实验。第一个近场谐振器工作在 THz 场零交叉附近：早到电子被减速，晚到电子被加速，于是时间—能量分布获得近似线性啁啾。自由漂移后，快慢电子在时间上会聚，形成时间焦点。

第二个 THz 谐振器不再负责压缩，而是把到达时间映射成横向偏转，因此它相当于条纹相机。实验把约 930 fs 的电子脉冲压到 75 fs FWHM，约为 12 倍压缩；同时报告了数飞秒量级的长期同步稳定性。

因此这篇论文的物理故事是“线性能量啁啾 $\rightarrow$ 漂移聚焦 $\rightarrow$ 独立时间偏转读出”，而不是把压缩和测量混成一个拟合参数。

设 PINEM 后只有 $n = -1, 0, 1$ 三个分量，并先取相同实振幅 $c_{-1} = c_0 = c_1 = 1/\sqrt{3}$。自由传播只给第 n 阶分量乘上 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha n^2}$，所以

$$\psi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta - i\alpha} + 1 + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta - i\alpha}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[1 + 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\cos\theta\right].$$

于是强度为

$$I(\theta) = \frac{1}{3}\left(1 + 4\cos^2\theta + 4\cos\alpha\cos\theta\right).$$

此例中三个边带的人口始终是 1/3，但 α 改变交叉项 $4\cos\alpha\cos\theta$，因而调节了时间密度的形状。当 $\cos\alpha$ 改变符号时，密度峰的位置也随之移动。真实 PINEM 态包含更多 n，但每一对边带的干涉仍由相对谱相位控制，因此后面的压缩图本质上是在寻找许多阶数能够同时相长干涉的 α。

把 $|\beta|$ 与传播相位同时作为自变量，可以直接寻找时间峰最窄的区域。耦合增强会引入更多边带，有利于压缩；但参与干涉的分量越多，对相位误差越敏感。因此最佳工作区通常位于参数平面内部，而不是简单出现在最大耦合处。

改变初始啁啾、多色相对相位和传播距离，可以区分三种作用：谱振幅决定哪些能量分量参与干涉，二次谱相位决定主要聚焦位置，高阶谱相位决定波形是否发生折叠和焦散。Talbot 复现和焦散都可由同一组传播相位得到，不需要另外引入纵向力。

计算周期谱相位的复现和返回保真度：

$$c_n = J_n(5.2), \quad I(\theta, \alpha) = \left|\sum_{n=-18}^{18} c_n e^{-i\alpha n^2 + in\theta}\right|^2, \quad \mathcal{F}(\alpha) = \left|\sum_n |c_n|^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha n^2}\right|^2.$$

取 $\alpha \in [0, 2\pi]$（360 点），$\theta \in [-\pi, \pi]$（500 点）；比较 $\alpha = 0, \pi/4, \pi/2, \pi$。参与度由 $(\sum_\theta I)^2 / \sum_\theta I^2$ 定

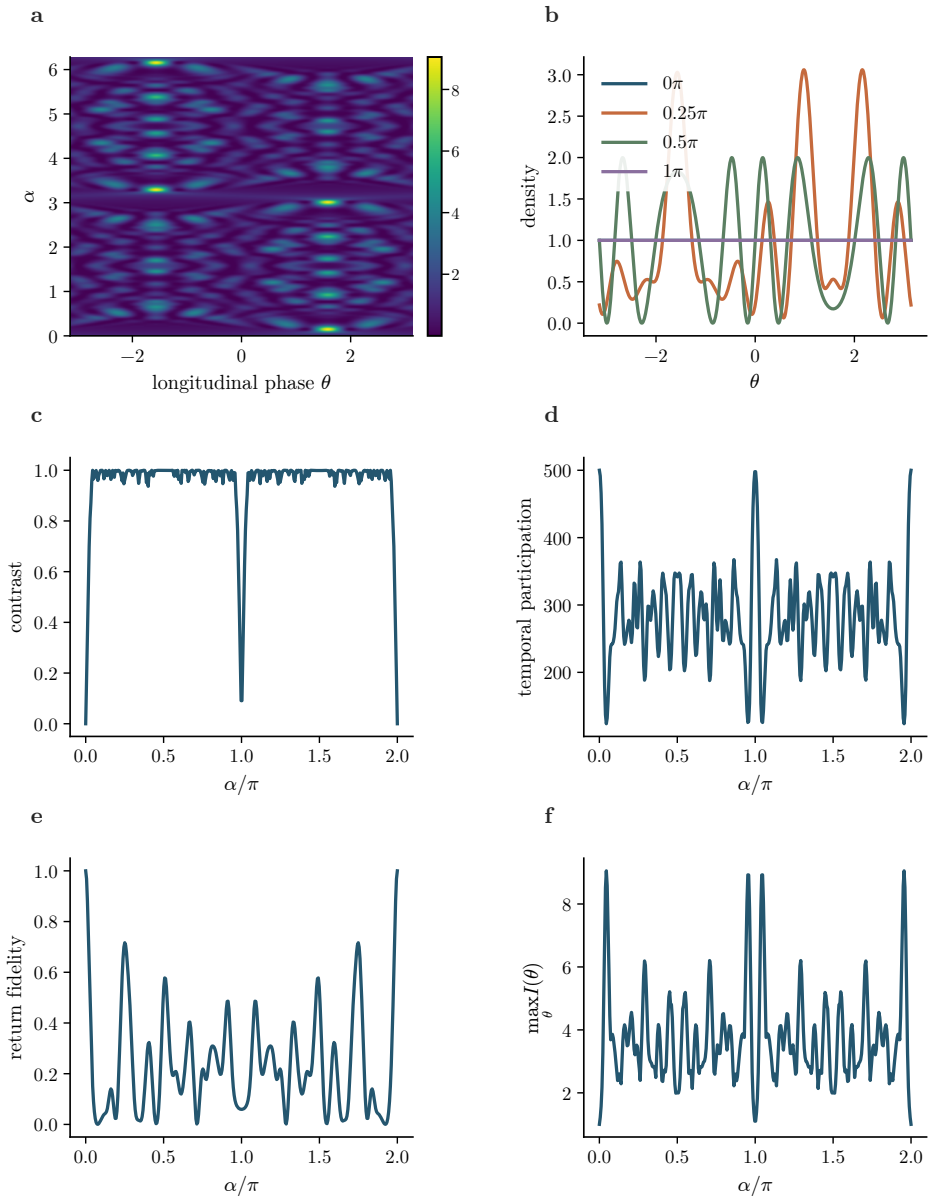


图 2.5: 能量晶格中的 Talbot 复现 离散边带的二次谱相位会周期性重相干；这给出压缩之外的复现 / 分数复现图像。

义，其数值依赖 θ 采样点数；因此图中仅用于比较同一离散化下的相对变化。其余曲线为峰值密度、对比度和上述 $\mathcal{F}$。

具体到各面板，(a) 逐点输出 $I(\theta,\alpha)$，取 $|n| \le 18$、θ 的 500 点及 α 的 360 点；(b) 画 $\alpha = 0, \pi/4, \pi/2, \pi$ 的强度切片；(c) 画 $V = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$；(d) 画离散参与数 $N_{\text{eff}} = (\sum_j I_j)^2 / \sum_j I_j^2$，它随 500 点取样改变，不能解读为连续时间宽度；(e) 画严格的初态返回保真度 $\mathcal{F} = |\sum_n |c_n|^2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha n^2}|^2$，$\alpha = \pi$ 的平移复现与 $\alpha = 2\pi$ 的全态返回不同；(f) 在每个 α 求 $\max_\theta I$。全部曲线都来自同一离散复振幅，没有额外的任意复现包络。

数值实现中，将高斯随机相位噪声写成密度矩阵退相干核：

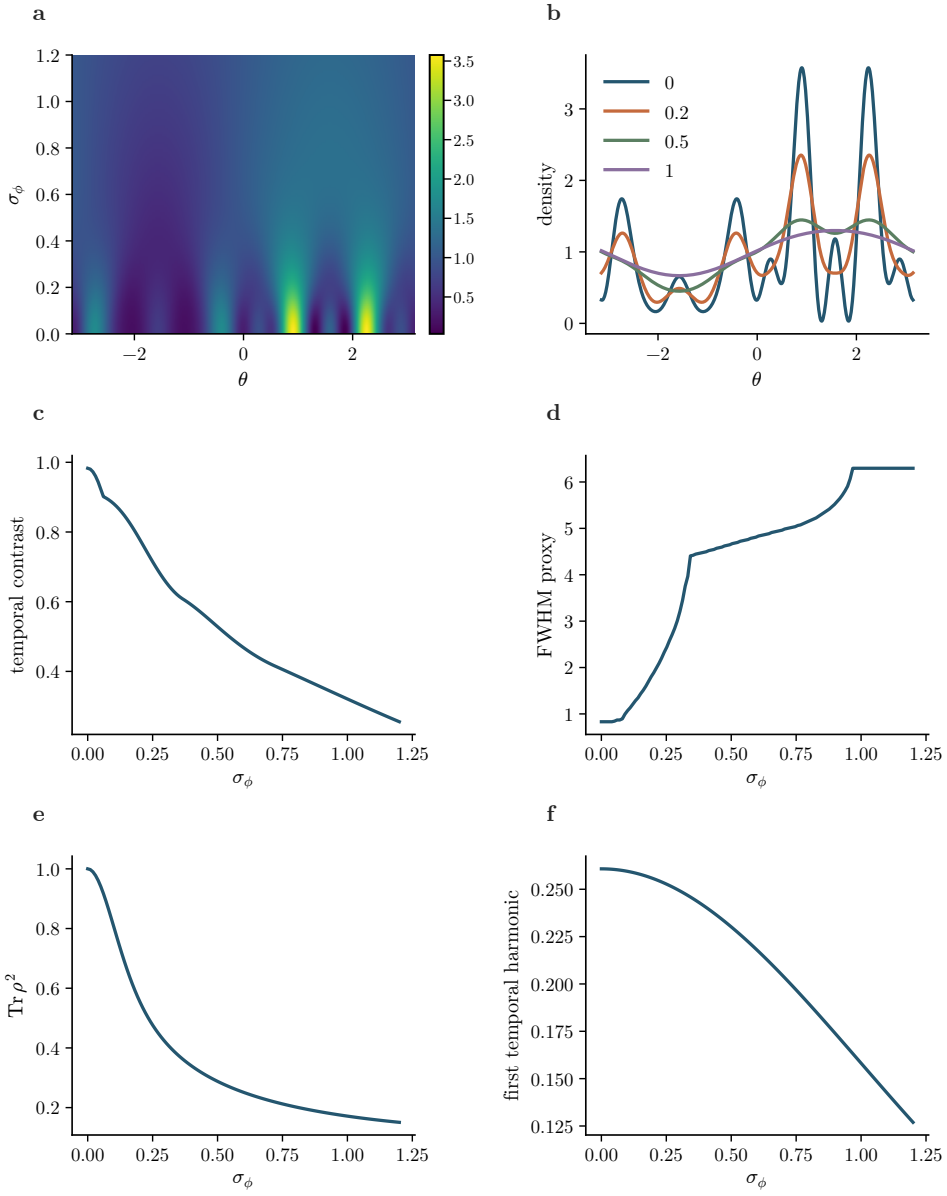


图 2.6：相位噪声对阿秒结构的破坏 同样的边带人口在相位扩散下可以完全失去时间压缩；因此能谱宽并不等价于阿秒脉冲短。

$$\rho_{nm} = J_n(5)J_m(5)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}0.48(n^2-m^2)}e^{-(n-m)^2\sigma_\phi^2/2}, \quad I(\theta) = \sum_{n,m}\rho_{nm}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-n)\theta}, \quad \mathcal{P} = \sum_{nm}|\rho_{nm}|^2.$$

取 $n, m \in [-18, 18]$，$\sigma_\phi \in [0, 1.2]$（120 点），$\theta \in [-\pi, \pi]$（500 点）；截面 $\sigma_\phi = 0, 0.2, 0.5, 1$。除密度、对比度外，图中给出离散网格半高宽代理量、纯度 $\mathcal{P}$ 和一阶时间谐波 $|\int I(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta|/(2\pi)$。半高宽仅按网格阈值计数，不等于连续极限下严格的单峰 FWHM。

图 2.4：六面板计算逐项核对。

(a,b) 对同一离散电子能量梳在 $\tau = 0$ 和 $\tau = 12$ 计算周期 Wigner 准分布 $W(\theta, n)$，取 $|n| \le 18$、320 个相位采样点；这里使用等间隔能量格点的周期相空间表示，颜色可为负，不是经典联合概率。(c)

由 $c_n(\tau)=\mathrm{i}^n J_n(7.6)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(0.03)\tau n^2}$ 计算 $I(\theta,\tau)$，$\tau\in[0,34]$ 共 190 点、θ 共 440 点、$|n|\le 22$；颜色上限为全部采样值的 99.7 百分位，以免少数尖峰压暗其余纹理。(d) 分别在 $\tau=0,12,24$ 重算强度截面，每条曲线各除以自身峰值，因此这格只比较形状，不能直接比较绝对密度。(e) 对 (c) 的同一传播密度取 $q=1,2,3,4$ 阶聚束系数 $B_q(\tau)=|\int_{-\pi}^{\pi} I(\theta,\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}\mathrm{d}\theta|$，数值积分采用 440 点梯形法；(f) 计算峰值压缩 $\max I(\tau)/\max I(0)$ 与 $V=(I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$。两条虚线仅标识参考传播参数 $\tau=12,24$，不表示已经满足某种严格的全态复现条件。

具体到各面板，(a) 对每个 σ_ϕ 由密度矩阵 ρ_{nm} 计算 $I(\theta)$，θ 500 点、σ_ϕ 120 点；(b) 取最邻近 $\sigma_\phi=0,0.2,0.5,1$ 的采样行；(c) $V=(I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$；(d) 计算 $\Delta\theta\sum_j \mathbf{1}[I_j>I_{\max}/2]$，因可能有多个峰，这是半高阈值支持集长度，不是严格 FWHM；(e) $\mathcal{P}=\sum_{n,m}|c_n|^2|c_m|^2 e^{-(n-m)^2\sigma_\phi^2}$；(f) $|\int_{-\pi}^{\pi} I(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta|/(2\pi)$，用离散梯形积分。相位噪声是指定的高斯相干核，而不是由微观主方程推导的唯一环境。

能量调制本身只决定谱系数；真正的时间结构还取决于自由传播积累的谱相位、初始啁啾和相位噪声。把这些量并列后，可以直接看出压缩位置为什么移动、复现为什么出现，以及相干性不足时哪些细结构最先消失。

PINEM 首先在能量空间写入幅度与相位，自由传播再利用电子色散把谱相位转换为时间密度，因此“能量调制”和“阿秒压缩”是两个连续步骤。

二次谱相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha n^2}$ 是 Talbot 复现、分数复现和时间聚焦的共同数学来源；它还决定密度谐波的 bunching factor，因此 Zhu 等 2026 能把同一漂移相位用于选择相干辐射谐波并向条件量子光制备转移。

Feist 2015 证明了光学近场可以相干调制自由电子能量阶梯；Kealhofer 等 2016 则从 THz 相空间旋转与条纹读出展示了纵向相空间控制和计量的实验路径。

任何脉冲宽度下界都依赖实际带宽、相位噪声、高阶色散和探测响应；只用理想带宽给出的数值应理解为模型极限，而不是无条件实验分辨率。

能量与时间已经构成一个完整的纵向相空间描述。若相互作用还携带方位相位，电子态需要增加轨道角动量这一离散坐标，问题便从一维能量链扩展到合成维度。

双色光场不仅可以改变能量交换带宽，还能把相对光学相位变成控制时间焦散的旋钮。不过必须区分两步：PINEM 在作用区主要向电子写入的是时间相位，没有后续色散时纯相位调制并不会立即产生阿秒强度峰；漂移区积累的 n^2 谱相位才会把频谱干涉转换成时域密度压缩。图 2.7 以同一组贝塞尔卷积振幅计算了这整个过程。

采用基频 ω 与二倍频 2ω 的理想相干调制，固定 $|\beta_1|=2.1$、$|\beta_2|=1.05$、$\phi_1=0$，相对光学相位记为 ϕ_2。首先将落入相同能量阶数的所有两色路径相干相加：

$$\widetilde{c}_n(\phi_2)=\sum_{n_1=-18}^{18}\sum_{n_2=-9}^{9} J_{n_1}(2|\beta_1|)J_{n_2}(2|\beta_2|)e^{\mathrm{i}n_2\phi_2}\delta_{n,n_1+2n_2},\qquad c_n=\frac{\widetilde{c}_n}{\sqrt{\sum_{m=-36}^{36}|\widetilde{c}_m|^2}}.$$

把两个贝塞尔级数重新相乘，便能看出为何图 (b) 应比较调制相位而不是两条重合的强度曲线。对无限阶梯，Jacobi–Anger 恒等式直接给出

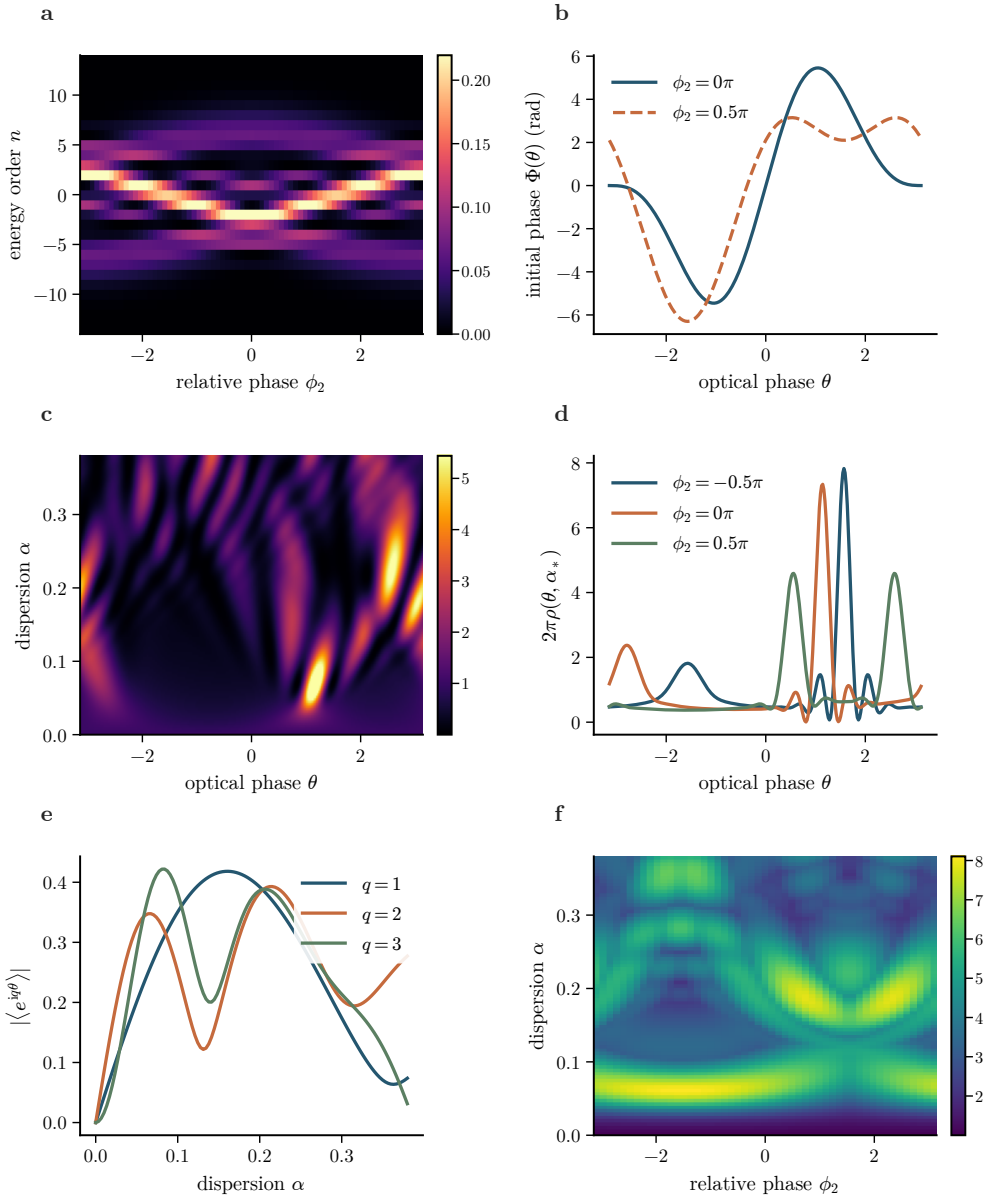


图 2.7：双色驱动的能量路径干涉与阿秒焦散。(a) 基频与二倍频散射路径相干叠加，边带人口随相对光学相位重新分配；(b) 作用区出口的两种光学相位函数，展示时间密度相同而相位调制不同的原因；(c) 传播二次谱相位使时间焦散逐渐形成；(d) 在同一传播距离处调节二倍频相位，改变脉冲峰形；(e) 第一到第三阶时间 bunching 因子量化各谐波结构的建立；(f) 在色散参数与相对相位平面扫描最强脉冲压缩，用同一前向模型寻找可优化的工作点。

$$\begin{aligned}\psi(\theta,0) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} \\ &= \left[\sum_{n_1\in\mathbb{Z}} J_{n_1}(2|\beta_1|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n_1\theta}\right]\left[\sum_{n_2\in\mathbb{Z}} J_{n_2}(2|\beta_2|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n_2(2\theta+\phi_2)}\right] \\ &= \exp\{\mathrm{i}\,[2|\beta_1|\sin\theta + 2|\beta_2|\sin(2\theta+\phi_2)]\}\,.\end{aligned}$$

因此传播前的模方恒等于 1，但相位函数随 ϕ_2 改变。有限截断 c_n 近似这一精确恒等式，随后不同边带积累的二次相位才会把波函数的相位差转成可测时间密度差。

传播色散参数 α 使 $c_n \mapsto c_n e^{-\mathrm{i}\alpha n^2}$。令 $\theta=\omega t$，取平均值为 1 的周期时间密度与 bunching 因子

$$2\pi\rho(\theta,\alpha,\phi_2) = \left|\sum_{n=-36}^{36} c_n(\phi_2) e^{-\mathrm{i}\alpha n^2} e^{\mathrm{i}n\theta}\right|^2, \qquad B_q = \left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 2\pi\rho\, e^{\mathrm{i}q\theta}\,\mathrm{d}\theta\right|.$$

(a) 使用 $\phi_2\in[-\pi,\pi]$ 的 71 点、$n=-36,\dots,36$ 的通道绘 $|c_n|^2$，为避免过少强峰饱和，色标取第 99.3 百分位；(b) 对 $\alpha=0$ 的纯相位调制，比较 $\phi_2=0,\pi/2$ 的解析相位 $\Phi(\theta)=2|\beta_1|\sin\theta+2|\beta_2|\sin(2\theta+\phi_2)$；两种情形的归一化强度均等于 1，故不再绘制重合的密度曲线；(c) 取 $\phi_2=0$、$\alpha\in[0,0.38]$ 共 114 点、$\theta\in[-\pi,\pi)$ 共 280 点，绘 $2\pi\rho$，色标截断在第 99.5 百分位；(d) 在 (c) 最大峰密度对应的离散传播参数 α_* 处比较 $\phi_2=-\pi/2,0,\pi/2$；(e) 对 (c) 的同一分布计算 B_1,B_2,B_3；(f) 用 51 个 ϕ_2 与 83 个 $\alpha\in[0,0.38]$，逐点计算 $\max_\theta 2\pi\rho$。模型没有额外加入退相干、有限光脉冲、反冲与探测器响应。

双色驱动之外，三色相干光场还能进一步调节时间射线映射的高阶驻相结构。这里不把“出现尖锐峰”直接称作一种新奇点，而先给出可检验的驻相判据。设无损、忽略反冲的相位调制为

$$f(\theta_0)=\exp[\mathrm{i}\Phi(\theta_0)]\,, \qquad \Phi(\theta_0)=2\sum_{j=1}^{3}|\beta_j|\sin(j\theta_0+\varphi_j), \qquad c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta_0}\,\mathrm{d}\theta_0. \tag{2.104}$$

经过无量纲二次谱色散 τ 后，电子波形严格由

$$\psi(\theta,\tau)=\sum_{n=-n_{\max}}^{n_{\max}} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta-\mathrm{i}\tau n^2} \tag{2.105}$$

给出，数值上应检查 $n_{\max}$ 收敛。只有当参与的边带足够多、可以对离散和采用驻相近似时，才引入辅助的“射线”变量 θ_0：条件 $n=\Phi'(\theta_0)$ 与传播群延迟共同给出

$$\theta=\theta_0+2\tau\Phi'(\theta_0), \qquad \frac{\partial\theta}{\partial\theta_0}=1+2\tau\Phi^{(2)}(\theta_0). \tag{2.106}$$

当雅可比因子为零时出现折叠焦散的经典投影；若同一点还满足 $\Phi^{(3)}(\theta_0)=0$，且进一步的高阶导数非零，才可能出现尖点型退化。Airy 和 Pearcey 函数分别描述这些退化驻相积分的局域一致近似，而不是有限边带和式的普适精确解。加入三色场主要增加了调整 $\Phi^{(2)}$、$\Phi^{(3)}$ 的独立旋钮，但色散高阶项、能谱截断和相位噪声都可能使理想尖点变钝。由此可以将“漂亮的焦散形状”转化为明确的实

验问题：在相同的总边带带宽与噪声预算下，第三种颜色能否稳定增加可分辨的时间 bunching，而不只是移动一个峰的位置？

对照图 (a) 和 (b) 可见，边带人口分布发生变化，并不意味着电子在近场出口已形成时间峰。只有把图 (a) 的复振幅继续演化到图 (c)–(f)，才能判断哪一种相位设置真的改善压缩。多色相位控制因此同时具有谱学可观测量和漂移后的时域动力学后果。

从近场耦合章节的 β 到本章的飞行整形，只增加了一项物理：离开近场后各能量分量有不同的纵向动量。n 的线性相位等价于波形平移，二次相位才会改变脉冲形状；因此把相位零点、群延迟与色散参数混为一个拟合量，就会误判聚焦位置。Talbot 图中 $\alpha = \pi$ 对应 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi n^2} = (-1)^n$，是波形沿光学相位平移 π，而非原始态保真度必然回到一；真正的全态返回出现在 $\alpha = 2\pi$。

参考文献

1. Barwick, B.; Flannigan, D. J.; Zewail, A. H. Photon-induced near-field electron microscopy. *Nature* 462, 902–906 (2009). doi:10.1038/nature08662.

2. García de Abajo, F. J.; Asenjo-Garcia, A.; Kociak, M. Multiphoton Absorption and Emission by Interaction of Swift Electrons with Evanescent Light Fields. *Nano Letters* 10, 1859–1863 (2010). doi:10.1021/nl100613s.

3. Park, S. T.; Lin, M.; Zewail, A. H. Photon-induced near-field electron microscopy (PINEM): theoretical and experimental. *New Journal of Physics* 12, 123028 (2010). doi:10.1088/1367-2630/12/12/123028.

4. Park, S. T.; Zewail, A. H. Relativistic Effects in Photon-Induced Near Field Electron Microscopy. *J. Phys. Chem. A* 116, 11128–11133 (2012), with Supporting Information. doi:10.1021/jp304534n.

5. Feist, A. et al. Quantum coherent optical phase modulation in an ultrafast transmission electron microscope. *Nature* 521, 200–203 (2015). doi:10.1038/nature14463.

6. Rivera, N.; Kaminer, I. Light–matter interactions with photonic quasiparticles. *Nature Reviews Physics* 2, 538–561 (2020). doi:10.1038/s42254-020-0224-2.

7. Li, J.; Zhao, L.; Liu, Y. Quantum optics with free electrons. *Reviews of Modern Physics*, accepted 30 September 2026. doi:10.1103/zy5t-r4lp. 本书用其理论层级作为 2026 年领域坐标，而不把综述本身当作单一模型。

8. Carlsen, M. B.; Madsen, L. B. Modulation of electron wave packets by scattering on time-harmonic potentials. *Physical Review A* 114, 033117 (2026). doi:10.1103/r76m-4zsk.

9. Feist, A. et al. Quantum coherent optical phase modulation in an ultrafast transmission electron microscope. *Nature* 521, 200–203 (2015). doi:10.1038/nature14463.

10. Kealhofer, C.; Schneider, W.; Ehberger, D.; Ryabov, A.; Krausz, F.; Baum, P. All-optical control and metrology of electron pulses. *Science* 352, 429–433 (2016). doi:10.1126/science.aae0003.

11. Priebe, K. E. et al. Attosecond electron pulse trains and quantum state reconstruction in ultrafast transmission electron microscopy. *Nature Photonics* 11, 793–797 (2017). doi:10.1038/s41566-017-0045-8.

12. Gaida, J. H. et al. Attosecond electron microscopy by free-electron homodyne detection. *Nature Photonics* 18, 509–515 (2024). doi:10.1038/s41566-024-01380-8.

13. Zhu, S.; Zeng, Y.; Pan, C.; Pan, Y.; Tian, Y.; Li, R. Programming Coherent and Quantum Light with a Free-Electron Wavepacket. *Physical Review Letters* 137, 143601 (2026). doi:10.1103/k2cg-484h.

第 3 章　相对论电子动力学

至此，沿轨迹的相位调制已能预测能谱；自由传播中的二次色散还把它变成了阿秒时间结构。但这两类计算共同依赖一条假设：作用区中的电子可以先按单一正能色散处理，再把包络视为沿固定轨迹传播。如果电子能量降低、横向束腰变窄或场梯度变强，哪一项被忽略的动力学会先变得重要？要回答这个问题，需要从含电磁势的电子方程出发，确切看见正能包络、输运项和舍去的色散项各自从哪里产生。

判断固定轨迹近似是否成立，应从最小耦合的 Dirac 方程计算被忽略的自由度。消去负能扇区后，围绕电子中心动量作窄带展开，便能逐项比较输运、色散、磁场梯度与自旋耦合的量级。

本章中有两个彼此不同的小量。第一类控制跨越正负能隙的带间混合，典型分母是 $2\mathcal{E}_0$；第二类控制同一正能带内的窄带梯度展开，典型尺度是 $\Delta p/p_0$。后文的“无反冲”“准单色”“Rayleigh”都不属于这里，必须到真正使用它们时再引入。

实电磁场的复相量在全书中按以下约定定义，避免经典能量调制与 PINEM 边带强度之间多出二倍振幅：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right],\qquad \mathbf{E}^{(+)}=\tfrac{1}{2}\mathbf{E}_\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{3.1}$$

因此出现在后续轨迹积分中的 E_ω 是完整复相量，含有 1/2 的正频振幅是 $E^{(+)}$。这一约定也固定了后文量子场经典极限的归一化。

3.1　Dirac 正能投影

先不作一维、固定自旋或弱场近似。后面所有 PINEM 有效方程都必须能追溯到同一个三维相对论母方程，因此这里先固定最小耦合、四维号数和规范变换；在这些约定冻结之前，不引入电子轨迹、单色场或边带。从最小耦合 Dirac 方程出发，

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left[c\boldsymbol{\alpha}\cdot\left(-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}-q_\mathrm{e}\mathbf{A}\right)+\beta_\mathrm{D}mc^2+q_\mathrm{e}\phi\right]\Psi, \tag{3.2}$$

其中在 Dirac 表象中

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0&\boldsymbol{\sigma}\\ \boldsymbol{\sigma}&0\end{pmatrix},\qquad \beta_\mathrm{D}=\begin{pmatrix}\mathbf{1}_2&0\\ 0&-\mathbf{1}_2\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\sigma}=(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z). \tag{3.3}$$

在进入自由谱之前，先把最小耦合的协变结构固定下来。采用度规

$$g_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1),\qquad x^\mu=(ct,\mathbf{r}),\qquad A^\mu=\left(\frac{\phi}{c},\mathbf{A}\right),\qquad A_\mu=\left(\frac{\phi}{c},-\mathbf{A}\right), \tag{3.4}$$

并定义

$$\gamma^0=\beta_\mathrm{D},\qquad \gamma^i=\beta_\mathrm{D}\alpha_i,\qquad \{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}\mathbf{1}_4, \tag{3.5}$$

以及规范协变四动量

$$\pi_\mu \equiv \mathrm{i}\hbar\partial_\mu - q_\mathrm{e}A_\mu. \tag{3.6}$$

于是式 式 (3.2) 等价于

$$(\gamma^\mu\pi_\mu - mc)\,\Psi = 0. \tag{3.7}$$

这套约定与三维规范变换完全一致。若

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi, \qquad \Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi/\hbar}\Psi, \tag{3.8}$$

则

$$\begin{aligned}
\pi'_\mu\Psi' &= (\mathrm{i}\hbar\partial_\mu - q_\mathrm{e}A_\mu + q_\mathrm{e}\partial_\mu\chi)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi/\hbar}\Psi\right) &(3.9)\\
&= \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi/\hbar}\left[\mathrm{i}\hbar\partial_\mu\Psi - q_\mathrm{e}(\partial_\mu\chi)\Psi - q_\mathrm{e}A_\mu\Psi + q_\mathrm{e}(\partial_\mu\chi)\Psi\right] &(3.10)\\
&= \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi/\hbar}\pi_\mu\Psi. &(3.11)
\end{aligned}$$

因此 Dirac 方程逐点规范协变。把式 式 (3.8) 写回三维分量就是

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \boldsymbol{\nabla}\chi, \qquad \phi' = \phi - \partial_t\chi, \qquad \Psi' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_\mathrm{e}\chi/\hbar}\Psi, \tag{3.12}$$

势函数在后续推导中均采用这一组号数约定。

到这里已经解决了第一个结构问题：外势以何种组合进入 Dirac 方程，以及不同规范下波函数如何协同变换。下一步仍不做 PINEM 近似，而是先求自由 Dirac 谱与正、负能投影；只有先知道“保留哪个子空间、被消去哪个子空间”，Feshbach–Schur 消元才有明确数学对象。平方 Dirac 方程及其显式自旋–场项只作为其他数学复核，不参与正文主线的建立。

规范协变只保证不同规范描述同一电子态，还不能告诉我们应当把哪些自由度写进高能束流的包络。自由 Dirac 谱恰好给出正负能两个互补子空间，下面从自由平面波出发把它们明确分开。

这里把 Dirac 的 β 矩阵写成 β_D，以避免与速度参数混淆。自由电子取 $\mathbf{A}=0$、$\phi=0$，并令

$$\Psi_\mathbf{p}(\mathbf{r},t) = U(\mathbf{p})\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r} - Et)\right]. \tag{3.13}$$

代入式 式 (3.2)，利用

$$-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} = \mathbf{p}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \qquad \mathrm{i}\hbar\partial_t\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar} = E\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar},$$

得到一般矢量动量下的本征方程

$$\left(c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p} + \beta_\mathrm{D}mc^2\right)U(\mathbf{p}) = E\,U(\mathbf{p}). \tag{3.14}$$

把四分量自旋量写成两个 Pauli 二分量自旋量

$$U(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \qquad \varphi, \chi \in \mathbb{C}^2, \tag{3.15}$$

则式 式 (3.14) 等价于

$$mc^2\varphi + c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\,\chi = E\varphi, \tag{3.16}$$

$$c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\,\varphi - mc^2\chi = E\chi. \tag{3.17}$$

即

$$(E - mc^2)\varphi = c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\,\chi, \tag{3.18}$$

$$(E + mc^2)\chi = c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\,\varphi. \tag{3.19}$$

为消去下分量，式 式 (3.19) 会产生 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2$。先把它逐指标展开，并代入 Pauli 恒等式

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}\mathbf{1}_2 + \mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k. \tag{3.20}$$

于是

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2 = \sum_{ij} p_i p_j \sigma_i\sigma_j \tag{3.21}$$

$$= \sum_{ij} p_i p_j \delta_{ij}\mathbf{1}_2 + \mathrm{i}\sum_{ijk} p_i p_j \epsilon_{ijk}\sigma_k. \tag{3.22}$$

第二项中 p_ip_j 对 i,j 对称，而 ϵ_{ijk} 对 i,j 反对称，因此该项严格为零；于是

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2 = p^2\mathbf{1}_2, \qquad p \equiv |\mathbf{p}|. \tag{3.23}$$

用式 式 (3.19) 消去 χ：

$$(E - mc^2)\varphi = \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2}{E + mc^2}\varphi \tag{3.24}$$

$$= \frac{c^2p^2}{E + mc^2}\varphi. \tag{3.25}$$

两边乘以 $E + mc^2$，得到

$$E^2 - m^2c^4 = c^2p^2. \tag{3.26}$$

因此自由 Dirac 谱为

$$E_\pm(\mathbf{p}) = \pm\mathcal{E}_p, \qquad \mathcal{E}_p \equiv \sqrt{m^2c^4 + c^2p^2}. \tag{3.27}$$

定义

$$\gamma \equiv \frac{\mathcal{E}_p}{mc^2}, \qquad \mathbf{v} \equiv \boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{p}} \mathcal{E}_p = \frac{c^2 \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p} = \frac{\mathbf{p}}{\gamma m}, \tag{3.28}$$

于是

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}, \qquad \mathcal{E}_p = \gamma m c^2, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{3.29}$$

对正能支 $E = +\mathcal{E}_p$，取任意归一化 Pauli 自旋基 ξ_s（$s = 1, 2$，$\xi_s^\dagger \xi_{s'} = \delta_{ss'}$）。由式 式 (3.19)，

$$\chi = \frac{c\,\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \varphi. \tag{3.30}$$

令 $\varphi = N_p \xi_s$，则

$$u_s(\mathbf{p}) = N_p \begin{pmatrix} \xi_s \\ \dfrac{c\,\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s \end{pmatrix}. \tag{3.31}$$

归一化常数由 $u_s^\dagger u_s = 1$ 决定。逐项计算

$$u_s^\dagger u_s = N_p^2 \left[1 + \frac{c^2\, \xi_s^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 \xi_s}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \right] \tag{3.32}$$

$$= N_p^2 \left[1 + \frac{c^2 p^2}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \right] \tag{3.33}$$

$$= N_p^2 \frac{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2 + (\mathcal{E}_p^2 - m^2 c^4)}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \tag{3.34}$$

$$= N_p^2 \frac{2\mathcal{E}_p (\mathcal{E}_p + mc^2)}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \tag{3.35}$$

$$= N_p^2 \frac{2\mathcal{E}_p}{\mathcal{E}_p + mc^2}. \tag{3.36}$$

所以

$$N_p = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} = \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2\gamma}}, \tag{3.37}$$

并得到一般矢量形式的正能自由解

$$u_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \dfrac{c\,\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s \end{pmatrix}. \tag{3.38}$$

负能支需要先区分两个常被混用的约定。若固定同一个空间动量 $\mathbf{p}$，直接求 $H_0(\mathbf{p})$ 的负本征矢，记为 $w_s(\mathbf{p})$。令本征值为 $-\mathcal{E}_p$，则

$$(mc^2 + \mathcal{E}_p)\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\, \chi = 0, \tag{3.39}$$

$$c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\, \varphi + (\mathcal{E}_p - mc^2)\chi = 0. \tag{3.40}$$

取下分量 $\chi = N_p\vartheta_s$，第一式给出

$$\varphi = -\frac{c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} N_p \vartheta_s, \tag{3.41}$$

所以同动量负能本征矢为

$$w_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} -\dfrac{c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2}\vartheta_s \\ \vartheta_s \end{pmatrix}, \qquad H_0(\mathbf{p})w_s(\mathbf{p}) = -\mathcal{E}_p w_s(\mathbf{p}). \tag{3.42}$$

这正是纵向两能带约化中所需的负能基矢。

而在相对论量子力学/QFT 的常用记号中，通常把反粒子自旋量 $v_s(\mathbf{p})$ 与负频平面波

$$\Psi_s^{(-)}(\mathbf{r},t) = v_s(\mathbf{p}) \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathcal{E}_p t - \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\right] \tag{3.43}$$

配对。这个平面波的能量和正则动量分别是 $-\mathcal{E}_p$ 与 $-\mathbf{p}$，因此它要求

$$H_0(-\mathbf{p})v_s(\mathbf{p}) = -\mathcal{E}_p v_s(\mathbf{p}). \tag{3.44}$$

故标准 v 自旋量恰为 $w_s(-\mathbf{p})$：

$$v_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} \dfrac{c\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2}\vartheta_s \\ \vartheta_s \end{pmatrix}. \tag{3.45}$$

因此“同一 $\mathbf{p}$ 下的负能本征矢”与“标准反粒子 $v_s(\mathbf{p})$”只差一个动量反号，但两种约定不能混写。纵向两能带分解使用 w_s 所对应的一维负能基；标准 Dirac 自由解则使用 u_s, v_s 记号。

利用式 式 (3.23) 可逐项验证 $w_s^\dagger w_s = v_s^\dagger v_s = 1$。若同动量本征态取同一 Pauli 基 $\vartheta_s = \xi_s$，则

$$u_s^\dagger(\mathbf{p})w_s(\mathbf{p}) \propto -\xi_s^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2}\xi_s + \left(\frac{c\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2}\xi_s\right)^\dagger \xi_s = 0, \tag{3.46}$$

与 Hermitian 哈密顿量不同本征值的正交性一致。

自由正、负能子空间也可写成投影算符

$$\Lambda_\pm(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}\left[\mathbf{1}_4 \pm \frac{c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p} + \beta_{\mathrm{D}} mc^2}{\mathcal{E}_p}\right], \qquad \Lambda_\pm^2 = \Lambda_\pm, \qquad \Lambda_+\Lambda_- = 0. \tag{3.47}$$

这一步说明正、负能分支是一般三维 Dirac 哈密顿量的两个正交二维子空间。一维两分量模型只能在选定传播方向和固定自旋扇区后作为约化形式出现，不能作为一般 Dirac 理论的起点。

自由谱和自旋量归一化给出两类不同的尺度。正负能隙决定电子何时可以主要留在正能子空间；而同一正能带的曲率决定在保留多少动量宽度以后，一阶输运方程仍能忽略形变。图 3.1 从同一个精确色散出发，把这两种尺度同时画出。

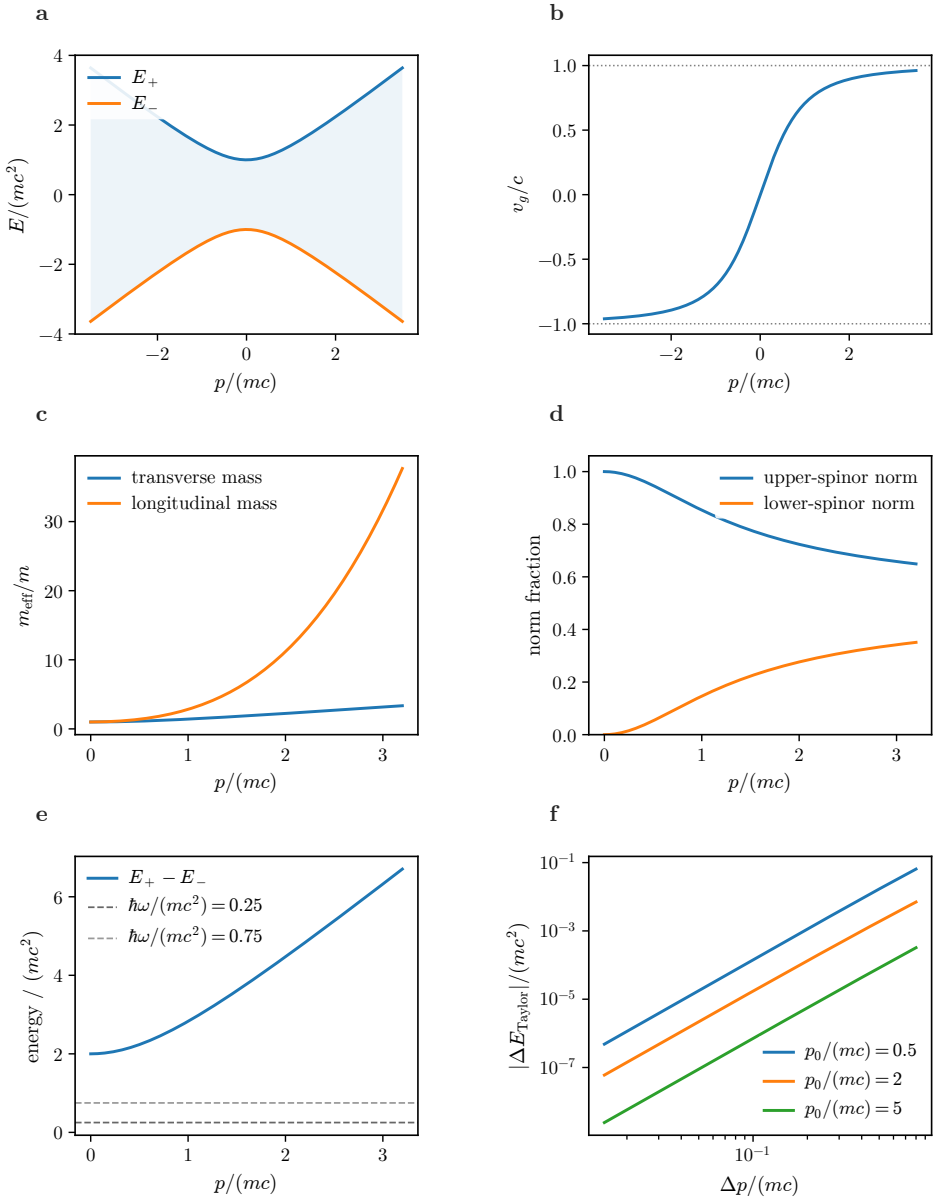


图 3.1: Dirac 正能约化的几何与受控窄带极限。 (a) 自由正、负能谱及谱隙；(b) 正能群速度随动量增加而逼近光速；(c) 沿速度方向与垂直速度方向的有效质量来自同一个 Hessian 的不同本征值；(d) 正能 Dirac 四自旋量中上、下 Pauli 分量的归一化权重；(e) 正负能谱隙和典型外场光子能量的比较；(f) 正能色散在中心动量附近截断到二阶以后，所遗漏的高阶项随包络动量宽度增长。全部曲线来自自由 Dirac 谱与正能本征态，没有单独拟合参数。

“忽略负能分量”如果只写成一句近似，后面出现的有效质量、A^2 项和自旋修正就很难追溯来源。这里先做两步完全精确的变换：第一步把中心平面波载波从 Dirac 波函数中剥离；第二步只按自由 Dirac 哈密顿量在中心动量 $\mathbf{p}_0$ 处的正、负能子空间作分块。真正的近似只在这两步之后才开始。

先把总波函数写成

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0 t)\right]\Phi(\mathbf{r},t), \tag{3.48}$$

其中此时的四分量 Φ 还没有被假定为慢变，也没有删除负能分量。把时间导数逐项作用到式 (3.48)：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi=\mathrm{i}\hbar\partial_t\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0 t)/\hbar}\Phi\right) \tag{3.49}$$

$$=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0 t)/\hbar}\left(\mathcal{E}_0+\mathrm{i}\hbar\partial_t\right)\Phi. \tag{3.50}$$

同理，正则动量作用为

$$(-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla})\Psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0 t)/\hbar}\left(\mathbf{p}_0-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}\right)\Phi, \tag{3.51}$$

所以机械动量为

$$\left(-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}-q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}\right)\Psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0 t)/\hbar}\left(\mathbf{p}_0+\boldsymbol{\Pi}\right)\Phi,\qquad \boldsymbol{\Pi}\equiv-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla}-q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}. \tag{3.52}$$

把式 (3.50) 与 式 (3.52) 原样代回三维 Dirac 方程 式 (3.2)，公共载波因子严格约去，得到

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi=\widehat{H}_{\mathrm{c}}\Phi,\qquad \widehat{H}_{\mathrm{c}}=H_0(\mathbf{p}_0)-\mathcal{E}_0+\widehat{W}, \tag{3.53}$$

其中

$$H_0(\mathbf{p}_0)=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}_0+\beta_{\mathrm{D}}mc^2,\qquad \widehat{W}=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi}+q_{\mathrm{e}}\phi. \tag{3.54}$$

到这里没有使用窄带、弱场、一维或 eikonal 近似。所谓“包络动量”已经明确为算符 $\boldsymbol{\Pi}$，不再留下任何未定义的“动量偏移项”。

现在才在固定中心动量处定义自由正、负能投影

$$P\equiv\Lambda_+(\mathbf{p}_0),\qquad Q\equiv\Lambda_-(\mathbf{p}_0),\qquad P+Q=1,\qquad PQ=0. \tag{3.55}$$

令

$$\Phi_+=P\Phi,\qquad \Phi_-=Q\Phi,\qquad \Phi=\Phi_++\Phi_-. \tag{3.56}$$

因为 P,Q 是由 $H_0(\mathbf{p}_0)$ 的谱投影构造的，

$$P[H_0(\mathbf{p}_0)-\mathcal{E}_0]P=0,\qquad Q[H_0(\mathbf{p}_0)-\mathcal{E}_0]Q=-2\mathcal{E}_0Q, \tag{3.57}$$

且自由部分没有 P–Q 非对角元。

在真正分块前，先把正能块中的一阶速度算符算清楚。由前面显式正能自旋量 式 (3.31)，对任意两个 Pauli 自旋指标 s, s'，有

$$u_s^\dagger(\mathbf{p}_0) c\alpha_i u_{s'}(\mathbf{p}_0) = N_0^2 \frac{c^2}{\mathcal{E}_0 + mc^2} \xi_s^\dagger \left[\sigma_i(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_0) + (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_0)\sigma_i\right] \xi_{s'} \tag{3.58}$$

$$= N_0^2 \frac{2c^2 p_{0i}}{\mathcal{E}_0 + mc^2} \delta_{ss'} \tag{3.59}$$

$$= \frac{c^2 p_{0i}}{\mathcal{E}_0} \delta_{ss'} = v_{0i}\delta_{ss'}. \tag{3.60}$$

第二行使用 Pauli 反对易关系 $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$，第三行使用 $N_0^2 = (\mathcal{E}_0 + mc^2)/(2\mathcal{E}_0)$。因此在整个二重简并的正能子空间内

$$P\, c\alpha_i\, P = v_{0i} P. \tag{3.61}$$

由于标势 ϕ 在 Dirac 自旋空间中只是单位矩阵乘法，$P\phi Q = 0$。于是载波框架中四个分块可以明确写成

$$H_{++} = P\widehat{H}_{\mathrm{c}}P = P\left(c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi} + q_{\mathrm{e}}\phi\right)P = \left(\mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\Pi} + q_{\mathrm{e}}\phi\right)P, \tag{3.62}$$

$$H_{+-} = P\widehat{H}_{\mathrm{c}}Q = P\, c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi}\, Q, \tag{3.63}$$

$$H_{-+} = Q\widehat{H}_{\mathrm{c}}P = Q\, c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi}\, P, \tag{3.64}$$

$$H_{--} = Q\widehat{H}_{\mathrm{c}}Q = -2\mathcal{E}_0 Q + Q\widehat{W}Q. \tag{3.65}$$

式 式 (3.62) 已经提前显示出一阶 PINEM 势 $q_{\mathrm{e}}(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})$ 的来源；而所有跨带反馈都只来自 $c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\Pi}$ 的 P–Q 非对角部分。

把载波框架 Dirac 方程分别左乘 P, Q，严格得到

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi_+ = H_{++}\Phi_+ + H_{+-}\Phi_-, \tag{3.66}$$

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi_- = H_{-+}\Phi_+ + H_{--}\Phi_-. \tag{3.67}$$

这就是需要消元的真正两块方程。其结构与普通 Schur complement 完全相同。为避免把符号公式当作黑箱，先看一般块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}. \tag{3.68}$$

第二行 $Cx + Dy = g$ 在 D 可逆时给出

$$y = D^{-1}(g - Cx). \tag{3.69}$$

代回第一行：

$$Ax + BD^{-1}(g - Cx) = f, \tag{3.70}$$

$$Ax + BD^{-1}g - BD^{-1}Cx = f, \tag{3.71}$$

$$\left(A - BD^{-1}C\right)x = f - BD^{-1}g. \tag{3.72}$$

所以被消去变量并不会简单消失，而是通过“出去再回来”的二阶项 $BD^{-1}C$ 反馈到保留子空间。

对 Dirac 方程，第二个块方程可写成

$$\left(\mathrm{i}\hbar\partial_t - H_{--}\right)\Phi_- = H_{-+}\Phi_+. \tag{3.73}$$

给定与原初值问题相同的因果边界条件，形式上精确地有

$$\Phi_- = \left(\mathrm{i}\hbar\partial_t - H_{--}\right)^{-1} H_{-+}\Phi_+. \tag{3.74}$$

把它代回正能块，得到时间域的精确 Schur 补

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi_+ = \left[H_{++} + H_{+-}\left(\mathrm{i}\hbar\partial_t - H_{--}\right)^{-1} H_{-+}\right]\Phi_+. \tag{3.75}$$

若各块不显含时间，或已在 Floquet 扩展空间中变成时间独立算符，才可以令 $\mathrm{i}\hbar\partial_t \to E$，得到

$$H_{\mathrm{eff}}(E) = H_{++} + H_{+-}(E - H_{--})^{-1}H_{-+}. \tag{3.76}$$

对一般含时脉冲，式 式 (3.75) 才是正确起点；把 E 当成普通代数参数会丢掉频率卷积和时间梯度。

现在才利用正负能隙作近似。由式 式 (3.65) 写

$$H_{--} = -2\mathcal{E}_0 Q + \delta H_{--}, \qquad \delta H_{--} \equiv Q\widehat{W}Q. \tag{3.77}$$

于是

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t - H_{--} = 2\mathcal{E}_0 Q + \left(\mathrm{i}\hbar\partial_t - \delta H_{--}\right) \tag{3.78}$$

$$= 2\mathcal{E}_0(Q + X), \qquad X \equiv \frac{\mathrm{i}\hbar\partial_t - \delta H_{--}}{2\mathcal{E}_0}. \tag{3.79}$$

为使 resolvent 展开可控，分别定义

$$\epsilon_{\mathrm{mix}} \equiv \frac{\|H_{-+}\|}{2\mathcal{E}_0}, \qquad \epsilon_{\mathrm{slow}} \equiv \max\left\{\frac{\hbar\Omega_{\mathrm{drv}}}{2\mathcal{E}_0}, \frac{\|\delta H_{--}\|}{2\mathcal{E}_0}, \frac{\hbar}{2\mathcal{E}_0 T_+}\right\}, \tag{3.80}$$

其中 Ω_{drv} 是外场需要保留的最高典型角频率，T_+ 是正能包络的典型变化时间。要求 $\epsilon_{\mathrm{mix}} \ll 1$ 且 $\epsilon_{\mathrm{slow}} \ll 1$。在 Q 子空间上

$$(Q + X)^{-1} = Q - X + X^2 - X^3 + \cdots, \tag{3.81}$$

故

$$(\mathrm{i}\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} = \frac{Q}{2\mathcal{E}_0} - \frac{\mathrm{i}\hbar\partial_t - \delta H_{--}}{(2\mathcal{E}_0)^2} + \frac{(\mathrm{i}\hbar\partial_t - \delta H_{--})^2}{(2\mathcal{E}_0)^3} + \cdots . \tag{3.82}$$

把这个算符真正作用到 $H_{-+}\Phi_+$ 上，前两阶是

$$\Phi_- = \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{-+}\Phi_+ \tag{3.83}$$

$$- \frac{1}{(2\mathcal{E}_0)^2} \left(\mathrm{i}\hbar\partial_t - \delta H_{--}\right)\left(H_{-+}\Phi_+\right) + O(\epsilon^3). \tag{3.84}$$

若外场含时，第二行必须继续使用乘积法则

$$\partial_t(H_{-+}\Phi_+) = (\partial_t H_{-+})\Phi_+ + H_{-+}\partial_t\Phi_+, \tag{3.85}$$

所以高阶有效理论中自然会出现外场时间梯度，而不是把 ∂_t 当成普通数穿过 H_{-+}。

最低阶负能重构为

$$\Phi_- \simeq \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{-+}\Phi_+. \tag{3.86}$$

代回正能方程：

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi_+ = H_{++}\Phi_+ + H_{+-}\Phi_- \tag{3.87}$$

$$\simeq \left[H_{++} + \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{+-}H_{-+}\right]\Phi_+. \tag{3.88}$$

下一阶则为

$$H_{\mathrm{eff}}^{(3)}\Phi_+ = -\frac{H_{+-}}{(2\mathcal{E}_0)^2}\left(\mathrm{i}\hbar\partial_t - \delta H_{--}\right)\left(H_{-+}\Phi_+\right). \tag{3.89}$$

因此可统一写成

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\Phi_+ = \left[H_{++} + \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{+-}H_{-+} + R_{\mathrm{F}}\right]\Phi_+, \tag{3.90}$$

其中量纲一致的余项估计为

$$\frac{\|R_{\mathrm{F}}\|}{2\mathcal{E}_0} = O\big(\epsilon_{\mathrm{mix}}^2\epsilon_{\mathrm{slow}}\big) + O(\epsilon_{\mathrm{mix}}^4). \tag{3.91}$$

这一步以后，“正能单带理论”才真正建立。下一节围绕 $\mathbf{p}_0$ 展开自由正能色散，并证明它的 Hessian 正好就是式 式 (3.90) 二阶虚跃迁的对称轨道部分；这样有效质量不再是另一条独立推导。

3.2 色散与输运

正能子空间已经被投影出来，但投影本身还没有给出波包的传播速度与展宽。把正能谱围绕束流中心动量展开后，线性项控制整体输运，二次项控制纵向和横向的不同色散尺度。

四分量自由解给出了精确色散关系。为了建立窄带电子包络，先在任意传播方向上把正能色散在中心机械动量 $\mathbf{p}_0$ 附近系统展开，而不立即作一维约化。记

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2c^4 + c^2p^2}, \qquad \mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + \delta\mathbf{p}. \tag{3.92}$$

对 $\delta\mathbf{p}$ 作二阶 Taylor 展开：

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}_0 + \delta\mathbf{p}) = \mathcal{E}_0 + \left.\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial p_i}\right|_0 \delta p_i + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2\mathcal{E}}{\partial p_i \partial p_j}\right|_0 \delta p_i \delta p_j + O(\delta p^3), \tag{3.93}$$

其中重复 Cartesian 指标求和。第一阶导数逐项为

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial p_i} = \frac{1}{2\mathcal{E}}\, 2c^2 p_i = \frac{c^2 p_i}{\mathcal{E}} = v_i, \tag{3.94}$$

而 Hessian 为

$$\begin{aligned} H_{ij} \equiv \frac{\partial^2\mathcal{E}}{\partial p_i \partial p_j} &= \frac{c^2}{\mathcal{E}}\delta_{ij} - c^2 p_i \frac{1}{\mathcal{E}^2}\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial p_j} \\ &= \frac{c^2}{\mathcal{E}}\delta_{ij} - \frac{c^4 p_i p_j}{\mathcal{E}^3} \\ &= \frac{1}{\gamma m}\left(\delta_{ij} - \frac{v_i v_j}{c^2}\right). \end{aligned} \tag{3.95}$$

在中心速度 $\mathbf{v}_0$ 处定义纵、横投影算符

$$\mathbf{P}_\parallel = \hat{\mathbf{v}}_0 \hat{\mathbf{v}}_0^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{P}_\parallel. \tag{3.96}$$

由于 $1 - v_0^2/c^2 = \gamma_0^{-2}$，式 式 (3.95) 可严格分解为

$$\mathbf{H}_0 = \frac{1}{\gamma_0 m}\mathbf{P}_\perp + \frac{1}{\gamma_0^3 m}\mathbf{P}_\parallel \equiv \mathbf{M}^{-1}. \tag{3.97}$$

因此相对论窄带波包的二阶色散不是由单一 “相对论质量” 控制，而是由质量张量

$$m_\perp = \gamma_0 m, \qquad m_\parallel = \gamma_0^3 m \tag{3.98}$$

控制。沿传播方向的二阶色散只看到 $m_\parallel$；横向衍射只看到 $m_\perp$。这正是后面一维推导中 $\gamma_0^3 m$ 出现的几何来源，而不是额外假设。

上面的质量张量还可以直接从前一节的 Schur 二阶项恢复，这一步把 “色散 Taylor 展开” 和

“虚跃迁消元”严格接成同一条推导。先只考虑一个自由小动量偏移 $\delta\mathbf{p}$，令

$$W_p \equiv c\boldsymbol{\alpha}\cdot\delta\mathbf{p}. \tag{3.99}$$

由式 式 (3.61)，

$$PW_pP = (\mathbf{v}_0\cdot\delta\mathbf{p})P. \tag{3.100}$$

而 Dirac 矩阵满足

$$\begin{aligned} W_p^2 &= c^2\alpha_i\alpha_j\,\delta p_i\delta p_j && (3.101)\\ &= \frac{c^2}{2}\{\alpha_i,\alpha_j\}\delta p_i\delta p_j + \frac{c^2}{2}[\alpha_i,\alpha_j]\delta p_i\delta p_j && (3.102)\\ &= c^2\delta p^2\mathbf{1}_4, && (3.103)\end{aligned}$$

因为 $\delta p_i\delta p_j$ 对 i,j 对称，而 $[\alpha_i,\alpha_j]$ 反对称。再用 $Q=1-P$：

$$\begin{aligned} PW_pQW_pP &= PW_p(1-P)W_pP && (3.104)\\ &= PW_p^2P - PW_pPW_pP && (3.105)\\ &= \left[c^2\delta p^2 - (\mathbf{v}_0\cdot\delta\mathbf{p})^2\right]P. && (3.106)\end{aligned}$$

因此前一节 Schur 补的二阶自由修正为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\mathcal{E}_0}PW_pQW_pP &= \frac{c^2\delta p^2-(\mathbf{v}_0\cdot\delta\mathbf{p})^2}{2\mathcal{E}_0}P && (3.107)\\ &= \frac{1}{2}\delta p_i\frac{1}{\gamma_0 m}\left(\delta_{ij}-\frac{v_{0i}v_{0j}}{c^2}\right)\delta p_j P && (3.108)\\ &= \frac{1}{2}\delta p_i H^{(0)}_{ij}\delta p_j P. && (3.109)\end{aligned}$$

第二行使用 $\mathcal{E}_0=\gamma_0mc^2$。这与 Taylor 展开 式 (3.93) 的二阶项逐项相同。因此 $m_\parallel=\gamma_0^3m$、$m_\perp=\gamma_0m$ 不是另一套“半经典有效质量”假设，而就是负能子空间被消去后留下的二阶轨道反馈。

这个恒等式还告诉我们把 $\delta\mathbf{p}$ 升格为机械动量算符 $\boldsymbol{\Pi}$ 时会发生什么：Π_i 与 Π_j 不再一般对易，

$$[\Pi_i,\Pi_j] = \mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar\epsilon_{ijk}B_k. \tag{3.110}$$

所以 Schur 二阶项必须分成对称的 $\{\Pi_i,\Pi_j\}$ 与反对称的 $[\Pi_i,\Pi_j]$ 两部分。前者继续给出质量张量控制的轨道色散，后者产生磁矩以及与空间梯度有关的自旋修正。下一节正是按这个分解建立正能包络方程，而不是重新猜一个有效 Hamiltonian。

前两节已经把需要的两个数学步骤接起来了：式 式 (3.62) 给出正能块的一阶传播与线性外场作用，式 式 (3.109) 给出 Schur 二阶反馈的对称轨道部分。现在只需把它们在同一个正能自旋扇区内重新组装，而不再引入新的“正能色散假设”。

固定中心正能自旋态 $u_s(\mathbf{p}_0)$，在当前精度下写

$$\Phi_+(\mathbf{r},t) = f(\mathbf{r},t)u_s(\mathbf{p}_0) + \delta\Phi_{+,\perp}, \tag{3.111}$$

其中 $\delta\Phi_{+,\perp}$ 表示正能二重简并子空间内因动量依赖基底产生的高阶随动修正；它与负能重构 Φ_- 都已经由前面的投影展开控制。正文先保留不翻转自旋的轨道标量包络 f。

载波框架中的机械动量偏移仍是已经精确得到的

$$\mathbf{\Pi} = -\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{\nabla} - q_\mathrm{e}\mathbf{A}(\mathbf{r},t). \tag{3.112}$$

先计算一阶正能块。由式 式 (3.62)，

$$H_{++}\Phi_+ = (\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{\Pi} + q_\mathrm{e}\phi)\, f u_s \tag{3.113}$$

$$= [-\mathrm{i}\hbar\mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla} - q_\mathrm{e}\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A} + q_\mathrm{e}\phi]\, f\, u_s. \tag{3.114}$$

所以一阶正能理论已经给出

$$-\mathrm{i}\hbar\mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla} f + q_\mathrm{e}(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})f, \tag{3.115}$$

这正是后面 eikonal 方程的传播项与线性相互作用项。

再处理 Schur 二阶反馈。由式 式 (3.63)–式 (3.64)，最低阶二阶项是

$$\frac{1}{2\mathcal{E}_0}P(c\alpha_i\Pi_i)Q(c\alpha_j\Pi_j)P. \tag{3.116}$$

由于 P, Q, α_i 只作用在 Dirac 自旋空间，而 Π_i 作用在坐标空间，它们彼此可交换，因此可先把自旋矩阵系数与坐标算符分开。定义

$$C_{ij} \equiv \frac{1}{2\mathcal{E}_0}Pc\alpha_i Qc\alpha_j P. \tag{3.117}$$

把 C_{ij} 分成对称与反对称部分：

$$C_{ij} = C_{(ij)} + C_{[ij]}, \qquad C_{(ij)} = \frac{C_{ij}+C_{ji}}{2}, \qquad C_{[ij]} = \frac{C_{ij}-C_{ji}}{2}. \tag{3.118}$$

式 式 (3.109) 对任意实向量 $\delta\mathbf{p}$ 都成立，因此二次型唯一性给出

$$C_{(ij)} = \frac{1}{2}H^{(0)}_{ij}P = \frac{1}{2}(M^{-1})_{ij}P. \tag{3.119}$$

于是对称轨道贡献为

$$C_{(ij)}\Pi_i\Pi_j = \frac{1}{4}(M^{-1})_{ij}\{\Pi_i,\Pi_j\}P \tag{3.120}$$

$$= \frac{1}{2}\mathbf{\Pi}\cdot\mathbf{M}^{-1}\cdot\mathbf{\Pi}\,P. \tag{3.121}$$

反对称部分只能与 $\Pi_i\Pi_j$ 的反对称部分耦合：

$$C_{[ij]}\Pi_i\Pi_j = \frac{1}{2}C_{[ij]}[\Pi_i, \Pi_j]. \tag{3.122}$$

利用式 式 (3.110)，它显式正比于磁场，并与基底随动项、下一阶 resolvent 梯度共同组成磁矩、自旋–轨道和 Darwin/Berry 型修正。把这些矩阵值项统一记成 $\widehat{H}_{\text{spin}}$，把三阶以上窄带项与更高阶 Schur 余项记成 $R_{\geq 3}$。于是固定自旋的轨道包络满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t f = -\mathrm{i}\hbar\mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla} f + q_{\mathrm{e}}(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A})f \tag{3.123}$$

$$+\frac{1}{2}\boldsymbol{\Pi}\cdot\mathbf{M}^{-1}\cdot\boldsymbol{\Pi}\, f + \widehat{H}_{\text{spin}} f + R_{\geq 3} f. \tag{3.124}$$

移去左边的一阶平移项，得到本讲义后续所有电子近似的母方程

$$\mathrm{i}\hbar\left(\partial_t + \mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla}\right) f = \left[q_{\mathrm{e}}(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Pi}\cdot\mathbf{M}^{-1}\cdot\boldsymbol{\Pi}\right] f + \widehat{H}_{\text{spin}} f + R_{\geq 3} f. \tag{3.125}$$

这里每一项现在都有唯一来源：第一项来自 PWP，质量张量项来自 $PWQWP/(2\mathcal{E}_0)$ 的对称部分，自旋项来自同一二阶 Schur 结构的反对称部分，$R_{\geq 3}$ 来自 resolvent 与窄带展开的更高阶。它们不是几套互相拼接的有效模型。

这一层级的典型充分条件可以分成三组。正负能单带化要求

$$\epsilon_{\text{mix}} \ll 1, \qquad \epsilon_{\text{slow}} \ll 1, \tag{3.126}$$

窄带展开要求

$$\frac{\Delta p_{\parallel}}{p_0} \ll 1, \qquad \frac{\Delta p_{\perp}}{p_0} \ll 1, \tag{3.127}$$

而将外场视为在 Compton 尺度上平滑、且不强烈改变中心机械动量的一个简单充分条件是

$$\frac{|q_{\mathrm{e}}|\,|\mathbf{A}|}{p_0} \ll 1, \qquad \frac{|q_{\mathrm{e}}\phi|}{\mathcal{E}_0} \ll 1, \qquad \frac{\lambda_{\mathrm{C}}}{L_{\text{field}}} \ll 1, \qquad \lambda_{\mathrm{C}} = \frac{\hbar}{mc}. \tag{3.128}$$

这些条件的角色不同：$\epsilon_{\text{mix}}, \epsilon_{\text{slow}}$ 控制是否可以消去负能带；$\Delta p/p_0$ 控制同一正能带内的梯度展开；弱场和平滑场条件控制高阶机械动量与自旋梯度项。任一组失效时，应回到它对应的上一层方程，而不是给最末端的一阶 PINEM 方程补经验修正。

式 式 (3.125) 保持机械动量组合 $\boldsymbol{\Pi} = -\mathrm{i}\hbar\nabla - q_{\mathrm{e}}\mathbf{A}$，因此在

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \boldsymbol{\nabla}\chi, \qquad \phi \to \phi - \partial_t\chi, \qquad f \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\chi/\hbar} f \tag{3.129}$$

下，所有保留项按同一个局域相位协同变换。后面为了展示纵向系数可以选 $\phi = 0$，但这只是规范选择，不是动力学近似。

若 $\mathbf{v}_0 = v_0\hat{\mathbf{z}}$，要把三维式 式 (3.125) 约化为每条参考轨迹上的一维方程，还需要额外控制横向

运动。设横向包络典型宽度为 $w_\perp$，相互作用时间为 T_{int}。质量张量的横向本征值是 $(\gamma_0 m)^{-1}$，因此自由横向衍射在 T_{int} 内积累的无量纲相位尺度为

$$\epsilon_{\perp,\mathrm{diff}} \equiv \frac{\hbar T_{\mathrm{int}}}{2\gamma_0 m w_\perp^2} \ll 1. \tag{3.130}$$

另一方面，固定直线轨迹还要求场给出的横向机械冲量不能显著转动中心动量。沿未偏转参考轨迹定义

$$\Delta\mathbf{p}_\perp \equiv q_{\mathrm{e}} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\ \left[\mathbf{E} + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{B}\right]_\perp \big(\mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t, t\big), \tag{3.131}$$

则小偏转条件为

$$\epsilon_{\perp,\mathrm{kick}} \equiv \frac{|\Delta\mathbf{p}_\perp|}{p_0} \ll 1. \tag{3.132}$$

式 式 (3.130) 控制波包自身的横向扩展，式 式 (3.132) 控制外场造成的轨迹弯折；二者物理来源不同，不能用一个“旁轴”条件互相替代。只有在它们同时成立时，才可以把每个横向位置 $\mathbf{R}_\perp$ 当作近似固定的轨迹标签，并只保留纵向变化。此时质量张量只取纵向本征值

$$\mathbf{M}^{-1} \longrightarrow \frac{1}{\gamma_0^3 m}, \qquad \Pi_z = -\mathrm{i}\hbar\partial_z - q_{\mathrm{e}} A_z. \tag{3.133}$$

忽略本节已经单独归类的显式自旋修正后，式 式 (3.125) 化为

$$\mathrm{i}\hbar(\partial_t + v_0\partial_z) f = \left[q_{\mathrm{e}}(\phi - v_0 A_z) + \frac{1}{2\gamma_0^3 m}(-\mathrm{i}\hbar\partial_z - q_{\mathrm{e}} A_z)^2 \right] f. \tag{3.134}$$

这里仍没有做 eikonal 截断。若进一步采用 $\phi = 0$ 的时间规范，平方算符必须按既定次序完整作用在 f 上：

$$\begin{aligned}
(-\mathrm{i}\hbar\partial_z - q_{\mathrm{e}} A_z)^2 f &= (-\mathrm{i}\hbar\partial_z)\left[-\mathrm{i}\hbar\partial_z f - q_{\mathrm{e}} A_z f\right] - q_{\mathrm{e}} A_z \left[-\mathrm{i}\hbar\partial_z f - q_{\mathrm{e}} A_z f\right] && (3.135)\\
&= -\hbar^2\partial_z^2 f + \mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar\partial_z(A_z f) + \mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar A_z\partial_z f + q_{\mathrm{e}}^2 A_z^2 f && (3.136)\\
&= -\hbar^2\partial_z^2 f + 2\mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar A_z\partial_z f + \mathrm{i}q_{\mathrm{e}}\hbar(\partial_z A_z) f + q_{\mathrm{e}}^2 A_z^2 f. && (3.137)
\end{aligned}$$

逐项代回式 式 (3.134)，再除以 $\mathrm{i}\hbar$，得到

$$\begin{aligned}
\partial_t f + v_0\partial_z f - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2\gamma_0^3 m}\partial_z^2 f = \mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}} v_0}{\hbar} A_z f + \frac{q_{\mathrm{e}} A_z}{\gamma_0^3 m}\partial_z f \\
+ \frac{q_{\mathrm{e}}}{2\gamma_0^3 m}(\partial_z A_z) f + \frac{q_{\mathrm{e}}^2 A_z^2}{2\mathrm{i}\hbar\gamma_0^3 m} f.
\end{aligned} \tag{3.138}$$

这条式子是下一节进行一阶 eikonal 截断时真正逐项比较的起点；固定自旋两带消元只负责独立复核这些系数，而不再承担建立主理论的职责。

一般正能包络方程包含了色散和自旋校正。只有先估计这些项相对一阶对流的大小，才能知道在何种束流条件下可以仅保留一阶轨迹相位，而不把这种简化当作精确 Dirac 动力学。

为了从式 式 (3.138) 得到一阶 PINEM 输运方程，需要依次控制其余高阶项。设电子包络的典型纵向动量宽度为

$$\Delta p_{\mathrm{env}} \sim \hbar \left| \frac{\partial_z f}{f} \right|,$$

典型包络长度为 $L_f \sim \hbar/\Delta p_{\mathrm{env}}$。主传播项和主线性相互作用项分别取量级

$$v_0 \partial_z f, \qquad \mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}} v_0}{\hbar} A_z f.$$

色散项相对于传播项的比值为

$$\epsilon_{\mathrm{disp}} \equiv \frac{\left| \dfrac{\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f \right|}{|v_0 \partial_z f|} \sim \frac{\Delta p_{\mathrm{env}}}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{\Delta p_{\mathrm{env}}}{2\gamma_0^2 p_0}. \tag{3.139}$$

因此忽略色散要求

$$\epsilon_{\mathrm{disp}} \ll 1. \tag{3.140}$$

在有限相互作用时间 T_{int} 内，更直接的波包展宽条件是

$$\frac{\hbar T_{\mathrm{int}}}{2\gamma_0^3 m L_f^2} \ll 1, \tag{3.141}$$

因为自由色散在时间 T_{int} 内产生的相位量级正是左边。

线性梯度相互作用项相对于主线性相互作用项的比值为

$$\epsilon_{\mathrm{grad}} \equiv \frac{\left| \dfrac{q_{\mathrm{e}} A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f \right|}{\left| \dfrac{q_{\mathrm{e}} v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{\hbar}{\gamma_0^3 m v_0} \left| \frac{\partial_z f}{f} \right| \tag{3.142}$$

$$\sim \frac{\Delta p_{\mathrm{env}}}{\gamma_0^3 m v_0} = \frac{\Delta p_{\mathrm{env}}}{\gamma_0^2 p_0}. \tag{3.143}$$

故要求

$$\epsilon_{\mathrm{grad}} \ll 1. \tag{3.144}$$

一个更强但更直观的充分条件是

$$\Delta p_{\mathrm{env}} \ll p_0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\partial_z f| \ll k_0 |f|. \tag{3.145}$$

二阶 A_z^2 项相对于主线性相互作用项的比值为

$$\epsilon_{A^2} \equiv \frac{\left| \dfrac{q_{\mathrm{e}}^2 A_z^2}{2\hbar\gamma_0^3 m} f \right|}{\left| \dfrac{q_{\mathrm{e}} v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{|q_{\mathrm{e}} A_z|}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{|q_{\mathrm{e}} A_z|}{2\gamma_0^2 p_0}. \tag{3.146}$$

因此弱场条件写为

$$\epsilon_{A^2} \ll 1. \tag{3.147}$$

通常使用更强的充分条件

$$|q_{\mathrm{e}} A_z| \ll p_0. \tag{3.148}$$

对 $\partial_z A_z$ 项还要特别小心：完整三维 Coulomb gauge 只给出 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}=0$，在具有横向结构的近场中并不等价于 $\partial_z A_z = 0$。因此在当前一维显式方程中，只要没有把横向分量一并保留来实现三维散度抵消，就必须继续保留这一项并要求

$$\epsilon_{\nabla A} \equiv \frac{\left|\dfrac{q_{\mathrm{e}}}{2\gamma_0^3 m}(\partial_z A_z) f\right|}{\left|\dfrac{q_{\mathrm{e}} v_0}{\hbar} A_z f\right|} = \frac{\hbar}{2\gamma_0^3 m v_0}\left|\frac{\partial_z A_z}{A_z}\right| \ll 1. \tag{3.149}$$

在已经满足正能单带化以及式 式 (3.130)–式 (3.132) 的一维固定轨迹条件以后，再要求

$$\epsilon_{\mathrm{disp}} \ll 1, \qquad \epsilon_{\mathrm{grad}} \ll 1, \qquad \epsilon_{A^2} \ll 1, \qquad \epsilon_{\nabla A} \ll 1 \tag{3.150}$$

才可从二阶纵向包络进一步截断到一阶输运。此时式 式 (3.138) 化为

$$\partial_t f + v_0 \partial_z f \simeq \mathrm{i}\frac{q_{\mathrm{e}} v_0}{\hbar} A_z(z,t) f. \tag{3.151}$$

这给出纵向、$\phi = 0$ 约定下的一阶相对论 PINEM 方程。坐标无关的形式则由回到三维式 式 (3.125)，把二阶色散与二阶场项作为一个整体舍去，而不是先选定 z 轴或某个规范。于是得到

$$\mathrm{i}\hbar\left(\partial_t + \mathbf{v}_0\cdot\boldsymbol{\nabla}\right) f = q_{\mathrm{e}}\left(\phi - \mathbf{v}_0\cdot\mathbf{A}\right) f. \tag{3.152}$$

这个方程正是前面轨迹相位模型采用的一阶输运结构。Dirac 约化说明了正负能混合、自旋项与二阶色散何时可作为余项舍去；当纵向反冲不再满足这些条件，不能只在贝塞尔谱上施加经验修正，而应重新决定哪些动量通道属于近共振子空间。

3.3 Bragg 与反冲

前面的一阶输运需要反冲引起的多阶失谐足够小。这恰好引出了另一种受控极限：在较低电子能量下，反冲可以主动选择两条近共振动量通道。Pan 等（Nature Communications, 2026）提出利用低能 Bragg 条件构造有效 Dirac 动力学：反冲使多数边带失谐，只保留两条近共振动量分量。此时这两个分量不再只是方便的截断，而可以组成一个有效自旋量；电子波包自身的连续动量偏移扮演 Dirac 动量，光场耦合扮演质量项。这里的拓扑属于低能二通道 Dirac 质量畴壁，而不是高能多边带的能量–OAM Bloch 带。

设两条 Bragg 共振分量写成 $c_{\delta k+q/2}$ 与 $c_{\delta k-q/2}$。在随光学行波移动的参考系中，论文得到的二通

道结构可写成

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t c_{\delta k+q/2} = \left(\frac{\hbar^2\delta k^2}{2m} + \frac{\hbar^2 q\delta k}{2m}\right) c_{\delta k+q/2} - \kappa(z,t)c_{\delta k-q/2}, \tag{3.153}$$

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t c_{\delta k-q/2} = \left(\frac{\hbar^2\delta k^2}{2m} - \frac{\hbar^2 q\delta k}{2m}\right) c_{\delta k-q/2} - \kappa^*(z,t)c_{\delta k+q/2}. \tag{3.154}$$

按 $\widetilde{\psi} = (c_{\delta k+q/2}, c_{\delta k-q/2})^{\mathsf{T}}$ 的分量顺序，两个对角元之差为 $\hbar^2 q\delta k/m$。扣除共同项 $\hbar^2\delta k^2/(2m)$ 后，σ_3 的系数应为正，得到

$$H'_D = +v_D\hbar\delta k\,\sigma_3 - \mathrm{Re}\,\kappa\,\sigma_1 + \mathrm{Im}\,\kappa\,\sigma_2, \qquad v_D = \frac{\hbar q}{2m}. \tag{3.155}$$

如果 $\kappa = |\kappa|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，那么光场幅度控制有效质量的模，光场相位控制质量在 (σ_1,σ_2) 平面中的方向。均匀区域的两支色散为

$$E_\pm(\delta k) = \frac{\hbar^2\delta k^2}{2m} \pm \sqrt{(v_D\hbar\delta k)^2 + |\kappa|^2}. \tag{3.156}$$

因此 $2|\kappa|$ 是 Dirac 型能隙，而 δk 是连续伪动量。与高能 PINEM 不同，二阶电子色散在这里不是小修正，而正是把电子推入 Bragg 二能级区并形成有效 Dirac 结构的资源。

Jackiw–Rebbi 机制要求质量项跨过畴壁改变符号。最透明的理想化取法是令 $\kappa(z)$ 为实数，并满足 $\kappa(-\infty) = -\kappa(+\infty)$。把 $\hbar\delta k$ 替换成位置表象中的 $-\mathrm{i}\hbar\partial_z$ 后，忽略共同的 σ_0 色散项，零能方程成为

$$(-\mathrm{i}\hbar v_D\sigma_3\partial_z - \kappa(z)\sigma_1)\,\psi_0(z) = 0. \tag{3.157}$$

乘以 σ_3 并利用 $\sigma_3\sigma_1 = \mathrm{i}\sigma_2$，可选取 σ_2 本征态 $\sigma_2\chi_s = s\chi_s$，得到

$$\psi_0(z) \propto \exp\left[-s\int_0^z \frac{\kappa(z')}{\hbar v_D}\,\mathrm{d}z'\right]\chi_s. \tag{3.158}$$

只要选择使两端都衰减的 s，就得到局域在质量畴壁处的零模。它的局域长度量级

$$\ell_{\mathrm{JR}} \sim \frac{\hbar v_D}{|\kappa_\infty|} = \frac{\hbar^2 q}{2m|\kappa_\infty|} \tag{3.159}$$

给出一个直接可用于实验设计的尺度：耦合太弱时束缚态过宽，有限作用区装不下；耦合太强或相位畴壁太陡时，又必须检查二能级消元和慢变近似是否仍成立。

零模的指数包络只能说明存在一个局域解；要判断它为什么接近零能，必须检查哈密顿量的对称性。对于忽略共同二次色散与标量势后的狄拉克算符，取手征算符 $\Gamma = \sigma_2$，利用泡利矩阵的反对易关系可直接算出

$$\{\Gamma, H_D\} = 0, \qquad H_D = -\mathrm{i}\hbar v_D\sigma_3\partial_z - \kappa(z)\sigma_1. \tag{3.160}$$

若 $H_D\psi_E = E\psi_E$，则 $H_D(\Gamma\psi_E) = -E(\Gamma\psi_E)$。非零能级因而成正负配对，单个孤立零模无法在保持手征对称且不关闭体能隙的扰动下独自移开零点。这个论断首先属于上式的有效狄拉克模型；之前

省略的共同二次色散、复质量分量或其他对称性破坏项，会改变完整电子问题中的精确钉扎程度。

选取 $\kappa(z)=\kappa_0\tanh(z/w)$，利用 $\int_0^z \tanh(z'/w)\,\mathrm{d}z' = w\ln\cosh(z/w)$，前述零模变成

$$|\psi_0(z)|^2 = \mathcal{N}_0\,[\cosh(z/w)]^{-2\kappa_0 w/(\hbar v_D)}, \tag{3.161}$$

其中 $\mathcal{N}_0$ 由 $\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_0(z)|^2\mathrm{d}z=1$ 确定，且选取了使解可归一的手征分量。畴壁宽度 w 调整的是局域包络，远场衰减长度仍是 $\hbar v_D/|\kappa_0|$。如果加入标量势 $V(z)\mathbb{I}$，它与 Γ 对易而不是反对易，故手征保护条件失效；非简并一阶微扰给出

$$\delta E_0^{(1)} = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(z)|^2 V(z)\,\mathrm{d}z. \tag{3.162}$$

因此判断实验中的局域态是否符合质量畴壁机制，不能只看一张强度热图：在保持质量两端符号的变形下，包络可以改变而理想零能保持钉扎；施加标量扰动则会产生可预测的一阶能移。若最近体态与零模之间的能量间隔为 Δ_{gap}，探测响应宽度 σ_E 还需明显小于该间隔，否则实验无法分辨“有局域峰”与“能量受保护”这两个不同命题。

Pan 等进一步把光场做成时空扭曲的相位/质量纹理，并提出飞行、无色散的拓扑束缚态以及时间飞行条纹读出。论文把该零模与 Jackiw–Rebbi 分数化联系起来，给出 $e/2$ 的拓扑电荷解释。这里应特别保持概念精度：这不是说一颗裸自由电子的基本电荷真的变成 $e/2$；分数化指的是有效 Dirac 场零模相对于填充参考态的拓扑量。若把“分数电荷”直接理解成探测器每次只收集半个电子，就会把场论中的谱不对称与单粒子电荷量混为一谈。

由此可见，反冲并非必然是需要消除的误差：高能 Raman–Nath 极限允许多个交换阶共同参与调制，低能 Bragg 极限却可用反冲选择二能级，并以连续动量偏移构成 Dirac 坐标。若由场的实际空间分布预测哪一种极限在实验中成立，还须计算真实近场的动量分量；这正是下一章的电磁边值问题。

图 3.1 统一使用 $u=p/(mc)$、$\gamma(u)=\sqrt{1+u^2}$，所有能量以 mc^2 为单位，动量以 mc 为单位。图 (a) 绘 $E_\pm/(mc^2)=\pm\gamma(u)$，$u\in[-3.5,3.5]$ 均匀取 450 点；填充区仅表示两带间隙，不代表态密度。图 (b) 取正能群速度 $v_g/c=u/\gamma(u)$，横向虚线 ±1 为光锥速度界。图 (c) 使用正能带的二阶导数 $\partial_i\partial_j\mathcal{E}=c^2\delta_{ij}/\mathcal{E}-c^4p_ip_j/\mathcal{E}^3$；纵横有效质量分别为 $m_\parallel/m=\gamma^3$ 和 $m_\perp/m=\gamma$，扫描 $u\in[0,3.2]$ 共 180 点。图 (d) 在单位归一化的正能自旋量中画上、下二分量范数 $(\gamma+1)/(2\gamma)$ 与 $(\gamma-1)/(2\gamma)$；图 (e) 使用正负能隙 $\Delta E/(mc^2)=2\gamma$，并叠加人为选取的比较刻度 $\hbar\omega/(mc^2)=0.25,0.75$，虚线仅作能量尺度参考而非跃迁概率。

图 (f) 对三种中心动量 $u_0=0.5,2,5$，以对数网格扫描 $\Delta u\in[0.015,0.8]$ 共 130 点，逐点计算无量纲余项

$$\frac{|\delta\mathcal{E}|}{mc^2} = \left|\sqrt{1+(u_0+\Delta u)^2}-\sqrt{1+u_0^2}-\frac{u_0}{\sqrt{1+u_0^2}}\Delta u-\frac{(\Delta u)^2}{2(1+u_0^2)^{3/2}}\right|.$$

它是精确色散与二阶 Taylor 式的差，而不是交换一次光量子的总误差。是否还可忽略轨迹偏折、自旋翻转或负能混合，需要另外由作用强度与谱隙比较判断。

第 4 章　Maxwell 近场与球形散射

电子方程已经说明给定外场怎样产生相位，但并不能告诉我们纳米结构表面究竟有什么电场。要从材料参数和照明条件真正计算耦合，就必须先解产生近场的 Maxwell 边值问题。Green 张量给出任意源的辐射场；散射算符则将材料响应与自由空间传播分开。对材料和几何的处理在此完成，电子侧仍沿用已经建立的轨迹投影，不再重复推导边带。

把材料参数转化成可测的边带，需要完成以下连续计算：

$$\text{材料与几何} \longrightarrow \mathbf{E}_\omega \longrightarrow \beta[\mathbf{E}_\omega] \longrightarrow J_n^2(2|\beta|). \tag{4.1}$$

Green 张量、T 算符、VSH、Mie 系数和 Rayleigh 极限都只服务于第一支箭头；电子响应从头到尾不变。

在均匀宿主中，波矢满足 $k_\parallel^2 + k_\perp^2 = (n_\mathrm{h}\omega/c)^2$。当 $v_0 < c/n_\mathrm{h}$，相位匹配 $k_\parallel = \omega/v_0$ 要求横向倏逝波数

$$\chi_\perp = \sqrt{(\omega/v_0)^2 - (n_\mathrm{h}\omega/c)^2}, \tag{4.2}$$

这说明局域近场与自由传播光为何具有不同的电子耦合效率。这里 n_h 表示无耗散宿主的折射率；有耗散时应在复波数及其满足辐射条件的分支上继续推导。

这里直接从矢量 Maxwell 方程建立母算符；标量 Helmholtz Green 函数只作为同一逆算符思想的数学预备，不参与电磁母理论的建立，其 Fourier/留数推导可由一般几何模型另行处理。

4.1　Maxwell 散射算符

先不假定任何几何对称性。把 Maxwell 方程抽象地写成

$$\mathcal{L}\mathbf{E} = \mathbf{S}, \tag{4.3}$$

并找到满足

$$\mathcal{L}\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \mathbf{I}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \tag{4.4}$$

的核，那么把第二式乘以 $\mathbf{S}(\mathbf{r}')$ 并对 $\mathbf{r}'$ 积分，就有

$$\mathcal{L}\int \mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\cdot\mathbf{S}(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3r' = \int \mathbf{I}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\cdot\mathbf{S}(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3r' \tag{4.5}$$

$$= \mathbf{S}(\mathbf{r}). \tag{4.6}$$

因此

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int \mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\cdot\mathbf{S}(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3r' \tag{4.7}$$

只是 $\mathbf{E}=\mathcal{L}^{-1}\mathbf{S}$ 的坐标表示。下面所做的 dyadic Green 理论只是把这个初等事实应用到矢量 Maxwell 算符。

对任意形状，把“Maxwell 求场”和“电子沿轨迹取相位匹配分量”写成两个线性算符。母问题允许局域、线性、各向异性的相对介电张量与相对磁导率张量

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r},\omega),\qquad \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r},\omega), \tag{4.8}$$

它们都可以是复数和频散的。非局域介质需要把下面的乘法本构张量进一步提升为积分核，但电子探测泛函本身不变。采用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，并记

$$k_{\mathrm{vac}}\equiv\frac{\omega}{c}, \tag{4.9}$$

以避免与电子中心波数 k_0 冲突。频域 Maxwell 方程为

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mu_0\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{H}, \tag{4.10}$$

$$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}-\mathrm{i}\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}. \tag{4.11}$$

由第一式

$$\mathbf{H}=\frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_0}\boldsymbol{\mu}^{-1}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}). \tag{4.12}$$

代入第二式：

$$\frac{1}{\mathrm{i}\omega\mu_0}\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\mu}^{-1}\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E})=\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}-\mathrm{i}\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}. \tag{4.13}$$

两边乘以 $\mathrm{i}\omega\mu_0$，并利用 $c^{-2}=\mu_0\varepsilon_0$：

$$\left[\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\mu}^{-1}(\mathbf{r},\omega)\cdot\boldsymbol{\nabla}\times-k_{\mathrm{vac}}^2\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r},\omega)\right]\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}. \tag{4.14}$$

这里两个旋度之间的 $\boldsymbol{\mu}^{-1}$ 是位置依赖算符乘法，不能在一般非均匀磁介质中移到旋度外。定义 Maxwell 算符

$$\mathcal{L}\equiv\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\mu}^{-1}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times-k_{\mathrm{vac}}^2\boldsymbol{\varepsilon}, \tag{4.15}$$

以及满足相同外向辐射条件的 dyadic Green 张量

$$\mathcal{L}\,\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\mathbf{I}\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{4.16}$$

当 $\boldsymbol{\mu}=\mathbf{I}$ 时立即退化为通常的 $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}\times-k_{\mathrm{vac}}^2\boldsymbol{\varepsilon}$ 形式。则显式外源产生的场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=\mathrm{i}\omega\mu_0\int\mathrm{d}^3r'\,\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\mathbf{J}_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}',\omega). \tag{4.17}$$

一般介质的 Maxwell 算符已经定义。均匀宿主提供一个可以完全算出的逆算符：在 Fourier 空间，纵向场与横向场分别受到不同的投影作用，这使 Green 张量的辐射边界条件也能够被明确追踪。

对均匀、各向同性宿主，$\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon_{\mathrm{h}}\mathbf{I}$、$\boldsymbol{\mu} = \mu_{\mathrm{h}}\mathbf{I}$，其中 $\varepsilon_{\mathrm{h}}, \mu_{\mathrm{h}}$ 可以是复数，但在空间中为常数。定义

$$k_{\mathrm{h}}^2 = k_{\mathrm{vac}}^2 \varepsilon_{\mathrm{h}} \mu_{\mathrm{h}}, \qquad \mathbf{P}_{\mathrm{L}}(\mathbf{k}) = \hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}, \qquad \mathbf{P}_{\mathrm{T}}(\mathbf{k}) = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{\mathrm{L}}(\mathbf{k}). \tag{4.18}$$

在 Fourier 空间中 $\boldsymbol{\nabla} \to \mathrm{i}\mathbf{k}$，因而

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} \longrightarrow -\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \widetilde{\mathbf{E}}) \tag{4.19}$$

$$= \left(k^2 \mathbf{I} - \mathbf{k}\mathbf{k}\right) \cdot \widetilde{\mathbf{E}} \tag{4.20}$$

$$= k^2 \mathbf{P}_{\mathrm{T}} \cdot \widetilde{\mathbf{E}}. \tag{4.21}$$

把 $\mathbf{I} = \mathbf{P}_{\mathrm{T}} + \mathbf{P}_{\mathrm{L}}$ 代入 $\mathcal{L}_{\mathrm{h}} = \mu_{\mathrm{h}}^{-1} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} \times - k_{\mathrm{vac}}^2 \varepsilon_{\mathrm{h}}$，得到

$$\widetilde{\mathcal{L}}_{\mathrm{h}} = \left(\frac{k^2}{\mu_{\mathrm{h}}} - k_{\mathrm{vac}}^2 \varepsilon_{\mathrm{h}} \right) \mathbf{P}_{\mathrm{T}} - k_{\mathrm{vac}}^2 \varepsilon_{\mathrm{h}} \mathbf{P}_{\mathrm{L}} \tag{4.22}$$

$$= \frac{k^2 - k_{\mathrm{h}}^2}{\mu_{\mathrm{h}}} \mathbf{P}_{\mathrm{T}} - \frac{k_{\mathrm{h}}^2}{\mu_{\mathrm{h}}} \mathbf{P}_{\mathrm{L}}. \tag{4.23}$$

由于 $\mathbf{P}_{\mathrm{T}}\mathbf{P}_{\mathrm{L}} = 0$ 且 $\mathbf{P}_{\mathrm{T,L}}^2 = \mathbf{P}_{\mathrm{T,L}}$，令 $\widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}} = A\mathbf{P}_{\mathrm{T}} + B\mathbf{P}_{\mathrm{L}}$，则

$$\widetilde{\mathcal{L}}_{\mathrm{h}} \widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}} = \frac{k^2 - k_{\mathrm{h}}^2}{\mu_{\mathrm{h}}} A \mathbf{P}_{\mathrm{T}} - \frac{k_{\mathrm{h}}^2}{\mu_{\mathrm{h}}} B \mathbf{P}_{\mathrm{L}}. \tag{4.24}$$

要求它等于 $\mathbf{I} = \mathbf{P}_{\mathrm{T}} + \mathbf{P}_{\mathrm{L}}$，逐个投影通道比较系数：

$$A = \frac{\mu_{\mathrm{h}}}{k^2 - k_{\mathrm{h}}^2 - \mathrm{i}0^+}, \qquad B = -\frac{\mu_{\mathrm{h}}}{k_{\mathrm{h}}^2}. \tag{4.25}$$

所以

$$\widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}}(\mathbf{k}; \omega) = \mu_{\mathrm{h}} \left[\frac{\mathbf{P}_{\mathrm{T}}(\mathbf{k})}{k^2 - k_{\mathrm{h}}^2 - \mathrm{i}0^+} - \frac{\mathbf{P}_{\mathrm{L}}(\mathbf{k})}{k_{\mathrm{h}}^2} \right]. \tag{4.26}$$

其中 $-\mathrm{i}0^+$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定对应外向辐射边界条件。第一项包含传播的横向 Maxwell 极点，第二项是纵向约束部分；后者没有光锥极点。非磁宿主只需令 $\mu_{\mathrm{h}} = 1$，而不是重新建立另一套公式。

实空间形式从标量 Helmholtz Green 函数

$$g_{\mathrm{h}}(R) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{h}}R}}{4\pi R}, \qquad (\nabla^2 + k_{\mathrm{h}}^2) g_{\mathrm{h}} = -\delta(\mathbf{R}), \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \tag{4.27}$$

构造为

$$\mathbf{G}_{\mathrm{h}}(\mathbf{R}) = \mu_{\mathrm{h}} \left(\mathbf{I} + \frac{\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\nabla}}{k_{\mathrm{h}}^2} \right) g_{\mathrm{h}}(R). \tag{4.28}$$

对 $R \neq 0$，径向函数满足

$$\partial_i\partial_j g = \left(g'' - \frac{g'}{R}\right)\hat{R}_i\hat{R}_j + \frac{g'}{R}\delta_{ij}. \tag{4.29}$$

由

$$g' = g\left(\mathrm{i}k_\mathrm{h} - \frac{1}{R}\right), \tag{4.30}$$

$$g'' = g\left(-k_\mathrm{h}^2 - \frac{2\mathrm{i}k_\mathrm{h}}{R} + \frac{2}{R^2}\right), \tag{4.31}$$

代回式 式 (4.28)，得到显式 dyadic Green 张量

$$\mathbf{G}_\mathrm{h}(\mathbf{R}) = \mu_\mathrm{h}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_\mathrm{h}R}}{4\pi R}\left\{\left[1 + \frac{\mathrm{i}k_\mathrm{h}R - 1}{k_\mathrm{h}^2R^2}\right]\mathbf{I} + \left[-1 - \frac{3\mathrm{i}}{k_\mathrm{h}R} + \frac{3}{k_\mathrm{h}^2R^2}\right]\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}}\right\}. \tag{4.32}$$

所以同一个 Green 张量自动包含三个空间尺度：

$$\mathbf{G}_\mathrm{h} \sim \begin{cases} R^{-3}, & |k_\mathrm{h}|R \ll 1 \quad \text{准静态近场}, \\ R^{-2}, & |k_\mathrm{h}|R \sim 1 \quad \text{感应区}, \\ R^{-1}, & |k_\mathrm{h}|R \gg 1 \quad \text{辐射远场}. \end{cases} \tag{4.33}$$

式 式 (4.32) 的 R^{-3} 部分给出准静态偶极近场，而球形 Mie 展开在球对称条件下保留全部 ℓ 与全部 $k_\mathrm{h}R$ 阶数。

在非磁介质特例中，介电散射势也可以从“感生极化电流”角度重新得到。定义

$$\mathbf{P}_\mathrm{ind} = \varepsilon_0\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}, \qquad \mathbf{J}_\mathrm{ind} = \partial_t\mathbf{P}_\mathrm{ind} \longrightarrow -\mathrm{i}\omega\mathbf{P}_\mathrm{ind}. \tag{4.34}$$

代入式 式 (4.17)：

$$\mathbf{E}_\mathrm{sc} = \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{G}_\mathrm{h}\mathbf{J}_\mathrm{ind} \tag{4.35}$$

$$= \omega^2\mu_0\varepsilon_0\mathbf{G}_\mathrm{h}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\mathbf{E} \tag{4.36}$$

$$= k_\mathrm{vac}^2\mathbf{G}_\mathrm{h}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\mathbf{E}, \tag{4.37}$$

这与下面 $\mathbf{G}_\mathrm{h}\mathbf{V}\mathbf{E}$ 完全一致。因此 $\mathbf{V} = k_\mathrm{vac}^2\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$ 不是形式定义，而是 Maxwell 极化电流重新辐射的紧凑写法。

若介质满足局域互易条件

$$\boldsymbol{\varepsilon}^\mathsf{T}(\mathbf{r},\omega) = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r},\omega), \qquad \boldsymbol{\mu}^\mathsf{T}(\mathbf{r},\omega) = \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r},\omega), \tag{4.38}$$

则 Maxwell 算符在不含复共轭的双线性 Green 恒等式下是对称的。取两个点源解 $\mathbf{G}(\cdot,\mathbf{r}_1)\cdot\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{G}(\cdot,\mathbf{r}_2)\cdot\mathbf{b}$，对包围所有散射体的体积应用旋度 Green 恒等式，外向边界项成对抵消，得到

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{G}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{G}(\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1)\cdot\mathbf{a}. \tag{4.39}$$

由于 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 任意，

$$\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\mathbf{G}^{\mathsf{T}}(\mathbf{r}',\mathbf{r};\omega). \tag{4.40}$$

这使“光场激发结构再由电子探测”和“把电子轨迹视作测试源再反向投影到光学激发”成为同一个互易散射核的两种读法。

为了把电子模块写成与坐标选择无关的形式，定义电子探测线性泛函

$$\mathcal{L}_{\mathrm{e}}[\mathbf{E}]\equiv\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{E}(\mathbf{R}_\perp+s\hat{\mathbf{v}}_0,\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s},\qquad \kappa\equiv\frac{\omega}{v_0}. \tag{4.41}$$

于是式 式 (1.18) 简写为

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{tot}}=\mathcal{L}_{\mathrm{e}}[\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}]=\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{inc}}+\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}. \tag{4.42}$$

电子端只认识最终的 $\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{tot}}$；具体 Maxwell 求解器的任务只是计算其中的场。若入射场轨迹投影为零，则可把 $\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}$ 简写为 $\mathcal{F}_{\parallel}$。

若从入射场出发，选均匀各向同性宿主 $(\varepsilon_{\mathrm{h}},\mu_{\mathrm{h}})$，其 Green 张量记为 $\mathbf{G}_{\mathrm{h}}$。先定义

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\equiv\boldsymbol{\varepsilon}-\varepsilon_{\mathrm{h}}\mathbf{I},\qquad \Delta\boldsymbol{\mu}^{-1}\equiv\mu_{\mathrm{h}}^{-1}\mathbf{I}-\boldsymbol{\mu}^{-1}. \tag{4.43}$$

宿主算符为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{h}}=\boldsymbol{\nabla}\times\mu_{\mathrm{h}}^{-1}\boldsymbol{\nabla}\times-k_{\mathrm{vac}}^2\varepsilon_{\mathrm{h}}\mathbf{I}. \tag{4.44}$$

为了保持 $\mathcal{L}=\mathcal{L}_{\mathrm{h}}-\mathbf{V}$，一般电磁散射势必须写成算符

$$\mathbf{V}=\boldsymbol{\nabla}\times\Delta\boldsymbol{\mu}^{-1}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times+k_{\mathrm{vac}}^2\Delta\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{4.45}$$

第一项描述磁导率对比，第二项描述介电对比。只有在粒子和宿主都非磁、$\boldsymbol{\mu}=\mu_{\mathrm{h}}\mathbf{I}=\mathbf{I}$ 时，第一项才严格消失，并退化为常用的局域乘法算符

$$\mathbf{V}=k_{\mathrm{vac}}^2\Delta\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{4.46}$$

在没有显式体源、只有给定入射场时，$\mathcal{L}\mathbf{E}=0$，故

$$(\mathcal{L}_{\mathrm{h}}-\mathbf{V})\mathbf{E}=0, \tag{4.47}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{h}}\mathbf{E}=\mathbf{V}\mathbf{E}. \tag{4.48}$$

另一方面 $\mathcal{L}_{\mathrm{h}}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}=0$。因此 $\mathbf{E}-\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}$ 满足

$$\mathcal{L}_{\mathrm{h}}(\mathbf{E}-\mathbf{E}_{\mathrm{inc}})=\mathbf{V}\mathbf{E}. \tag{4.49}$$

左乘宿主 Green 算符 $\mathbf{G}_{\mathrm{h}}=\mathcal{L}_{\mathrm{h}}^{-1}$，并选取相同的外向辐射边界条件，得到 Lippmann–Schwinger 方程

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{E}. \tag{4.50}$$

在非磁介电对比特例 式 (4.46) 下，坐标形式才简化为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(\mathbf{r})+k_{\mathrm{vac}}^{2}\int_{V}\mathrm{d}^{3}r'\,\mathbf{G}_{\mathrm{h}}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)\cdot\Delta\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r}',\omega)\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}'). \tag{4.51}$$

故 $\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{E}$，于是任意结构的散射场轨迹投影为

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}=\mathcal{L}_{\mathrm{e}}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{E},\qquad \mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{tot}}=\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{inc}}+\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}. \tag{4.52}$$

为看清非磁介电对比情形的显式空间结构，定义一般传播方向下的投影 Green 核

$$\mathbf{K}_{\parallel}(\mathbf{R}_{\perp},\mathbf{r}';\kappa,\omega)\equiv\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s}\hat{\mathbf{v}}_{0}\cdot\mathbf{G}_{\mathrm{h}}(\mathbf{R}_{\perp}+s\hat{\mathbf{v}}_{0},\mathbf{r}';\omega). \tag{4.53}$$

于是

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}(\mathbf{R}_{\perp};\omega,v_{0})=k_{\mathrm{vac}}^{2}\int_{V}\mathrm{d}^{3}r'\,\mathbf{K}_{\parallel}(\mathbf{R}_{\perp},\mathbf{r}';\omega/v_{0},\omega)\cdot\Delta\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r}',\omega)\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}',\omega). \tag{4.54}$$

对均匀宿主，还可以在 Fourier 空间把“只抽取 $k_{\parallel}=\omega/v_{0}$”这一说法严格算出来。把位置分解为

$$\mathbf{r}'=\mathbf{r}'_{\perp}+s'\hat{\mathbf{v}}_{0},\qquad s'=\hat{\mathbf{v}}_{0}\cdot\mathbf{r}', \tag{4.55}$$

并写平移不变的宿主 Green 张量

$$\mathbf{G}_{\mathrm{h}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\int\frac{\mathrm{d}^{3}k}{(2\pi)^{3}}\,\widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}}(\mathbf{k};\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}. \tag{4.56}$$

将其代入式 式 (4.53)：

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_{\parallel}&=\int\frac{\mathrm{d}^{3}k}{(2\pi)^{3}}\hat{\mathbf{v}}_{0}\cdot\widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}}(\mathbf{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_{\perp}\cdot(\mathbf{R}_{\perp}-\mathbf{r}'_{\perp})}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{\parallel}s'}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_{\parallel}-\kappa)s} &(4.57)\\ &=\int\frac{\mathrm{d}^{3}k}{(2\pi)^{3}}\hat{\mathbf{v}}_{0}\cdot\widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}}(\mathbf{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_{\perp}\cdot(\mathbf{R}_{\perp}-\mathbf{r}'_{\perp})}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{\parallel}s'}2\pi\delta(k_{\parallel}-\kappa) &(4.58)\\ &=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s'}\int\frac{\mathrm{d}^{2}k_{\perp}}{(2\pi)^{2}}\hat{\mathbf{v}}_{0}\cdot\widetilde{\mathbf{G}}_{\mathrm{h}}(\mathbf{k}_{\perp}+\kappa\hat{\mathbf{v}}_{0};\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_{\perp}\cdot(\mathbf{R}_{\perp}-\mathbf{r}'_{\perp})}. &(4.59)\end{aligned}$$

这里出现的 $2\pi\delta(k_{\parallel}-\kappa)$ 是严格的相位匹配选择律，而不是口头上的“动量匹配”近似。由此可见，$\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}$ 决定材料与几何如何重排电磁空间谱，$\mathcal{L}_{\mathrm{e}}$ 再只抽取电子轨迹方向上 $k_{\parallel}=\omega/v_{0}$ 的切片。

电子为何选择 $k_{\parallel}=\omega/v_{0}$、以及在 $v_{0}<c/n_{\mathrm{h}}$ 时这一切片为何必然位于传播光锥之外，已经由电子通道色散在式 式 (1.29)–式 (4.2) 中独立推出。这里的式 式 (4.59) 给出同一结论的 Maxwell 表示：

结构的作用是通过 $\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}$ 重排空间谱，而电子泛函只读取其中 $k_{\parallel}=\omega/v_0$ 的切片。

把式 式 (4.50) 的含 $\mathbf{E}$ 项移到左边：

$$(1-\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})\mathbf{E}=\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}. \tag{4.60}$$

若相应 resolvent 存在，则

$$\mathbf{E}=(1-\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^{-1}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}. \tag{4.61}$$

在 Born/Neumann 级数实际收敛的参数区间，例如谱半径 $\rho(\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})<1$ 时，

$$(1-\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^{-1}=1+\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}+(\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^2+\cdots, \tag{4.62}$$

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}+\cdots. \tag{4.63}$$

超出该收敛区时，T 算符仍可通过 resolvent 定义，而不能把上式无条件当作数值级数。定义

$$\mathbf{T}\equiv\mathbf{V}(1-\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^{-1}=\mathbf{V}+\mathbf{V}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}+\mathbf{V}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}+\cdots. \tag{4.64}$$

于是

$$\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}=\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}},\qquad \mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}=\mathcal{L}_{\mathrm{e}}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}. \tag{4.65}$$

还可把电子探测泛函写成一个“测试电流”与场的重叠。定义无量纲线源

$$\mathbf{j}_{\mathrm{test}}(\mathbf{r};\omega)\equiv\hat{\mathbf{v}}_0\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}s\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{\perp}-s\hat{\mathbf{v}}_0)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\kappa s}. \tag{4.66}$$

则

$$\int\mathrm{d}^3r\,\mathbf{j}_{\mathrm{test}}^{*}(\mathbf{r};\omega)\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)=\int\mathrm{d}s\,\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(s),\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s} \tag{4.67}$$

$$=\mathcal{L}_{\mathrm{e}}[\mathbf{E}]. \tag{4.68}$$

所以

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{sc}}=\langle j_{\mathrm{test}}|\,\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\,|E_{\mathrm{inc}}\rangle \tag{4.69}$$

就是式 式 (4.65) 左乘电子测试泛函后的双线性写法。它尤其适合数值实现：一端是给定光学入射模式，另一端是完全由电子轨迹与速度决定的测试模式，中间只有结构的 Maxwell 散射算符。

完整 Green 算符的 Dyson 关系也可直接由算符恒等式推出：

$$\mathbf{G}=(\mathcal{L}_{\mathrm{h}}-\mathbf{V})^{-1} \tag{4.70}$$

$$=(1-\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^{-1}\mathbf{G}_{\mathrm{h}} \tag{4.71}$$

$$=\left[1+\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}(1-\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^{-1}\right]\mathbf{G}_{\mathrm{h}} \tag{4.72}$$

$$= \mathbf{G}_{\mathrm{h}} + \mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{V})^{-1}\mathbf{G}_{\mathrm{h}} \tag{4.73}$$

$$= \mathbf{G}_{\mathrm{h}} + \mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}. \tag{4.74}$$

因此

$$\mathbf{G} = \mathbf{G}_{\mathrm{h}} + \mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{G}_{\mathrm{h}}. \tag{4.75}$$

散射场求出以后，电磁边值问题不再含有未知量；真正与电子有关的工作是沿其轨迹抽取相位匹配的纵向 Fourier 分量。这个投影将一般散射算符的计算与第二章的电子边带公式连接起来。

由 Lippmann–Schwinger 形式

$$\mathbf{E}_{\omega} = \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} + \mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}, \tag{4.76}$$

逐项代入轨迹泛函 式 (1.18)，利用 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 的线性性，得到

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\mathrm{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}] + \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}], \tag{4.77}$$

$$\beta = -\frac{q_{\mathrm{e}}}{2\hbar\omega}\left\{\mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}] + \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{G}_{\mathrm{h}}\mathbf{T}\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}]\right\}. \tag{4.78}$$

如果实验几何使自由空间入射光本身与电子不满足纵向动量匹配，第一项可以很小，此时 PINEM 主要测量第二项；但是否可以忽略它必须由实际场积分判断，不能在理论起点直接删除。

式 式 (4.78) 是后面所有解析或数值电磁求解器与电子端的统一接口。换几何只会改变 T，换材料只会改变 Maxwell 算符，电子端的 Bessel 映射保持不变。

球形结构只是前述一般 Maxwell 算符的一次精确特殊化：把几何指定为单个均匀球以后，T 算符可以在球面波基底中解析对角化。这里引入 VSH/VSWF 不是为了额外学习一套特殊函数，而是因为球面对称性使 Maxwell 算符按角动量通道分块：每个 (ℓ, m_{Ω}) 通道都独立满足一个径向边界匹配问题。只要这一点建立起来，Mie 系数就是边界条件对应的有限维线性方程的解。

下面先沿单个均匀球的精确解推进：建立复 VSH/VSWF 基底，展开任意入射场，逐项写出切向 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 连续条件并求出 a_{ℓ}, b_{ℓ}，最后把散射近场代回式 式 (1.18)。多层球、多球和平移加法定理是同一基底上的扩展，不在此展开，以免掩盖单球的主计算链。

Green 张量和散射算符给出了任意线性结构的形式解，却尚未指定可逐项计算的几何。球面具有旋转对称性，因而可以将前面的矢量方程按角动量分解，利用边界条件求出各个 Mie 通道；最后仍沿电子轨迹采样所得的纵向场。

4.2 Mie 多极散射

VSH 之所以是球散射的自然基底，不应只靠定义接受。先看最简单的标量 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = 0. \tag{4.79}$$

在球坐标中

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\nabla_\Omega^2. \tag{4.80}$$

令 $\psi(r,\Omega) = R(r)Y(\Omega)$，代入并除以 RY：

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + k^2r^2 = -\frac{1}{Y}\nabla_\Omega^2 Y. \tag{4.81}$$

左边只依赖 r，右边只依赖角变量，因此两边必须等于同一常数。要求角向解在整个球面单值且有限时，这个分离常数只能取 $\ell(\ell+1)$，于是

$$\nabla_\Omega^2 Y_{\ell m_\Omega} = -\ell(\ell+1)Y_{\ell m_\Omega}, \tag{4.82}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R_\ell}{\mathrm{d}r}\right) + \left[k^2r^2 - \ell(\ell+1)\right]R_\ell = 0. \tag{4.83}$$

令 $\rho = kr$，径向方程化为

$$\rho^2 R_\ell'' + 2\rho R_\ell' + \left[\rho^2 - \ell(\ell+1)\right]R_\ell = 0, \tag{4.84}$$

其两组独立解就是球 Bessel 函数 $j_\ell(\rho)$ 与 $y_\ell(\rho)$；满足外向辐射条件的组合为

$$h_\ell^{(1)}(\rho) = j_\ell(\rho) + \mathrm{i}y_\ell(\rho). \tag{4.85}$$

所以球问题的三个径向角色已经由边界条件唯一决定：原点正则场用 j_ℓ，一般实基可用 y_ℓ，外向散射场用 $h_\ell^{(1)}$。Maxwell 场只是在这个标量角动量基上再加入“必须无散度且满足旋度耦合”的矢量结构，这正是 VSH/VSWF 的来源。

从标量角向基底进入矢量 Maxwell 场，需要先建立与球面切空间相适配的三组 VSH。取 Condon–Shortley 约定的归一化复球谐函数

$$Y_{\ell m_\Omega}(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}\frac{(\ell-m_\Omega)!}{(\ell+m_\Omega)!}}P_\ell^{m_\Omega}(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_\Omega\varphi}, \qquad \ell = 0,1,2,\ldots, \quad -\ell \le m_\Omega \le \ell, \tag{4.86}$$

满足

$$\int Y_{\ell m_\Omega}^* Y_{\ell' m_\Omega'}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m_\Omega'}, \tag{4.87}$$

$$Y_{\ell,-m_\Omega} = (-1)^{m_\Omega}Y_{\ell m_\Omega}^*, \tag{4.88}$$

$$\nabla_\Omega^2 Y_{\ell m_\Omega} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m_\Omega}. \tag{4.89}$$

这里

$$\nabla_\Omega = \hat{\boldsymbol{\theta}}\,\frac{\partial}{\partial\theta} + \hat{\boldsymbol{\varphi}}\,\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi} \tag{4.90}$$

是单位球面上的无量纲梯度。为避免后面反复出现 $\ell(\ell+1)$，记

$$\Lambda_\ell \equiv \ell(\ell+1). \tag{4.91}$$

对 $\ell \geq 1$ 定义三组复 VSH

$$\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} \equiv \hat{\mathbf{r}}\, Y_{\ell m_\Omega}, \tag{4.92}$$

$$\boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega} \equiv \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega Y_{\ell m_\Omega}, \tag{4.93}$$

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} \equiv \hat{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.94}$$

$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}$ 统一指式 式 (4.94) 的定义。若使用无量纲轨道角动量算符 $\widehat{\mathcal{L}} = -\mathrm{i}\mathbf{r}\times\boldsymbol{\nabla}$，则常见的另一种定义 $\mathbf{X}^{(\mathcal{L})}_{\ell m_\Omega} = \widehat{\mathcal{L}} Y_{\ell m_\Omega}/\sqrt{\Lambda_\ell}$ 与上述定义相差一个固定相位：

$$\mathbf{X}^{(\mathcal{L})}_{\ell m_\Omega} = -\mathrm{i}\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.95}$$

因此不同基底定义中 $\mathbf{M},\mathbf{N}$ 前出现的 $\pm\mathrm{i}$ 只改变固定相位，不改变可观测量。

三组 VSH 在单位球面上两两正交：

$$\int \mathbf{Y}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \mathbf{Y}_{\ell' m'_\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \tag{4.96}$$

$$\int \boldsymbol{\Psi}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \boldsymbol{\Psi}_{\ell' m'_\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \tag{4.97}$$

$$\int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \mathbf{X}_{\ell' m'_\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \tag{4.98}$$

而任意两种不同类型的积分均为零。例如

$$\int \boldsymbol{\Psi}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \boldsymbol{\Psi}_{\ell' m'_\Omega}\,\mathrm{d}\Omega = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell\Lambda_{\ell'}}} \int (\nabla_\Omega Y_{\ell m_\Omega})^* \cdot \nabla_\Omega Y_{\ell' m'_\Omega}\,\mathrm{d}\Omega \tag{4.99}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell\Lambda_{\ell'}}} \int Y^*_{\ell m_\Omega} \nabla_\Omega^2 Y_{\ell' m'_\Omega}\,\mathrm{d}\Omega \tag{4.100}$$

$$= \sqrt{\frac{\Lambda_{\ell'}}{\Lambda_\ell}}\delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega} = \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega}. \tag{4.101}$$

最后一步使用了球面无边界，故分部积分没有边界项。

对任意只依赖 r 的径向函数 $f(r)$，这些旋度关系可以逐分量推出。先把切向 VSH 写开：

$$\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\, \partial_\theta Y_{\ell m_\Omega} + \hat{\boldsymbol{\varphi}}\, \frac{1}{\sin\theta} \partial_\varphi Y_{\ell m_\Omega} \right), \tag{4.102}$$

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} = \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega} \tag{4.103}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\, \partial_\theta Y_{\ell m_\Omega} - \hat{\boldsymbol{\theta}}\, \frac{1}{\sin\theta} \partial_\varphi Y_{\ell m_\Omega} \right). \tag{4.104}$$

对 $f\mathbf{Y} = fY\hat{\mathbf{r}}$，球坐标旋度的两个非零分量是

$$(\nabla \times f\mathbf{Y})_\theta = \frac{f}{r\sin\theta} \partial_\varphi Y, \tag{4.105}$$

$$(\nabla \times f\mathbf{Y})_\varphi = -\frac{f}{r} \partial_\theta Y, \tag{4.106}$$

与式 式 (4.104) 比较，得到

$$\nabla \times \left[f\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} \right] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.107}$$

再令 $\mathbf{A} = f\mathbf{\Psi}$。其径向旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r\sin\theta} \left[\partial_\theta (\sin\theta A_\varphi) - \partial_\varphi A_\theta \right] \tag{4.108}$$

$$= \frac{f}{r\sqrt{\Lambda_\ell}\sin\theta} \left(\partial_\theta \partial_\varphi Y - \partial_\varphi \partial_\theta Y \right) = 0, \tag{4.109}$$

而切向分量为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\theta = -\frac{1}{r} \partial_r (rA_\varphi) = -\frac{1}{r\sqrt{\Lambda_\ell}} \frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r} \frac{1}{\sin\theta} \partial_\varphi Y, \tag{4.110}$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\varphi = \frac{1}{r} \partial_r (rA_\theta) = \frac{1}{r\sqrt{\Lambda_\ell}} \frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r} \partial_\theta Y. \tag{4.111}$$

这正好组成

$$\nabla \times \left[f\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega} \right] = \frac{1}{r} \frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r} \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.112}$$

最后令 $\mathbf{A} = f\mathbf{X}$。由式 式 (4.104)，径向旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{f}{r\sqrt{\Lambda_\ell}} \left[\frac{1}{\sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{\sin^2\theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \tag{4.113}$$

$$= \frac{f}{r\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega^2 Y = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY, \tag{4.114}$$

而切向部分为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\perp = -\frac{1}{r} \frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r} \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.115}$$

故三条旋度恒等式合并为

$$\nabla \times \left[f\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}\right] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}, \tag{4.116}$$

$$\nabla \times \left[f\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}\right] = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r}\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}, \tag{4.117}$$

$$\nabla \times \left[f\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}\right] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} - \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r}\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.118}$$

散度同样可直接代入球坐标公式。第一式只有径向分量：

$$\nabla \cdot (fY\hat{\mathbf{r}}) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 f)}{\mathrm{d}r} Y. \tag{4.119}$$

对 $f\mathbf{\Psi}$，角向散度正比于球面 Laplacian：

$$\nabla \cdot (f\mathbf{\Psi}) = \frac{f}{r\sqrt{\Lambda_\ell}}\nabla_\Omega^2 Y \tag{4.120}$$

$$= -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY. \tag{4.121}$$

对 $f\mathbf{X}$，两个角向混合偏导严格抵消，因此

$$\nabla \cdot \left[f\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}\right] = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 f)}{\mathrm{d}r} Y_{\ell m_\Omega}, \tag{4.122}$$

$$\nabla \cdot \left[f\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}\right] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY_{\ell m_\Omega}, \tag{4.123}$$

$$\nabla \cdot \left[f\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}\right] = 0. \tag{4.124}$$

这些恒等式随后可以作为已经证明的运算规则使用，而不必每次重新展开球坐标分量。

有了 VSH 后，下一步把径向 Bessel/Hankel 函数与角向基底组合成真正满足矢量 Helmholtz 方程的球矢量波。令

$$\phi^{(p)}_{\ell m_\Omega}(\mathbf{r}; k) = z^{(p)}_\ell(kr) Y_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}), \tag{4.125}$$

其中

$$z^{(1)}_\ell = j_\ell, \qquad z^{(2)}_\ell = y_\ell, \qquad z^{(3)}_\ell = h^{(1)}_\ell, \qquad z^{(4)}_\ell = h^{(2)}_\ell. \tag{4.126}$$

$p = 1$ 为原点正则波，$p = 3$ 在 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定下为外向波。令 $\rho = kr$。从标量 Helmholtz 解生成三组矢量球波

$$\mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}}\nabla \times \left[\mathbf{r}\,\phi^{(p)}_{\ell m_\Omega}\right], \tag{4.127}$$

$$\mathbf{N}^{(p)}_{\ell m_\Omega}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{k}\nabla \times \mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega}(k\mathbf{r}), \tag{4.128}$$

$$\mathbf{L}^{(p)}_{\ell m_\Omega}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{k}\nabla \phi^{(p)}_{\ell m_\Omega}(\mathbf{r}; k). \tag{4.129}$$

利用式 式 (4.118)，第一式先化为

$$\mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}}\nabla\times\left[r z^{(p)}_\ell(kr)\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}\right] \tag{4.130}$$

$$= -z^{(p)}_\ell(\rho)\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.131}$$

再取一次旋度：

$$\mathbf{N}^{(p)}_{\ell m_\Omega} = -\frac{1}{k}\nabla\times\left[z^{(p)}_\ell(\rho)\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}\right] \tag{4.132}$$

$$= \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho}z^{(p)}_\ell(\rho)\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}^{\rho z^{(p)}_\ell(\rho)}}{\mathrm{d}\rho}\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.133}$$

对纵向梯度波则直接展开梯度：

$$\nabla\phi^{(p)}_{\ell m_\Omega} = \hat{\mathbf{r}}\,\partial_r[z^{(p)}_\ell(kr)Y] + \frac{1}{r}z^{(p)}_\ell(kr)\nabla_\Omega Y \tag{4.134}$$

$$= k z^{(p)\prime}_\ell(\rho)\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + k\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho}z^{(p)}_\ell(\rho)\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.135}$$

除以定义中的 k 得

$$\mathbf{L}^{(p)}_{\ell m_\Omega} = z^{(p)\prime}_\ell(\rho)\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho}z^{(p)}_\ell(\rho)\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}, \tag{4.136}$$

其中撇号始终表示对整个无量纲自变量求导。

由于 $z^{(p)}_\ell$ 满足球 Bessel 方程

$$\rho^2 z''_\ell + 2\rho z'_\ell + \left[\rho^2 - \ell(\ell+1)\right]z_\ell = 0, \tag{4.137}$$

式 式 (4.131) 只有 $\mathbf{X}$ 分量，而 $\nabla\cdot(f\mathbf{X}) = 0$，所以 $\nabla\cdot\mathbf{M} = 0$。又因为定义本身给出

$$\nabla\times\mathbf{M} = k\mathbf{N}. \tag{4.138}$$

对它再取旋度，并使用矢量恒等式

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{M} = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{M}) - \nabla^2\mathbf{M}, \tag{4.139}$$

而由标量 Helmholtz 方程构造出的 $\mathbf{M}$ 同样满足 $(\nabla^2 + k^2)\mathbf{M} = 0$，于是

$$k\nabla\times\mathbf{N} = \nabla\times\nabla\times\mathbf{M} \tag{4.140}$$

$$= -\nabla^2\mathbf{M} = k^2\mathbf{M}, \tag{4.141}$$

即 $\nabla\times\mathbf{N} = k\mathbf{M}$。再由 $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{M}) = 0$ 得 $\nabla\cdot\mathbf{N} = 0$。因此完整关系为

$$\nabla\cdot\mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega} = 0, \qquad \nabla\cdot\mathbf{N}^{(p)}_{\ell m_\Omega} = 0, \tag{4.142}$$

$$\nabla\times\mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega}=k\mathbf{N}^{(p)}_{\ell m_\Omega},\qquad \nabla\times\mathbf{N}^{(p)}_{\ell m_\Omega}=k\mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega},\tag{4.143}$$

$$\nabla\times\mathbf{L}^{(p)}_{\ell m_\Omega}=0,\qquad \nabla\cdot\mathbf{L}^{(p)}_{\ell m_\Omega}=-k\phi^{(p)}_{\ell m_\Omega}.\tag{4.144}$$

因此均匀无源 Maxwell 场只需要两组横向波 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$；$\mathbf{L}$ 是纵向梯度波，在无源均匀区被 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 排除，但在含源 Green 张量的纵向部分中仍然有用。

这些 VSWF 构成球外无源 Maxwell 场的部分波基底，因此任意入射束都可以先投影到同一组通道系数。在均匀介质中，频域 Maxwell 方程按式 式 (3.1) 的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定写为

$$\nabla\times\mathbf{E}_\omega=\mathrm{i}\omega\mu_0\mu\mathbf{H}_\omega,\qquad \nabla\times\mathbf{H}_\omega=-\mathrm{i}\omega\varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}_\omega.\tag{4.145}$$

在任一均匀各向同性区域中，先定义该介质的波数和波阻抗

$$k\equiv\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon\mu},\qquad Z\equiv Z_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}},\qquad Z_0\equiv\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}},\tag{4.146}$$

其中被动介质的平方根分支取成 $\operatorname{Im}k\geq 0$。于是

$$\frac{k}{\omega\mu_0\mu}=\frac{1}{Z},\tag{4.147}$$

所以若电场某一项为 $A\mathbf{M}+B\mathbf{N}$，对应磁场一定为

$$\mathbf{H}=-\frac{\mathrm{i}}{Z}\left(A\mathbf{N}+B\mathbf{M}\right),\tag{4.148}$$

这里的负号和 i 完全由 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定以及式 式 (4.143) 的旋度关系固定。

对单球问题，从这里开始把宿主量与粒子内部量分别加下标 h、p：

$$k_\mathrm{h}=\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_\mathrm{h}\mu_\mathrm{h}},\qquad Z_\mathrm{h}=Z_0\sqrt{\frac{\mu_\mathrm{h}}{\varepsilon_\mathrm{h}}},\tag{4.149}$$

$$k_\mathrm{p}=\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_\mathrm{p}\mu_\mathrm{p}},\qquad Z_\mathrm{p}=Z_0\sqrt{\frac{\mu_\mathrm{p}}{\varepsilon_\mathrm{p}}}.\tag{4.150}$$

同时定义三个无量纲材料比

$$\varepsilon_\mathrm{rel}\equiv\frac{\varepsilon_\mathrm{p}}{\varepsilon_\mathrm{h}},\qquad \mu_\mathrm{rel}\equiv\frac{\mu_\mathrm{p}}{\mu_\mathrm{h}},\qquad m_\mathrm{r}\equiv\frac{k_\mathrm{p}}{k_\mathrm{h}}=\sqrt{\varepsilon_\mathrm{rel}\mu_\mathrm{rel}}.\tag{4.151}$$

由这些定义直接得到后面边界匹配会使用的阻抗恒等式

$$\frac{Z_\mathrm{h}}{Z_\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{\varepsilon_\mathrm{rel}}{\mu_\mathrm{rel}}}=\frac{m_\mathrm{r}}{\mu_\mathrm{rel}}.\tag{4.152}$$

因此 m_r 控制内部与外部的径向相位尺度，而 μ_rel 还会独立进入切向磁场连续条件；二者不能在一般磁介质中合并成一个折射率参数。

只要入射场在包围球心的某个球内无源且解析，它就有唯一的正则 VSWF 展开

$$\mathbf{E}_{\mathrm{inc}} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[p_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}^{(1)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{h}}\mathbf{r}) + q_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}^{(1)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{h}}\mathbf{r}) \right]. \tag{4.153}$$

相应磁场为

$$\mathbf{H}_{\mathrm{inc}} = -\frac{\mathrm{i}}{Z_{\mathrm{h}}} \sum_{\ell, m_\Omega} \left[p_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}^{(1)}_{\ell m_\Omega} + q_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}^{(1)}_{\ell m_\Omega} \right]. \tag{4.154}$$

$p_{\ell m_\Omega}$ 是 magnetic/TE 型入射多极幅度，$q_{\ell m_\Omega}$ 是 electric/TM 型入射多极幅度；它们包含了入射方向、偏振、聚焦、涡旋相位以及束腰位置的全部信息，而与球材料本身无关。

这些系数不必依赖“平面波公式”定义。取任意完全位于入射场无源解析域内的球面 $r = r_0$，并令 $\rho_0 = k_{\mathrm{h}} r_0$。先把式 式 (4.153) 分别投影到三组 VSH。由于 $\mathbf{M}^{(1)} = -j_\ell \mathbf{X}$，而 $\mathbf{N}^{(1)}$ 只含 $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{\Psi}$，故

$$\int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} \mathrm{d}\Omega = -p_{\ell m_\Omega} j_\ell(\rho_0), \tag{4.155}$$

$$\int \mathbf{Y}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} \mathrm{d}\Omega = q_{\ell m_\Omega} \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho_0} j_\ell(\rho_0), \tag{4.156}$$

$$\int \mathbf{\Psi}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} \mathrm{d}\Omega = q_{\ell m_\Omega} \frac{\psi'_\ell(\rho_0)}{\rho_0}. \tag{4.157}$$

逐式解出系数即得

$$p_{\ell m_\Omega} = -\frac{1}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) \, \mathrm{d}\Omega, \tag{4.158}$$

$$q_{\ell m_\Omega} = \frac{\rho_0}{\sqrt{\Lambda_\ell}\, j_\ell(\rho_0)} \int Y^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) \, \mathrm{d}\Omega, \tag{4.159}$$

$$q_{\ell m_\Omega} = \frac{\rho_0}{\psi'_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{\Psi}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) \, \mathrm{d}\Omega, \tag{4.160}$$

其中

$$\psi_\ell(\rho) \equiv \rho j_\ell(\rho). \tag{4.161}$$

第二、第三个 $q_{\ell m_\Omega}$ 表达式在精确无源场中完全等价；数值计算时若某一分母接近零，可改用另一个投影式，或同时投影 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$。因此式 式 (4.153) 已经包含任意平面波、Gaussian 束、Bessel 束以及由数值 Maxwell 求解器得到的局域入射场。

球的材料参数只依赖 r，边界 $r = a$ 也保持完整的 $SO(3)$ 对称性，因此 Maxwell 散射算符与总角动量算符 $\mathbf{J}^2, J_z$ 对易。不同 ℓ 或不同 m_Ω 的不可约表示不能彼此混合；同时各向同性、无手性本构不混合 electric/TM 与 magnetic/TE 两种宇称通道。于是每个 (ℓ, m_Ω) 都只乘一个与 m_Ω 无关的标量系数。

固定散射场的相位约定为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{sc}} = -\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell}\left[b_\ell p_{\ell m_\Omega}\mathbf{M}^{(3)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{h}}\mathbf{r}) + a_\ell q_{\ell m_\Omega}\mathbf{N}^{(3)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{h}}\mathbf{r})\right]. \tag{4.162}$$

这里 b_ℓ 是 magnetic/TE Mie 系数，a_ℓ 是 electric/TM Mie 系数。式 式 (4.162) 前的整体负号由 VSWF 定义 $\mathbf{M} = -z_\ell\mathbf{X}$ 与“标准 a_ℓ, b_ℓ”之间的固定约定；从此不再在不同公式中更换。对应磁场由式 式 (4.148) 得

$$\mathbf{H}_{\mathrm{sc}} = \frac{\mathrm{i}}{Z_{\mathrm{h}}}\sum_{\ell,m_\Omega}\left[b_\ell p_{\ell m_\Omega}\mathbf{N}^{(3)}_{\ell m_\Omega} + a_\ell q_{\ell m_\Omega}\mathbf{M}^{(3)}_{\ell m_\Omega}\right]. \tag{4.163}$$

粒子内部场写成

$$\mathbf{E}_{\mathrm{in}} = \sum_{\ell,m_\Omega}\left[d^{(M)}_\ell p_{\ell m_\Omega}\mathbf{M}^{(1)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{p}}\mathbf{r}) + d^{(E)}_\ell q_{\ell m_\Omega}\mathbf{N}^{(1)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{p}}\mathbf{r})\right], \tag{4.164}$$

并有

$$\mathbf{H}_{\mathrm{in}} = -\frac{\mathrm{i}}{Z_{\mathrm{p}}}\sum_{\ell,m_\Omega}\left[d^{(M)}_\ell p_{\ell m_\Omega}\mathbf{N}^{(1)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{p}}\mathbf{r}) + d^{(E)}_\ell q_{\ell m_\Omega}\mathbf{M}^{(1)}_{\ell m_\Omega}(k_{\mathrm{p}}\mathbf{r})\right]. \tag{4.165}$$

球对称性确定了通道结构以后，具体的散射系数只剩下界面切向场连续条件需要求解。令

$$x \equiv k_{\mathrm{h}}a, \qquad y \equiv k_{\mathrm{p}}a = m_{\mathrm{r}}x, \qquad \psi_\ell(z) = zj_\ell(z), \qquad \xi_\ell(z) = zh^{(1)}_\ell(z). \tag{4.166}$$

从式 式 (4.131)–式 (4.133)，在任意球面 $r = a$ 上，两个横向迹分别是

$$\mathbf{M}^{(p)}_{\ell m_\Omega}\Big|_t = -z^{(p)}_\ell(ka)\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}, \tag{4.167}$$

$$\mathbf{N}^{(p)}_{\ell m_\Omega}\Big|_t = \frac{[\rho z^{(p)}_\ell(\rho)]'}{\rho}\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \tag{4.168}$$

边界条件是

$$\hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{E}_{\mathrm{out}} - \mathbf{E}_{\mathrm{in}}) = 0, \qquad \hat{\mathbf{r}}\times(\mathbf{H}_{\mathrm{out}} - \mathbf{H}_{\mathrm{in}}) = 0. \tag{4.169}$$

由于 $\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}$ 与 $\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}$ 正交，每个固定 (ℓ, m_Ω)、每种偏振都独立成为一个 2×2 线性系统。

先看 magnetic/TE 通道。只保留入射系数 $p_{\ell m_\Omega}$，把公共因子约去。切向电场连续给出

$$\frac{\psi_\ell(x)}{x} - b_\ell\frac{\xi_\ell(x)}{x} = d^{(M)}_\ell\frac{\psi_\ell(y)}{y}. \tag{4.170}$$

乘以 x 并使用 $y = m_{\mathrm{r}}x$：

$$\psi_\ell(x) - b_\ell\xi_\ell(x) = \frac{d^{(M)}_\ell}{m_{\mathrm{r}}}\psi_\ell(y). \tag{4.171}$$

切向磁场连续时还要保留阻抗：

$$\frac{1}{Z_{\mathrm{h}}}\frac{\psi'_\ell(x) - b_\ell\xi'_\ell(x)}{x} = \frac{d^{(M)}_\ell}{Z_{\mathrm{p}}}\frac{\psi'_\ell(y)}{y}. \tag{4.172}$$

再次使用 $y = m_{\mathrm{r}}x$ 以及阻抗恒等式 式 (4.152)，得到

$$\psi_\ell'(x) - b_\ell \xi_\ell'(x) = \frac{d_\ell^{(M)}}{\mu_{\mathrm{rel}}} \psi_\ell'(y). \tag{4.173}$$

由式 式 (4.171)

$$d_\ell^{(M)} = m_{\mathrm{r}} \frac{\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)}. \tag{4.174}$$

代入式 式 (4.173)：

$$\psi_\ell'(x) - b_\ell \xi_\ell'(x) = \frac{m_{\mathrm{r}}}{\mu_{\mathrm{rel}}} \frac{\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)} \psi_\ell'(y). \tag{4.175}$$

乘以 $\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)$：

$$\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\psi_\ell'(x) - \mu_{\mathrm{rel}} b_\ell \psi_\ell(y)\xi_\ell'(x) = m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(x)\psi_\ell'(y) - m_{\mathrm{r}} b_\ell \xi_\ell(x)\psi_\ell'(y). \tag{4.176}$$

将所有 b_ℓ 项移到左边：

$$b_\ell \Big[\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\xi_\ell'(x) - m_{\mathrm{r}}\xi_\ell(x)\psi_\ell'(y) \Big] = \mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\psi_\ell'(x) - m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(x)\psi_\ell'(y). \tag{4.177}$$

因此

$$b_\ell = \frac{\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\psi_\ell'(x) - m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(x)\psi_\ell'(y)}{\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\xi_\ell'(x) - m_{\mathrm{r}}\xi_\ell(x)\psi_\ell'(y)}. \tag{4.178}$$

再看 electric/TM 通道，只保留 $q_{\ell m\Omega}$。因为此时电场由 $\mathbf{N}$ 承载，切向电场连续给出

$$\psi_\ell'(x) - a_\ell \xi_\ell'(x) = \frac{d_\ell^{(E)}}{m_{\mathrm{r}}} \psi_\ell'(y), \tag{4.179}$$

而磁场由 $\mathbf{M}$ 承载，切向磁场连续给出

$$\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(E)}}{\mu_{\mathrm{rel}}} \psi_\ell(y). \tag{4.180}$$

由第一式

$$d_\ell^{(E)} = m_{\mathrm{r}} \frac{\psi_\ell'(x) - a_\ell \xi_\ell'(x)}{\psi_\ell'(y)}. \tag{4.181}$$

代入第二式：

$$\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x) = \frac{m_{\mathrm{r}}}{\mu_{\mathrm{rel}}} \frac{\psi_\ell'(x) - a_\ell \xi_\ell'(x)}{\psi_\ell'(y)} \psi_\ell(y). \tag{4.182}$$

乘以 $\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell'(y)$ 并收集 a_ℓ：

$$a_\ell\Big[m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\xi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\xi_\ell(x)\psi'_\ell(y)\Big]=m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\psi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(x)\psi'_\ell(y). \tag{4.183}$$

于是

$$a_\ell=\frac{m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\psi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(x)\psi'_\ell(y)}{m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\xi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\xi_\ell(x)\psi'_\ell(y)}. \tag{4.184}$$

若 $\mu_{\mathrm{rel}}=1$，式 式 (4.184)–式 (4.178) 立即退化为通常的非磁性球标准结果。这一结果不要求 $\varepsilon_{\mathrm{p}},\mu_{\mathrm{p}}$ 为实数；允许它们取满足因果响应的复数、频散函数，因此材料吸收与复折射率都可直接包含在同一组系数中。

为了得到内部系数，可使用 Riccati–Bessel Wronskian

$$\psi_\ell(x)\xi'_\ell(x)-\psi'_\ell(x)\xi_\ell(x)=\mathrm{i}. \tag{4.185}$$

例如 magnetic/TE 通道记

$$D_\ell^{(M)}\equiv\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\xi'_\ell(x)-m_{\mathrm{r}}\xi_\ell(x)\psi'_\ell(y). \tag{4.186}$$

由 $d_\ell^{(M)}=m_{\mathrm{r}}[\psi-b\xi]/\psi(y)$，代入 $b_\ell=N_\ell^{(M)}/D_\ell^{(M)}$ 后，分子成为

$$\begin{aligned}\psi_\ell(x)D_\ell^{(M)}-\xi_\ell(x)N_\ell^{(M)}&=\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\left[\psi_\ell(x)\xi'_\ell(x)-\psi'_\ell(x)\xi_\ell(x)\right] &(4.187)\\ &=\mathrm{i}\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y). &(4.188)\end{aligned}$$

故

$$d_\ell^{(M)}=\frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{rel}}}{\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(y)\xi'_\ell(x)-m_{\mathrm{r}}\xi_\ell(x)\psi'_\ell(y)}. \tag{4.189}$$

electric/TM 通道使用式 式 (4.180) 更方便：

$$d_\ell^{(E)}=\mu_{\mathrm{rel}}\frac{\psi_\ell(x)-a_\ell\xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)}. \tag{4.190}$$

记

$$\begin{aligned}D_\ell^{(E)}&=m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\xi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\xi_\ell(x)\psi'_\ell(y), &(4.191)\\ N_\ell^{(E)}&=m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\psi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\psi_\ell(x)\psi'_\ell(y), &(4.192)\end{aligned}$$

并代入 $a_\ell=N_\ell^{(E)}/D_\ell^{(E)}$。则

$$\begin{aligned}\psi_\ell(x)D_\ell^{(E)}-\xi_\ell(x)N_\ell^{(E)}&=m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\left[\psi_\ell(x)\xi'_\ell(x)-\psi'_\ell(x)\xi_\ell(x)\right] &(4.193)\\ &=\mathrm{i}m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y). &(4.194)\end{aligned}$$

因此

$$d_\ell^{(E)}=\frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{rel}}}{m_{\mathrm{r}}\psi_\ell(y)\xi'_\ell(x)-\mu_{\mathrm{rel}}\xi_\ell(x)\psi'_\ell(y)}. \tag{4.195}$$

当粒子与宿主完全相同，$m_{\mathrm{r}}=\mu_{\mathrm{rel}}=1$，Wronskian 立即给出 $a_\ell=b_\ell=0$ 且 $d_\ell^{(E)}=d_\ell^{(M)}=1$，这是一个很直接的符号自检。

得到部分波系数后，远场振幅、功率与截面都可由 VSH 正交性逐通道计算。由球 Hankel 函数的远场渐近式

$$h_\ell^{(1)}(\rho)=(-\mathrm{i})^{\ell+1}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho}}{\rho}\left[1+O(\rho^{-1})\right],\qquad \rho\to\infty, \tag{4.196}$$

有

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)}=-(-\mathrm{i})^{\ell+1}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho}}{\rho}\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}+O(\rho^{-2}), \tag{4.197}$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)}=\mathrm{i}(-\mathrm{i})^{\ell+1}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho}}{\rho}\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}+O(\rho^{-2}). \tag{4.198}$$

代入式 式 (4.162)，任意入射束的散射远场直接成为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}(r,\hat{\mathbf{r}})=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{h}}r}}{k_{\mathrm{h}}r}\sum_{\ell,m_\Omega}(-\mathrm{i})^{\ell+1}\left[b_\ell p_{\ell m_\Omega}\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}-\mathrm{i}a_\ell q_{\ell m_\Omega}\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}\right]+O(r^{-2}). \tag{4.199}$$

若宿主无损，使 $k_{\mathrm{h}},Z_{\mathrm{h}}$ 为实数，则远区有 $\mathbf{H}_{\mathrm{sc}}=Z_{\mathrm{h}}^{-1}\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}+O(r^{-2})$。时间平均散射功率因此为

$$P_{\mathrm{sca}}=\lim_{r\to\infty}\int\frac{r^2}{2Z_{\mathrm{h}}}|\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}|^2\,\mathrm{d}\Omega \tag{4.200}$$

$$=\frac{1}{2Z_{\mathrm{h}}k_{\mathrm{h}}^2}\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell}\left(|b_\ell p_{\ell m_\Omega}|^2+|a_\ell q_{\ell m_\Omega}|^2\right), \tag{4.201}$$

其中第二步只用了式 式 (4.98)；不同 (ℓ,m_Ω) 以及 M/E 通道在完整球面积分后没有交叉项。

作为校验，取横向偏振平面波

$$\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}=E_0\hat{\mathbf{e}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{h}}\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}},\qquad \hat{\mathbf{e}}\cdot\hat{\mathbf{k}}=0. \tag{4.202}$$

由标量平面波展开

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}}=4\pi\sum_{\ell,m_\Omega}\mathrm{i}^\ell j_\ell(kr)Y_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}})Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) \tag{4.203}$$

先不要立即写出 $p_{\ell m_\Omega},q_{\ell m_\Omega}$。把标量展开代入任意球面 $r=r_0$ 上的电场：

$$\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(r_0,\hat{\mathbf{r}})=4\pi E_0\sum_{\ell',m'}\mathrm{i}^{\ell'}j_{\ell'}(\rho_0)Y_{\ell'm'}(\hat{\mathbf{r}})Y_{\ell'm'}^*(\hat{\mathbf{k}})\,\hat{\mathbf{e}}. \tag{4.204}$$

要把这个“标量球谐 × 固定偏振矢量”的形式改写成横向 VSH，最稳妥的做法不是猜系数，而是直接使用前面已经证明的表面投影公式。对 magnetic/TE 系数，

$$p_{\ell m_\Omega}=-\frac{1}{j_\ell(\rho_0)}\int\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}})\cdot\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(r_0,\hat{\mathbf{r}})\,\mathrm{d}\Omega \tag{4.205}$$

$$= -4\pi E_0 \sum_{\ell',m'} \mathrm{i}^{\ell'} \frac{j_{\ell'}(\rho_0)}{j_\ell(\rho_0)} Y^*_{\ell' m'}(\hat{\mathbf{k}}) \int \big[\mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \hat{\mathbf{e}}\big] Y_{\ell' m'}\, \mathrm{d}\Omega. \tag{4.206}$$

式 式 (4.206) 看起来仍含双重求和，但它实际上只是球面旋转生成元作用在标量加法定理上的写法。用

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \widehat{\mathcal{L}} Y_{\ell m_\Omega}, \qquad \widehat{\mathcal{L}} = -\mathrm{i}\mathbf{r} \times \boldsymbol{\nabla}, \tag{4.207}$$

并在闭合球面上把 $\widehat{\mathcal{L}}$ 分部积分移动到平面波因子，可把整个求和重新求成传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 处的同一个 VSH。其关键恒等式为

$$\int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho_0 \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}}\, \mathrm{d}\Omega = 4\pi \mathrm{i}^\ell j_\ell(\rho_0) \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}). \tag{4.208}$$

这个矢量恒等式也可以从标量积分逐步推出，而不必另作猜测。由

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \widehat{\mathcal{L}}_{\hat{r}} Y_{\ell m_\Omega}, \tag{4.209}$$

对每个 Cartesian 分量使用球面角动量算符的 Hermitian 性，有

$$\int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho_0 \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}} \mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \widehat{\mathcal{L}}_{\hat{k}} \int Y^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho_0 \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}} \mathrm{d}\Omega. \tag{4.210}$$

这里用到了核函数上的

$$\widehat{\mathcal{L}}_{\hat{r}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho_0 \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = -\widehat{\mathcal{L}}_{\hat{k}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho_0 \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}}, \tag{4.211}$$

负号与复共轭产生的负号相消。标量 Funk–Hecke 积分为

$$\int Y^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\rho_0 \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{r}}} \mathrm{d}\Omega = 4\pi \mathrm{i}^\ell j_\ell(\rho_0) Y^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}). \tag{4.212}$$

将它代入式 式 (4.210)，再用 $\mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}) = (\mathrm{i}/\sqrt{\Lambda_\ell})\widehat{\mathcal{L}}_{\hat{k}} Y^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}})$，正好恢复式 式 (4.208)。因此将其与常矢量 $\hat{\mathbf{e}}$ 点乘后，$j_\ell(\rho_0)$ 与投影公式分母严格约掉，系数也就与选择哪一个投影球面无关。

electric/TM 系数也不应只用“交换 M/N”一句带过。由式 式 (4.154)，磁场展开中 $\mathbf{M}^{(1)}_{\ell m_\Omega}$ 的系数是 $-\mathrm{i}q_{\ell m_\Omega}/Z_\mathrm{h}$。把已经得到的 M 通道投影式 式 (4.158) 原样用于磁场，得到

$$-\frac{\mathrm{i}}{Z_\mathrm{h}} q_{\ell m_\Omega} = -\frac{1}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{H}_\mathrm{inc}(r_0, \hat{\mathbf{r}})\, \mathrm{d}\Omega, \tag{4.213}$$

$$q_{\ell m_\Omega} = -\frac{\mathrm{i}Z_\mathrm{h}}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega} \cdot \mathbf{H}_\mathrm{inc}\, \mathrm{d}\Omega. \tag{4.214}$$

对平面波再代入

$$\mathbf{H}_\mathrm{inc} = Z_\mathrm{h}^{-1}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) E_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_\mathrm{h}\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{r}}, \tag{4.215}$$

并使用与 TE 通道相同的矢量平面波积分 式 (4.208)，有

$$q_{\ell m_\Omega} = -\mathrm{i}\, 4\pi \mathrm{i}^\ell E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}) \tag{4.216}$$

$$= 4\pi \mathrm{i}^{\ell-1} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}), \tag{4.217}$$

其中最后一步使用 $-\mathrm{i}\,\mathrm{i}^{\ell} = \mathrm{i}^{\ell-1}$。于是

$$p_{\ell m_\Omega} = -4\pi \mathrm{i}^{\ell} E_0 \hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}), \tag{4.218}$$

$$q_{\ell m_\Omega} = 4\pi \mathrm{i}^{\ell-1} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}). \tag{4.219}$$

第二式也可由平面波关系 $\mathbf{H}_{\mathrm{inc}} = Z_{\mathrm{h}}^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}$ 与式 式 (4.148) 直接推出。VSH 的点态加法定理给出

$$\sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}) \mathbf{X}^*_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\ell+1}{8\pi} (\mathbf{I} - \hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}), \tag{4.220}$$

因此

$$\sum_{m_\Omega} |p_{\ell m_\Omega}|^2 = \sum_{m_\Omega} |q_{\ell m_\Omega}|^2 = 2\pi(2\ell+1)|E_0|^2. \tag{4.221}$$

把它代入式 式 (4.201)，再除以平面波入射强度 $I_0 = |E_0|^2/(2Z_{\mathrm{h}})$，得到由一般 VSH 公式推出的平面波散射截面

$$C_{\mathrm{sca}} = \frac{2\pi}{k_{\mathrm{h}}^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} (2\ell+1) \left(|a_\ell|^2 + |b_\ell|^2 \right). \tag{4.222}$$

消光截面需要再多走一步，因为它不是“散射功率再换一个系数”。在半径为 R 的大球面上写

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathrm{inc}} + \mathbf{E}_{\mathrm{sc}}, \qquad \mathbf{H} = \mathbf{H}_{\mathrm{inc}} + \mathbf{H}_{\mathrm{sc}}.$$

时间平均径向功率通量中的交叉项为

$$P_{\mathrm{int}}(R) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{S_R} \left(\mathbf{E}_{\mathrm{inc}} \times \mathbf{H}^*_{\mathrm{sc}} + \mathbf{E}_{\mathrm{sc}} \times \mathbf{H}^*_{\mathrm{inc}} \right) \cdot \hat{\mathbf{r}} \, \mathrm{d}S. \tag{4.223}$$

对闭合球面，纯入射平面波本身的净通量为零；纯散射项给出 $P_{\mathrm{sca}} > 0$。因此由入射束中被移走的功率定义

$$P_{\mathrm{ext}} \equiv -\lim_{R\to\infty} P_{\mathrm{int}}(R). \tag{4.224}$$

把正则入射 VSWF 与外向 VSWF 的大 R 渐近式代入式 式 (4.223)，角向积分仍由式 式 (4.98) 对角化。对于每个 (ℓ, m_Ω)，M 与 E 两个偏振通道分别留下入射系数与散射系数的实部干涉，因而

$$P_{\mathrm{ext}} = \frac{1}{2Z_{\mathrm{h}} k_{\mathrm{h}}^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[\operatorname{Re}(b_\ell) |p_{\ell m_\Omega}|^2 + \operatorname{Re}(a_\ell) |q_{\ell m_\Omega}|^2 \right]. \tag{4.225}$$

这里出现 $\operatorname{Re} a_\ell$、$\operatorname{Re} b_\ell$ 的原因已经明确：消光来自 入射场与散射场的相干交叉项，而散射功率来自散射场模平方，所以后者含 $|a_\ell|^2, |b_\ell|^2$。

对于上面的平面波，利用

$$\sum_{m_\Omega} |p_{\ell m_\Omega}|^2 = \sum_{m_\Omega} |q_{\ell m_\Omega}|^2 = 2\pi(2\ell+1)|E_0|^2,$$

再除以 $I_0 = |E_0|^2/(2Z_\mathrm{h})$，便得到

$$C_\mathrm{ext} = \frac{2\pi}{k_\mathrm{h}^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} (2\ell+1)\,\mathrm{Re}(a_\ell + b_\ell), \qquad C_\mathrm{abs} = C_\mathrm{ext} - C_\mathrm{sca}. \tag{4.226}$$

这正是球形 Mie 理论中的电磁光学定理，但这里它是由功率守恒与 VSH 通道正交性逐步得到的，而不是额外引用的公式。因此被动球的每个独立通道满足 $\mathrm{Re}\, a_\ell \geq |a_\ell|^2$、$\mathrm{Re}\, b_\ell \geq |b_\ell|^2$；无损球取等号。若宿主本身吸收，不能直接使用式 式 (4.222)–式 (4.226) 的实波数截面定义，而应回到有限曲面上的 Poynting 通量。

同一组系数还可直接解释为球形散射体的对角 T 算符元，从而把 Mie 表示与前一节的一般散射算符接起来。定义两个分母

$$D_\ell^{(E)}(\omega) \equiv m_\mathrm{r}\psi_\ell(y)\xi_\ell'(x) - \mu_\mathrm{rel}\xi_\ell(x)\psi_\ell'(y), \tag{4.227}$$

$$D_\ell^{(M)}(\omega) \equiv \mu_\mathrm{rel}\psi_\ell(y)\xi_\ell'(x) - m_\mathrm{r}\xi_\ell(x)\psi_\ell'(y). \tag{4.228}$$

在复频率平面上，$D_\ell^{(E)} = 0$ 与 $D_\ell^{(M)} = 0$ 给出相应 electric/TM 与 magnetic/TE 球形准正常模的极点条件。真实频率扫描中若材料损耗不为零，这些极点一般离开实轴，因此观测到的是有限线宽的多极增强，而不是实频轴上的真正发散。

如果用“正则入射系数向量”与“外向散射系数向量”定义球的 T 算符

$$\mathbf{f} = \{p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}\}, \qquad \mathbf{s} = \{s_{\ell m_\Omega}^{(M)}, s_{\ell m_\Omega}^{(E)}\}, \qquad \mathbf{s} = \mathbf{T}\mathbf{f}, \tag{4.229}$$

那么由式 式 (4.162) 可知，在上述 VSWF 相位约定下

$$s_{\ell m_\Omega}^{(M)} = -b_\ell p_{\ell m_\Omega}, \qquad s_{\ell m_\Omega}^{(E)} = -a_\ell q_{\ell m_\Omega}, \tag{4.230}$$

即

$$T^{MM}_{\ell m_\Omega, \ell' m'_\Omega} = -b_\ell \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \qquad T^{EE}_{\ell m_\Omega, \ell' m'_\Omega} = -a_\ell \delta_{\ell\ell'}\delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \qquad T^{ME} = T^{EM} = 0. \tag{4.231}$$

因此球体 T 算符的对角元与 Mie 系数之间的符号关系被完全固定。

4.3 轨迹耦合与 Rayleigh 极限

对位于 $\mathbf{r}_\mathrm{c}$ 的球，把电子轨迹写成

$$\mathbf{r}_\mathrm{e}(s) = \mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0. \tag{4.232}$$

定义每一个外向 VSWF 的电子轨迹核

$$\mathcal{I}^{(M)}_{\ell m_\Omega}(\mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}s\, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{M}^{(3)}_{\ell m_\Omega}[k_\mathrm{h}(\mathbf{r}_\mathrm{e}(s) - \mathbf{r}_\mathrm{c})]\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s}, \tag{4.233}$$

$$\mathcal{I}^{(E)}_{\ell m_\Omega}(\mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}s\, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{N}^{(3)}_{\ell m_\Omega}[k_\mathrm{h}(\mathbf{r}_\mathrm{e}(s) - \mathbf{r}_\mathrm{c})]\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s}. \tag{4.234}$$

将式 式 (4.162) 逐项投影到式 式 (1.18)，得到

$$\mathcal{F}^{\mathrm{Mie}}_{\parallel,\mathrm{sc}}(\mathbf{R}_\perp) = -\sum_{\ell=1}^{\infty}\sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathcal{I}^{(M)}_{\ell m_\Omega} + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathcal{I}^{(E)}_{\ell m_\Omega} \right]. \tag{4.235}$$

若需要总场耦合，只需再加上入射场本身的轨迹投影：

$$\mathcal{F}^{\mathrm{tot}}_{\parallel} = \mathcal{F}^{\mathrm{inc}}_{\parallel} + \mathcal{F}^{\mathrm{Mie}}_{\parallel,\mathrm{sc}}. \tag{4.236}$$

于是任意入射束、任意球材料、任意冲量参数以及任意电子传播方向都被分解为三个彼此独立的线性模块：

$$\mathbf{E}_\mathrm{inc} \xrightarrow{\text{VSH 投影}} \{p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}\} \xrightarrow{\text{Mie } a_\ell, b_\ell} \mathbf{E}_\mathrm{sc} \xrightarrow{\mathcal{L}_\mathrm{e}} \mathcal{F}_\parallel \xrightarrow{\beta = -q_\mathrm{e}\mathcal{F}_\parallel/(2\hbar\omega)} P_n. \tag{4.237}$$

这比把某个特定平面波的 E_r, E_θ, E_φ 分量逐项抄入 PINEM 公式更一般：球本身只负责 a_ℓ, b_ℓ，入射场只负责 $p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}$，电子几何只负责轨迹核 $\mathcal{I}^{(M/E)}_{\ell m_\Omega}$。三者可以独立改变而无需重推其余部分。

电子响应保持不变；接下来只须在 $|k_\mathrm{h}|a \ll 1$ 下展开那些精确系数，再把近似后的场代回同一个 $\mathcal{F}_\parallel$ 和 β。因此 Rayleigh、准静态极化率和偶极场都只是“怎样近似计算 β”的下游特例。

Rayleigh 公式不另起一套静电理论，而应当从本章前面的精确 Mie 系数在尺寸参数 $x = k_\mathrm{h}a$ 的小量极限中展开。这样才能看清材料对比、几何尺寸和电子相位匹配分别来自哪里，也能明确 $x \sim 1$ 时究竟是哪一项先失效。本章只在球形主线上完成这一极限；一般椭球和无限圆柱作为几何扩展留到附录。

因此精确多极与长波极限并不是两套互不相干的纳米光学模型。前者给出各角动量通道的完整复散射振幅，后者只是在尺寸参数足够小时对同一系数作渐近展开。下面从 a_ℓ, b_ℓ 的低阶幂次出发，经过准静态球面边界条件和沿电子轨迹的 Fourier 核，把这一近似一直推到可见边带。

球形粒子的完整多极解确定以后，再施加长波条件，把精确 Maxwell 散射按尺寸参数 $x = k_\mathrm{h}a$ 展开。正文只沿单球主线推进：先从精确部分波阶数证明偶极为何占主导，再独立求球的准静态极化率，最后把两者逐项核对。一般椭球属于另一个几何边值问题，不参与球形 Rayleigh 结果的建立。

电子端始终不需要另立新理论，只在最后把所得散射场代入式 式 (1.18) 的同一轨迹投影。设粒子嵌在均匀、各向同性宿主中，粒子和宿主的相对介电函数、相对磁导率分别为

$$\varepsilon_{\mathrm{p}}(\omega), \quad \mu_{\mathrm{p}}(\omega), \qquad \varepsilon_{\mathrm{h}}(\omega), \quad \mu_{\mathrm{h}}(\omega). \tag{4.238}$$

定义

$$\varepsilon_{\mathrm{rel}} \equiv \frac{\varepsilon_{\mathrm{p}}}{\varepsilon_{\mathrm{h}}}, \qquad \mu_{\mathrm{rel}} \equiv \frac{\mu_{\mathrm{p}}}{\mu_{\mathrm{h}}}, \qquad k_{\mathrm{h}} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{h}}\mu_{\mathrm{h}}}, \qquad m_{\mathrm{r}} = \frac{k_{\mathrm{p}}}{k_{\mathrm{h}}} = \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}}. \tag{4.239}$$

对被动介质取满足 $\operatorname{Im} k_j \geq 0$ 的分支。准静态电偶极边值问题只涉及 ε；取通常的非磁性材料 $\mu_{\mathrm{p}} = \mu_{\mathrm{h}} = 1$ 时即恢复 $m_{\mathrm{r}} = \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{p}}/\varepsilon_{\mathrm{h}}}$。

先从精确球 Bessel 函数的最低阶幂看为什么“小粒子首先只剩偶极”。当 $|x| \ll 1$ 时

$$j_\ell(x) = \frac{x^\ell}{(2\ell+1)!!}\left[1 + O(x^2)\right], \tag{4.240}$$

$$y_\ell(x) = -\frac{(2\ell-1)!!}{x^{\ell+1}}\left[1 + O(x^2)\right]. \tag{4.241}$$

于是 Riccati–Bessel 函数满足

$$\psi_\ell(x) = x j_\ell(x) = O(x^{\ell+1}), \tag{4.242}$$

$$\xi_\ell(x) = x h_\ell^{(1)}(x) = O(x^{-\ell}) \qquad (x \to 0). \tag{4.243}$$

把这些阶数代回精确 Mie 分子和分母：对一般有限材料对比，分子含两个正则函数，最低为 $O(x^{2\ell+1})$；分母含一个正则函数和一个奇异外向函数，最低为 $O(1)$。因此一般地

$$a_\ell, b_\ell = O(x^{2\ell+1}) \qquad (\text{若相应低阶系数不因材料对称性额外消失}). \tag{4.244}$$

这立刻说明 $\ell = 1$ 偶极为 $O(x^3)$，$\ell = 2$ 四极为 $O(x^5)$，依次至少再小两个 x 的幂。因此 Rayleigh 近似不是“假定只有偶极”，而是精确部分波级数在 $x \to 0$ 时的主导阶截断。

Rayleigh/quasistatic 条件首先是

$$|k_{\mathrm{h}}| a \ll 1, \tag{4.245}$$

其中 a 为粒子尺度；若还要把电子附近的场直接用静电偶极场近似，则电子主要采样区域还应满足 $|k_{\mathrm{h}}| r \ll 1$。

对任意形状的亚波长粒子，最低电偶极响应可以统一写成极化率张量

$$\mathbf{p} = \boldsymbol{\alpha}_0(\omega) \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(\mathbf{r}_0). \tag{4.246}$$

在均匀宿主的准静态极限，偶极场由

$$\mathbf{G}_{\mathrm{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{h}}} \frac{3\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{I}}{R^3}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \tag{4.247}$$

给出，所以同一个 PINEM 轨迹投影立即成为

$$\mathcal{F}_{\parallel} = \int \mathrm{d}s\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_{\mathrm{es}}(\mathbf{r}_{\mathrm{e}}(s), \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha}_0 \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}(\mathbf{r}_0). \tag{4.248}$$

因此 Rayleigh 层级真正新增的只是一个低维材料–几何对象 $\boldsymbol{\alpha}_0$；电子侧完全不变。任意椭球的退极化张量、$L_1 + L_2 + L_3 = 1$ 的证明以及动态辐射修正可由一般几何模型另行处理。正文下面直接回到与前文精确 Mie 可以逐项核对的球。

在比较静态极化率与 Mie 渐近以前，先观察精确多极响应随尺寸的变化。因为每个角动量通道都有自己的复散射系数，尺寸改变时并非只有散射总强度发生变化，辐射方向性和电子实际采样到的倏逝场也会随之改变。图 4.1 把这些量连成同一组可复算的结果。

半径为 a 的球置于均匀外场 $\mathbf{E}_{\mathrm{inc}} = E_{\mathrm{L}}\hat{\mathbf{x}}$。令 θ_x 为相对极化轴 x 的极角。内外静电势的 $\ell = 1$ 解只能写成

$$\Phi_{\mathrm{out}} = -E_{\mathrm{L}} r \cos\theta_x + \frac{A \cos\theta_x}{r^2}, \tag{4.249}$$

$$\Phi_{\mathrm{in}} = -B E_{\mathrm{L}} r \cos\theta_x. \tag{4.250}$$

$r = a$ 处切向电场连续等价于电势连续：

$$-E_{\mathrm{L}} a + \frac{A}{a^2} = -B E_{\mathrm{L}} a. \tag{4.251}$$

法向位移连续给出

$$\varepsilon_{\mathrm{h}} \left(-E_{\mathrm{L}} - \frac{2A}{a^3} \right) = -\varepsilon_{\mathrm{p}} B E_{\mathrm{L}}. \tag{4.252}$$

由第一式 $A = E_{\mathrm{L}} a^3 (1 - B)$，代入第二式：

$$\varepsilon_{\mathrm{h}} \big[-1 - 2(1 - B) \big] = -\varepsilon_{\mathrm{p}} B, \tag{4.253}$$

$$-3\varepsilon_{\mathrm{h}} + 2\varepsilon_{\mathrm{h}} B = -\varepsilon_{\mathrm{p}} B, \tag{4.254}$$

故

$$B = \frac{3\varepsilon_{\mathrm{h}}}{\varepsilon_{\mathrm{p}} + 2\varepsilon_{\mathrm{h}}}, \qquad A = E_{\mathrm{L}} a^3 \frac{\varepsilon_{\mathrm{p}} - \varepsilon_{\mathrm{h}}}{\varepsilon_{\mathrm{p}} + 2\varepsilon_{\mathrm{h}}}. \tag{4.255}$$

定义球的无量纲介电对比因子

$$\chi_{\mathrm{sph}}(\omega) \equiv \frac{\varepsilon_{\mathrm{p}} - \varepsilon_{\mathrm{h}}}{\varepsilon_{\mathrm{p}} + 2\varepsilon_{\mathrm{h}}}, \tag{4.256}$$

则偶极矩为

$$\mathbf{p} = 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{h}} a^3 \chi_{\mathrm{sph}}\, \mathbf{E}_{\mathrm{inc}}. \tag{4.257}$$

真空宿主 $\varepsilon_{\mathrm{h}} = 1$ 时立即退化为熟悉的 Clausius–Mossotti 球极化率。

为检验准静态边值问题与精确 Maxwell 解的一致性，从 Mie 系数直接作同一个 $x = k_{\mathrm{h}} a \ll 1$ 展开。以下计算在这里把已经声明的长波条件具体施加到精确 Mie 系数上。

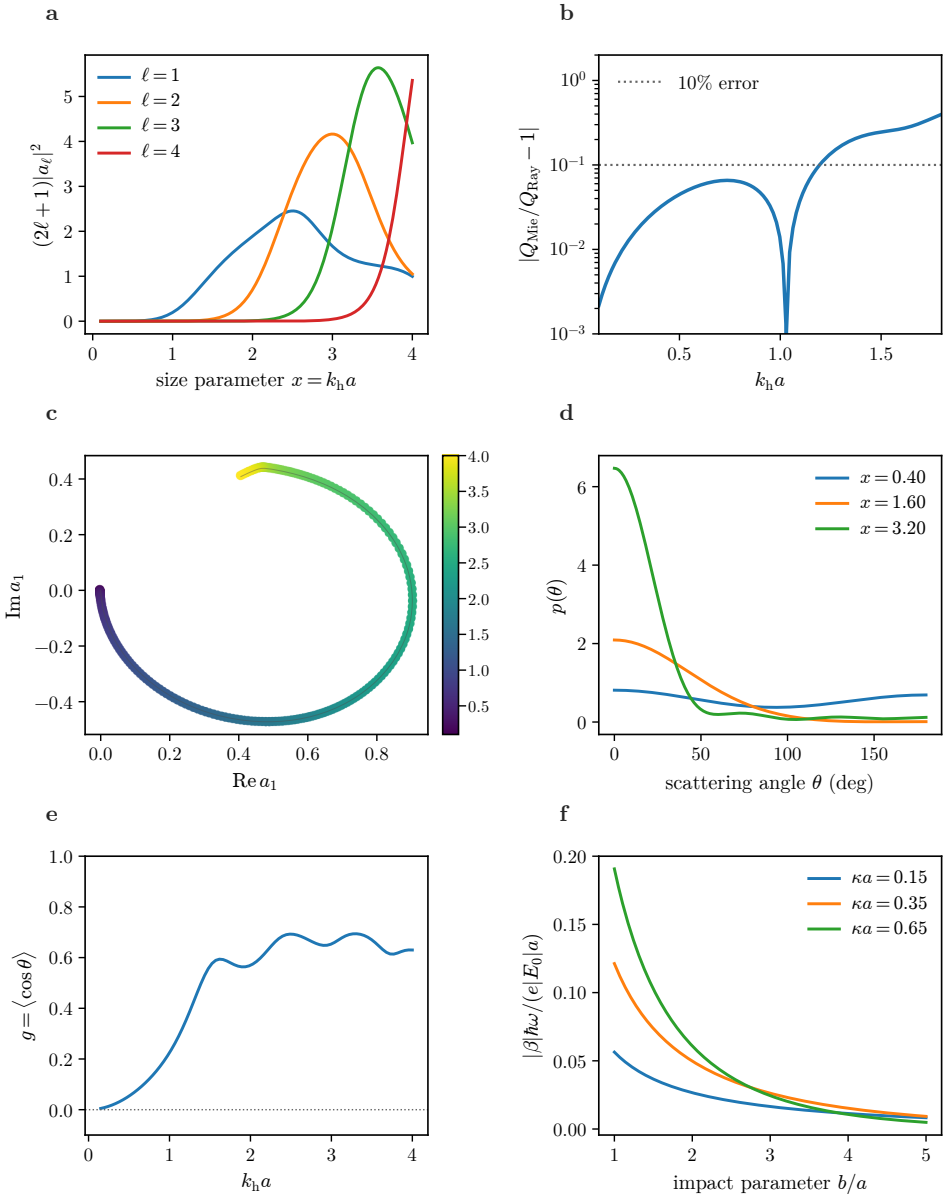


图 4.1：球形散射的多极结构与电子轨迹采样。 (a) 各电多极通道 a_ℓ 对散射的贡献随尺寸参数 $x = k_h a$ 增长而依次显现；(b) 精确 Mie 散射效率相对 Rayleigh 近似的误差；(c) 电偶极系数 a_1 的复平面轨迹；(d) 由精确散射振幅得到的角分布从偶极辐射向前向散射转变；(e) 角分布的一阶余弦矩给出方向性；(f) 将球的准静态偶极场代入电子轨迹 Fourier 积分，显示耦合随撞击参数和光学空间频率的衰减。图 (a)–(e) 用完整 Mie 级数，图 (f) 仅在长波准静态层级使用，二者并非在全尺寸范围内采用同一近似。

精确 Mie 系数的低阶展开还必须同时检查电偶极与磁偶极通道，不能只凭“粒子很小”预先删除其中一个。令 $x \ll 1$，但此处不再假定 $\mu_{\mathrm{rel}} = 1$。对 $\ell = 1$，最低阶展开为

$$\psi_1(x) = \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{30} + O(x^6), \qquad \psi_1'(x) = \frac{2x}{3} - \frac{2x^3}{15} + O(x^5), \tag{4.258}$$

$$\xi_1(x) = -\frac{\mathrm{i}}{x} - \frac{\mathrm{i}x}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3), \qquad \xi_1'(x) = \frac{\mathrm{i}}{x^2} - \frac{\mathrm{i}}{2} + \frac{2x}{3} + O(x^2). \tag{4.259}$$

对 electric/TM 系数，分子最低阶为

$$N_1^{(E)} = m_{\mathrm{r}}\psi_1(m_{\mathrm{r}}x)\psi_1'(x) - \mu_{\mathrm{rel}}\psi_1(x)\psi_1'(m_{\mathrm{r}}x) \tag{4.260}$$

$$= m_{\mathrm{r}}\left(\frac{m_{\mathrm{r}}^2x^2}{3}\right)\left(\frac{2x}{3}\right) - \mu_{\mathrm{rel}}\left(\frac{x^2}{3}\right)\left(\frac{2m_{\mathrm{r}}x}{3}\right) + O(x^5) \tag{4.261}$$

$$= \frac{2m_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{rel}}}{9}(\varepsilon_{\mathrm{rel}} - 1)x^3 + O(x^5), \tag{4.262}$$

因为 $m_{\mathrm{r}}^2 = \varepsilon_{\mathrm{rel}}\mu_{\mathrm{rel}}$。分母最低阶为

$$D_1^{(E)} = m_{\mathrm{r}}\psi_1(m_{\mathrm{r}}x)\xi_1'(x) - \mu_{\mathrm{rel}}\xi_1(x)\psi_1'(m_{\mathrm{r}}x) \tag{4.263}$$

$$= m_{\mathrm{r}}\left(\frac{m_{\mathrm{r}}^2x^2}{3}\right)\frac{\mathrm{i}}{x^2} - \mu_{\mathrm{rel}}\left(-\frac{\mathrm{i}}{x}\right)\left(\frac{2m_{\mathrm{r}}x}{3}\right) + O(x^2) \tag{4.264}$$

$$= \frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{rel}}}{3}(\varepsilon_{\mathrm{rel}} + 2) + O(x^2). \tag{4.265}$$

所以

$$a_1 = -\frac{2\mathrm{i}}{3}\frac{\varepsilon_{\mathrm{rel}} - 1}{\varepsilon_{\mathrm{rel}} + 2}x^3 + O(x^5). \tag{4.266}$$

magnetic/TE 通道也必须逐项展开。由式 式 (4.178)，其分子为

$$N_1^{(M)} = \mu_{\mathrm{rel}}\psi_1(m_{\mathrm{r}}x)\psi_1'(x) - m_{\mathrm{r}}\psi_1(x)\psi_1'(m_{\mathrm{r}}x) \tag{4.267}$$

$$= \mu_{\mathrm{rel}}\left(\frac{m_{\mathrm{r}}^2x^2}{3}\right)\left(\frac{2x}{3}\right) - m_{\mathrm{r}}\left(\frac{x^2}{3}\right)\left(\frac{2m_{\mathrm{r}}x}{3}\right) + O(x^5) \tag{4.268}$$

$$= \frac{2m_{\mathrm{r}}^2}{9}(\mu_{\mathrm{rel}} - 1)x^3 + O(x^5). \tag{4.269}$$

分母为

$$D_1^{(M)} = \mu_{\mathrm{rel}}\psi_1(m_{\mathrm{r}}x)\xi_1'(x) - m_{\mathrm{r}}\xi_1(x)\psi_1'(m_{\mathrm{r}}x) \tag{4.270}$$

$$= \mu_{\mathrm{rel}}\left(\frac{m_{\mathrm{r}}^2x^2}{3}\right)\frac{\mathrm{i}}{x^2} - m_{\mathrm{r}}\left(-\frac{\mathrm{i}}{x}\right)\left(\frac{2m_{\mathrm{r}}x}{3}\right) + O(x^2) \tag{4.271}$$

$$= \frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{r}}^2}{3}(\mu_{\mathrm{rel}} + 2) + O(x^2). \tag{4.272}$$

于是

$$b_1 = -\frac{2\mathrm{i}}{3}\frac{\mu_{\mathrm{rel}}-1}{\mu_{\mathrm{rel}}+2}x^3 + O(x^5). \tag{4.273}$$

这表明一般磁介质在 Rayleigh 阶就有独立磁偶极响应。只有在非磁性特例 $\mu_{\mathrm{rel}} = 1$ 时，分子中的 x^3 项严格相消，因此必须把 ψ_1, ψ_1' 多保留两阶：

$$\psi_1(z) = \frac{z^2}{3} - \frac{z^4}{30} + O(z^6), \tag{4.274}$$

$$\psi_1'(z) = \frac{2z}{3} - \frac{2z^3}{15} + O(z^5). \tag{4.275}$$

于是

$$\psi_1(m_{\mathrm{r}}x)\psi_1'(x) = \frac{2m_{\mathrm{r}}^2}{9}x^3 - \frac{2m_{\mathrm{r}}^2 + m_{\mathrm{r}}^4}{45}x^5 + O(x^7), \tag{4.276}$$

$$m_{\mathrm{r}}\psi_1(x)\psi_1'(m_{\mathrm{r}}x) = \frac{2m_{\mathrm{r}}^2}{9}x^3 - \frac{m_{\mathrm{r}}^2 + 2m_{\mathrm{r}}^4}{45}x^5 + O(x^7). \tag{4.277}$$

两式相减，x^3 项完全抵消，留下

$$N_1^{(M)}\big|_{\mu_{\mathrm{rel}}=1} = \frac{m_{\mathrm{r}}^2(m_{\mathrm{r}}^2-1)}{45}x^5 + O(x^7). \tag{4.278}$$

而分母只需最低阶

$$D_1^{(M)}\big|_{\mu_{\mathrm{rel}}=1} = \mathrm{i}m_{\mathrm{r}}^2 + O(x^2). \tag{4.279}$$

故

$$b_1 = -\frac{\mathrm{i}}{45}(m_{\mathrm{r}}^2-1)x^5 + O(x^7), \qquad \mu_{\mathrm{rel}} = 1. \tag{4.280}$$

此时式 式 (4.266) 又化为

$$a_1 = -\frac{2\mathrm{i}}{3}\frac{m_{\mathrm{r}}^2-1}{m_{\mathrm{r}}^2+2}x^3 + O(x^5), \tag{4.281}$$

其中材料因子正是式 式 (4.256) 的 χ_{sph}。因此 quasistatic 电偶极结果就是完整 Mie electric/TM $\ell = 1$ 通道的最低阶。

在 quasistatic 区，宿主中的散射近场是

$$\mathbf{E}_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r}) = E_{\mathrm{L}}\chi_{\mathrm{sph}}a^3\frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{x}}) - \hat{\mathbf{x}}}{r^3}. \tag{4.282}$$

取电子沿 z 传播，横向位置写成

$$x = b\cos\varphi, \qquad y = b\sin\varphi, \qquad r^2 = b^2 + z^2. \tag{4.283}$$

于是电子真正耦合的纵向场为

$$E_{\omega,z}^{(\mathrm{sph})}(b,\varphi,z) = 3E_{\mathrm{L}}\chi_{\mathrm{sph}}a^3\frac{b\cos\varphi\, z}{(b^2+z^2)^{5/2}}. \tag{4.284}$$

定义电子相位匹配波数

$$\kappa \equiv \frac{\omega}{v_0} > 0. \tag{4.285}$$

利用

$$\frac{3z}{(b^2+z^2)^{5/2}} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(b^2+z^2)^{-3/2} \tag{4.286}$$

并分部积分，边界项在 $|z| \to \infty$ 消失：

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{sph})} = E_{\mathrm{L}}\chi_{\mathrm{sph}} a^3 b\cos\varphi \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z\, \frac{3z}{(b^2+z^2)^{5/2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z} \tag{4.287}$$

$$= -\mathrm{i}\kappa E_{\mathrm{L}}\chi_{\mathrm{sph}} a^3 b\cos\varphi \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}z\, \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}}{(b^2+z^2)^{3/2}}. \tag{4.288}$$

剩余 Fourier 积分可以用 Schwinger 参数化逐步算出。对 $b>0$，有

$$\frac{1}{(b^2+z^2)^{3/2}} = \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty t^{1/2} \mathrm{e}^{-t(b^2+z^2)} \mathrm{d}t = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{1/2} \mathrm{e}^{-t(b^2+z^2)} \mathrm{d}t. \tag{4.289}$$

因为左端关于 z 绝对可积，交换 z、t 积分是合法的。于是

$$I_{3/2}(b,\kappa) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}}{(b^2+z^2)^{3/2}} \mathrm{d}z \tag{4.290}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{1/2} \mathrm{e}^{-b^2 t} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-tz^2 - \mathrm{i}\kappa z} \mathrm{d}z \right] \mathrm{d}t. \tag{4.291}$$

内层是标准 Gaussian Fourier 积分。配方

$$-tz^2 - \mathrm{i}\kappa z = -t\left(z + \frac{\mathrm{i}\kappa}{2t}\right)^2 - \frac{\kappa^2}{4t}, \tag{4.292}$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-tz^2 - \mathrm{i}\kappa z} \mathrm{d}z = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \exp\!\left(-\frac{\kappa^2}{4t}\right). \tag{4.293}$$

因此

$$I_{3/2} = 2\int_0^\infty \exp\!\left(-b^2 t - \frac{\kappa^2}{4t}\right) \mathrm{d}t. \tag{4.294}$$

再令 $u = b^2 t$，则

$$I_{3/2} = \frac{2}{b^2} \int_0^\infty \exp\!\left[-u - \frac{(\kappa b)^2}{4u}\right] \mathrm{d}u. \tag{4.295}$$

使用修正 Bessel 函数的积分表示

$$K_\nu(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\nu}\int_0^\infty u^{-\nu-1}\exp\!\left(-u-\frac{x^2}{4u}\right)\mathrm{d}u, \tag{4.296}$$

并取 $\nu=-1$，再用 $K_{-1}=K_1$，得到

$$\int_0^\infty \exp\!\left(-u-\frac{x^2}{4u}\right)\mathrm{d}u = xK_1(x). \tag{4.297}$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}}{(b^2+z^2)^{3/2}}\mathrm{d}z=\frac{2\kappa}{b}K_1(\kappa b). \tag{4.298}$$

代回上式得到

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{sph})}(b,\varphi)=-2\mathrm{i}E_{\mathrm{L}}\chi_{\mathrm{sph}}a^3\kappa^2K_1(\kappa b)\cos\varphi. \tag{4.299}$$

当 $\kappa b\ll 1$ 时 $K_1(x)=x^{-1}+O(x\ln x)$，所以

$$|\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{sph})}|\simeq 2|E_{\mathrm{L}}\chi_{\mathrm{sph}}|a^3\frac{\kappa}{b}|\cos\varphi|. \tag{4.300}$$

若实验主要采样 $b\sim a$，则 $|\mathcal{F}_{\parallel}|\propto a^2$。

以上的 K_1 结果已经从球面边界条件和 Fourier 积分完整得到。它只描述诱导偶极垂直于电子轨迹、且其横向投影正好指向撞击参数的情形。实验可以转动照明偏振，也可以改变电子在球周围的方位角；此时只沿用 K_1 会遗漏纵向偶极造成的另一条相干路径。需要回到同一个偶极势，并在进行能量通道求和之前保留所有复振幅。

取真空宿主、非磁性球，沿用前面定义的 χ_{sph}。在长波近似下诱导偶极矩的任意笛卡儿分量由同一个复极化率给出：

$$\mathbf{p}=4\pi\varepsilon_0a^3\chi_{\mathrm{sph}}\,\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}. \tag{4.301}$$

这里 $\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}$ 是完整复相量，而不是正频率解析信号的半振幅。设电子沿 $+z$ 方向通过球外，撞击参数为 $b>a$，方位角为 φ，并把偶极矩的横向投影记为 $p_b=p_x\cos\varphi+p_y\sin\varphi$。沿轨迹 $\mathbf{r}=(b\cos\varphi,b\sin\varphi,z)$，散射场的标势为

$$\Phi_{\mathrm{dip}}(b,\varphi,z)=\frac{p_b b+p_z z}{4\pi\varepsilon_0(b^2+z^2)^{3/2}}. \tag{4.302}$$

由 $E_{\omega,z}^{\mathrm{dip}}=-\partial_z\Phi_{\mathrm{dip}}$ 得

$$E_{\omega,z}^{\mathrm{dip}}=\frac{3p_b bz+p_z(2z^2-b^2)}{4\pi\varepsilon_0(b^2+z^2)^{5/2}}, \tag{4.303}$$

$$\mathcal{F}_{\parallel}=-\mathrm{i}\kappa\int_{-\infty}^{\infty}\Phi_{\mathrm{dip}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}\mathrm{d}z,\qquad \kappa=\omega/v_0>0. \tag{4.304}$$

第二行对 $-\partial_z\Phi$ 分部积分，边界项因 $\Phi\to 0$ 而消失。可见横向分量关于 z 为奇函数，纵向分量关于 z 为偶函数；即使两种入射偶极的复振幅相同，轨迹 Fourier 投影也会相差四分之一个周期的相位。

横向偶极需要的积分已由式 (4.298) 给出，直接乘以 b 即为 $2\kappa K_1(\kappa b)$。纵向分量则涉及

$$I_z(b,\kappa)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{z\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}}{(b^2+z^2)^{3/2}}\mathrm{d}z.$$

为求这条积分，不必重新进行 Schwinger 参数化。记

$$G_0(b,\kappa)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}}{\sqrt{b^2+z^2}}\mathrm{d}z.$$

该振荡积分可按对称截断后的极限理解；在 $\kappa>0$ 下，先对 b 微分并使用前面已经收敛的积分，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_0}{\partial b}&=-b\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}}{(b^2+z^2)^{3/2}}\mathrm{d}z=-2\kappa K_1(\kappa b),\\ G_0(b,\kappa)&=2K_0(\kappa b).\end{aligned}$$

最后的积分常数由固定 $\kappa>0$ 时 $b\to\infty$ 的振荡积分趋零确定。因为 $z/(b^2+z^2)^{3/2}=-\partial_z(b^2+z^2)^{-1/2}$，再做一次分部积分便得到

$$I_z(b,\kappa)=-\mathrm{i}\kappa G_0(b,\kappa)=-2\mathrm{i}\kappa K_0(\kappa b).\tag{4.305}$$

把横向和纵向两条积分代回同一个 $\mathcal{F}_{\parallel}$，先相加复振幅、再乘以电子耦合的公共因子，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\parallel}(b,\varphi)&=-\frac{\kappa^2}{2\pi\varepsilon_0}\left[\mathrm{i}p_bK_1(\kappa b)+p_zK_0(\kappa b)\right],\\ \beta(b,\varphi)&=-\frac{e\kappa^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar\omega}\left[\mathrm{i}p_bK_1(\kappa b)+p_zK_0(\kappa b)\right].\end{aligned}\tag{4.306}$$

将 $p_z=0$、$p_b=p$ 代入，恢复单独横向偶极的结果

$$\beta_{\perp}(b)=-\frac{\mathrm{i}ep\kappa^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar\omega}K_1(\kappa b).\tag{4.307}$$

它与式 (4.299) 完全一致。相反，$p_b=0$ 时只留下实的 K_0 投影（若 p_z 为实）；不同偏振通道并不是仅仅改变同一张耦合图的高度。

为了看清相位干涉，令 $p_b=p_0\cos\theta$，$p_z=p_0\sin\theta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$。这里 θ 调节两种偶极分量的权重，δ 是它们的相对光学相位，并不等同于电子能量阶数。于是

$$\beta=-\frac{e\kappa^2p_0}{4\pi\varepsilon_0\hbar\omega}\left[\mathrm{i}\cos\theta\,K_1(\kappa b)+\sin\theta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}K_0(\kappa b)\right].\tag{4.308}$$

在给定 b 处，两个投影发生严格相消的条件为

$$\delta=-\frac{\pi}{2},\qquad\tan\theta=\frac{K_1(\kappa b)}{K_0(\kappa b)}.\tag{4.309}$$

这不是球的材料共振消失，而是电子所选的纵向 Fourier 分量相消。若把轨迹转到球的另一侧，p_b 改

变符号，而 p_z 不变；于是椭圆偏振的两个复投影可以构成空间上的左右不对称能量滤波像。只有在相位参考固定、实验保持两种偏振的相干性时，这一干涉才会出现。它仍属于准静态球和直线电子轨迹的理论预测，不能直接用于 $k_0 a \gtrsim 1$ 或强电子偏折的情形。

在更一般的电子轨迹方位角 φ 上，横向偶极必须先投影到撞击参数方向，因而 $p_b = p_0 \cos\theta \cos\varphi$。令

$$B = -\frac{e\kappa^2 p_0}{4\pi\varepsilon_0 \hbar\omega}, \qquad t = K_1(\kappa b), \quad u = K_0(\kappa b),$$

则同一个复耦合可写为

$$\beta_\delta(b,\theta,\varphi) = B\left[\mathrm{i}t\cos\theta\cos\varphi + u\sin\theta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\right]. \tag{4.310}$$

这是理解空间成像与相位消光所需的完整参数依赖。横向通道乘以 $\cos\varphi$，因此电子绕球转到另一侧时该通道变号；纵向通道不变号。除了耦合模长，还应追踪复数 β 在复平面内随 δ 的轨迹：它是一条以 $\mathrm{i}Bt\cos\theta\cos\varphi$ 为圆心、以 $|B|u\sin\theta$ 为半径的圆。当圆经过原点时，特定电子轨迹的全部非零阶边带同时消失。

读图时尤其需要区分两种不同的零点。图 (a) 和图 (d) 中，电场或 Fourier 被积函数可以在某个 z 变号，但单独一处变号并不意味着积分为零。图 (e) 和图 (f) 的相消则发生在完成整个轨迹积分之后：两种正交偶极的复投影恰好反向，所以相干和为零。这使偏振角成为可以在没有改变颗粒本征响应的情况下关闭特定电子散射通道的控制量。

接下来需要问的是，这种复振幅零点在仪器中到底表现为何种能量谱。对经典单色相干近场，同一个 $|\beta|$ 决定所有能量交换通道；利用 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$，直接得到

$$P_{+n}(\delta) = P_{-n}(\delta) = J_n^2\big(2|\beta_\delta|\big), \qquad I_{\mathrm{inel}} = 1 - P_0 = 1 - J_0^2\big(2|\beta_\delta|\big). \tag{4.311}$$

因此，改变照明椭圆偏振的手性，能够交换球左右两侧的非弹性成像对比，却不会仅凭这一经典相干模型导致同一轨迹的电子增益、损失概率不对称。后一种不对称若在实验中出现，必须检查入射电子态、量子光子数分布或其他超出本模型的动力学。

两种相反手性 $\delta = \pm\pi/2$ 所产生的干涉差别可以直接由式 (4.310) 算出。设 $C = t\cos\theta\cos\varphi$，$D = u\sin\theta$，则 $\beta_\pm = \mathrm{i}B(C \pm D)$，从而

$$|\beta_+|^2 - |\beta_-|^2 = 4|B|^2 K_1(\kappa b) K_0(\kappa b)\cos\theta\sin\theta\cos\varphi. \tag{4.312}$$

式右侧对 $\varphi \mapsto \varphi + \pi$ 变号：两种照明手性使左右两侧互换明暗，但不改变能量阶数 n 的正负对称性。为避免对比图混入总光强变化，定义两个手性下的电子非弹性信号 $I_\pm = 1 - J_0^2(2|\beta_\pm|)$，并取

$$\mathcal{A}(\theta,\varphi) = \frac{I_+ - I_-}{I_+ + I_-}, \tag{4.313}$$

在 $I_+ + I_- = 0$ 的点约定 $\mathcal{A} = 0$。因为 J_0^2 对其自变量并非单调函数，$\mathcal{A}$ 不能未经前向拟合就等同于式 (4.312) 的二次耦合差。

严格消光点对偏振角误差的敏感程度也可以从解析式得出。令 $\theta_0 = \arctan(t/u)$、$\theta = \theta_0 + \Delta\theta$、

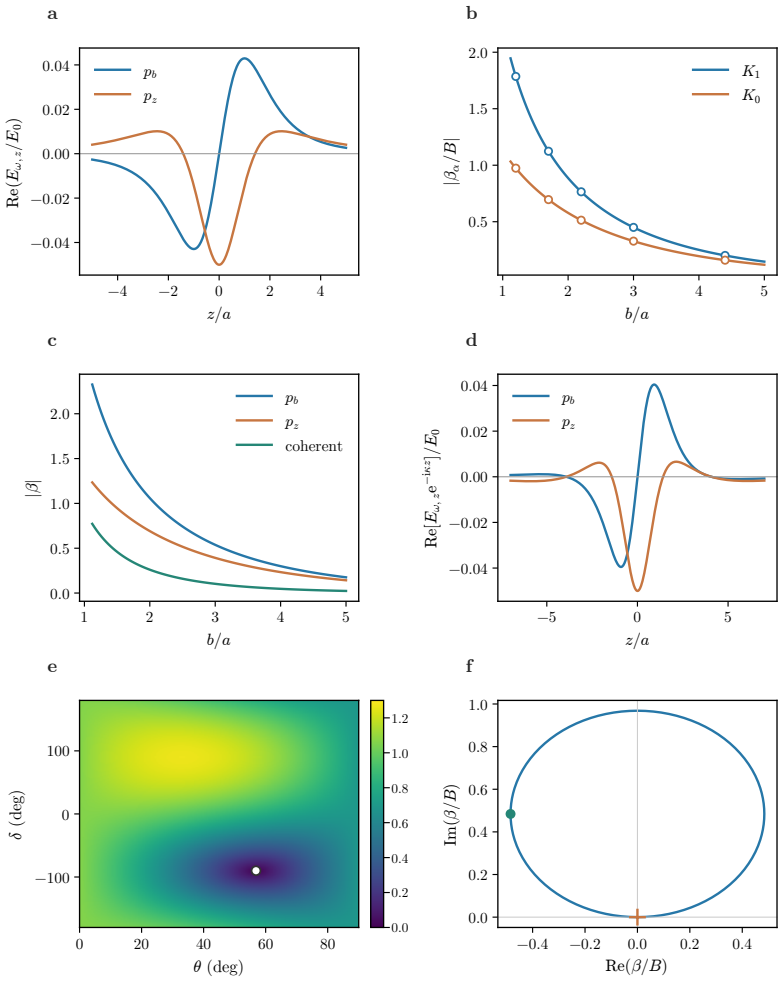


图 4.2: Rayleigh 球的两种偶极 Fourier 投影及复耦合。 (a) 横向 p_b 与纵向 p_z 偶极在 $b = 2a$ 的有符号纵向电场；(b) K_1 与 K_0 核函数，空心圆由独立轨迹积分给出；(c) 两条通道及其相干叠加随撞击参数改变的 $|\beta|$；(d) 乘上电子相位因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}$ 后的 Fourier 被积函数实部；(e) 双参数 θ, δ 下的耦合模长，白点满足解析相消条件；(f) 相位 δ 绕行一周时，归一化复振幅 β/B 在复平面中的圆轨迹，橙色叉号为零耦合点。面板 (a)–(f) 的曲线来自同一个有符号准静态偶极场。

$\delta = -\pi/2 + \Delta\delta$，在 $\varphi = 0$ 处对两个小偏移展开：

$$\begin{aligned}\frac{\beta}{B} &= \mathrm{i}\big(t\cos\theta - u\sin\theta\big) + u\sin\theta\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\delta} - 1\big)(-\mathrm{i}) \\ &= -\mathrm{i}\sqrt{t^2+u^2}\,\Delta\theta + \frac{tu}{\sqrt{t^2+u^2}}\,\Delta\delta + O(\Delta\theta^2, \Delta\delta^2, \Delta\theta\Delta\delta).\end{aligned}$$

于是首个非零的消光附近强度为

$$|\beta|^2 = |B|^2\left[(t^2+u^2)(\Delta\theta)^2 + \frac{t^2u^2}{t^2+u^2}(\Delta\delta)^2\right] + O(\|\Delta\|^3). \tag{4.314}$$

这说明消光点附近的双参数灵敏度是各向异性的：混合角误差和相对相位误差沿不同正交方向打开耦合，而不是产生一个通用的“偏振误差百分比”。

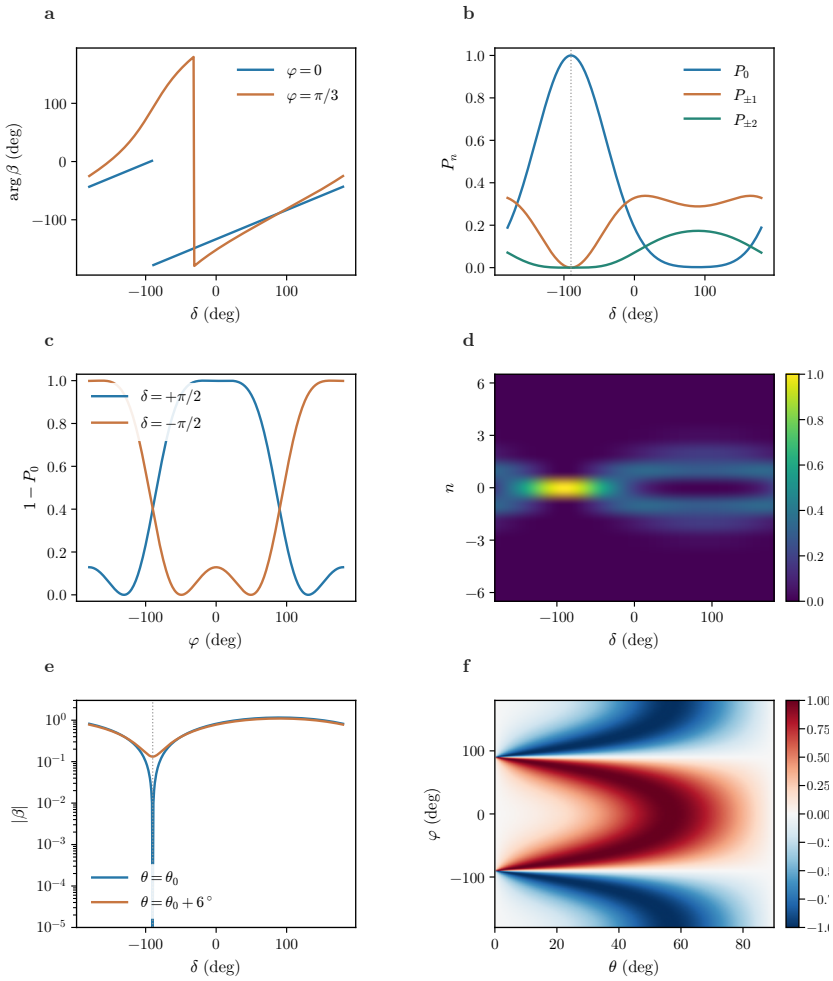


图 4.3: 从偏振相干控制到 PINEM 边带与电子成像。 (a) 两条轨迹方位上的复耦合相位 $\arg\beta$，主值相位的 $\pm180^\circ$ 跳变只是分支切换；(b) 消光角处的 P_0、$P_{\pm1}$、$P_{\pm2}$，正负交换阶精确重合；(c) 两种相反偏振手性产生的非弹性成像对比 $1-P_0$；(d) 完整增益–损失能量阶梯随相对相位变化的概率分布；(e) 消光点附近偏离混合角 6° 所造成的有限耦合底；(f) 由两个手性电子信号构造的归一化空间非对称度 $\mathcal{A}$。该图是单电子、单色经典相干场的概率预测。

两组六联图采用相同的 $a=30\,\mathrm{nm}$、$\lambda=800\,\mathrm{nm}$、$v_0=0.60c$、$E_0=10^9\,\mathrm{V/m}$、真空背景与频率无关的唯象介电常数 $\varepsilon_r=3+0.10\mathrm{i}$。极化率取 $p_0=4\pi\varepsilon_0a^3(\varepsilon_r-1)/(\varepsilon_r+2)E_0$，因而 B 在整组计算中不再额外拟合；$\kappa=\omega/v_0$、$b_0=2a$。它们只用于展示准静态 Rayleigh 球，不代表任何真实材料的实验色散参数。

图 4.2 的 (a) 为 $z/a\in[-5,5]$ 的 501 点、$b=b_0$ 的 $\mathrm{Re}(E_{\omega,z}/E_0)$；(b) 为 $b/a\in[1.12,5.0]$ 的 110 点的 K_1,K_0，空心点在 $b/a=1.2,1.7,2.2,3.0,4.4$ 用 $z/a\in[-350,350]$ 的 20001 点 Simpson 积分检查；(c) 比较两单独偶极与 $\theta=\pi/4,\delta=-\pi/2$ 的相干叠加；(d) 为 $z/a\in[-7,7]$ 的 701 点上 Fourier 被积函数实部；(e) 为 $\theta\in[0,\pi/2]$ 的 161 点、$\delta\in[-\pi,\pi]$ 的 241 点的 $|\beta|$；(f) 为 $\theta=\theta_0,\varphi=0$、在 $[-\pi,\pi]$ 的 501 个相位点上画出的 β/B 复平面轨迹。解析相消发生在 $\theta_0=\arctan[K_1(\kappa b_0)/K_0(\kappa b_0)]$ 与 $\delta=-\pi/2$。

图 4.3 的 (a) 使用 $\theta=\theta_0$、$\varphi=0,\pi/3$，取 361 个 $\delta\in[-\pi,\pi]$ 点，并将 $|\beta|<10^{-9}$ 的相位设为

未定义；(b) 固定 $\varphi=0$，用同一 361 点计算 P_0、$J_1^2(2|\beta|)$、$J_2^2(2|\beta|)$；(c) 固定 $\theta=\pi/4$，在 361 个 $\varphi\in[-\pi,\pi]$ 点比较 $\delta=\pm\pi/2$ 的 $1-P_0$；(d) 用 $n=-6,\dots,6$ 的贝塞尔阶数计算随 δ 的联合概率热图，不对有限阶窗口再次归一化；(e) 比较 $\theta=\theta_0$ 与 θ_0+6° 的 $|\beta|$，对数图的可视化下限为 10^{-5}，不改变原始计算数据；(f) 用 $\theta\in[0,\pi/2]$ 的 161 点、$\varphi\in[-\pi,\pi]$ 的 271 点，按式 (4.313) 计算双手性电子图像。全部计算使用理想单次电子概率，不含探测器模糊、未分辨偏振平均、退相干或束流空间平均。

将这一 $\beta(b)$ 代回已经推导出的电子响应，可以直接得到撞击参数依赖的离散能谱

$$P_n(b)=J_n^2(2|\beta(b)|)\,,\qquad \sum_{n=-\infty}^{\infty}P_n(b)=1. \tag{4.315}$$

假设探测器的能量响应为归一化的高斯函数 $G_{\sigma_E}(\mathcal{E})=(2\pi\sigma_E^2)^{-1/2}\mathrm{e}^{-\mathcal{E}^2/(2\sigma_E^2)}$，则真实记录的连续能损密度为

$$I(\Delta\mathcal{E}\mid b)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}P_n(b)G_{\sigma_E}(\Delta\mathcal{E}-n\hbar\omega). \tag{4.316}$$

此处没有背景和效率损失；若引入背景或有限计数，应该在这一归一化谱之后另用探测器前向模型处理。高斯响应的积分为一，因而 $\int \mathrm{d}(\Delta\mathcal{E})\,I=1$。这就从球形边值问题一直推到了能量谱，而没有在中间人为指定 $\beta(b)$ 的形状。

为了复算这六幅图，固定 $a=30\,\mathrm{nm}$、$\lambda=800\,\mathrm{nm}$、$v_0=0.60c$、$E_0=1.0\times10^9\,\mathrm{V/m}$，真空宿主及频率无关的唯象介电常数 $\varepsilon_r=3.0+0.10\mathrm{i}$。这些数字只用于构造具有可见多边带的教学算例，特别是材料色散、空间非均匀激光驱动和束斑平均尚未包含。图 (a) 使用 $x/a\in[1.02,5]$ 的 215 点及 $z/a\in[-5,5]$ 的 260 点；图 (b) 对 $b/a=1.3,2.0,3.4$ 绘制 $z/a\in[-6,6]$ 的 560 点。图 (c) 固定 $b/a=2$，取 $\kappa a\in[0.25,2.25]$ 共 45 点，直接求积使用 $z/a\in[-300,300]$ 的 22001 点 Simpson 网格；图 (d) 取 $b/a\in[1.03,5.5]$ 共 320 点。图 (e) 截断到 $|n|\le12$，图 (f) 截断到 $|n|\le22$，高斯宽度 $\sigma_E/(\hbar\omega)=0.34$，绘制 $\Delta\mathcal{E}/(\hbar\omega)\in[-12,12]$ 共 700 点，谱线没有再作峰值归一化。图 (c) 中的归一化仅为便于比较不同 κ 时的曲线形状，其他面板各自采用式中给出的量纲或概率归一化。

这一算例给出了一条可以迁移到非球形纳米结构的方法：改变材料或几何，只需重求 $\mathbf{E}_\omega$；电子侧的轨迹积分、贝塞尔概率和探测器卷积保持相同的数学层级。失效的地方也可以逐个定位：$k_0a\not\ll1$ 时要回到精确 Mie 多极场，显著反冲时要回到有限通道动力学，而束斑有限时应在强度层面对 b 的分布积分，不能先将不同轨迹的复 β 简单平均。

在均匀宿主 $\varepsilon_\mathrm{h}(\omega)$ 中，第一个独立控制量来自材料本身。对于本章正文保留的球几何，它就是式 式 (4.256) 已经由准静态边值问题和 Mie 渐近共同导出的

$$\chi_{\mathrm{sph}}(\omega)=\frac{\varepsilon_\mathrm{p}(\omega)-\varepsilon_\mathrm{h}(\omega)}{\varepsilon_\mathrm{p}(\omega)+2\varepsilon_\mathrm{h}(\omega)}. \tag{4.317}$$

因此准静态电偶极增强首先受分母 $\varepsilon_\mathrm{p}+2\varepsilon_\mathrm{h}$ 控制。若损耗有限而且实部可以穿过零点，则共振附近满足

$$\mathrm{Re}[\varepsilon_\mathrm{p}(\omega)+2\varepsilon_\mathrm{h}(\omega)]\simeq0, \tag{4.318}$$

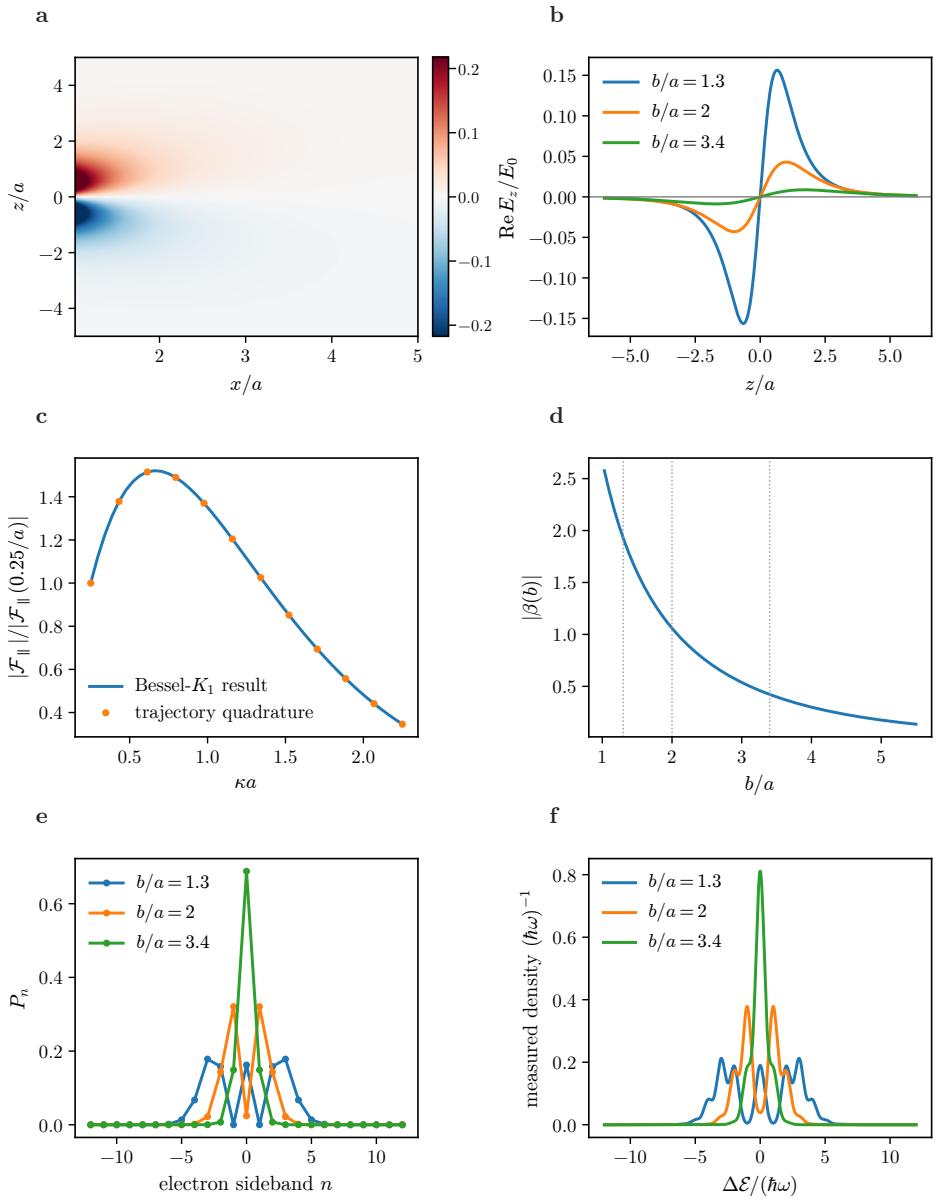


图 4.4：从球形近场到实际电子能谱的连续计算。 (a) 介质偶极沿电子轨迹方向的有符号电场；(b) 三个撞击参数处的纵向场截面；(c) 修正贝塞尔函数解析结果与直接轨迹求积的对照；(d) 撞击参数变化时的复耦合模；(e) 同一耦合参数给出的贝塞尔边带人口；(f) 经过有限能量分辨率卷积后的实际能谱。所有面板来自式 (4.303), (4.307), (4.315) and (4.316)，不是独立拟合曲线。

同时还必须检查 $|\mathrm{Im}(\varepsilon_\mathrm{p}+2\varepsilon_\mathrm{h})|$ 是否足够小；否则“实部为零”并不意味着大的可观测近场。只有在近似无损、ε_h 为实数时，式 式 (4.318) 才进一步化成 $\mathrm{Re}\,\varepsilon_\mathrm{p}\simeq-2\varepsilon_\mathrm{h}$。

第二个独立控制量来自几何尺寸。精确 Mie 方程表明，决定长波展开是否成立的并不是粒子的绝对半径，而是无量纲 Maxwell 尺寸参数

$$x\equiv k_\mathrm{h}a=\frac{\omega a}{c}\sqrt{\varepsilon_\mathrm{h}(\omega)}. \tag{4.319}$$

前文式 式 (4.266)–式 (4.273) 已经显示：$|x|\ll1$ 时电偶极 $\ell=1$ 是最低非零阶，而 $|x|\sim1$ 后高阶 $\ell=2,3,\ldots$ 不再受小参数压低，必须回到本章前面的完整 Mie 多极级数。此时多极共振与相位干涉是完整 Maxwell 边值问题的结果，不能用一个“修正过的静态极化率”代替。圆柱、椭球等其他几何的对应长波极限需要独立的几何边值问题；它们遵循同一逻辑，但不参与本章球几何的主推导。

第三个参数来自电子而不是 Maxwell 方程，即式 式 (1.16) 中的相位匹配波数 $\kappa=\omega/v_0$。它决定轨迹泛函 $\mathcal{L}_\mathrm{e}$ 对空间 Fourier 分量的选择。故波长扫描同时改变

$$\varepsilon_\mathrm{p}(\omega),\qquad\varepsilon_\mathrm{h}(\omega),\qquad x=k_\mathrm{h}a,\qquad\kappa=\omega/v_0, \tag{4.320}$$

但四者物理来源不同。一个峰值可以来自材料极化共振、多极 Mie 共振，也可以来自散射近场的空间谱恰好在 $k_\parallel=\kappa$ 处增强；分析数据时不应把三者统称为同一种“共振”。偏振则通过入射场在相应多极通道中的展开系数以及轨迹投影 $\hat{\mathbf{v}}_0\cdot\mathbf{E}_\omega$ 共同进入。

还可以进一步明确“Rayleigh 误差小”究竟如何传递到电子实验。固定同一条不与粒子相交的电子轨迹，记精确 Mie 场与偶极近似场的纵向差为 $\Delta E_z(z)$；假设它沿轨迹绝对可积。由于轨迹 Fourier 投影是线性泛函，两个模型的复耦合之差满足

$$\Delta\beta=\frac{e}{2\hbar\omega}\int_{-\infty}^{+\infty}\Delta E_z(z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\kappa z}\,\mathrm{d}z, \tag{4.321}$$

$$|\Delta\beta|\le\frac{|e|}{2\hbar\omega}\int_{-\infty}^{+\infty}|\Delta E_z(z)|\,\mathrm{d}z. \tag{4.322}$$

这一步把场的近似误差投影到实验实际采样的函数空间中。更进一步，对任意整数 n，令 $P_n(b)=J_n^2(2b)$。利用 Bessel 函数的积分表示得 $|J_n(x)|\le1$ 和 $|J_n'(x)|\le1$，于是 $|P_n'(b)|=|4J_n(2b)J_n'(2b)|\le4$。由微积分基本定理及 $\big||\beta_1|-|\beta_2|\big|\le|\beta_1-\beta_2|$，可得逐边带的误差上界

$$\big|J_n^2(2|\beta_\mathrm{Mie}|)-J_n^2(2|\beta_\mathrm{Ray}|)\big|\le4|\Delta\beta|\le\frac{2|e|}{\hbar\omega}\int|\Delta E_z(z)|\,\mathrm{d}z. \tag{4.323}$$

该不等式是保守界限，不要求任意一条边带概率随 $|\beta|$ 单调。它也解释了为什么只比较球的远场散射效率还不足以验证 PINEM 近似：电子敏感的是*沿其轨迹的纵向场 Fourier 分量*。在材料共振附近、很小撞击参数或尺寸参数不再满足 $|k_\mathrm{h}|a\ll1$ 时，必须直接检查该积分差，而不能仅从 x^3 的多极幂次宣称谱图仍有可控误差。

图 4.1 的全部光学面板使用非磁性均匀球，宿主折射率 $n_\mathrm{h}=1$，固定复折射率比 $m=n_\mathrm{p}/n_\mathrm{h}=$

$1.7+0.03\mathrm{i}$（故 $\varepsilon_{\mathrm{p}}/\varepsilon_{\mathrm{h}}=m^2$），扫描 $x=k_{\mathrm{h}}a\in[0.10,4.0]$ 共 240 点，精确 Mie 级数截断在 $\ell_{\max}=14$；这是明确指定的频率无关唯象介质，用于分辨各多极通道的相干贡献，不代表某种真实材料的色散标定。沿用前文定义的 Riccati–Bessel 函数，两个偏振的 a_ℓ,b_ℓ 均由球面边界匹配得到。

图 (a) 逐阶绘出 $(2\ell+1)|a_\ell|^2$，阶数 $\ell=1,2,3,4$；它是未乘以 $2/x^2$ 的散射效率部分和，不能读成独立的归一概率。图 (b) 使用

$$Q_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Mie}}=\frac{2}{x^2}\sum_{\ell=1}^{14}(2\ell+1)(|a_\ell|^2+|b_\ell|^2),\qquad Q_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Ray}}=\frac{8}{3}x^4\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2,$$

并将相对误差 $|Q_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Mie}}/Q_{\mathrm{sca}}^{\mathrm{Ray}}-1|$ 在 $x\in[0.1,1.8]$ 上作对数图，虚线表示 10% 误差参考水平。图 (c) 以 x 为颜色参数绘制 $a_1(x)$ 的实、虚部。图 (d) 先计算

$$S_1(\theta)=\sum_{\ell=1}^{14}\frac{2\ell+1}{\ell(\ell+1)}(a_\ell\pi_\ell+b_\ell\tau_\ell),\qquad S_2(\theta)=\sum_{\ell=1}^{14}\frac{2\ell+1}{\ell(\ell+1)}(a_\ell\tau_\ell+b_\ell\pi_\ell),$$

其中 $\pi_\ell=P_\ell^1(\cos\theta)/\sin\theta$ 的整体符号按不含 Condon–Shortley 相位的散射习惯确定，$\tau_\ell=\mathrm{d}P_\ell^1(\cos\theta)/\mathrm{d}\theta$，二者采用一致的递推。画出的角分布为

$$p(\theta)=\frac{(|S_1|^2+|S_2|^2)/2}{\int_0^{\pi}[(|S_1|^2+|S_2|^2)/2]\sin\theta\,\mathrm{d}\theta},\qquad \int_0^{\pi}p(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=1,$$

在 $\theta\in[0,\pi]$ 上取 400 点，分别计算 $x=0.40,1.60,3.20$。图 (e) 用同一个 $p(\theta)$ 取 $g(x)=\int_0^{\pi}p(\theta)\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，扫描 $x\in[0.15,4.0]$ 共 85 点。

图 (f) 只使用准静态电偶极轨迹公式 $\mathcal{F}_{\parallel}^{(\mathrm{sph})}=-2\mathrm{i}E_0\chi a^3\kappa^2K_1(\kappa b)\cos\varphi$，$\chi=(m^2-1)/(m^2+2)$，并取 $\cos\varphi=1$；利用本书的实场完整复相量约定，$|\beta|=e|\mathcal{F}_{\parallel}|/(2\hbar\omega)$。因此绘制的无量纲纵轴为 $|\beta|\hbar\omega/(e|E_0|a)=|\chi|(\kappa a)^2K_1(\kappa b)$，扫描 $b/a\in[1,5]$ 共 230 点，取 $\kappa a=0.15,0.35,0.65$。这个面板没有额外拟合衰减长度，也没有对曲线做峰值归一化。

第 5 章　能量与轨道角动量

PINEM 的能量谱只记录电子与光场交换的净能量，并不总能辨认完成交换的量子路径。如果两次 ω 交换与一次 2ω 交换都给出 $2\hbar\omega$，能量探测器便把它们归入同一通道；当两束光还携带不同的轨道角动量（OAM）时，联合测量可能重新区分这两条历史。设每次 ω 与 2ω 交换分别转移 $\ell_1\hbar$、$\ell_2\hbar$，那么 $2\ell_1 \neq \ell_2$ 时终态不同，而 $2\ell_1 = \ell_2$ 时两条历史仍可在同一终态干涉。OAM 因而既是额外的观测坐标，也能成为控制相干路径可区分性的工具。

要描述后者，只需先把能量和 OAM 作为离散量子数，而不必预设二维实体晶格。只有多个交换过程在这些坐标上构成可重复的平移，Bloch 准动量与合成晶格能带的语言才适用；一旦不同路径落到同一终态，则须对振幅求和，而不能把路径概率简单相加。

用 n 表示能量交换阶数，用 ℓ 表示电子轨道角动量量子数（$L_z = \ell\hbar$），用 m 表示光学涡旋或等离激元的拓扑荷。(n, ℓ) 是单电子模空间中的合成坐标，不是实空间晶格坐标。只有在给定有效哈密顿量、能隙和边界条件后，Berry 曲率、Chern 数、Wilson 环或非厄米绕数才具有各自严格的拓扑含义。

5.1　能量-OAM 跃迁

近场的角向 Fourier 因子给出这些离散平移的选择规则。考虑一个带有方位相位的模式。若场的相关分量含有 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi - i\omega t}$，吸收一个该模式量子时电子除了获得能量 $\hbar\omega$，还获得轨道角动量 $m\hbar$。用 $|n, \ell\rangle$ 表示相对中心能量交换了 n 个光子、轨道角动量为 $\ell\hbar$ 的电子态，则单一模式产生的基本跃迁满足

$$|n, \ell\rangle \longrightarrow |n+1, \ell+m\rangle. \tag{5.1}$$

式 式 (5.1) 同时规定了两种守恒荷的改变：电子能量增加一个光量子，绕束轴的角动量增加 $m\hbar$。交换 j 个光量子时，角相位随之乘成 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}jm\phi}$，所以选择规则变为 $\Delta n = j, \Delta\ell = jm$。这个结果可以直接从散射波函数在角动量基底中的 Fourier 系数检验，并不要求预先假设合成晶格。待多个驱动模式出现，再把各自的交换向量放在同一个整数格点中考虑。

单个涡旋场先给出最基本的选择规则。Cai 等[1] 从手性等离激元的纵向近场得到交换 j 个光量子后的幅度

$$f_j(R, \varphi) = \mathrm{i}^j \mathrm{e}^{\mathrm{i}jm\varphi} J_j[2\eta J_m(k_p R)], \qquad \eta = \frac{2g\Omega}{1+\Omega^2}.$$

角因子说明电子获得 $jm\hbar$ 的 OAM，径向贝塞尔因子决定各通道出现的几率，η 在 $\Omega = 1$ 时达到最大。因而提高近场绕数 m 可以在有限交换阶数下获得较大的输出 OAM，而无需假定电子吸收非常多的光量子。电子态的方位电流也可由这个角相位直接计算，并非单纯的绘图标签。

具体到各面板，(a,b) 在 $k_p x, k_p y \in [-14, 14]$ 的 320^2 网格上计算 $E_z \propto J_5(k_p R)\mathrm{e}^{\mathrm{i}5\varphi}$ 的强度和相位主值；相位在 $|J_5| = 0$ 处没有物理可观测定义。(c) 对 $m = 1, 5, 10$ 求 $|J_m(k_p R)|^2$，其中 $k_p R \in [0, 18]$、共 600 点。(d) 使用 $\xi \in [10^{-2}, 10^2]$ 的 450 点扫描绘出 $\eta/g = 2\xi/(1+\xi^2)$；这只是归一化的速度匹配代

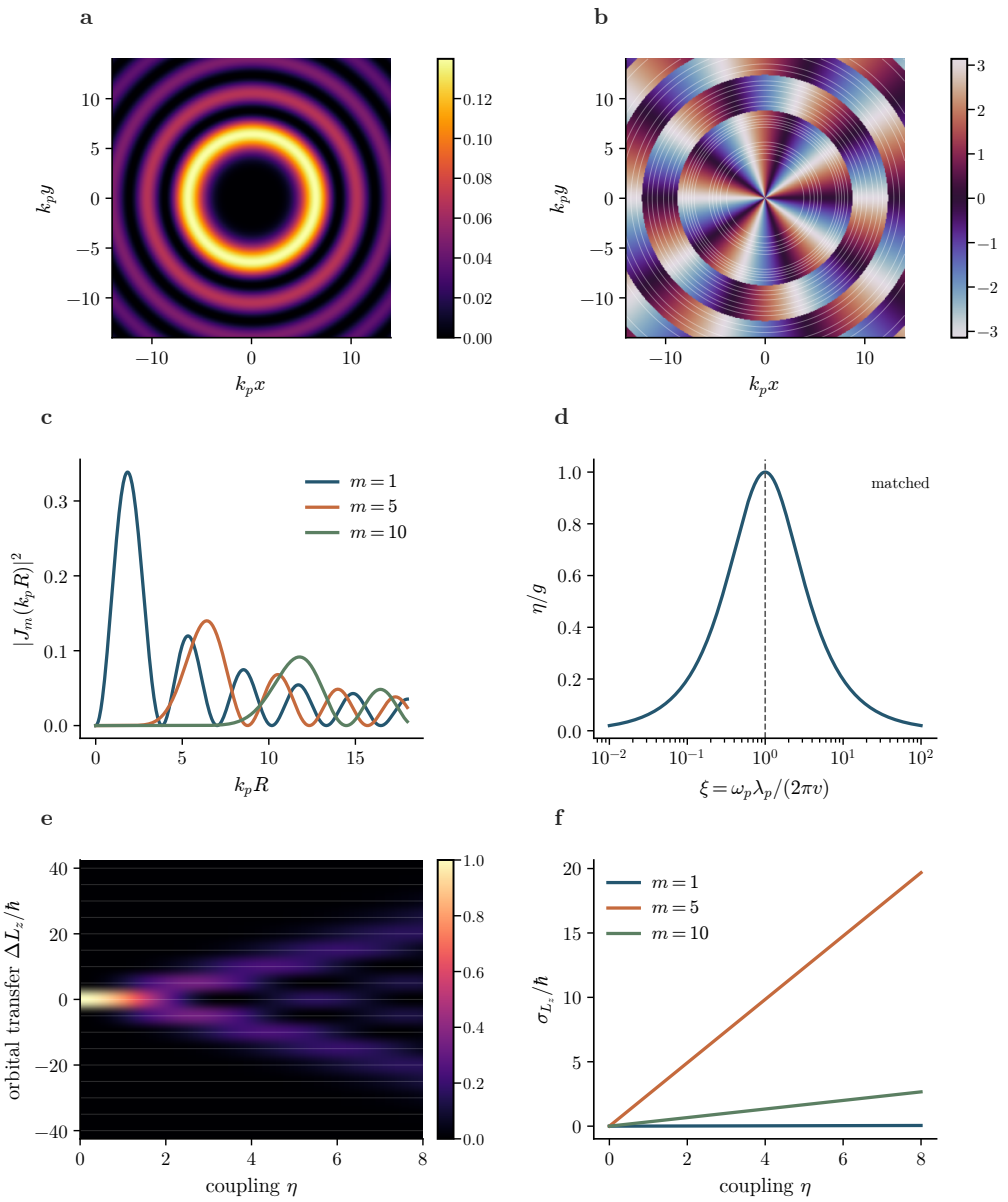


图 5.1：等离激元向电子转移轨道角动量 这组图把 OAM 转移的整条物理链条连了起来。上排先画出手性表面等离激元的近场纹理：强度图给出环形耦合区域，位相图显示 m 重绕行，而径向 $J_m(k_pR)$ 包络决定不同半径处的局域耦合强弱。左下再给出速度匹配效率，说明为什么只有接近相位匹配时这些通道才会真正显现。右下两图则把选择规则转换成可观测结果：联合通道图显示每发生一步能量交换，就固定伴随 $m\hbar$ 的轨道角动量转移；带宽图进一步说明高拓扑荷模式会显著放大输出 OAM 梯子的宽度。这样，近场纹理、选择规则与最终电子边带不再是分散的示意，而是同一过程的连续读出。

理，不能替代具体场模式的 Maxwell 轨迹积分。(e) 固定 $m=5, k_pR_0=7$，画 $P_n(\eta)=J_n^2[2\eta|J_5(7)|]$，$|n|\le 8$，并把每阶映到 $\Delta L_z=nm\hbar$；耦合 $\eta\in[0,8]$ 取 280 点。(f) 对 $m=1,5,10$ 与相同 $R_0=7$，以 $|n|\le 18$ 计算 $\sigma_{L_z}/\hbar=[\sum_n (nm)^2P_n]^{1/2}$，$\eta\in[0,8]$ 取 240 点。这里的 m 为近场方位绕数，而不是未经标定的实验绝对 OAM。

要把上述选择规则变成实验观测，必须分辨能量与 OAM 两个坐标。Tavabi 等[2] 使用 OAM 分析读出非弹性散射后的 $I(E,\ell)$；当激发具有空间离域性或电子束偏离轴线时，不同整数角动量分量会混合。因此二维原始计数与通过仪器响应模型解混得到的 OAM 通道权重不完全相同。这里所称的额外信息坐标并非理想无噪声的数学标签，而必须与排序器串扰同时建模。

当至少两种线性无关的跃迁向量同时存在，能量与 OAM 不能再用一条一维链表示。二维合成晶格的优势在于：不同光学模式的幅度直接变成跃迁强度，相对相位直接变成 Peierls 相位，因此实验旋钮与紧束缚参数一一对应。下面的色散、波包传播和等能线图都由同一个离散哈密顿量产生。

若同时存在 ω 与 2ω 两色交换，则一个能量阶可能由多个不同整数事件数 (n_1,n_2) 实现。Li 等[3] 证明给两种驱动设置适当的 OAM 荷，可以用第二坐标解除这种简并并构造二维合成晶格；他们还利用耦合比改变等能线连通性。理解这些结果的关键不是先画能带，而是求清楚整数交换数到可测 (N,ℓ) 的映射，以及在什么条件下该映射可逆。下面沿这一映射推导输出振幅与有效色散。

设两束光的频率为 ω 与 2ω，各自对应互相可交换的升阶算符 T_j，并取 $\beta_j=|\beta_j|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta_j}$。在无反冲近似下，$U=U_1U_2$ 且 $U_j=\exp\!\left(-\beta_jT_j+\beta_j^*T_j^\dagger\right)$。由 Jacobi–Anger 展开得

$$U_j=\sum_{n_j=-\infty}^{\infty} J_{n_j}(2|\beta_j|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n_j\arg(-\beta_j)}\,T_j^{n_j}, \tag{5.2}$$

其中 T_j 把电子能量平移 $\hbar\omega_j$，若该光场携带 OAM 荷 ℓ_j，还同时把电子 OAM 平移 $\ell_j\hbar$。于是隐藏的光子交换格点 (n_1,n_2) 上振幅严格因子化为

$$c_{n_1n_2}=\prod_{j=1}^{2} J_{n_j}(2|\beta_j|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n_j\arg(-\beta_j)}. \tag{5.3}$$

标准 EELS 只测总能量。对 $\omega_2=2\omega_1=2\omega$，所有满足 $N=n_1+2n_2$ 的路径都落在同一能量边带。若只保留能量坐标，最终振幅是沿这条整数直线的相干和，二维交换历史就发生“谱坍缩”。引入 OAM 后，第二个观测坐标为

$$\begin{pmatrix} N \\ \ell \end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \ell_1 & \ell_2 \end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix}. \tag{5.4}$$

将行列式记为 $D=\ell_2-2\ell_1$。当 $D\neq 0$，矩阵逆给出每个候选末态的唯一事件数，

$$n_1=\frac{\ell_2N-2\ell}{D},\qquad n_2=\frac{\ell-\ell_1N}{D}. \tag{5.5}$$

事件数必须是整数，因此这两个分式为整数是实际可达性的必要且充分条件。例如 $\ell_1=\ell_2=-1$ 时

$D=1$，每个整数 (N,ℓ) 都对应唯一的 (n_1,n_2)；若 $|D|>1$，可达末态只构成 $\mathbb{Z}^2$ 的一个指数为 $|D|$ 的子格。这一指数来自整数矩阵在单位元胞上的有向面积 $|\det A|$，并不能仅由实数上的可逆性推出。

当 $D=0$，矩阵存在整数核向量 $(-2,1)$。如果 $(n_1^{(0)},n_2^{(0)})$ 是某一末态的解，那么全部可能的交换历史是

$$(n_1,n_2)=(n_1^{(0)}-2k,\,n_2^{(0)}+k),\qquad k\in\mathbb{Z}. \tag{5.6}$$

对这些历史必须先相干求和，之后才能取概率：

$$C_{N\ell}=\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_{n_1^{(0)}-2k,\,n_2^{(0)}+k},\qquad P_{N\ell}=|C_{N\ell}|^2. \tag{5.7}$$

这说明 OAM 坐标何时真正解除了历史简并，也指出有限探测分辨率和物理上不同的未观测末态会在哪里重新改变相干求和规则。

两个最小交换事件 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 在可观测平面中变成

$$\mathbf{v}_1=(1,\ell_1),\qquad \mathbf{v}_2=(2,\ell_2). \tag{5.8}$$

将 $|N,\ell\rangle$ 记为格点 $|\mathbf{R}\rangle$。为把幺正相位调制写成厄米紧束缚生成元，定义复跳跃矩阵元 $t_j=-\mathrm{i}\beta_j=|\beta_j|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}$，即 $\phi_j=\vartheta_j-\pi/2$。因此这里的 ϕ_j 是哈密顿量跳跃相位，与近场耦合章节定义的 $\arg\beta_j$ 相差固定的 $\pi/2$；二者不能在相干振幅中直接混用。无量纲生成元为

$$H_{\mathrm{eff}}=\sum_{\mathbf{R}}\left(t_\omega|\mathbf{R}+\mathbf{v}_1\rangle\langle\mathbf{R}|+t_{2\omega}|\mathbf{R}+\mathbf{v}_2\rangle\langle\mathbf{R}|+\mathrm{H.c.}\right), \tag{5.9}$$

并满足 $U=\exp(-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}})$。因此高阶边带并不是额外加入的长程跃迁；它们是最近邻生成元经过有限“演化时间”后由多步路径自然产生的。这个区分非常重要，因为以后若要加入无序、损耗或合成磁通，应该修改生成元，而不是直接修改最终贝塞尔人口。

采用 Bloch 约定 $|\mathbf{K}\rangle\propto\sum_{\mathbf{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}}|\mathbf{R}\rangle$，升阶算符的本征值为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{K}\cdot\mathbf{v}_j}$。因此式 (5.9) 给出

$$\varepsilon(\mathbf{K})=2|\beta_\omega|\cos(\mathbf{K}\cdot\mathbf{v}_1+\phi_\omega)+2|\beta_{2\omega}|\cos(\mathbf{K}\cdot\mathbf{v}_2+\phi_{2\omega}). \tag{5.10}$$

对论文使用的共旋情形 $\ell_1=\ell_2=-1$，两个相位在无限、无缺陷 Bravais 晶格上可由晶格规范变换吸收，因此 Lifshitz 重连由幅度比而不是绝对光学相位控制。令 $q_j=\mathbf{K}\cdot\mathbf{v}_j+\phi_j$，鞍点满足 $\sin q_1=\sin q_2=0$；零准能又要求

$$|\beta_\omega|\cos q_1+|\beta_{2\omega}|\cos q_2=0. \tag{5.11}$$

在两个余弦异号的鞍点，这立刻给出

$$\eta_c\equiv\frac{|\beta_{2\omega}|}{|\beta_\omega|}=1. \tag{5.12}$$

所以论文中的临界比值不是从数值图“看出来”的，而是零准能曲线穿过鞍点的解析条件。态密度

$$\rho(\varepsilon) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}^2 K \, \delta[\varepsilon - \varepsilon(\mathbf{K})] \tag{5.13}$$

在二维鞍点附近出现范霍夫增强，这才把几何重连与可计算谱特征连接起来。

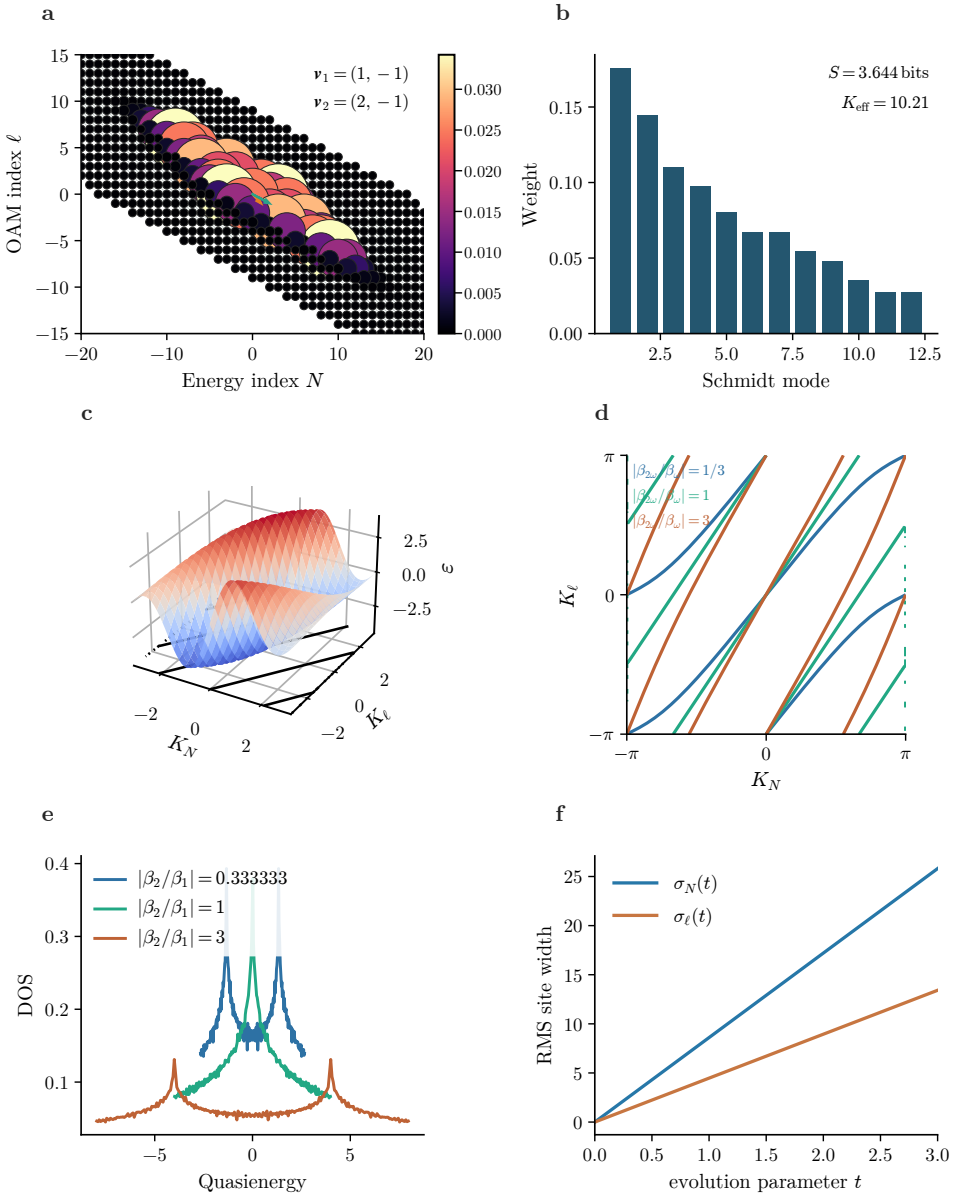


图 5.2: 二维能量–OAM 合成晶格 (a) 由两种携带轨道角动量的光子交换构成的真实二维可达格点及联合概率；(b) 能量–OAM 模态系数矩阵的奇异值权重谱；(c) 双频合成准能带的三维色散面；(d) 改变两色耦合比时零准能等值线的 Lifshitz 重连；(e) 同一色散下的态密度峰；(f) 在固定耦合比下，量子行走波包沿能量轴和 OAM 轴的均方根宽度随传播参数增长，直接量化各方向的输运速度。这六种诊断区分了概率结构、模态分解、谱几何和传播动力学；其中模态不可分性不能直接解释为两个电子间的纠缠。

具体到各面板，(a) 用两个驱动强度 $|\beta_1| = |\beta_2| = 2$，对交换阶截断 $|n_j| \le 18$ 计算联合概率，再映射到 $N = n_1 + 2n_2, L = -n_1 - n_2$ 并按概率大小绘制真实可达晶格点。(b) 对同一能量–OAM 振幅

矩阵取奇异值谱，显示前 12 个权重；该量表示所选模式分解下的不可分性，不直接等于两电子纠缠。(c) 在 180^2 准动量格点取 $|\beta_1| = |\beta_2| = 1$ 画 $\varepsilon(K_N, K_L)$ 三维面。(d) 对强度比 $1/3, 1, 3$ 计算同一准能带的零能等值线。(e) 分别用 360^2 格点与 250 个直方箱估计三组参数的态密度；峰位和峰高有有限网格、箱宽误差。(f) 取 $|\beta_1| = 1, |\beta_2| = 3$ 和 120^2 准动量格点，将单点初态按 $\psi_{N\ell}(t) = \mathrm{FFT}^{-1}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon(\mathbf{K})t}]$ 演化，在 $t \in [0, 3]$ 的 91 个时刻计算 $\sigma_N(t) = \sqrt{\langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2}$ 及 $\sigma_\ell(t) = \sqrt{\langle \ell^2\rangle - \langle \ell\rangle^2}$。两条曲线反映不同方向的输运展宽，不将有限时间、有限格点的宽度增长称为严格的动力学相变。

这两条曲线还可以从平移代数直接求出，而不必依赖傅里叶网格。令 X_a 为合成位置算符，$a = N, \ell$，若 $T_j|\mathbf{R}\rangle = |\mathbf{R} + \mathbf{g}_j\rangle$，则

$$[X_a, T_j] = g_{j,a} T_j, \qquad H_{\mathrm{eff}} = \sum_{j=1}^{2} (t_j T_j + t_j^* T_j^\dagger).$$

因为这些无穷晶格上的平移算符彼此对易，$[H_{\mathrm{eff}}, [H_{\mathrm{eff}}, X_a]] = 0$。对无量纲演化 $U(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tH_{\mathrm{eff}}}$，海森堡算符的展开恰好在一阶终止：

$$\begin{aligned} X_a(t) &= U(t)^\dagger X_a U(t) = X_a + \mathrm{i}t[H_{\mathrm{eff}}, X_a] \\ &= X_a - \mathrm{i}t \sum_j g_{j,a}(t_j T_j - t_j^* T_j^\dagger). \end{aligned}$$

单点初态 $|\mathbf{R} = \mathbf{0}\rangle$ 与相异跃迁后的格点态正交，因而 $\langle X_a(t)\rangle = 0$，只有同一跃迁与其逆跃迁的模方进入二阶矩，得到

$$\sigma_a^2(t) = \langle X_a(t)^2\rangle = 2t^2 \sum_{j=1}^{2} |t_j|^2 g_{j,a}^2. \tag{5.14}$$

图中 $\mathbf{g}_1 = (1, -1)$、$\mathbf{g}_2 = (2, -1)$、$|t_1| = 1$、$|t_2| = 3$，故 $\sigma_N^2 = 74t^2$、$\sigma_\ell^2 = 20t^2$。有限 120×120 傅里叶网格在所示时间窗口内逼近这一无限晶格精确结果；图的纵向差异正是两种跃迁在能量、OAM 两坐标上的步长不同造成的。

这一推导也指出了几个真正值得继续做的问题。若引入第三个独立跳跃方向，光学相位不再必然全部是规范自由度，闭合回路上的相位和才可能形成不可消去的合成磁通；若引入位置依赖损耗，H_{eff} 变为非厄米，布里渊区能带与开边界谱可能不再等价；若实验只测有限 OAM 窗口，边界本身会改变量子行走。后面的拓展图只有在这些新增项被明确写进生成元以后，才可以被解释为对 Li 2026 模型的真正延伸。

5.2 角相位同距性

仅仅测出二维晶格里有哪些能量–OAM 末态，并不能保证能够反演产生它们的光学近场。原因是探测器直接给出概率模方，却没有记录每条振幅路径的复相位。这个困难在一个比完整 Maxwell 求解更简单的角向模型中就会出现。考虑入射 OAM 为零、沿角度均匀分布的电子，设其受到的经典 PINEM 轨迹耦合为

$$\beta(\varphi) = a\, s(\varphi), \qquad a > 0, \qquad |s(\varphi)| = 1, \quad s(\varphi) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\varphi)}. \tag{5.15}$$

这里 a 是无量纲耦合强度，φ 是电子横向位置的方位角，χ 是近场沿电子路径积累的相位。式中假设幅度与 φ 无关，只研究相位所携带的信息；实际粒子附近的径向强度和角向幅度不一定满足这个假设。先前建立的贝塞尔展开给出第 n 个能量边带的角波函数

$$\psi_n(\varphi) = \frac{J_n(2a)}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n \arg[-\beta(\varphi)]} = \frac{(-1)^n J_n(2a)}{\sqrt{2\pi}} s(\varphi)^n. \tag{5.16}$$

这里的整体 $(-1)^n$ 不影响下述概率，却应在需要与其他散射路径相干叠加时保留。为了知道能量边带中的角结构，需要把 ψ_n 投影到 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}M\varphi}/\sqrt{2\pi}$ 这一归一化 OAM 基底。令

$$c_{nM} = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}M\varphi} \psi_n(\varphi) = (-1)^n J_n(2a)\, \widetilde{s^n}_M, \qquad \widetilde{s^n}_M = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} s(\varphi)^n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}M\varphi}\, \mathrm{d}\varphi. \tag{5.17}$$

因而联合测量的概率及其按能量条件化的分布分别为

$$P_{nM} = J_n^2(2a) |\widetilde{s^n}_M|^2, \qquad P(M \mid n) = |\widetilde{s^n}_M|^2. \tag{5.18}$$

右边第二式成立的条件是对应能量边带确实有非零概率，且 OAM 收集窗口包含所有模。由 $|s| = 1$ 与圆周 Fourier 基底完备性，

$$\sum_{M \in \mathbb{Z}} |\widetilde{s^n}_M|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |s(\varphi)^n|^2\, \mathrm{d}\varphi = 1, \qquad \sum_M P_{nM} = J_n^2(2a).$$

这揭示了仅测能量时的一个严格盲区：所有具有同样常数模 a、但具有任意不同角相位 $\chi(\varphi)$ 的场，都会产生**完全相同**的纯能量谱。即使进一步测量一个光子边带的 OAM，也不一定能够解除简并，因为不同函数可以拥有相同的 Fourier 模方，这称为角同距性。

这种简并为何会被高阶光子交换解除，可以直接从 Fourier 自相关恒等式看出来。把 $P(M \mid n)$ 沿 M 作逆离散 Fourier 求和，代入式 (5.17) 并使用周期 delta 核，得到

$$\begin{aligned} \sum_M P(M \mid n) \mathrm{e}^{\mathrm{i}M\Delta} &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int \mathrm{d}\varphi\, \mathrm{d}\varphi' s(\varphi)^n s(\varphi')^{-n} \sum_M \mathrm{e}^{\mathrm{i}M(\Delta - \varphi + \varphi')} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n[\chi(\varphi+\Delta) - \chi(\varphi)]}\, \mathrm{d}\varphi. \end{aligned}$$

因此第 n 个边带测量的是角相位差的第 n 阶圆矩，不是把第一阶 OAM 谱简单放大 n 倍。只要两种角场的第一阶圆矩相同而第二阶不同，单光子 OAM 就会同距，双光子 OAM 则可以将它们区分。

一个不需要拟合参数的精确构造来自六个等宽方位扇区。令每个扇区宽 $\Delta\varphi=\pi/3$，从 $j=0$ 起依次取两组相位因子

$$A=(1,1,1,1,1,-1),\qquad B=(1,1,\mathrm{i},1,1,-\mathrm{i}). \tag{5.19}$$

对整数 M，直接积分每个扇区而不作像素插值，有

$$\widetilde{s^{n}}_{M}=\frac{\operatorname{sinc}(M\pi/6)}{6}\sum_{j=0}^{5}s_j^{n}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}M(2j+1)\pi/6},\qquad \operatorname{sinc}x=\frac{\sin x}{x}. \tag{5.20}$$

这里 $M=0$ 处用 $\operatorname{sinc}0=1$ 连续延拓。把 A,B 代入后可逐个整数 M 证明 $|\widetilde{A}_M|^2=|\widetilde{B}_M|^2$，但 $|\widetilde{A^2}_M|^2\neq|\widetilde{B^2}_M|^2$。所以两场的一光子 OAM 谱完全相同，双光子边带首次打开新的区分通道。还有另一对掩模

$$\begin{aligned}C_j&=\exp(2\pi\mathrm{i}r_j/6),\quad (r_0,\dots,r_5)=(0,0,4,0,4,0),\\ D_j&=\exp(2\pi\mathrm{i}s_j/6),\quad (s_0,\dots,s_5)=(0,1,0,1,0,3).\end{aligned}$$

其一光子和二光子 OAM 谱都相同，到三光子才出现差别。这说明高阶角关联提供的是一个真实的逐阶可寻址信息层级，而不是单个数字“空间分辨率”能够描述的性质。

具体到各面板，(a) 两组原始角掩模均按式 (5.19) 的六个等宽扇区取值；三维环面仅用 $z=0.62\arg(s_j)/\pi$ 表示扇区相位，高度不进入任何电子动力学。环的绘制半径为 $0.53\le r\le 1.05$，相位由归一化循环色图显示，观察角为仰角 27°、方位角 -61°；这两个几何参数不影响谱值。(b) 取 $a=0.8$、$-5\le n\le 5$，对 A/B 同时画 $P_n=J_n^2(1.6)$。(c,d) 对每个整数 $M\in[-250,250]$ 使用式 (5.20) 的扇区解析积分，分别求 $n=1,2$ 条件谱；探测 OAM 核设为

$$K_{MM'}=\frac{\exp[-(M-M')^2/(2\sigma_M^2)]}{\sum_{R=-250}^{250}\exp[-(R-M')^2/(2\sigma_M^2)]},\qquad \sigma_M=\frac{1.1}{2\sqrt{2\ln 2}},\qquad Q_n(M)=\sum_{M'}K_{MM'}|\widetilde{s^{n}}_{M'}|^2.$$

σ_M 用 OAM 量子数为单位，故对应 $1.1\hbar$ 的半高全宽。模截断造成的原始条件概率尾部流失在所画 $n\le 5$ 范围内需由脚本检查；面板将模糊后的有限窗分布再次归一化后只显示 $|M|\le 9$。(e) 同样用 $|M|\le 250$ 计算四组差 Q_B-Q_A（$n=1,2$）和 Q_D-Q_C（$n=2,3$），纵轴四行只显示 $|M|\le 10$；发散色标固定为 $[-0.8,0.8]$。(f) 以式 (5.21) 求两对场在 $1\le n\le 5$ 的总变差距离，同时显示 $P_n=J_n^2(1.6)$ 作为每阶事件的概率权重；纵轴将这两类无量纲量并置，不能据此把总变差距离解释成信噪比。脚本对 $|M|\le 250$ 的有限窗重新归一化，因此图上报告的 D_2 会随截断和 OAM 响应设置发生可计算的微小变化；它不是与仪器无关的实验常数。

实验的 OAM 排序器有有限分辨率，因而不能把理论中的 $P(M\mid n)$ 直接当成探测器计数。若以列归一的响应矩阵 $K_{MM'}$ 表示 OAM 模糊，则测得的条件概率是 $Q_n(M)=\sum_{M'}K_{MM'}P(M'\mid n)$。两种假设在第 n 阶的可区分性可以定义为总变差距离

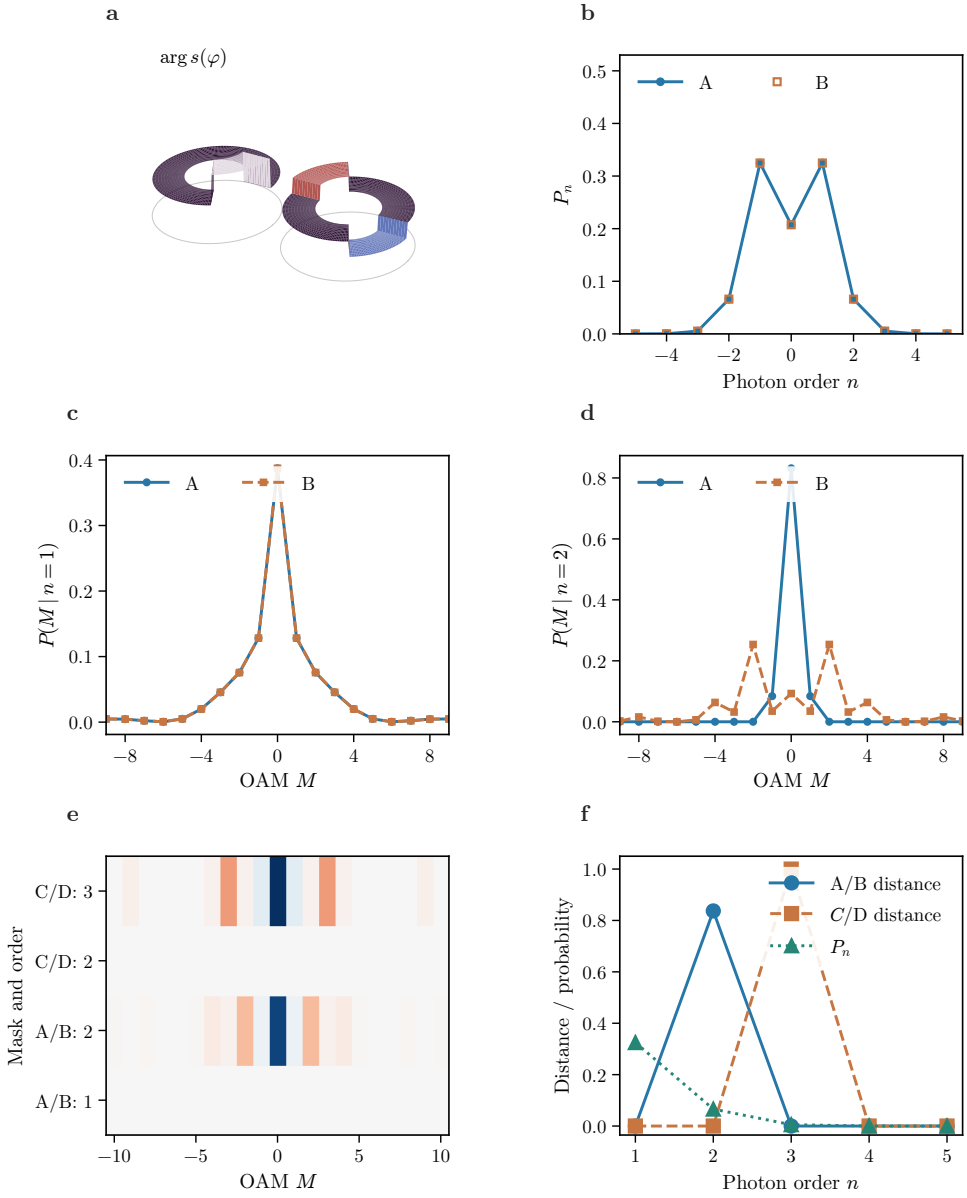


图 5.3: 多光子能量–OAM 读出解除角同距简并。 (a) 将六扇区相位纹理 A、B 的相位值编码为高度和循环色，三维高度只是 $\arg s/\pi$ 的几何显示，并非真实纳米结构起伏；(b) 两组角场的完整能量边带概率严格重合；(c) 一光子条件 OAM 概率也重合；(d) 双光子条件 OAM 谱显著分开；(e) 用同一 OAM 响应核比较 A/B 在一、二阶和 C/D 在二、三阶的逐模差异；(f) 两类角同距对的总变差距离随光子阶的变化，并与各阶事件概率比较。这里三维图、线谱和热图均由同一套六扇区精确系数计算。

$$D_n = \frac{1}{2}\sum_{M} |Q_n^{(A)}(M) - Q_n^{(B)}(M)|. \tag{5.21}$$

D_n 测量已经通过仪器响应之后的分布差别，但它不是事件信噪比。第 n 阶的预期探测计数还乘以 $J_n^2(2a)$、总剂量和探测效率。因此提高光子交换阶数可以打开新的角相关信息，却同时遇到更稀少的计数；它给实验设计的是一个信息量与剂量的折衷，而不是越高阶越好。

还有一个看似矛盾的问题：即便某个高阶边带具有极大的 OAM 谱差异，它也可能因为几乎没有电子到达而不适合测量。为了定量讨论这种取舍，必须将“观测到该边带以后能否区分两种场”和“入射一个电子以后实际能获得多少证据”分开。前者由条件分布决定，后者必须重新乘上该边带的事件概率。

令 $H = A, B$ 表示两种候选角场，把仪器 OAM 响应作用于各自的条件分布后记为 $Q_n^H(M)$。这些分布在全部读出模上归一化为一。对一对分布定义经典重叠

$$\mathcal{B}_n = \sum_{M} \sqrt{Q_n^A(M) Q_n^B(M)}, \qquad 0 \le \mathcal{B}_n \le 1. \tag{5.22}$$

当 $\mathcal{B}_n = 1$ 时，两个条件读出完全相同；减小到零则代表在理想单次条件读出中具有不重合的支持集。与总变差距离 D_n 不同，$\mathcal{B}_n$ 直接进入有限剂量的判别概率上界。另一方面，不能把 $\mathcal{B}_n$ 当作材料性质：它依赖探测器响应、OAM 收集窗口，以及是否将其余端点都合并成一个读出事件。

仪器模糊为何使区分变得困难，也可以不依赖数值图而严格证明。对任何非负、列归一的响应 K_{Mm}，柯西–施瓦茨不等式逐个读出端点给出

$$\sqrt{\Big(\sum_m K_{Mm}p_m\Big)\Big(\sum_m K_{Mm}q_m\Big)} \;\ge\; \sum_m K_{Mm}\sqrt{p_m q_m},$$
$$\sum_M \sqrt{(Kp)_M (Kq)_M} \;\ge\; \sum_m \sqrt{p_m q_m} \sum_M K_{Mm} = \sum_m \sqrt{p_m q_m}.$$

因此 $\mathcal{B}_n$ 在随机模糊下不能减小；同时总变差距离也不会增加。分辨率越差，理论上的角纹理差别越难转化成已经采集到的电子计数差别。

设实验同时收集第 $\pm n$ 两条对称能量边带，角掩模仍满足 $|s| = 1$，OAM 响应关于 $M \mapsto -M$ 对称。由于 $s^{-n} = \overline{s^n}$，两条能量符号的条件谱互为 OAM 镜像，具有相同的 $\mathcal{B}_n$。在此模型中，单个指定正能量边带的总概率是 $w_n = J_n^2(2a)$。若只保留正整数阶数集合 $\mathcal{S}$ 中的两个能量符号和对应 OAM，其余所有结果只合并为一个“未选中”记录，则这个合并事件在两种候选场下都具有概率

$$p_H(\varnothing) = 1 - 2\sum_{n\in\mathcal{S}} w_n, \qquad p_H(\pm n, M) = w_n Q_{\pm n}^H(M).$$

注意 $p_H(\varnothing)$ 在两种假设下相同，并不意味着它在样本统计中不存在；大量电子未进入所选边带，恰恰会降低每个入射电子包含的判别信息。把全部互斥事件的平方根概率逐项相乘并求和，得到每个入射电子的分布重叠

$$\Lambda_{\mathcal{S}} = 1 - 2\sum_{n\in\mathcal{S}} J_n^2(2a)(1-\mathcal{B}_n), \qquad \Gamma_{\mathcal{S}} = -\ln \Lambda_{\mathcal{S}}. \tag{5.23}$$

$\Gamma_{\mathcal{S}}$ 是由经典 Bhattacharyya 重叠定义的可计算判别指数，并非一般最优 Chernoff 指数。它同时记住两件事：即便 $1-\mathcal{B}_n$ 很大，当 $J_n^2(2a)$ 很小时，该阶对实验判别的贡献仍可忽略。

对于 N_{e} 个独立入射电子且两种假设先验各占一半，最优二元判决的平均错误概率为

$$P_{\mathrm{err}}(N_{\mathrm{e}}) = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{y}} \min\{p_A(\mathbf{y}), p_B(\mathbf{y})\},$$

其中 $\mathbf{y}$ 是整串实验记录。逐项使用 $\min\{u,v\} \le \sqrt{uv}$，再利用各次实验独立性，就可把 N_{e} 维的概率求和分解为单次记录重叠的乘积，得到

$$P_{\mathrm{err}}(N_{\mathrm{e}}) \le \frac{1}{2}\Lambda_{\mathcal{S}}^{N_{\mathrm{e}}} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-N_{\mathrm{e}}\Gamma_{\mathcal{S}}}. \tag{5.24}$$

所以要让这条上界低于指定容许值 ϵ，一个充分的入射电子数是

$$N_{\mathrm{e}}^{\mathrm{ub}}(\epsilon) = \left\lceil \frac{\ln(1/2\epsilon)}{\Gamma_{\mathcal{S}}} \right\rceil. \tag{5.25}$$

这是保证判别错误上界的充分剂量，不是实际贝叶斯最优测量所必需的最小剂量。若电子计数相关、探测效率随相位变化或不同扇区的径向束流权重并不均匀，上面的单电子分布必须重新建模，不能继续直接套用这个式子。

六扇区 A/B 掩模显示了这种取舍的非单调性。它们的条件 OAM 读出只在 $n \equiv 2 \pmod 4$ 的光子交换阶首次获得区分能力；第一、第三、第四与第五阶即使测到许多电子也不提供这对掩模的判别信息。取 $a = 0.8$、OAM 模糊半高全宽 $1.1\hbar$ 时，第二阶的总变差距离约为 0.837，而第六阶虽然有相同条件对比，事件概率却只有约 1.1×10^{-7}。当 a 接近 $J_2(2a)$ 的首个非零零点时，第二阶的入射剂量效率骤降，此时第六阶可能接管测量；进一步在 $a = 3$ 时，联合使用两组正负能量阶的判别上界可以比单选其中一组下降得更快。因而“应测量哪一阶”不是一句“尽可能高阶”可以回答的问题，它取决于具体耦合、探测分辨率和剂量。

本图的两个候选场完全沿用式 (5.19) 的 A/B 六扇区相位因子，均取恒定径向振幅、均匀角向入射波、初始 OAM $M = 0$。对所有面板，条件 OAM 理想概率先由式 (5.20) 解析求得，在 $-250 \le M \le 250$ 上积分截断，探测矩阵采用前图定义的离散高斯列归一模型；对每个条件谱在该有限窗口内再次归一化。没有加入场的无序、材料吸收、能量探测噪声或未知分类背景。(a) 以 $n = 1,\dots,7$ 和 $\Delta \in [0,\pi]$ 的 121 个均匀点，直接计算

$$C_n^H(\Delta) = \sum_{M=-250}^{250} \widetilde{|(s_H)^n{}_M|}^2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}M\Delta}, \qquad Z_n(\Delta) = |C_n^A(\Delta) - C_n^B(\Delta)|.$$

绘制 Z_n 的三维曲面；三维纵轴表示计算得到的相位增量相关差异，不是电子的第三个末态量子数。视角取仰角 26°、方位角 -58°，显示高度范围 $[0, 1.7]$。(b) 在 $n = 1,\dots,8$ 分别使用理想无模糊响应

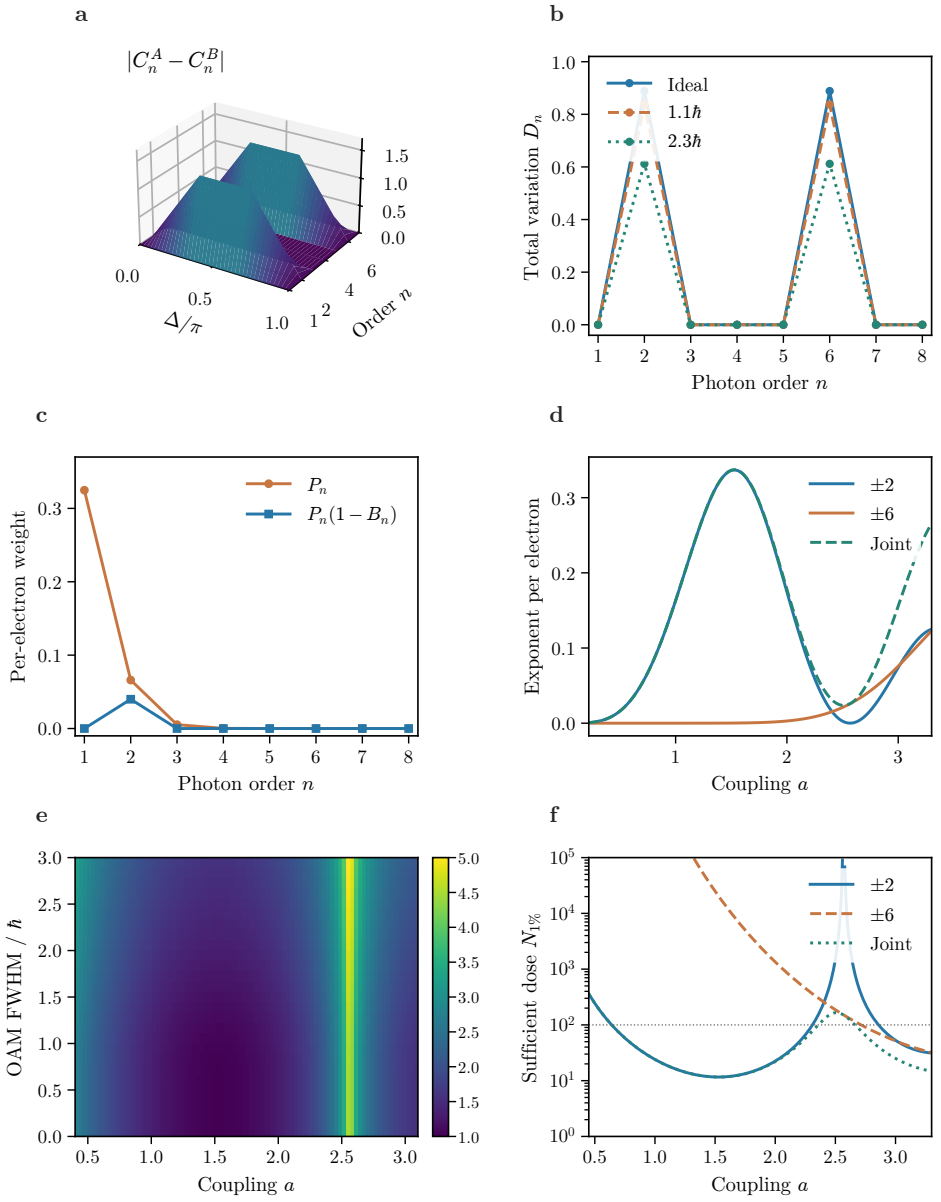


图 5.4：从角同距的可区分性到实际电子剂量。 (a) 三维曲面绘制六扇区 A/B 两场角相位增量相关函数的模差 $|C_n^A(\Delta) - C_n^B(\Delta)|$，三轴都是模型给出的数学观测量，并非装饰性合成晶格；(b) 不同 OAM 分辨率下的各阶条件总变差距离，只有选择规则允许的阶数出现峰值；(c) 比较 $a = 0.8$ 时边带事件概率 P_n 与有效单边带权重 $P_n(1 - \mathcal{B}_n)$；(d) 将第 ±2 阶、第 ±6 阶及其联合读出的每电子判别指数作为耦合强度的函数，贝塞尔零点附近可见测量阶数切换；(e) 同时扫描耦合与 OAM 模糊，绘制仅收集 ±2 阶时使等先验错误概率上界低于 1% 的充分入射剂量 $\log_{10} N_{\mathrm{e}}^{\mathrm{ub}}$，色标截断处不意味着剂量趋于有限常数；(f) 对同样三种边带选择扫描耦合强度，展示使理论错误概率上界低于 1% 所需的入射电子剂量；在贝塞尔零点附近所需剂量显著增加。全部曲面、线谱和热图均由同一六扇区 Fourier 精确系数及指定随机探测响应计算。

及 FWHM 为 $1.1\hbar, 2.3\hbar$ 的 OAM 高斯分辨率，计算式 (5.21) 中的 D_n。(c) 固定 $a = 0.8$、FWHM $= 1.1\hbar$，对 $n = 1, \ldots, 8$ 绘制 $J_n^2(1.6)$ 和 $J_n^2(1.6)(1 - \mathcal{B}_n)$；这里只记录单个正能量边带的权重，没有把负能量边带计数重复乘入。(d) 固定同一分辨率，以 $a \in [0.22, 3.3]$ 的 116 个均匀点，用式 (5.23) 分别取 $\mathcal{S} = \{2\}, \{6\}, \{2, 6\}$，三者都收集对应的正负能量边带。(e) 取 $a \in [0.40, 3.10]$ 的 85 点和 OAM 分辨率 FWHM $\in [0, 3]\hbar$ 的 27 点，以 $\mathcal{S} = \{2\}$ 和 $\epsilon = 0.01$ 计算式 (5.25) 的充分入射剂量。热图显示 $\log_{10}$ 剂量，颜色截断在 $[1, 5]$；离散插图用未取整的连续剂量表达式，实际剂量取其向上整数。(f) 固定 OAM 分辨率 FWHM $= 1.1\hbar$，取 $a \in [0.45, 3.3]$ 的 301 点，根据式 (5.25) 对比三组 $\mathcal{S}$ 的 1% 错误概率充分剂量。纵轴为对数尺度，只绘制 $1 \le N_{1\%} \le 10^5$ 的有效区域；水平参考线表示 100 个入射电子。所有图中的两假设具有相同的完整能量谱，因此未收集事件在两种假设下概率相同；若未来将 $|\beta(\varphi)|$ 的幅度起伏纳入模型，必须同时更新未收集事件的概率与相应判别公式。

上述讨论只涉及角相位在不同能量阶中的读出。除此之外，端点量子数还可能抹去完全不同的散射历史。

5.3 多路径干涉

另一个与角同距性互补的困难发生在多色、多角动量通道的复合交换历史中。同一电子末态可能由不同的事件组合到达，而电子能量和 OAM 只保留这些事件的总和。把每种独立可调相的基本事件记为一个整数计数 h_j，列成 $\mathbf{h} \in \mathbb{Z}^k$，再把事件末态荷排成整数矩阵 A。完整可观测端点为 $\mathbf{x} = A\mathbf{h}$；若两条历史 $\mathbf{h}, \mathbf{h}'$ 到达同一端点，则

$$A(\mathbf{h} - \mathbf{h}') = 0, \qquad L = \ker_{\mathbb{Z}} A. \tag{5.26}$$

关系晶格 L 所记录的不是额外的空间维度，而是被端点量子数抹去的历史差别。若事件 j 具有可调相位 θ_j，到达固定端点 $\mathbf{x}$ 的各历史相干和为

$$\mathcal{A}_{\mathbf{x}}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{\mathbf{h}: A\mathbf{h} = \mathbf{x}} a_{\mathbf{h}}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{h}\cdot\boldsymbol{\theta}}, \qquad P_{\mathbf{x}} = |\mathcal{A}_{\mathbf{x}}|^2, \tag{5.27}$$

其中 $a_{\mathbf{h}}$ 还包括传播子、时间排序、矩阵元和中间态相位。在平方展开时，每对历史的交叉项携带 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{h}-\mathbf{h}')\cdot\boldsymbol{\theta}}$。故只有 $\mathbf{h} - \mathbf{h}' \in L$ 的相位谐波可能出现在固定端点的计数中；属于 L 仅保证运动学上允许，具体振幅还可以因路径不存在、动力学相消或环境失相干而为零。

用三个实验上可分辨驱动事件给出最小的二维例子：

$$\mathbf{g}_1 = (1, +1), \quad \mathbf{g}_2 = (1, -1), \quad \mathbf{g}_3 = (2, 0), \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.28}$$

直接计算 $A(1, 1, -1)^{\mathsf{T}} = 0$，故一条 $\mathbf{g}_1$ 与一条 $\mathbf{g}_2$ 的复合路径和一次 $\mathbf{g}_3$ 直接跃迁到达同一端点 $(2, 0)$。循环相位的独立组合是

$$\Phi = \theta_1 + \theta_2 - \theta_3. \tag{5.29}$$

与两条线性独立跳跃所形成的无限 Bravais 晶格不同，第三条跳跃构成了实际闭合回路，Φ 不能由四个端点的任意局域相位重定义同时消去。因此扫描它能够调制端点人口。

为了从一般关系判据落到真正可复算的动力学，取有限四态基 $\{|0\rangle,|+\rangle,|-\rangle,|f\rangle\}$，分别表示 $(0,0),(1,+1),(1,-1),(2,0)$。非零的向前跃迁矩阵元取

$$H_{+,0}=g_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1},\quad H_{-,0}=g_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2},\quad H_{f,+}=g_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2},\quad H_{f,-}=g_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1},\quad H_{f,0}=g_3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_3},\tag{5.30}$$

其余反向矩阵元取厄米共轭。令 τ 为无量纲作用时间，用完整的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau}$ 演化而不是只靠最低阶微扰。为了理解回路相位为何出现，可以把末态振幅展开到二阶：

$$\begin{aligned}\langle f|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau}|0\rangle &= -\mathrm{i}\tau H_{f0}-\frac{\tau^2}{2}\sum_j H_{fj}H_{j0}+O(\tau^3)\\ &= -\mathrm{i}\tau g_3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_3}-\tau^2 g_1g_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}+O(\tau^3).\end{aligned}$$

二阶项中的系数没有额外的 $1/2$，因为 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 两条时间有序路径各贡献一次。保留领先的交叉项，得到

$$P_f(\Phi)=\tau^2g_3^2+2\tau^3g_1g_2g_3\sin\Phi+O(\tau^4).\tag{5.31}$$

$\sin\Phi$ 而非 $\cos\Phi$ 的相位偏移，来自直接一跳和复合两跳各自的 Dyson 因子 $-\mathrm{i}$ 与 $(-\mathrm{i})^2$。完整数值计算保留全部高阶重访路径，不能在强耦合区继续用这个低阶表达式代替。

如果增加一个*真正可分辨*的末态标签，使直接路径到达 $|f,\mathrm{d}\rangle$、复合路径到达与之正交的 $|f,\mathrm{c}\rangle$，而探测器只统计二者的总人口，则

$$P_f=P_{f,\mathrm{d}}+P_{f,\mathrm{c}},\qquad \langle f,\mathrm{d}|f,\mathrm{c}\rangle=0.\tag{5.32}$$

此时交叉项严格消失。关系晶格的语言将其写成：增加新端点荷 B 以后，只有 $L\cap\ker B$ 内的历史差仍可干涉。必须强调，“给路径一个不同名称”并不会产生正交标签；只有物理上可区分的环境记录、光子态或新增荷真正保留了哪条路径的信息，才有这种严格的结构性关断。它和仅把某个驱动幅度调到零是不同的实验机制。

数值实现中，四态基按 $|0\rangle,|+\rangle,|-\rangle,|f\rangle$ 排列，采用式 (5.30) 的所有正向矩阵元及其厄米共轭，取 $g_1=0.43$、$g_2=0.38$、$g_3=0.34$、$\tau=1$，除单独扫描的 θ_3 外设 $\theta_1=\theta_2=0$。(a) 节点真实坐标为 $(N,L)=(0,0),(1,+1),(1,-1),(2,0)$；第三个绘图坐标只是将中间节点从平面抬升 0.8 以显露全部跃迁，视角为仰角 27°、方位角 −58°。(b) 用 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau}$ 严格计算初态 $|0\rangle$ 到 $|f\rangle$ 的概率，在 $\theta_3\in[0,2\pi]$ 取 121 点；作为比较的带标签模型扩成五态，使一次直接跃迁到达 $|f,\mathrm{d}\rangle$、复合跃迁到达 $|f,\mathrm{c}\rangle$，报告这两个正交末态的概率之和。(c) 原四态哈密顿量不变而令 $g_3=0$，展示缺少第三跳跃以后回路相位不再可观测。(d) 在 $\theta_3=0,\pi/2$ 分别计算四个端点概率，概率之和必须等于一。(e) 固定 g_1,g_2,τ，在 $g_3\in[0,0.7]$ 的 42 点和 $\theta_3\in[0,2\pi)$ 的 64 点取样，并以 $[0,0.4]$ 的共同色标显示 P_f。(f) 对 $g_3\in[0,0.7]$ 的 31 点扫描，以等间隔 64 个相位求 Fourier 系数 $c_1=64^{-1}\sum_{j=0}^{63}P_f(2\pi j/64)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}j/64}$，绘制 $2|c_1|$；同一运算施于带正交末态标签的模型，应在浮点精度内给出零。所有面板都使用厄米哈密顿量，没

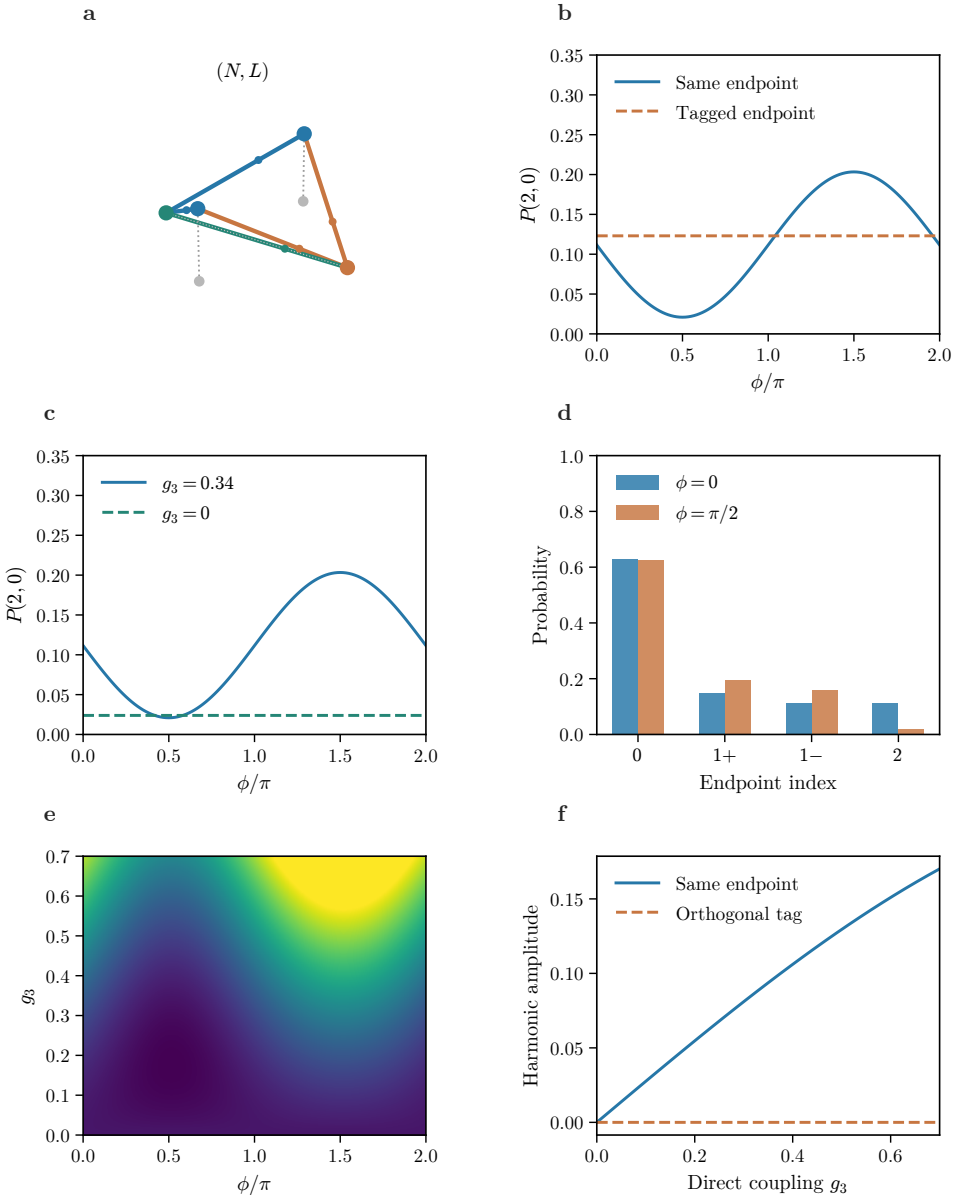


图 5.5：端点关系晶格与多路径相干开关。 (a) 在真实 (N, L) 整数坐标上表示三种基本跃迁；三维图中的辅助高度只用来分开中间路径，并非第三个电子量子数。(b) 直接路径和双步路径到达同一端点时，完整有限维幺正演化的末态人口随回路相位变化；增加正交末态标签后相位调制消失。(c) 关闭直接通道 g_3，同一原始模型的相位响应变平坦；(d) 比较两个相位下全部四个端点的概率；(e) 扫描直接通道强度与回路相位的二维响应；(f) 从严格相位 Fourier 变换提取一阶谐波，与带正交标签的结构零对照。所有概率都由同一个厄米矩阵的矩阵指数求得，不是手工设置干涉条纹。

有假设非厄米增益，也未把辅助绘图高度当作第三个实验端点荷。

这两种新读出解决的是不同层次的不可辨识性：高阶能量–OAM 谱读出角相位差的高阶矩，端点关系谱学读出多条交换历史的相位差。它们都超出只测量 $\sum_M P_{nM}$ 的传统能量 PINEM，却不要求修改量子力学的基本原则。前者需要控制初态 OAM、测量窗口与高阶边带剂量；后者还需逐通道标定驱动相位并证明各路历史确实相干。将二者用于真实材料时，必须先从 Maxwell 场与轨迹积分算出角耦合，再加入 OAM 响应和环境记录；这里只把这些新的信息通道作为严格定义的有效模型预言。

上一段的关系晶格仍留下一个实验上十分尖锐的问题：如果三束光并不是绝对相位稳定的，闭合回路的干涉是否一定会消失？初学时容易把答案想成“每束激光都要稳定”，但哈密顿量真正依赖的是式 (5.29) 的*关系相位*。因此我们不妨先从这一简单、能够测量的量出发，逐步分析更复杂的相位噪声。

把三条驱动的随机相位写为 $\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0 + \delta\boldsymbol{\theta}$，其关系向量是 $\mathbf{u} = (1, 1, -1)^{\mathsf{T}}$。对同一完整能量–OAM 末态 $(2, 0)$，无论是微扰区还是强耦合区，只要哈密顿量保持式 (5.30) 的连接结构，它的概率就是一个 2π 周期函数

$$P_f(\Phi) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} c_h \mathrm{e}^{\mathrm{i}h\Phi}, \qquad c_h = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_f(\Phi)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}h\Phi}\,\mathrm{d}\Phi, \qquad \Phi = \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\theta}. \tag{5.33}$$

关系谐波 h 对应净交换历史之差 $h\mathbf{u}$。这句话的实验含义是：对 Φ 作相位循环扫描，再 Fourier 分析末态计数，可以直接读出哪些关系谐波仍具有相干性；但仅有端点谱并不能恢复所有内部历史的复振幅。

现在假设不同电子到达时采样到的相位误差服从均值为零、协方差为 Σ 的多元高斯分布。由于 $\delta\Phi = \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\delta\boldsymbol{\theta}$，其方差不是三个单独方差的简单总和，而是

$$V_\Phi = \mathrm{Var}(\delta\Phi) = \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\Sigma\mathbf{u}. \tag{5.34}$$

沿每个电子的随机相位轨迹先算概率再取平均，利用高斯特征函数 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}h\delta\Phi}\rangle = \mathrm{e}^{-h^2V_\Phi/2}$，得到一个对*完整有限时间幺正演化*成立的等式：

$$\overline{P}_f(\Phi) = \sum_{h\in\mathbb{Z}} c_h \,\exp\!\left(\mathrm{i}h\Phi - \frac{h^2}{2}\mathbf{u}^{\mathsf{T}}\Sigma\mathbf{u}\right). \tag{5.35}$$

它并未把 P_f 近似为正弦曲线；所有高阶重访和多次散射路径已包含在系数 c_h 中。这也区分了两个容易混淆的过程：增加一个可解析的*正交末态*荷会在结构上禁止某些历史的交叉项；相位随机化则使允许的谐波连续衰减。若 $\Sigma\mathbf{u} = 0$，即使 Σ 的其他特征值很大，关系相位仍无噪声。这是由协方差半正定性和零空间直接推出的结论，而非额外的拓扑保护。

一个具体的锁相模型能把上述数学事实变成可以调节的实验参数。令 x, y, z 相互独立且分别服从 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$、$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 和 $\mathcal{N}(0, 1)$，并设置

$$\delta\theta_1 = x, \qquad \delta\theta_2 = y, \qquad \delta\theta_3 = \lambda(x+y) + \epsilon z, \qquad V_\Phi = 2(1-\lambda)^2\sigma^2 + \epsilon^2. \tag{5.36}$$

$\lambda = 1$ 表示第三路的光学相位随前两路之和漂移，ϵ 则是不可共同抵消的残余误差。此时只有 ϵ^2 决定关系谐波的衰减，尽管第三路的绝对相位本身可能比任何一路都更不稳定。相反，三路独立且每路标准差同为 σ 时，$V_\Phi = 3\sigma^2$。这种保护依赖物理相位锁定与实际的末态交换关系，不意味着任何三束不相关激光都自动满足它。

为了复现图 5.6，使用式 (5.30) 中的 $g_1 = 0.43$、$g_2 = 0.38$、$g_3 = 0.34$，但选较长的无量纲作用时间 $\tau = 2.5$，使一阶以外的关系谐波在图上可见。取 512 个等间距 $\Phi \in [0, 2\pi)$ 点，用 4×4 厄米矩阵的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau}$ 精确计算 P_f 并作离散 Fourier 变换；这不是弱作用时间的 Dyson 截断。图 (a) 用 $\lambda = 1$ 的锁相平面和固定随机种子 101 的点作三维显示；(b) 由 c_h 分别只保留 $|h| \le 1$ 和 $|h| \le 2$，与全解对照；(c,d) 对独立噪声取 $\sigma = 0.8$，对锁相噪声取 $\lambda = 1, \epsilon = 0.12$，采用式 (5.35)；(e) 扫描 $\lambda \in [0, 1.4]$ 的 85 点和 $\sigma \in [0, 2.2]$ 的 91 点，显示 $\exp[-V_\Phi/2]$。最后，若探测器只记录电子是否到达 $(2, 0)$，每个电子是参数为 $\overline{P}_f$ 的 Bernoulli 试验，故

$$F^{(\mathrm{bin})}_{\Phi\Phi} = \frac{(\partial_\Phi \overline{P}_f)^2}{\overline{P}_f(1 - \overline{P}_f)}. \tag{5.37}$$

图 (f) 先在 128 个工作相位中选择无噪声 Fisher 信息最大的一个，再保持该相位不动，以 $\sigma \in [0, 1.7]$ 的 70 点比较 $\lambda = 0, 0.65, 1$，固定 $\epsilon = 0.12$。这里的 Fisher 信息针对单一闭合回路相位，并假定其他耦合已知；若同时估计三个绝对相位，只有关系方向可能从这一端点计数被辨认，不能把标量信息错误理解为可逆的三维 Fisher 矩阵。

上述零空间保护针对的是几路光学驱动的整体关系相位。角同距测量还要求角向近场在不同位置保持相位相干。把六扇区复相位改为 $s_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_j}$，其中 δ_j 的共同方差为 σ^2，不同扇区误差的等相关系数为 $0 \le \rho \le 1$；等相关模型的协方差为 $\Sigma^{\mathrm{ang}}_{jk} = \sigma^2[(1-\rho)\delta_{jk} + \rho]$。设第 n 阶 Fourier 模振幅为 a_{nM}，先对每次电子散射的概率取噪声平均，而不是先平均复振幅，展开模平方并分别处理 $j = k$ 和 $j \ne k$，得到

$$\begin{aligned}
\overline{P}(M \mid n) &= \frac{\operatorname{sinc}^2(M\pi/6)}{36} \sum_{j,k=0}^{5} s_j^n (s_k^*)^n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}M(\varphi_j - \varphi_k)} \exp\!\left[-\frac{n^2}{2}\operatorname{Var}(\delta_j - \delta_k)\right] \\
&= q_n |\widetilde{s^n}_M|^2 + (1 - q_n)\frac{\operatorname{sinc}^2(M\pi/6)}{6}, \qquad q_n = \exp\!\big[-n^2\sigma^2(1-\rho)\big], \quad \varphi_j = (j + \tfrac{1}{2})\pi/3.
\end{aligned} \tag{5.38}$$

这条等式只使用了高斯相位误差的特征函数与六扇区精确 Fourier 系数，并不假设某个高阶能量边带概率可以当作总电子计数。若 $\rho = 1$，所有扇区一起漂移，相对角相位不变，整个 OAM 谱严格不变；若 $\rho = 0$，跨扇区相干的衰减因子变为 $\mathrm{e}^{-n^2\sigma^2}$。因此高阶读出虽然能打破低阶同距简并，却同时放大局部角相位噪声的影响。两者放在一起，才构成真正有用的实验设计准则。

图 5.7 的数值条件保持与前面的高阶角同距算例一致：掩模取式 (5.19)，OAM 理论求和保留 $-120 \le M \le 120$，探测器用列归一化高斯响应，模分辨率 FWHM 为 $1.1\hbar$，成功检出概率 $\eta_{\mathrm{d}} = 0.72$，

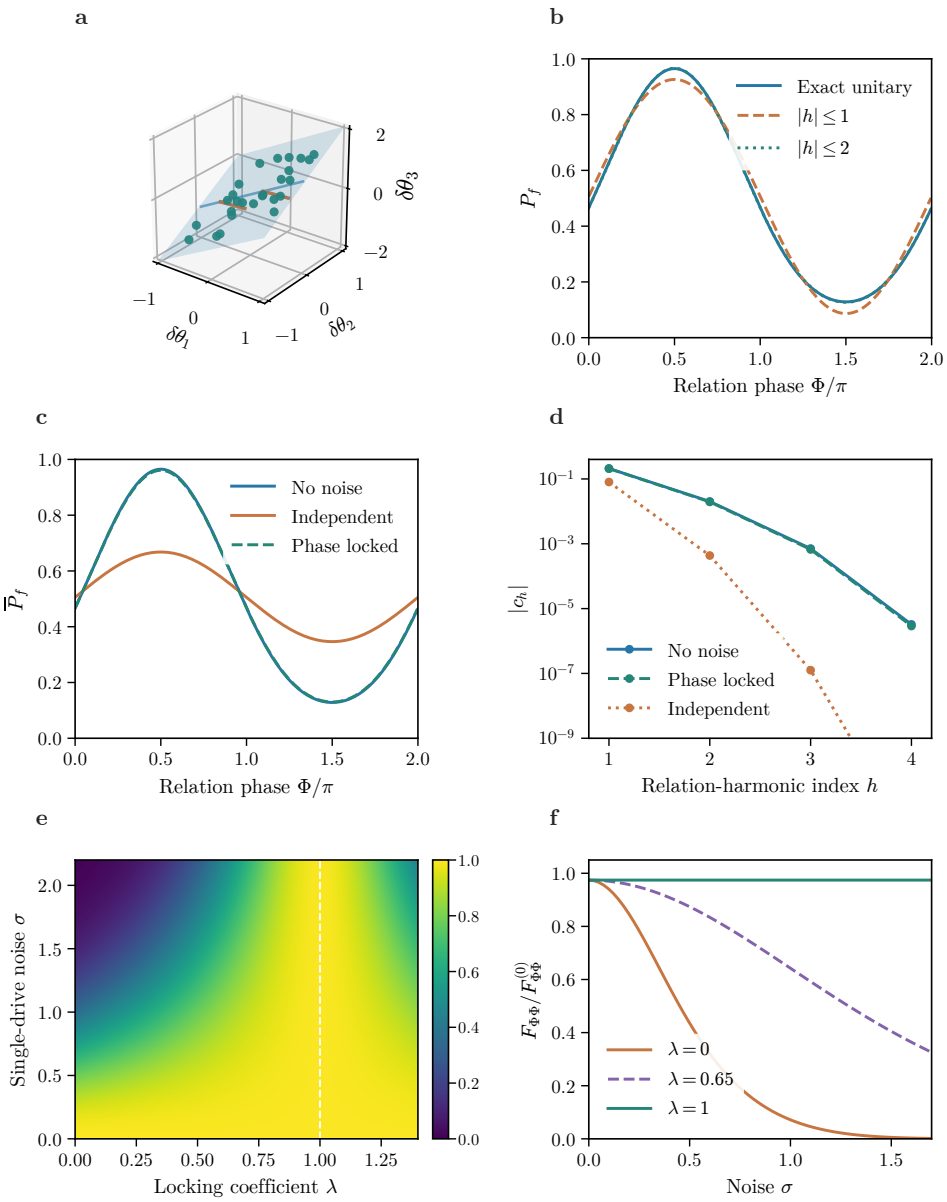


图 5.6: 关系晶格的相位噪声零空间与可读出干涉。(a) 在三个驱动相位误差构成的参数空间中绘出 $\delta\theta_3 = \delta\theta_1 + \delta\theta_2$ 的保护平面；点为锁相噪声抽样，面外的箭头沿关系向量 $\mathbf{u}$。这不是三维空间中的电子轨道。(b) 四态厄米哈密顿量的精确末态人口及截断到一阶、二阶关系谐波的 Fourier 重构。(c) 同等单路噪声下，三路独立与关系相位锁定的系综平均人口。(d) 不同谐波阶数的绝对 Fourier 系数，显示 h^2 噪声滤波。(e) 扫描锁相系数 λ 和单路相位噪声 σ，颜色为一阶谐波保留率。(f) 在固定工作相位处，用完整 Bernoulli 计数模型计算每入射电子的关系相位 Fisher 信息，与无噪声的数值比较。三维坐标是相位参数，不是另设的物理维度。

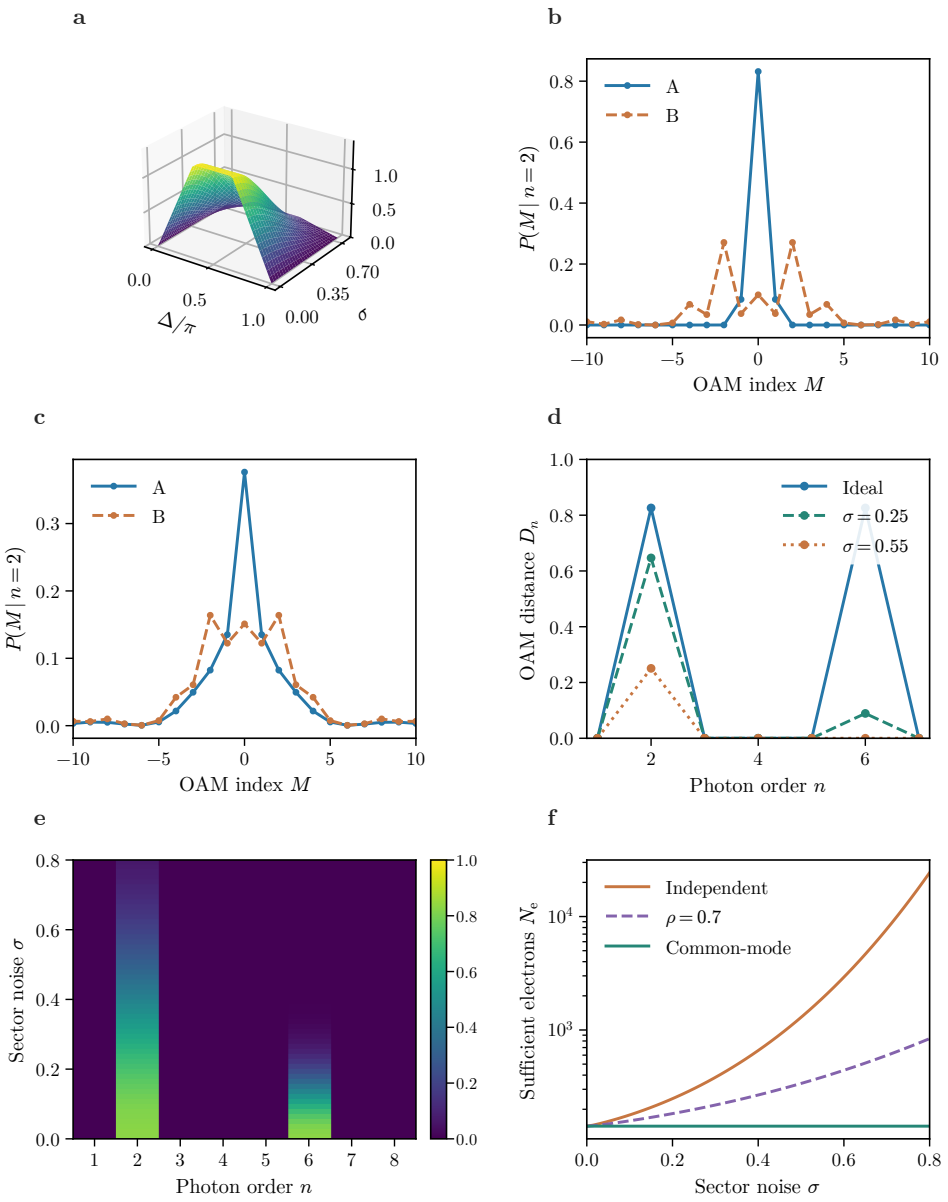


图 5.7：高阶角相位信息与噪声关联的互补取舍。 (a) 由精确角自相关求得的 $|C_2^A(\Delta) - C_2^B(\Delta)|$ 随角位移和独立扇区噪声的三维曲面；高度是数学相关函数对比，不是样品高度。(b,c) 理想情况与 $\sigma = 0.55$ 时的正二阶条件 OAM 谱，都通过相同 OAM 模糊及收集窗口。(d) 按光子交换阶数显示条件总变差距离 D_n 的衰减，揭示 n^2 相位噪声代价。(e) D_n 关于阶数与扇区噪声的热图，未出现的阶数并非未扫描。(f) 采用入射电子计数（而非后选择事件）定义的 1% 判别错误率上界所需充分剂量，比较独立、部分关联和共同漂移。图中所有概率都由同一六扇区解析 Fourier 系数计算，不使用概念渲染。

只接纳 $|M|\le 12$。图 (a) 取 50 个 $\Delta\in[0,\pi]$、29 个 $\sigma\in[0,0.75]$，用式 (5.38) 的两假设谱差计算相关函数；(b,c) 分别取 $\sigma=0,0.55$；(d) 在 $n=1,\dots,7$ 比较 $\sigma=0,0.25,0.55$；(e) 以 56×8 网格扫描 $\sigma\in[0,0.8], n=1,\dots,8$。对图 (f) 固定样品 $a=0.8$ 和只收集正二阶边带，令 $p_M^H=J_2^2(2a)\eta_{\mathrm{d}}\sum_{M'}K_{MM'}\overline{P}_H(M'\mid 2)$，所有未收集电子合并为 $p_{\varnothing}^H=1-\sum_{|M|\le 12}p_M^H$，其中 $H=A,B$。两假设的逐电子 Bhattacharyya 重叠及充分剂量是

$$\mathcal{B}=\sqrt{p_{\varnothing}^A p_{\varnothing}^B}+\sum_{|M|\le 12}\sqrt{p_M^A p_M^B},\qquad \Gamma=-\ln\mathcal{B},\qquad N_{\mathrm{e}}^{\mathrm{suff}}=\left\lceil\frac{\ln 50}{\Gamma}\right\rceil. \tag{5.39}$$

图 (f) 扫描 55 个 $\sigma\in[0,0.8]$，并比较 $\rho=0,0.7,1$。该剂量是保证等先验单次决策误差上界低于 1% 的充分值，不是实际最优误码率的精确值。随机相位噪声假设为每个入射电子重新采样的平稳高斯过程；若角向近场在整个实验期间缓慢漂移甚至固定成另一幅图案，必须改为条件模型或带时间相关性的统计反演，不能直接使用上述退相干平均。

把这两种噪声对照起来，可以形成一个以信息读出为中心的新设计思路：*沿关系向量的噪声投影决定复合交换历史的干涉是否保留，而不同角扇区之间的相位差决定高阶 OAM 信息是否保留。*这并非已经实验验证的新拓扑效应，也不保证一种具体架构能同时稳定这两个子空间；它只是从两篇研究手稿出发，通过严格的随机模型得到的*可证伪预测*。真实实验还必须检查频率倍频相锁能否实现所需的 $\theta_3\simeq\theta_1+\theta_2$、角向近场对光学漂移的响应是否确如这里假设，以及探测器的模式混合是否随时间稳定。

前面得到的两个噪声定律还可以倒过来使用。假设我们可以主动扫描各个光学通道的相位，并且每个相位点积累足够多的电子计数，能否从干涉条纹本身诊断噪声来自哪种组合？这并不等同于通常所说的“把所有激光相位噪声都测出来”：电子端点只感受交换历史之间的相位差，因而只能重建与那些历史关系相联系的噪声投影。下面从一个比单闭合回路多出一个可控相位的最小例子，严格回答这个可辨识性问题。

取四种基本交换事件，分别携带能量–OAM 端点荷

$$\mathbf{g}_1=(1,1),\quad \mathbf{g}_2=(1,-1),\quad \mathbf{g}_3=(2,0),\quad \mathbf{g}_4=(0,2),\qquad A_4=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\1&-1&0&2\end{pmatrix}. \tag{5.40}$$

这里的第二个分量均以 $\hbar$ 为单位，$\mathbf{g}_4$ 在有效模型中表示一种不改变电子能量、但改变 OAM 的已标定作用通道；其微观光场实现并不由这个整数记账式保证。直接求整数核得到两个独立关系

$$\mathbf{u}=(1,1,-1,0)^{\mathsf{T}},\qquad \mathbf{v}=(1,-1,0,-1)^{\mathsf{T}},\qquad A_4\mathbf{u}=A_4\mathbf{v}=0. \tag{5.41}$$

从 $\mathbf{h}_0=(0,1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 出发，四组非负整数历史 $\mathbf{h}_0$、$\mathbf{h}_0+\mathbf{u}$、$\mathbf{h}_0+\mathbf{v}$、$\mathbf{h}_0+\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 都到达同一可观测端点 $\mathbf{x}=(3,1)$。这是一个物理上可检验的共同末态条件：如果新增的内部标签使四条历史落在互相正交的环境记录中，下面的干涉和层析均不再成立。它也不同于凭空给同一条轨迹起四个名称。

若四条历史在共同末态上的复振幅已经通过无噪声实验标定为 t_0,t_u,t_v,t_{uv}，则提去无关的整体相位后，端点振幅和人口为

$$\mathcal{A}_x(\Phi_u,\Phi_v)=t_0+t_u\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_u}+t_v\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi_v}+t_{uv}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Phi_u+\Phi_v)},\quad P_x=|\mathcal{A}_x|^2,\qquad \Phi_u=\mathbf{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\theta},\quad \Phi_v=\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\theta}. \tag{5.42}$$

不同交换历史的幅度不仅取决于荷 A_4，还包含中间态矩阵元与时间排序；本例把这些动力学全部纳入可标定的 t 中。因此它是一个端点有效测量模型，不是声称任意纳米结构都会自动给出四个相等的历史振幅。取 $|t_0|+|t_u|+|t_v|+|t_{uv}|<1$ 可保证 $0\le P_x<1$，未进入目标端点的事件以 $1-P_x$ 计入 Bernoulli 记录。这样每个电子的概率模型从一开始就是合法的。

把 P_x 按两个可控关系相位展开成 Fourier 级数，只有有限组谐波会出现：

$$P_x(\boldsymbol{\Phi})=\sum_{\mathbf{m}}c_{\mathbf{m}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\Phi}},\qquad c_{\mathbf{m}}=\sum_{j,k:\,\mathbf{k}_j-\mathbf{k}_k=\mathbf{m}}t_jt_k^{*},\quad \mathbf{k}_j\in\{(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)\}. \tag{5.43}$$

例如 $c_{(1,0)}=t_ut_0^{*}+t_{uv}t_v^{*}$、$c_{(0,1)}=t_vt_0^{*}+t_{uv}t_u^{*}$、$c_{(1,1)}=t_{uv}t_0^{*}$ 和 $c_{(1,-1)}=t_ut_v^{*}$。这些系数在无噪声标定中必须非零；否则相应噪声组合根本没有可测的 Fourier 见证。

现在令四路相位误差服从协方差为 $\Sigma\succeq 0$ 的零均值逐电子高斯分布，并把两条关系向量排成 $U=(\mathbf{u},\mathbf{v})$。电子端点实际能感受的噪声协方差只有

$$G=U^{\mathsf{T}}\Sigma U=\begin{pmatrix}G_{11}&G_{12}\\G_{12}&G_{22}\end{pmatrix}. \tag{5.44}$$

对每个 Fourier 交叉项单独作高斯平均，而不是先平均四条振幅，得到精确的谐波衰减

$$\bar{c}_{\mathbf{m}}=c_{\mathbf{m}}\exp\!\left[-\tfrac{1}{2}\mathbf{m}^{\mathsf{T}}G\mathbf{m}\right]. \tag{5.45}$$

这与单关系的 h^2 定律完全一致，但多出一项能够被和差谐波测到的关系间噪声相关性 G_{12}。若先对无噪声和有噪声实验使用同一端点和同一 *Fourier* 定义，再取谐波模长比 $R_{\mathbf{m}}=|\bar{c}_{\mathbf{m}}/c_{\mathbf{m}}|$，写 $V_{\mathbf{m}}=-2\ln R_{\mathbf{m}}$，便有

$$G_{11}=V_{(1,0)},\qquad G_{22}=V_{(0,1)},\qquad G_{12}=\tfrac{1}{4}\big[V_{(1,1)}-V_{(1,-1)}\big]. \tag{5.46}$$

同一数据还必须满足检验关系 $V_{(1,1)}+V_{(1,-1)}=2(G_{11}+G_{22})$。如果实验显著违背该式，就不能继续将测得衰减一概解释为固定协方差的高斯噪声；也可能是相位扫描标定错误、非高斯漂移或历史幅度本身发生变化。

这里最容易被误读的地方恰恰是哪些量不能被重建。Σ 是四路实相位的 4×4 对称矩阵，一般有 10 个独立数；G 只有 3 个。因此无论端点计数有多精确，同一个 G 都对应许多不同的 Σ。令 $D=U(U^{\mathsf{T}}U)^{-1}$，再令矩阵 Q 的列构成 $\ker U^{\mathsf{T}}$ 的一组正交规范基，就能显式构造整个不可辨识族的一部分：

$$\Sigma(s)=DGD^{\mathsf{T}}+s^2QQ^{\mathsf{T}},\qquad s\ge0,\qquad U^{\mathsf{T}}\Sigma(s)U=G. \tag{5.47}$$

随 s 增大，若干单路相位可以越来越不稳定，但观测到的所有关系谐波完全不变。这个结论是线性代数上的测量不可辨识性，而不是对激光稳定性的一般保证，也不表示真实 Maxwell 近场会与额外的噪声完全解耦。

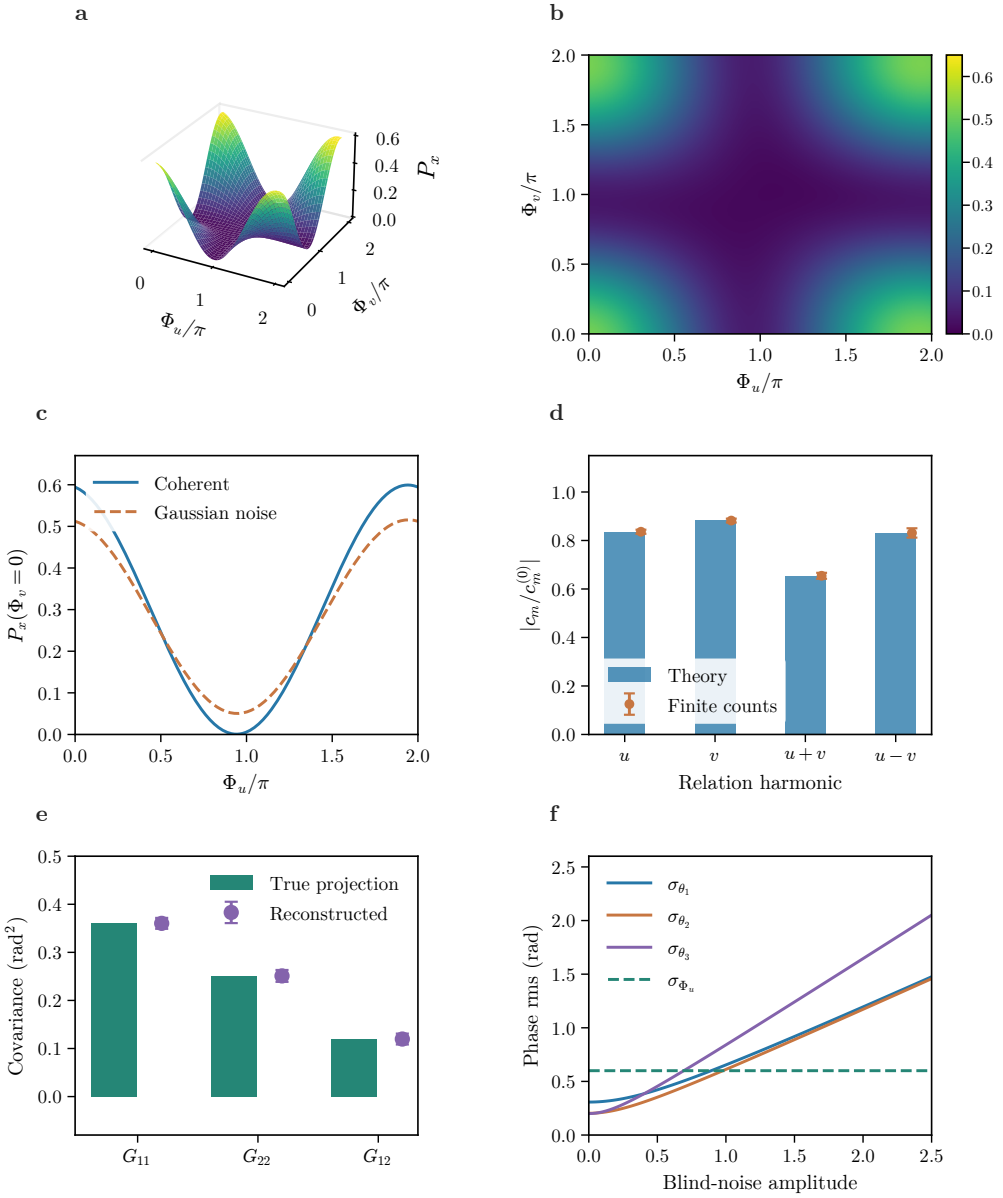


图 5.8：由多闭合关系的干涉谐波重建相位噪声投影。 (a) 严格四历史端点模型给出的二维关系相位概率曲面，第三轴是目标端点人口而非真实空间高度；(b) 对相位误差作高斯系综平均后的同一人口；(c) 固定 $\Phi_v = 0$ 时的干涉条纹及噪声退相干；(d) 四种关系谐波模长的实测衰减与精确高斯特征函数；(e) 以有限 Bernoulli 计数重建 G_{11}, G_{22}, G_{12}，误差棒是独立重复实验的标准差；(f) 增大关系子空间之外的相位噪声时，单路相位方差不断增长，关系相位却仍保持不变。全部曲线来自同一合法概率模型。

怎样在有限剂量下判断上述反演实际有多精确？假设给定 K 个均匀的关系相位设置，每个设置接收入射电子的二元结果 $Y\in\{x,\varnothing\}$，其成功概率为 $\overline{P}_x(\Phi_u,\Phi_v;G)$。令 $\mathbf{g}=(G_{11},G_{22},G_{12})$，对全部 K 个相位设置平均，每个入射电子的 Fisher 信息为

$$(F_G)_{ab}=\frac{1}{K}\sum_{j=1}^{K}\frac{(\partial_{g_a}\overline{P}_x(\mathbf{\Phi}_j))(\partial_{g_b}\overline{P}_x(\mathbf{\Phi}_j))}{\overline{P}_x(\mathbf{\Phi}_j)[1-\overline{P}_x(\mathbf{\Phi}_j)]}. \tag{5.48}$$

所有导数可以对式 (5.45) 逐项解析求出，例如 $\partial_{G_{11}}\bar{c}_{\mathbf{m}}=-\tfrac{1}{2}m_1^2\bar{c}_{\mathbf{m}}$、$\partial_{G_{12}}\bar{c}_{\mathbf{m}}=-m_1m_2\bar{c}_{\mathbf{m}}$。若 N_{e} 次独立电子均匀分配到相位设置，总 Fisher 矩阵为 $N_{\mathrm{e}}F_G$；在常规局部可辨识和正则条件下，无偏估计量满足 $\mathrm{Cov}(\widehat{\mathbf{g}})\succeq(N_{\mathrm{e}}F_G)^{-1}$。即使拟合算法形式上以 Σ 的 10 个独立分量为未知量，对应 Fisher 矩阵也只能写成 $J^{\mathsf{T}}F_GJ$，其中 $J=\partial\mathbf{g}/\partial\boldsymbol{\sigma}$ 是 3×10 雅可比矩阵。因此其秩至多为 3，至少七个方向无法由这种端点测量辨认。增加电子剂量可以减小这三个方向的统计误差，却不能使严格为零的信息本征值变正。

数值计算中，取上面的四条合法整数历史，选 $t_0=0.24,t_u=0.18,t_v=0.16,t_{uv}=0.20\mathrm{e}^{0.35\mathrm{i}}$；因此总振幅模不超过 0.78，目标端点概率严格小于 0.609。关系子空间的真实噪声协方差设为 $G=\left(\begin{smallmatrix}0.36&0.12\\0.12&0.25\end{smallmatrix}\right)$，为半正定矩阵。两图的关系相位扫描取 24×24 个均匀点；第一张的三维面使用 74×74 点。第一张图 (e) 每点接收 600 个独立 Bernoulli 计数，作 160 次种子为 2410 的重复模拟；图 (f) 用 $s\in[0,2.5]$ 的 100 点扫描式 (5.47)。第二张图 (b) 的 Fourier 系数由四路径振幅解析求和；图 (c,d) 使用精确导数在 24×24 相位网格上计算信息矩阵；图 (e) 每相位点电子数取 $30,80,200,600,1600$，各作 200 次独立二项式采样，所示总剂量为单点剂量乘以 576；图 (f) 每点 250 个电子、重复 220 次，95% 椭圆用 $\chi^2_2=5.991$ 的正态近似画出。图像中的 Fourier 矩估计并未声称达到完整计数 Fisher 下界，尤其小样本的非线性对数比估计存在偏差。

这一计算把共同末态干涉与可辨识性层级放在同一逆问题中，但并不是已有的能量–OAM 实验验证。它增加的是一种有严格可证伪条件的关系噪声投影层析：测量前需要先确定哪些复合历史确实能到达同一端点、用参考扫描标定四条复振幅，且证明噪声在每个电子采样时间内近似平稳高斯。如果未来能够找到能激活更多独立关系向量的光学架构，还能逐步扩展可辨识子空间；但没有新增物理读出荷或独立干涉关系，就绝不可能只凭增加图像面板数目恢复完整的四路相位噪声。

角同距性告诉我们，某些角相位纹理在同一个测量设置下无法区分；关系晶格则进一步告诉我们，末态标签是否保留一条历史的信息，会改变哪些相干交叉项能够出现。二者合在一起自然引出一个实验问题：假如双光子 OAM 通道能够揭示某种隐藏角结构，但恰好因为贝塞尔零点或探测效率而没有足够事件，能否改变相互作用的读出方式，让已有信息出现在更容易探测的通道？

一种明确的理论方案是让电子在同一次相干作用中同时经过未知角场和一个可标定的零 OAM 参考场。这里的参考并不是对已测数据施加数学滤波，而是实际改变电子所经历的复相位调制。令未知场为此前六扇区构造的 $s_H(\varphi)$，$H=A,B$，样品无量纲耦合为 $a>0$；让参考具有均匀角相位、实幅度 $r\ge0$ 和受控相位 χ。相干作用区内的总耦合为

$$\beta_H(\varphi;r,\chi)=as_H(\varphi)+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}. \tag{5.49}$$

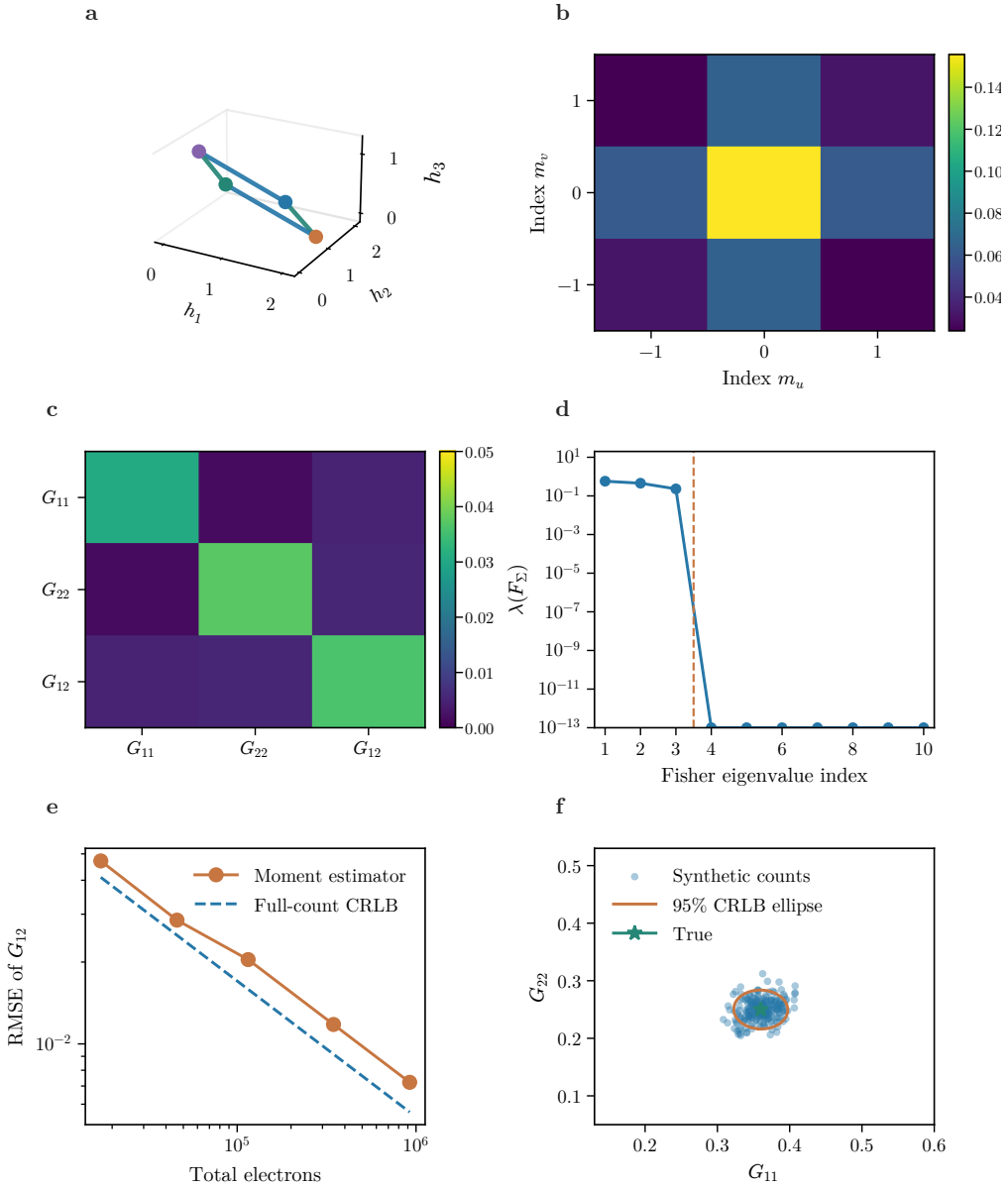


图 5.9：两关系协方差层析的可辨识维度与有限计数。 (a) 四条交换历史在基本事件计数 (h_1, h_2, h_3) 中的投影，它们在完整能量–OAM 端点 $(3, 1)$ 上重合；第四事件计数没有作为虚构空间轴；(b) 已平均端点概率的二维关系 Fourier 支撑；(c) 对 G_{11}, G_{22}, G_{12} 的每电子 Bernoulli Fisher 矩阵；(d) 将其拉回四路相位协方差的十维参数空间，只有三个正信息本征值；(e) 对相关性 G_{12} 作有限计数 Fourier 矩估计，比较重复模拟的均方根误差与完整计数 Cramér–Rao 下界；(f) 有限剂量估计的散点与局域 Fisher 近似给出的二维 95% 椭圆。第三坐标、色标和置信椭圆都代表指定模型的可观测数学量。

要求参考场与样品场具有相同的光频，且在电子相互作用窗口内具有可比较的纵向相位匹配与径向包络。若两束光沿电子轨迹的相位不能保持固定，不能使用上式的逐点复数相加。实验上的具体参考近场还需要 Maxwell 模型和相位标定；以下计算只讨论已经满足这些条件的有效耦合。

电子刚离开作用区时，各角度上的第 n 阶振幅仍由完整的贝塞尔形式给出，不过它的模和相位现在都依赖角度：

$$c_n^H(\varphi; r, \chi) = J_n(2|\beta_H(\varphi; r, \chi)|)\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}n \arg[-\beta_H(\varphi; r, \chi)]}, \tag{5.50}$$

$$C_{nM}^H(r, \chi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} c_n^H(\varphi; r, \chi) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}M\varphi}\, \mathrm{d}\varphi, \qquad P_{nM}^H = |C_{nM}^H|^2. \tag{5.51}$$

取 $r = 0$ 时，$|\beta_H| = a$，立刻退回到式 (5.18)：两场的 $n = 1$ OAM 谱严格相同。因此增加参考之后出现的差异，不能错误归因于旧谱本来就包含某个可由数值放大提取的弱峰；参考实际上创造了新的受控干涉测量。

为什么一个零 *OAM* 参考可能让一光子边带看到原本只有更高阶才显露的角信息？最清楚的答案来自弱场展开。写 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$、$\beta = as + rz$，使用 $J_1(2x) = x - x^3/2 + O(x^5)$，保留到复场幅度三次，有

$$\begin{aligned} c_1(\varphi) &= -\beta + \tfrac{1}{2}|\beta|^2\beta + O((a+r)^5), \\ |\beta|^2\beta &= a(a^2 + 2r^2)s + r(2a^2 + r^2)z + a^2 r z^* s^2 + a r^2 z^2 s^*. \end{aligned}$$

第一行的线性项只有 s 与角向常数；对于当前 A/B 掩模，$|\widetilde{s_{AM}}|^2 = |\widetilde{s_{BM}}|^2$，并且两场的 $M = 0$ Fourier 振幅均为 $2/3$。因此在严格线性响应近似中，任何已知均匀参考的强度和相位都不能区分这对场。真正发生变化的是三次项中的 $a^2 r z^* s^2$：它把二阶角相位谐波混进了 $n = 1$ 的散射振幅。这里展示了与原有高阶边带读出不同的一种可能性：通过相干参考和 PINEM 本身的贝塞尔非线性，将被隐藏的角信息重新编码到较低能量阶。此展开只在 $a + r \ll 1$ 时是受控近似；任意强度下的图像和剂量判断必须使用式 (5.51) 的完整贝塞尔振幅。

这个办法也有特别清楚的适用边界。对于原六扇区掩模，零参考时双光子 OAM 的结构虽然不同，然而选择 $a = a_\star$ 使

$$J_2(2a_\star) = 0, \qquad a_\star \simeq 2.567811, \tag{5.52}$$

就使整个无参考 $n = \pm 2$ 边带的事件概率严格为零。此时“条件双光子谱很不同”在实验上没有作用，因为根本得不到这个条件事件。把 $r > 0$ 代回完整贝塞尔计算后，角向模长不再恒定，原本消失的通道可以重新出现；更有意思的是 $n = 1$ 通道也可能开始区分 A/B。这里并不存在克服某个量子信息定理的悖论：改变 r, χ 改变了输入作用场，已经不再是对原始无参考数据做与样品无关的随机后处理。

为了把这个效应变成可检验的有限剂量预测，不能只画归一化条件 OAM 谱。令实际收集的模为 $M \in \mathcal{W}$、OAM sorter 的列归一响应为 $K_{MM'}$、成功读出效率为 $0 \le \eta_{\mathrm{d}} \le 1$。对一个入射电子，正一阶的已读出概率以及全部未选中事件的概率分别为

$$q^H(M;r,\chi)=\eta_{\mathrm{d}}\sum_{M'\in\mathcal{W}}K_{MM'}|C^H_{1M'}(r,\chi)|^2,\qquad M\in\mathcal{W},\tag{5.53}$$

$$q^H(\varnothing;r,\chi)=1-\sum_{M\in\mathcal{W}}q^H(M;r,\chi).\tag{5.54}$$

第二行把未进入正一阶的电子、未收集的 OAM 尾部以及读出损失合并为一个合法的末态事件；它没有被丢掉或在后选择后悄悄重新归一化。因此每种假设都严格满足 $\sum_{M\in\mathcal{W}}q^H(M)+q^H(\varnothing)=1$。对两种候选场定义每个入射电子的重叠和判别指数

$$\Lambda_1(r,\chi)=\sum_{y\in\mathcal{W}\cup\{\varnothing\}}\sqrt{q^A(y;r,\chi)q^B(y;r,\chi)},\qquad \Gamma_1(r,\chi)=-\ln\Lambda_1(r,\chi).\tag{5.55}$$

利用前面式 (5.24) 已证明的乘积性质，N_{e} 个独立电子的等先验最佳判别错误率满足 $P_{\mathrm{err}}\le\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-N_{\mathrm{e}}\Gamma_1}$。参考相位 χ 和幅度 r 现在都是测量设计参数，而不是未知材料参数；若它们本身漂移，必须把漂移加入联合前向模型，不能直接引用这里的理想误差上界。

所有面板由式 (5.49), (5.51), (5.54) and (5.55) 同一前向模型生成。样品掩模采用式 (5.19) 的 A/B 六扇区，每扇区宽 $\pi/3$，初始电子角波函数为 $1/\sqrt{2\pi}$；参考场的角向拓扑荷为零，强度 r 为无量纲幅值。第 n 阶每个扇区的振幅为

$$f^H_{nj}(a,r,\chi)=J_n(2|as^H_j+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\arg[-as^H_j-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}]},\qquad C^H_{nM}=\frac{\operatorname{sinc}(M\pi/6)}{6}\sum_{j=0}^{5}f^H_{nj}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}M(2j+1)\pi/6}.$$

所有图只收集 $n=+1$，$M=-12,-11,\dots,12$；对这些已收集的 OAM 模施加 FWHM 为 $1.1\hbar$ 的离散高斯响应，响应矩阵各列在这个收集窗口内归一化。成功探测效率设为 $\eta_{\mathrm{d}}=0.72$，其余事件全部放进一个 “未选中” 结果，不做成功事件的条件归一化。此为理想标定的固定效率模型，不含暗计数、背景、材料损耗或参考相位抖动。耦合选在 $a_\star=j_{2,1}/2=2.5678111509$，其中 $j_{2,1}$ 是 J_2 的首个正零点。(a) 参考幅值 $r\in[0,1.2]$ 取 36 点、$\chi\in[-\pi,\pi]$ 取 61 点，三维高度为 Γ_1；观察角 $(27^\circ,-54^\circ)$ 不进入数据计算。(b) 在 $M=-9,\dots,9$ 画理想未展宽的 $|C_{1M}|^2$，比较 $r=0$ 与 $r=0.8$、后者选择 (a) 网格上使 Γ_1 最大的相位 $\chi=0$；无参考曲线两场严格重合。(c) 固定 $r=0.8$，以 111 个参考相位计算总能量边际 $P_1^H=\frac{1}{6}\sum_j|f^H_{1j}|^2$。(d) 取 55 个 $r\in[0,1.22]$ 点；蓝线对每个 r 在 31 个 χ 上最大化 Γ_1，橙线固定 $\chi=\pi$，水平绿线计算 $r=0,n=2$ 的同一单边带检测模型。(e) 取 $a\in[1.78,3.00]$ 的 73 点、$r\in[0,1.18]$ 的 49 点，固定 $\chi=\pi$ 画 Γ_1，竖虚线标出 $a_\star$。(f) 入射电子数取 $N_{\mathrm{e}}=0,\dots,849$，对 $r=0,0.4,0.8$ 各自在 61 个 χ 中选择最大 Γ_1，画 $\frac{1}{2}\exp(-N_{\mathrm{e}}\Gamma_1)$；横线为 0.01。在 $a=a_\star,r=0.8$，网格最优相位为 0，$\Gamma_1\simeq0.0082654$，使该错误率上界低于 1% 的充分入射电子数是 474；它既不是实测误码率也不计入独立准备参考场的代价。

参考辅助读出并不总是比无参考的高阶读出节省剂量。在相同的 $\eta_{\mathrm{d}}=0.72$、$1.1\hbar$ OAM 模糊和 $|M|\le12$ 收集窗口下，把样品耦合改为 $a=0.8$，无参考正二阶的每电子判别指数约为 0.0276，而 $r=0.8$ 并优化参考相位后的正一阶只有约 0.0155。前者此时更有效；只有当某个高阶边带因贝塞尔零点受到抑制、或仪器无法分辨该阶时，参考辅助读出才可能成为更好的选择。这个比较固定了每个入射电子的概率模型，但还没有计入产生稳定参考场所需的光学资源，不能据此宣称普适的量子

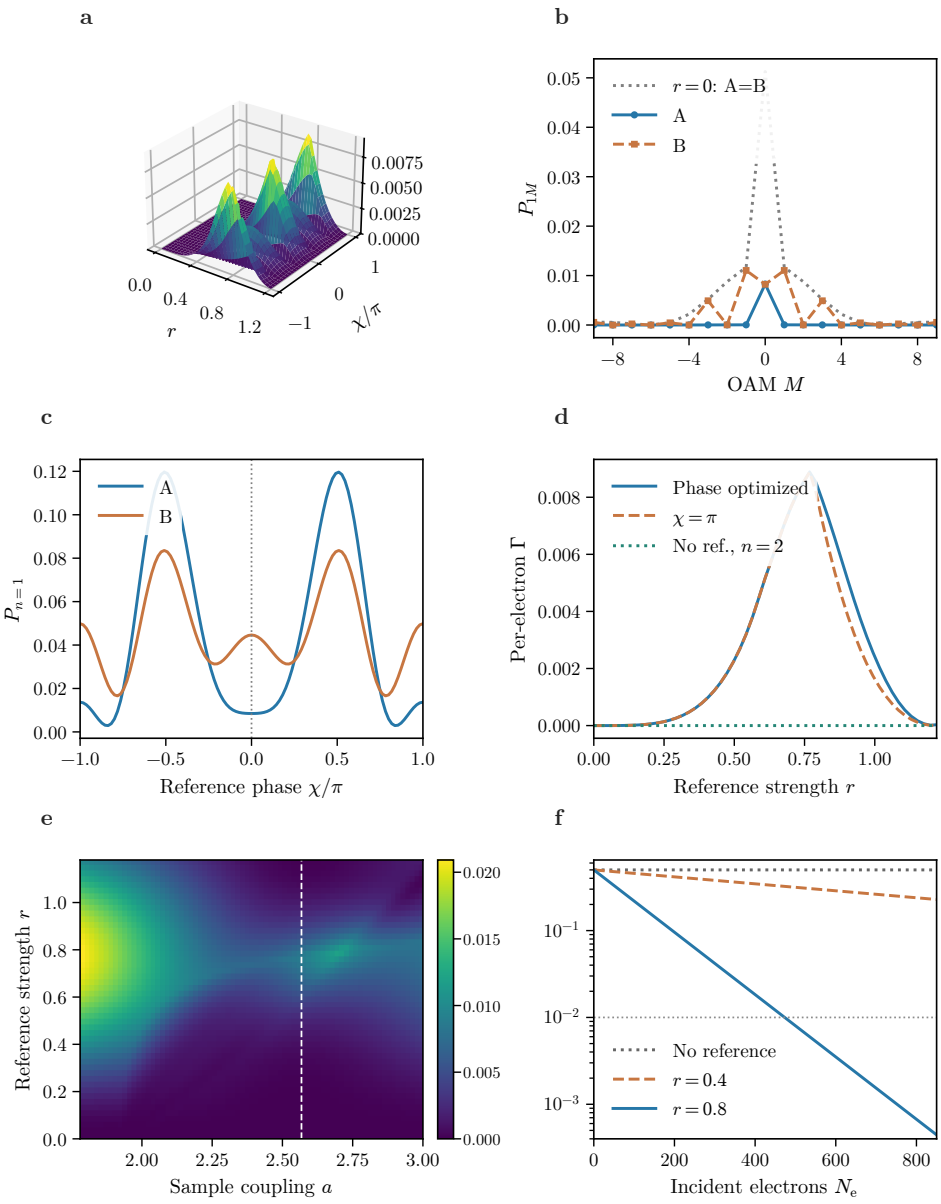


图 5.10: 相干参考把高阶角信息转入低阶 PINEM 读出的理论延伸。(a) 在 J_2 零点的样品耦合下，三维曲面显示已计入效率和漏检记录的每入射电子判别指数 $\Gamma_1(r,\chi)$，竖轴不是新的合成空间维度；(b) 比较无参考时重合的一光子 OAM 谱与加入参考后分开的两种联合谱；(c) 参考相位扫描后的正一阶能量边际概率，此时已改变物理驱动，不能再套用无参考的能量盲区；(d) 相位优化与固定相位下的一光子判别指数，并对比无参考双光子在贝塞尔零点处的信息为零；(e) 在样品强度和参考强度平面中，用真实的逐通道计数重叠计算 Γ_1；(f) 比较参考关闭、弱参考和中等参考下的有限剂量错误率上界。所有曲线均属于同一相位标定、相同径向包络假设下的有效模型预测。

增强。

这项延伸也说明如何把两个原本分开的研究思路用于同一个实验设计任务。角同距层级决定不加参考时何种角信息被隐藏，而端点关系晶格说明加参考、增加驱动事件或保留新的末态荷以后，哪条历史差才会产生可见干涉。在三驱动端点模型中，关系向量 $(1,1,-1)$ 的相位就是 $\theta_1+\theta_2-\theta_3$；在角掩模模型中，参考相位 χ 则通过式 (5.51) 改变整个非线性 Fourier 系数。这两个相位旋钮分别作用于事件关系和角向散射，并不代表同一个拓扑不变量。两者若要同时加入真实电子显微镜，必须先用具体 Maxwell 场和相干参考作用区标定跃迁振幅，再以联合 (n,M) 探测器响应计算最优剂量。由于参考可能引入额外漂移与电子辐照负担，不存在对所有耦合、材料和检测条件都最优的单一测量方案。

等能线重连与拓扑相变是两件事。Lifshitz 转变发生在等能线穿过鞍点时，表现为连通方式和态密度改变；Chern 数改变则要求能隙闭合再打开，并伴随 Berry 曲率总积分发生整数变化。比较两者时，必须分别看色散几何和能带本征态，不能只凭一张等能线判断拓扑。

具体到各面板，(a,b,c) 对 $\eta=1/3,1,3$ 分别以 401^2 点求 $-2\sin(K_N-K_\ell)-2\eta\sin(2K_N-K_\ell)$ 的符号区及零线，绘图方形有周期边界；(d,e,f) 从对应 (a,b,c) 的同一条零线坐标段映入 $R=2.05$、$r=0.66$ 的环面，曲线显示半径增加 0.085 仅为了防遮挡。透明度 0.085，辅助经纬线各取 9 个周期角，视角 $(66^\circ,-56^\circ)$；几何可视化不参与能带计算。

若正向和反向跃迁不再互为共轭，或格点存在有效增益与损耗，哈密顿量变成非厄米矩阵，本征值一般进入复平面。这时应使用点隙、线隙和复谱绕数描述谱结构。增加更多独立跃迁向量则可扩展合成维数；这里增加的是状态空间坐标，不是实际空间维数。

取两条线性无关的合成晶格跃迁 $\mathbf{a}_1=(1,0)$ 和 $\mathbf{a}_2=(1,1)$，无量纲跃迁幅度分别为 $t_1,t_2>0$，并令第二条跃迁带相位 ϕ。按照式 (5.9) 的构造，令 $\mathbf{k}=(k_E,k_\ell)$，对整数格点作 Fourier 变换；由于平移算符在 $|\mathbf{k}\rangle$ 上给出本征值 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_j}$，本征值相加得到

$$\varepsilon(k_E,k_\ell)=2t_1\cos k_E+2t_2\cos(k_E+k_\ell+\phi).$$

现在可以直接读出三个控制量。t_2/t_1 决定两条跃迁对带宽和曲率的相对贡献；ϕ 平移第二项的相位，因此能移动鞍点和等能线重连位置；k_E,k_ℓ 则只是合成准动量坐标。后面的 Lifshitz 参数图就是连续改变 t_2/t_1 与 ϕ，再检查 $\nabla_{\mathbf{k}}\varepsilon=0$ 的驻点怎样移动。

这个单带模型的归一本征矢可以选为动量无关的常数，因此 Berry 联络为纯规范项，曲率积分为零。非零 Chern 数需要在布里渊区上不能整体选取同一光滑周期本征基的能带结构；这需要引入内部自由度，而不是仅调节上述两项余弦的参数。

连续改变耦合比和相对相位，可以判断能带结构在哪些参数处发生定性变化。耦合比主要改变色散曲率和鞍点位置，对于平移不变的两条跃迁，常数相位仅平移准动量，不会单独产生不可消除的回路磁通；要研究磁通，必须另外建立有位置依赖相位的闭合晶格回路。

局域规范变换还能判别何种光学相位在晶格上有可观测意义。对式 (5.9) 中两条线性无关、平移不变的跃迁，两个常数相位可通过给格点重新赋相位而消去；因此单靠两束光的相对相位，不能在该无限晶格上生成均匀合成磁场。不可消去的磁通必须定义在某条闭合回路上：沿回路跃迁振幅的相位积累之和为

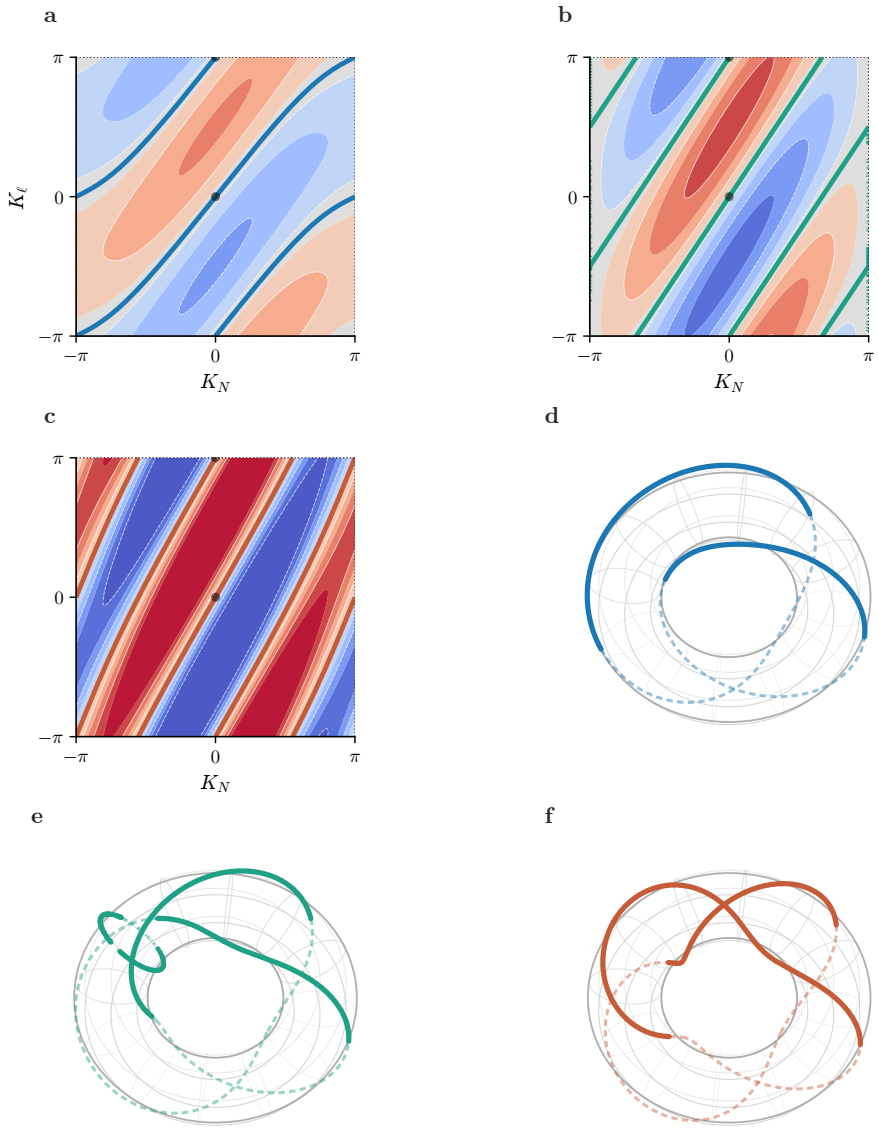


图 5.11: Lifshitz 转变的能带几何 同一双频合成晶格的零准能线在 $|\beta_2/\beta_1| = 1/3, 1, 3$ 时经历从分离口袋到临界颈部再到重连片层的几何变化。上排不只画零能线本身，还用完整准能带等值纹理标出它所处的局域色散背景，因此读者可以直接看出重连发生在鞍点附近。下排把同一条零能线提升到布里渊区环面，并以实线/虚线区分前景与背面，从而消除普通三维绘图里常见的遮挡歧义。这样图像传达的是“周期边界上的真实连通性”，而不是任意视角下的装饰性环面。

$$\Phi_{\square}=\arg\prod_{\langle ij\rangle\in\partial\square}t_{ji}, \tag{5.56}$$

其中乘积依给定方向绕行。它在格点局域相位变换 $|j\rangle\mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi_j}|j\rangle$ 下不变。要把这种回路磁通落实到实际能量–OAM 合成晶格，必须进一步设计格点依赖的驱动相位、辅助耦合通道或多步回路；这超出了前面只含均匀双频跃迁的最小 PINEM 模型。

一个适合作为理论延伸的最小基准是方形 Harper–Hofstadter 格子。它不声称已经在前述 PINEM 实验中实现，而是用可控制的 Peierls 相位测试磁通、边缘谱和波包的关系：

$$H_{\mathrm{H}}=-\sum_{x,y}\big[t_x e^{\mathrm{i}2\pi\alpha y}|x{+}1,y\rangle\langle x,y|+t_y|x,y{+}1\rangle\langle x,y|+\mathrm{h.c.}\big],\quad \Phi_{\square}=\pm2\pi\alpha. \tag{5.57}$$

符号取决于回路方向。沿 x 保持 Bloch 平移、沿 y 开边界时，它化为一维 Harper 条带矩阵，具有对角元 $-2t_x\cos(k_x+2\pi\alpha y)$ 以及相邻 y 之间的跃迁 $-t_y$。图中先扫描磁通与能带，再用开边界条带寻找位于体能隙中的边界模，最后对一个从边界附近发射的有限宽度波包直接演化。后者会同时激发边界态和体态，所以“边缘几行保留的概率”只能作为动力学诊断，不能单独当作边缘态拓扑保护的证明。

六个面板均由式 (5.57) 的厄米最近邻模型计算，取 $t_x=t_y=1$，不加入势能、无序、退相干或损耗。对 (a)，使用 $\alpha=p/24$、$p=0,\dots,12$，每个磁通取 28 个 $k_x\in[-\pi,\pi)$，横向 24 格点采取周期边界且固定 $k_y=0$ 的扭转；它是二维磁能带在固定扭转角上的截面，不是对所有 k_y 积分得到的完整谱密度。(b,c) 固定 $\alpha=1/4$，条带宽 $N_y=32$、$k_x\in[-\pi,\pi]$ 均匀取 121 点；(b) 的颜色取最上端和最下端各两个格点的总权重，(c) 从 $0.15<|E|<1.75$ 的候选态中取边界权重最大的本征矢，并归一化为 $\sum_y|u_y|^2=1$。(d,e) 使用沿 x,y 均开边界的 $N_x\times N_y=30\times18$ 格点，初态严格取

$$\psi_{xy}(0)=\mathcal{N}\exp\!\left[-\frac{(x-6)^2}{2(2.1)^2}-\frac{(y-1.1)^2}{2(0.9)^2}+\mathrm{i}(0.75)x\right],\quad \sum_{x,y}|\psi_{xy}|^2=1,$$

以 $\psi(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{H}}t}\psi(0)$ 在 $t\in[0,9]$ 取 75 个时间点；(d) 为 $t=0$，(e) 为离散采样最接近 $t=7.2$ 的波包概率 $|\psi_{xy}(t)|^2$，两格各自使用绝对概率色标（色标最大值分别取该时刻最大格点概率），不可直接比较视觉亮度。(f) 对同一初态和相同开边界条件分别取 $\alpha=1/4$ 与 $\alpha=0$，计算 $P_{\mathrm{edge}}(t)=\sum_{y=0}^{2}\sum_x|\psi_{xy}(t)|^2$。整个模型只用于说明新增位置依赖相位以后有哪些可复现的谱学和波包诊断，不把此处的格点长度或耦合标定成真实电子实验单位。

单带色散只有一个标量本征值，没有随动量旋转的内部自旋量。若要让能带本征态本身携带几何信息，可在每个晶格准动量处引入两分量内部基底，并写出

$$H(\mathbf{k})=d_0(\mathbf{k})\mathbb{I}+\mathbf{d}(\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\sigma},\qquad |\mathbf{d}(\mathbf{k})|>0. \tag{5.58}$$

这里 $\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$ 是 Pauli 矩阵，$\mathbf{d}$ 为实三维向量；条件 $|\mathbf{d}|>0$ 保证两个能带分离。利用 $(\hat{\mathbf{d}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=\mathbb{I}$，下能带的谱投影为 $P_-=(\mathbb{I}-\hat{\mathbf{d}}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$。取联络约定 $\mathcal{A}_\mu=-\mathrm{i}\langle u_-|\partial_\mu u_-\rangle$，曲率可由不依赖本征矢相位的投影算符计算：

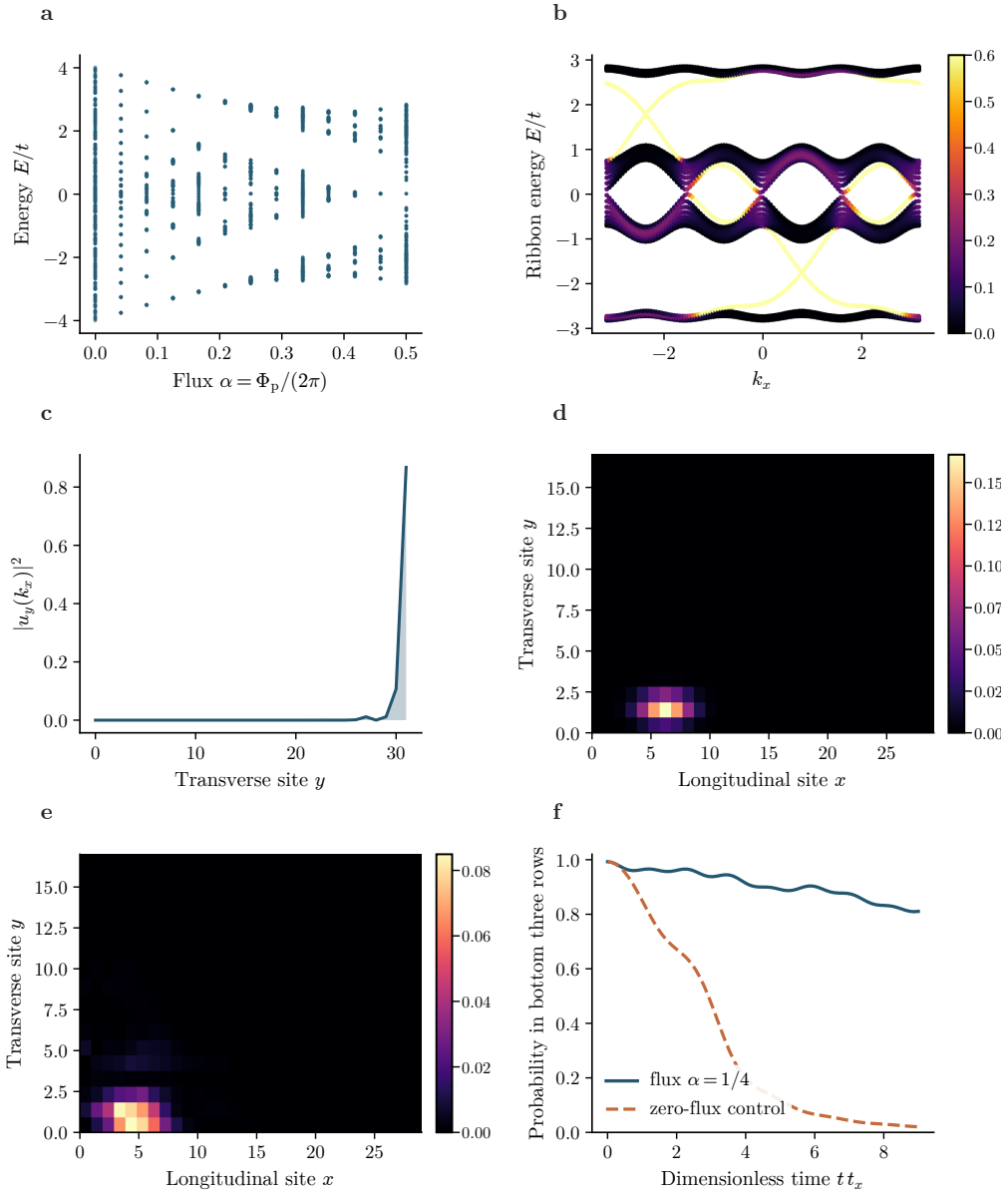


图 5.12: 合成磁通的谱学与传播诊断。 (a) 在周期横向边界的固定扭转角截面上扫描有理磁通 $\alpha = p/24$，计算磁性子带；(b) 对 $\alpha = 1/4$ 的开边界条带计算能谱，颜色为本征态在两侧边缘的概率权重；(c) 直接画一个边缘权重较大本征态的横向密度，检验它是否实际局域；(d,e) 将同一边缘高斯初态投入有限二维格点，比较传播前后强度分布；(f) 将含磁通和零磁通两种哈密顿量作用于相同初态，比较边缘三行的概率保留。六格使用同一种厄米最近邻耦合，没有添加隐藏的非厄米损耗项。

$$\Omega_{xy} = -\mathrm{i}\,\mathrm{Tr}\big(P_-[\partial_{k_x}P_-, \partial_{k_y}P_-]\big)\,,$$
$$[\partial_{k_x}P_-, \partial_{k_y}P_-] = \frac{1}{4}[\partial_{k_x}\hat{\mathbf{d}}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \partial_{k_y}\hat{\mathbf{d}}\cdot\boldsymbol{\sigma}]$$
$$= \frac{\mathrm{i}}{2}\big(\partial_{k_x}\hat{\mathbf{d}}\times\partial_{k_y}\hat{\mathbf{d}}\big)\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$

其中第二行使用了 $[\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}] = 2\mathrm{i}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\boldsymbol{\sigma}$。再用 $\mathrm{Tr}(\sigma_i\sigma_j) = 2\delta_{ij}$，便得到

$$\Omega_{xy} = -\frac{1}{2}\hat{\mathbf{d}}\cdot\big(\partial_{k_x}\hat{\mathbf{d}}\times\partial_{k_y}\hat{\mathbf{d}}\big), \qquad C = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathrm{BZ}}\Omega_{xy}\,\mathrm{d}^2k. \tag{5.59}$$

当能隙处处不为零时，C 是整数；改变它必须经过能隙闭合。Wilson 环沿闭合准动量路径累计同一联络，条带边缘谱则用于检验由体能带拓扑预言的边界模。

采用 Qi–Wu–Zhang 两带模型

$$H(\mathbf{k}) = \sin k_x\,\sigma_x + \sin k_y\,\sigma_y + (m + \cos k_x + \cos k_y)\sigma_z, \quad m = -1.$$

主图上排使用 $k_x, k_y \in [-\pi, \pi)$ 的 91×91 均匀网格；Berry 曲率由规范不变格点 Wilson 余角

$$\Omega_{xy}(\mathbf{k}) \approx \frac{1}{\Delta k^2}\arg\Big(U_x(\mathbf{k})U_y(\mathbf{k}+\hat{x})U_x(\mathbf{k}+\hat{y})^{-1}U_y(\mathbf{k})^{-1}\Big), \qquad U_\mu(\mathbf{k}) = \frac{\langle u(\mathbf{k})|u(\mathbf{k}+\hat{\mu})\rangle}{|\langle u(\mathbf{k})|u(\mathbf{k}+\hat{\mu})\rangle|},$$

量子度规迹由最近邻重叠估计 $g_{xx} \approx [1-|\langle u|u_x\rangle|^2]/\Delta k^2$、$g_{yy} \approx [1-|\langle u|u_y\rangle|^2]/\Delta k^2$。Wilson 环沿 k_x 方向相乘规范化重叠，输出混合 Wannier 中心 $\nu(k_y) = \arg\prod_{k_x} U_x(k_x,k_y)/(2\pi)$，再做相位展开。条带谱采用 $N_y = 42$ 条链、沿 y 开边界、沿 x 保持 Bloch 动量；边缘权重对两端按 $e^{-y/4}$ 加权。计算中 Chern 数和度规体积分别定义为

$$C = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathrm{BZ}}\Omega_{xy}\,\mathrm{d}^2k, \qquad \mathcal{G} = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\mathrm{BZ}}\mathrm{Tr}\,g\,\mathrm{d}^2k,$$

质量扫描覆盖 $m\in[-3,3]$；面板 (e) 的 Chern 数取解析分段结果，闭隙点用空心标记表示该数值无定义。直接带隙可精确求得为

$$\Delta(m) = 2\min\{|m+2|, |m|, |m-2|\}.$$

因为令 $u = \cos k_x, v = \cos k_y$ 后，$|\mathbf{d}|^2 = 2 - u^2 - v^2 + (m+u+v)^2$ 在固定另一个变量时分别对 u、v 呈线性，最小值必落在 $u, v \in \{-1, 1\}$。因此 $m = -2, 0, 2$ 是全部可能的闭隙点。

这三个参数为何伴随整数跃迁，可以直接从闭隙处的局域色散算出。在动量 $\mathbf{k}_\star$ 的邻域令 $\mathbf{k} = \mathbf{k}_\star + \mathbf{q}$，记

$$v_x = \cos k_{\star x}, \qquad v_y = \cos k_{\star y}, \qquad M = m + \cos k_{\star x} + \cos k_{\star y}.$$

原来的两带哈密顿量到一阶成为

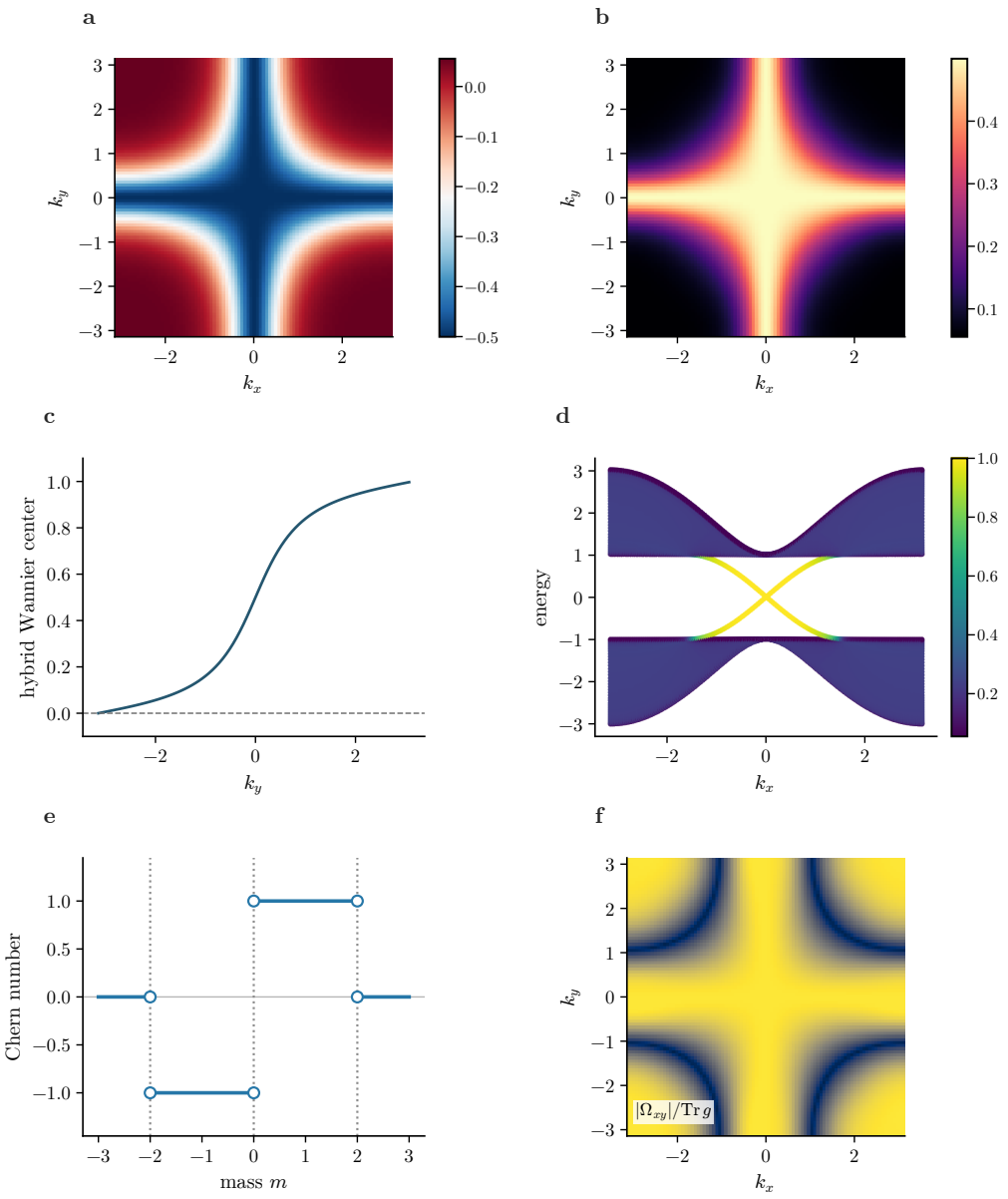


图 5.13：量子几何、Wilson 环与条带边缘态的一致检验 采用两带 Qi–Wu–Zhang 模型 $H(\mathbf{k}) = \sin k_x\,\sigma_x + \sin k_y\,\sigma_y + (m + \cos k_x + \cos k_y)\sigma_z$，在拓扑区 $m = -1$ 同时计算 Berry 曲率、Fubini–Study 量子度规、Wilson 环流与开边界条带谱。上排显示局域几何：Berry 曲率在带隙闭合邻域集中，量子度规在临界线附近增强，Wilson 环出现绕行，对应一条混合 Wannier 中心跨越一个晶格周期。下排显示边界与参数扫描：条带谱中跨隙色散的边缘支与非零 Chern 数对应，Chern 数在 $m = 0, \pm 2$ 的闭隙处发生跳变。最后一格给出局域比值 $|\Omega_{xy}|/\,\mathrm{Tr}\;g$，用于并列比较拓扑曲率与量子度规的空间分布。

$$H(\mathbf{k}_\star+\mathbf{q})=v_xq_x\sigma_x+v_yq_y\sigma_y+M\sigma_z+O(|\mathbf{q}|^2).$$

将这个表达式代入下带 Berry 曲率公式，得到

$$\Omega_{xy}(\mathbf{q})=-\frac{Mv_xv_y}{2(v_x^2q_x^2+v_y^2q_y^2+M^2)^{3/2}},$$
$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^2}\Omega_{xy}(\mathbf{q})\,\mathrm{d}^2q=-\frac{1}{2}\operatorname{sgn}(v_xv_y)\operatorname{sgn}M.$$

积分中先代换 $p_x=|v_x|q_x$、$p_y=|v_y|q_y$，再用极坐标积分 $\int_0^\infty r\,\mathrm{d}r/(r^2+M^2)^{3/2}=1/|M|$。在质量趋近零的局域极限，每个锥的半整数贡献确定其质量变号时 Chern 数的整数跳跃。四个闭隙动量 $(0,0),(\pi,0),(0,\pi),(\pi,\pi)$ 分别具有手性 $\operatorname{sgn}(v_xv_y)=+1,-1,-1,+1$，质量分别是 $m+2,m,m,m-2$。从 $m>2$ 时可连续缩成常向量的平庸相 $C=0$ 出发，逐一计入各个质量变号，得到整个格点模型的精确分段结果

$$C(m)=-\frac{1}{2}\big[\operatorname{sgn}(m+2)-2\operatorname{sgn}(m)+\operatorname{sgn}(m-2)\big],\qquad m\notin\{-2,0,2\}.\tag{5.60}$$

于是 $-2<m<0$ 时 $C=-1$，$0<m<2$ 时 $C=1$，其余有隙区间 $C=0$；在闭隙参数处，下带投影不能在整个布里渊区连续定义，单带 Chern 数无定义。

最后一格绘制比值 $|\Omega_{xy}|/(\operatorname{Tr}g+10^{-12})$，以统一色标展示该无量纲几何比值；它不是新的拓扑不变量。

局域 Berry 曲率积分后得到 Chern 数，沿布里渊区绕行的 Wilson 环则将相同几何信息写成混合 Wannier 中心的位移。当这一整数不为零，适当开边界的条带谱可以出现跨越体带隙的手性边界模。三者共同构成对厄米能带拓扑的不同检验；单独出现一处曲率峰并不足以证明非平凡拓扑。

采用非互易 Hatano–Nelson 链

$$H=\sum_{n=1}^{N-1}(t_R|n{+}1\rangle\langle n|+t_L|n\rangle\langle n{+}1|),\qquad t_R=te^{\eta},\quad t_L=te^{-\eta}.$$

主图固定 $t=1,\eta=0.65$。周期边界复谱使用 $N=220$ 并闭合首尾，解析色散为 $E(k)=t_Re^{-ik}+t_Le^{ik}$；开边界谱使用 $N=56$，本征值按 $\operatorname{Re}E$ 排序。广义布里渊区取

$$\beta=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}k},\qquad r=\sqrt{|t_R/t_L|}=e^{\eta},$$

取波函数向右增长的 $\psi_j\propto\beta^j$ 约定时，半径为 $r\approx1.92$；该约定与右本征态向右聚集一致。右本征态热图画的是 $|\psi_n^{(R)}|^2$，对每个模都归一化后再按实部排序；第五格扫描 $\eta\in[0,1]$ 共 61 点，比较模式中心的平均右侧偏移 $\langle x\rangle/(N-1)$ 与平均 IPR。最后一格选取最靠近 $E=0$ 的模，分别画左右本征态概率 $|\psi^{(R)}|^2,|\psi^{(L)}|^2$；对于均匀非互易跃迁，右本征态的包络沿右边界以 $\mathrm{e}^{\eta n}$ 增大，幅度局域长度为 $\xi_{\mathrm{amp}}=1/\eta$；这里不从近零的数值尾部反推一个不稳定的拟合长度。

非互易跃迁进一步改变了边界与体谱之间的关系。周期边界的复本征值可沿一条点隙闭合回路

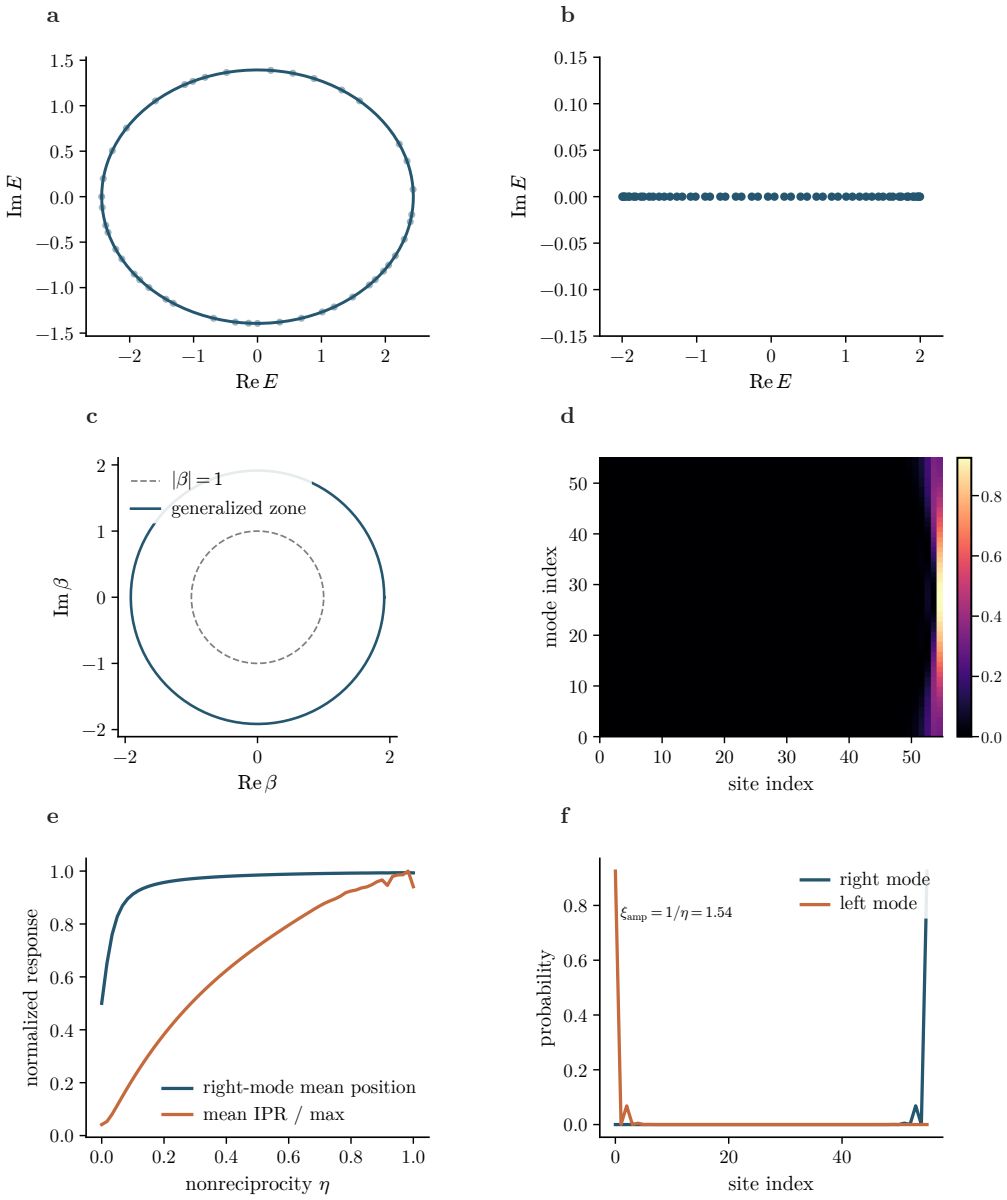


图 5.14: 非厄米合成链中的趋肤谱与广义布里渊区 以非互易 Hatano–Nelson 链 $H = \sum_n (t_R|n{+}1\rangle\langle n| + t_L|n\rangle\langle n{+}1|)$，其中 $t_R = te^{\eta}, t_L = te^{-\eta}$，比较周期边界与开边界复谱。周期边界下本征值形成复能量点隙环；开边界下谱塌缩到皮肤谱线，右本征模集体堆积到一侧边界。第三格按 $\psi_j \propto \beta^j$ 的约定给出广义布里渊区 $|\beta| = \sqrt{|t_R/t_L|}$，说明非布洛赫波矢才与开边界谱一致；后两格再用平均 IPR、边界权重以及左右本征态轮廓量化趋肤局域。

运动，而开边界谱不必沿这条回路分布；在 Hatano–Nelson 链中，本征态还会整体向一侧聚集。这种趋肤效应由非厄米非互易性引起，既不能从 Lifshitz 等能线重连直接推出，也不等于前面厄米两带模型的 Chern 拓扑。

这些谱几何和边界动力学算例共享离散晶格的数学语言，却对应不同的哈密顿量条件。双频 PINEM 的确定性经典光场决定了跃迁幅度；如果光子数本身也发生量子涨落，单一复振幅已不足以描述电子输出谱，电子与光场必须作为联合量子态演化。

参考文献

1. Cai, W.; Reinhardt, O.; Kaminer, I.; García de Abajo, F. J. Efficient orbital angular momentum transfer between plasmons and free electrons. *Physical Review B* 98, 045424 (2018). doi:10.1103/PhysRevB.98.045424.

2. Tavabi, A. H. et al. Demonstration of angular-momentum-resolved electron energy-loss spectroscopy. *Nature Communications* 16, 6601 (2025). doi:10.1038/s41467-025-60804-3.

3. Li, J.; Jiang, Y.; Wen, W.; Wu, D.; Liu, Y. Tunable two-dimensional energy orbital angular momentum synthetic lattices with free electrons. *Physical Review Research* 8, 033355 (2026). doi:10.1103/rpst-tkh7.

4. Volovik, G. E. Topological Lifshitz transitions. arXiv:1606.08318v3 (2016). 本文仅作为 Lifshitz 转变的一般理论背景，不作为 PINEM 原始实验论证来源。

5. Xiaowu. *多光子 PINEM 解除光学近场的角同距性*. 理论研究手稿，未附独立正式出版信息。本文仅借用其中可精确复算的六扇区角掩模构造。

6. *端点诱导关系晶格的量子干涉控制*. 理论研究手稿，作者及独立正式出版信息未标定。本文据其端点关系问题建立明确的有限维幺正教学模型。

第 6 章　量子光与自由电子

经典 PINEM 将光场视为给定的复振幅，适用于涨落和单电子回作用可忽略的条件。研究光子统计、电子–光子纠缠或电子后选择制备时，需要保留光场的算符结构及联合态。因为电子交换一个光量子以后，光场自己也变了，而不同光子数分量给出的交换振幅并不相同。

为计算这些效应，我们保留光子数自由度，先求电子–光子的联合幺正演化，再根据实际测量决定取偏迹或条件投影。经典相位调制应作为同一模型的极限出现，而不是另立一套概率公式。

电子能量阶梯记为 $|n\rangle$，并取 $b^\dagger|n\rangle = |n+1\rangle$；单模光场的湮灭、产生算符为 $a, a^\dagger$。ρ_e 与 ρ_γ 分别表示电子和光场密度算符，Tr_γ 表示对未观测光场取偏迹。文中的“经典极限”指在固定经典耦合下量子涨落与单电子反作用相对变小的极限，而不是简单令平均光子数趋于无穷。

6.1　量子散射

经典 PINEM 把光场看成给定的外场，因此一个复耦合常数就能决定电子边带。量子光场不同：交换一个光子会改变光场本身，而且不同光子数分量的交换振幅不同。若实验只记录电子，必须先求电子与光场的联合演化，再把未观测的光场自由度迹掉。

设电子能量阶梯态为 $|n\rangle$，其中 n 表示相对中心能量交换了多少个光量子；平移算符 b 满足 $b^\dagger|n\rangle = |n+1\rangle$。单模光场的湮灭、产生算符分别记为 a 和 $a^\dagger$。把相互作用时间吸收到无量纲复参数 ξ 中，量子 PINEM 的最小幺正演化写成

$$U(\xi) = \exp\!\left(\xi b a^\dagger - \xi^* b^\dagger a\right). \tag{6.1}$$

指数中的两项互为厄米共轭并带相反符号，所以生成元是反厄米的，$U^\dagger U = 1$。此处 ξ 是无量纲相互作用参数，不应与含时间的哈密顿量前因子重复计数。绘图的数值实现取 $H_{\mathrm{int}} = ba^\dagger + b^\dagger a$ 和 $U_{\mathrm{num}}(s) = \exp(-\mathrm{i}sH_{\mathrm{int}})$；只要代入 $\xi = -\mathrm{i}s$，便与上式完全一致，其中 s 为绘图脚本中的 `pulse_area`，两者幅度相等，而非两个独立的物理参数。有限能级与光子数截断下的升降算符不再严格满足无限维代数，数值结论只应在边界态占据足够小的截断范围内解释。$ba^\dagger$ 表示电子降低一个能量阶、光场增加一个光子；$b^\dagger a$ 表示相反过程。对光子数态 $|N\rangle$，$a|N\rangle = \sqrt{N}|N-1\rangle$，因此交换振幅含有 $\sqrt{N}$。这一步已经说明：只给出平均光子数 $\bar{N}$，一般不足以确定电子散射概率。

设入射电子和光场起初没有关联，初态为 $\rho_e \otimes \rho_\gamma$。相互作用后的联合态为 $U(\rho_e \otimes \rho_\gamma)U^\dagger$。实验若只测电子，电子末态就是

$$\rho_e' = \mathrm{Tr}_\gamma\!\left[U(\rho_e \otimes \rho_\gamma)U^\dagger\right]. \tag{6.2}$$

若光场在光子数基底中为 $\rho_\gamma = \sum_N p_N |N\rangle\langle N|$，式 (6.2) 就是各个入射光子数 N 所对应电子谱的加权平均。权重是完整的 p_N，而不是只有 $\bar{N} = \sum_N N p_N$。因此即使平均光子数相同，福克态、相干态和热态也不必产生相同的电子谱；差异大小仍取决于相互作用强度及探测分辨率。

光子数涨落怎样进入边带，可以从指数算符的前几阶直接算出，而不必预先套用某个统计分布。

记 $G=\xi b a^\dagger-\xi^* b^\dagger a$，先以能量中心态 $|0\rangle_e$ 和光子数态 $|N\rangle_\gamma$ 为输入。电子阶梯上的 $b,b^\dagger$ 在无限阶梯中互为逆算符；光场的产生和湮灭满足 $a^\dagger|N\rangle=\sqrt{N+1}|N+1\rangle$、$a|N\rangle=\sqrt{N}|N-1\rangle$。因此第一个非平凡作用是

$$
\begin{aligned}
G|0,N\rangle &= \xi\sqrt{N+1}\,|-1,N+1\rangle-\xi^*\sqrt{N}\,|+1,N-1\rangle,\\
G^2|0,N\rangle &= \xi^2\sqrt{(N+1)(N+2)}\,|-2,N+2\rangle\\
&\quad+(\xi^*)^2\sqrt{N(N-1)}\,|+2,N-2\rangle-|\xi|^2(2N+1)|0,N\rangle.
\end{aligned}
$$

第二行的对角负号来自一次产生后再湮灭及其逆序两个算符乘积；这也是幺正演化保持概率归一所必需的项。把指数展开到 G^2，即 $U=1+G+G^2/2+O(G^3)$，得到

$$
\begin{aligned}
U|0,N\rangle = &\left[1-\frac{|\xi|^2}{2}(2N+1)\right]|0,N\rangle\\
&+\xi\sqrt{N+1}\,|-1,N+1\rangle-\xi^*\sqrt{N}\,|+1,N-1\rangle\\
&+\frac{\xi^2}{2}\sqrt{(N+1)(N+2)}\,|-2,N+2\rangle\\
&+\frac{(\xi^*)^2}{2}\sqrt{N(N-1)}\,|+2,N-2\rangle+O(G^3).
\end{aligned}
$$

这里写出的 $O(G^3)$ 是作用在给定初态上的振幅阶数；对高光子数尾部必须进一步控制 $|\xi|\sqrt{N+1}$，不能仅凭 $|\xi|$ 数值小就宣布近似成立。各个电子阶数所对应的末光子数不同，若只测电子，需要把这些光子数态迹掉。对固定 N，一光子通道的最低非零概率为

$$
\begin{aligned}
P(-1|N) &= |\xi|^2(N+1)+O(|\xi|^4),\\
P(+1|N) &= |\xi|^2 N+O(|\xi|^4),\\
P(0|N) &= 1-|\xi|^2(2N+1)+O(|\xi|^4).
\end{aligned}
$$

因此 $P(-1)-P(+1)=|\xi|^2+O(|\xi|^4)$ 反映了玻色子产生算符中的真空加一项。当输入光场是光子数对角混合态 $\sum_N p_N|N\rangle\langle N|$ 时，对 N 逐项加权，得到

$$
P(-1)=|\xi|^2(\bar N+1)+O(|\xi|^4),\qquad P(+1)=|\xi|^2\bar N+O(|\xi|^4). \tag{6.3}
$$

这两个最低阶边带**只能识别平均光子数**，还不能区分具有相同 $\bar N$ 的相干态、福克态和热态。二光子通道第一次引入不同的阶乘矩：

$$
\begin{aligned}
P(+2) &= \frac{|\xi|^4}{4}\langle N(N-1)\rangle+O(|\xi|^6),\\
P(-2) &= \frac{|\xi|^4}{4}\langle (N+1)(N+2)\rangle+O(|\xi|^6).
\end{aligned} \tag{6.4}
$$

这里的 N 指入射光子数算符的本征值，角括号按 p_N 取平均。对于固定光子数 N_0、泊松分布和热

态，$\langle N(N-1)\rangle$ 分别为 $N_0(N_0-1)$、$\bar{N}^2$ 和 $2\bar{N}^2$（固定数态取 $N_0=\bar{N}$）。所以相同平均光强产生不同高阶边带，并非依靠定性的“涨落较强”判断，而是因为散射振幅严格取样了入射态的高阶阶乘矩。

上面的展开解释了弱耦合时光子阶乘矩为什么出现，但当 $|\xi|\sqrt{N+1}$ 不再远小于一时，不同交换阶数会反复往返，只保留二阶就无法预测高阶边带。此时并不需要立即引入数值截断：理想无限电子能量阶梯上的平移算符与光子算符具有足够简单的对易代数，能够直接得到任意光子数输入的精确跃迁振幅。

为看清这个结构，设 $A=\xi b a^\dagger$、$B=-\xi^* b^\dagger a$，并把无量纲耦合的模平方记作 $s=|\xi|^2$。由于完整能量阶梯满足 $bb^\dagger=b^\dagger b=\mathbb{I}$，光场又满足 $[a,a^\dagger]=1$，所以

$$
\begin{aligned}
[A,B] &= -s\big(bb^\dagger a^\dagger a - b^\dagger b a a^\dagger\big) = s\mathbb{I},\\
[A,[A,B]] &= [B,[A,B]] = 0.
\end{aligned}
$$

对易子是标量，因而 Baker–Campbell–Hausdorff 公式在这一阶精确终止。将产生算符放在湮灭算符左侧，得到完全正规排序的幺正算符

$$
U(\xi)=\mathrm{e}^{-s/2}\mathrm{e}^{\xi b a^\dagger}\mathrm{e}^{-\xi^* b^\dagger a}. \tag{6.5}
$$

系数 $\mathrm{e}^{-s/2}$ 不是人为添加的损耗，它保证两个指数重新合并时仍然得到单位幺正演化。只有在无限阶梯中才能把 $[b,b^\dagger]=0$ 用作严格等式；有限数值截断的边界附近应另行检查泄漏。

现在从给定初态 $|0,N\rangle$ 出发，并令 n 为电子获得的光量子阶数。整个算符守恒 $n+m=N$，故指定电子末态 $|n\rangle$ 时，光场必处于 $|N-n\rangle$。以 $0\le n\le N$ 为例，先展开右边的湮灭指数，再展开左边的产生指数：一次产生 k 个光子必须伴随 $n+k$ 次湮灭，才能得到净光子数变化 $-n$。于是

$$
\begin{aligned}
\mathcal{A}_{n|N} &\equiv \langle n,N-n|U(\xi)|0,N\rangle\\
&= \mathrm{e}^{-s/2}\sqrt{N!(N-n)!}\sum_{k=0}^{N-n}\frac{\xi^k(-\xi^*)^{n+k}}{k!(n+k)!(N-n-k)!}\\
&= \mathrm{e}^{-s/2}(-\xi^*)^n\sqrt{\frac{(N-n)!}{N!}}\,L_{N-n}^{(n)}(s).
\end{aligned}
$$

这里第二行使用的是数态升降公式，第三行则按广义 Laguerre 多项式的有限和重新收集：

$$
L_q^{(\ell)}(s)=\sum_{k=0}^{q}\binom{q+\ell}{q-k}\frac{(-s)^k}{k!}.
$$

反过来，电子降低 $\ell\ge 0$ 阶时，光场增加 ℓ 个光子；把两个指数展开的顺序作同样处理，得到另一支精确振幅

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{n|N} &= \mathrm{e}^{-s/2}(-\xi^*)^n\sqrt{\frac{(N-n)!}{N!}}L_{N-n}^{(n)}(s), \quad 0\le n\le N,\\ \mathcal{A}_{-\ell|N} &= \mathrm{e}^{-s/2}\xi^\ell\sqrt{\frac{N!}{(N+\ell)!}}L_N^{(\ell)}(s), \qquad\qquad \ell\ge 0.\end{aligned} \tag{6.6}$$

对 $n>N$，吸收通道严格为零，因为入射光场没有足够的光子。对数态输入，电子每一个阶数与唯一的光子末态相对应，因此精确电子概率核为

$$K_{nN}(s)=P(n\mid N)=|\mathcal{A}_{n|N}|^2, \qquad \sum_{n=-\infty}^{N}K_{nN}(s)=1. \tag{6.7}$$

这条归一化来自 $U^\dagger U=\mathbb{I}$。对于真空 $N=0$，只可能产生电子能量损失，且 $L_0^{(\ell)}=1$，因此 $P(-\ell\mid 0)=\mathrm{e}^{-s}s^\ell/\ell!$；对于非零 N，Laguerre 多项式的零点可让特定边带在有限作用强度下相消，即使其它边带仍然存在。这是单独使用低阶微扰公式无法描述的结构。

若输入为光子数对角态，响应矩阵直接给出 $P(n)=\sum_N K_{nN}p_N$。若输入为相干态而实验仅记录电子人口，该公式也成立：固定电子末阶 n 时，每个不同的初始 N 都对应不同的末光子数 $N-n$，偏迹后相互正交。对电子相干矩阵元则不能如此简化，因为不同电子输出阶之间可以共享相同光子末态，初始光场的数态相干可能留下交叉项。于是同一个精确核既说明为何能谱能够探测光子统计，也说明为何单独测能谱不能完成光场密度矩阵层析。

全部概率按式 (6.7) 的解析系数平方计算，没有额外材料、仪器或退相干唯象参数。输入 ξ 取非负实值计算概率，相位只改变振幅而不改变单个数态的边带人口；(a) 取 $s=0.20$、$N=0,\dots,31$、$n=-11,\dots,11$；(b) 保持 $s=0.20$，取 $N=0,4,12,30$、$n=-14,\dots,14$；(c) 取 $N=0,\dots,44$ 与 $s=0.03,0.15,0.36$；(d) 固定 $N=8$，在 $s\in[0,4]$ 的 440 点上画 $n=0,1,2,3$ 的概率；(e) 对 $N=2,8,20$ 扫 $\epsilon=s(N+1)\in[0.001,1.3]$ 的 140 点，纵轴为 $|P_{\mathrm{exact}}(+2|N)-s^2N(N-1)/4|$；(f) 固定 $|\beta|=1.7$、$\bar N=4,15,60$，以 $s=|\beta|^2/\bar N$ 加权 $p_N=\mathrm{e}^{-\bar N}\bar N^N/N!$，对 $N\le\max\{30,\lfloor\bar N+11\sqrt{\bar N+1}\rfloor\}$ 求和，图上只显示 $n=-7,\dots,7$。面板 (a)、(b)、(f) 展示的是有限范围内的概率，不对所示边带再次归一化；剩余概率落在未画出的阶数上。图像和数据可由 `figures/quantum_laguerre_kernel.py` 生成。

这些图解释了微扰理论和完整数值矩阵为何会给出不同的边带形状。微扰的控制参数不是独立的 s，而是入射占据数放大后的 $s(N+1)$。反演时若实际使用有限电子阶梯与有限 Fock 截断，响应矩阵的列和应接近一；一旦边界概率已不可忽略，数值重归一化会掩盖被截断的物理通道，不能当成原始精确模型的验证。

经典场替代也可以在同一个模型中受控地推出。若输入是相干态 $|\alpha\rangle$，作位移变换 $D^\dagger(\alpha)aD(\alpha)=a+\alpha$，则

$$\begin{aligned}D^\dagger(\alpha)U(\xi)D(\alpha) &= \exp\big[(\xi\alpha^*b-\xi^*\alpha b^\dagger)+(\xi ba^\dagger-\xi^*b^\dagger a)\big]\\ &= \exp\big(\beta b^\dagger-\beta^*b\big)\exp\big(\xi ba^\dagger-\xi^*b^\dagger a\big), \qquad \beta=-\xi^*\alpha.\end{aligned}$$

第二个等号用到了理想无限电子能量阶梯中 $[b,b^\dagger]=0$，以及电子平移与光子算符的对易关系；有限

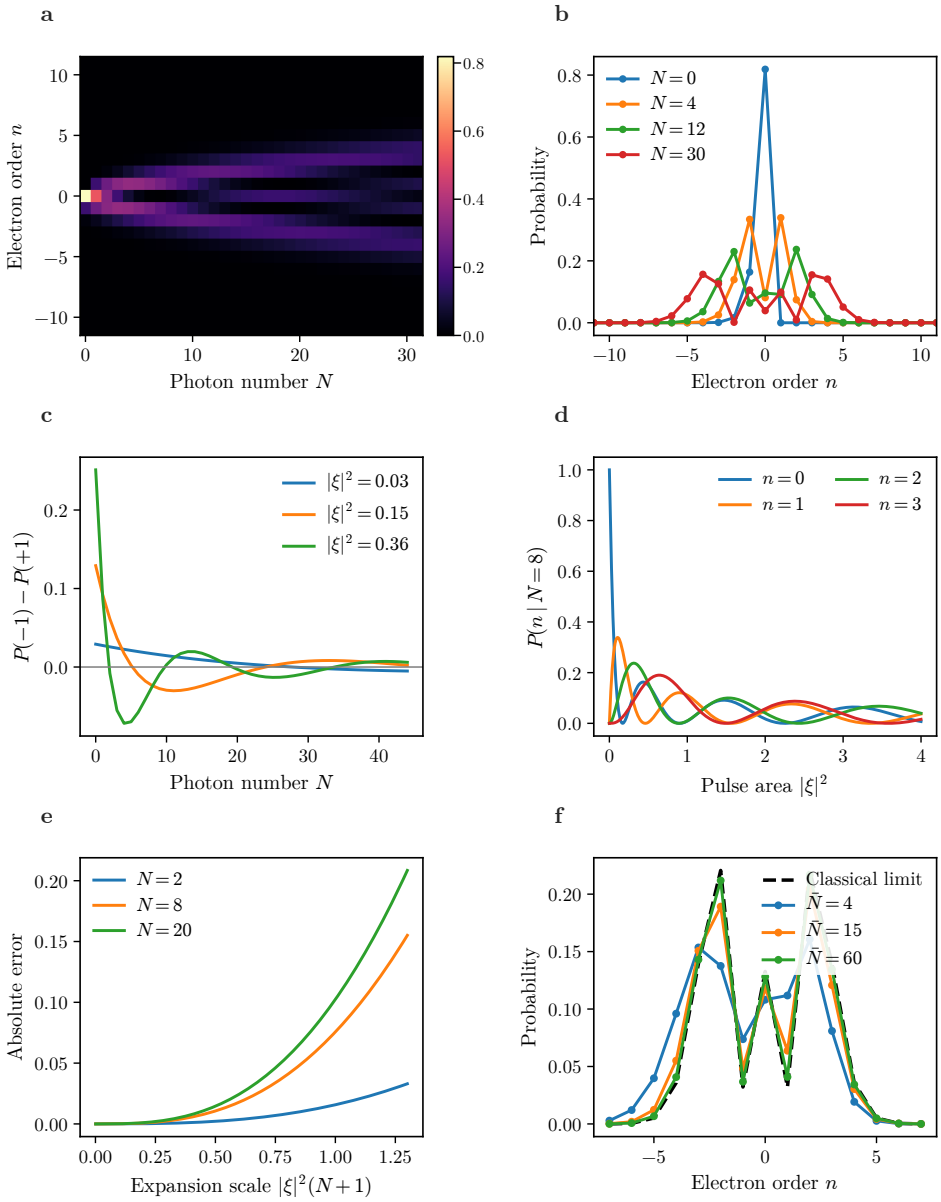


图 6.1：量子 PINEM 的精确数态跃迁核及其经典极限。 (a) 由式 (6.6) 直接计算 $s = 0.20$ 时 $N = 0,\ldots,31$ 到 $n = -11,\ldots,11$ 的条件概率；黑色区包括受光子数守恒禁止的 $n > N$ 通道。(b) 同一 s 下 $N = 0, 4, 12, 30$ 的电子谱：振荡结构由 Laguerre 多项式控制。(c) 三个作用强度的 $P(-1|N) - P(+1|N)$，显示真空不对称的弱耦合起点与强散射中的往返干涉。(d) 固定 $N = 8$，扫描 $s \in [0, 4]$，展示 $n = 0, 1, 2, 3$ 边带的精确相消零点。(e) 对 $N = 2, 8, 20$，把二光子吸收概率与 $s^2N(N-1)/4$ 的弱耦合结果比较，横轴选用控制量 $s(N+1)$。(f) 在固定 $|\beta| = 1.7$ 下取相干输入 $\bar{N} = 4, 15, 60$、$|\xi| = |\beta|/\sqrt{\bar{N}}$，将泊松平均的精确量子核与 $J_n^2(2|\beta|)$ 比较。整图的变量均来自同一幺正演化，不附加经验展宽或拟合参数。

截断数值矩阵在边界上不具备这一性质。现在令 $|\alpha|\to\infty$、$|\xi|\to 0$，同时保持 $\beta=-\xi^{*}\alpha$ 固定。作用在位移后的光学真空上，第二个指数产生光学激发的振幅从 $O(|\xi|)$ 开始，追踪不到光子末态的电子约化结果便趋近

$$\rho_e' \longrightarrow \mathrm{e}^{\beta b^{\dagger}-\beta^{*}b}\rho_e\mathrm{e}^{-\beta b^{\dagger}+\beta^{*}b}. \tag{6.8}$$

这才是前面经典贝塞尔边带的量子起点。单独增大 $\bar N$ 而固定 $|\xi|$，会同时增大 $|\beta|=|\xi|\sqrt{\bar N}$，比较的并不是同一个经典场作用强度。

三类状态最直接的差别体现在光子数方差。福克态满足 $\mathrm{Var}\,N=0$；相干态满足 $\mathrm{Var}\,N=\bar N$；单模热态满足 $\mathrm{Var}\,N=\bar N(1+\bar N)$。因为交换振幅依赖 $\sqrt{N}$，这些涨落会传到电子边带的宽度、尾部以及高阶矩中。

若进一步选择某个电子末态 $|m\rangle$，电子测量会对光场施加测量算符 $M_m=\langle m|U|\psi_e\rangle$。条件光场为

$$\rho_{\gamma|m}=\frac{M_m\rho_\gamma M_m^{\dagger}}{\mathrm{Tr}(M_m\rho_\gamma M_m^{\dagger})}. \tag{6.9}$$

式 (6.2) 用来预测“只看电子”时的能谱；式 (6.9) 用来预测电子后选择后的条件光子统计。前者对应探测，后者对应条件制备。后面的数值图都从这两个问题出发。

经典 PINEM 用一个确定的复数 β 描述光场；量子模型则保留光子数算符及其涨落。两者接近的条件不是简单“平均光子数很大”，而是光子数相对涨落和单次电子散射造成的反作用都足够小。比较有限光子数结果与大占据数极限，可以直接判断经典场替代何时成立。

把光场量子化以后，问题随即发生变化：即使平均光强相同，不同光子数涨落仍会通过产生、湮灭算符的矩阵元改变电子能谱。下面先比较这些真正可见的统计指纹。即使平均光子数 $\bar N$ 相同，不同量子态的光子数方差和高阶矩仍可不同。由于交换振幅含有 $\sqrt{N}$，这些统计差异会传到电子边带的宽度、尾部和高阶矩。因而电子谱可以作为光子统计的探针，但必须选择对 p_N 足够敏感、又不容易被有限分辨率抹平的观测量。

数值实现中，电子阶梯平移与单模光子产生、湮灭共同决定联合分布：

$$U(\xi)=\exp\!\big(\xi a^{\dagger}b-\xi^{*}b^{\dagger}a\big),\quad P_{nm}=|\langle n,m|U|0,\psi_\gamma\rangle|^2,\quad P_n=\sum_m P_{nm}.$$

输入相干态、光子数态和压缩真空是纯态；热光输入需要对各光子数分量做密度算符平均，不可将其视为具有固定波函数的纯联合态。四种入射光态的基线均值为 $\bar N=10$，耦合脉冲面积 $|\xi|=0.38$，电子阶数范围 $|n|\le 8$，光子 Fock 截断 $m\le 34$；压缩真空参数选为 $r=\operatorname{arsinh}\sqrt{10}$，以确保与其他输入具有相同的真实平均光子数。后选择部分单独使用下文所列参数，不将其当成基线的同一数值实验。

数值实现中，先由每个数态输入计算响应矩阵 $K_{nN}=P(n|N)$，再求解带非负约束的正则化反问题：

$$q_n=\sum_N K_{nN}p_N,\quad \widehat{\mathbf{z}}=\arg\min_{\mathbf{z}\ge 0}\big\|K\mathbf{z}-\mathbf{q}\big\|_2^2+\lambda\big\|\mathbf{z}\big\|_2^2,\quad \widehat{p}_N=\frac{\widehat{z}_N}{\sum_M\widehat{z}_M}.$$

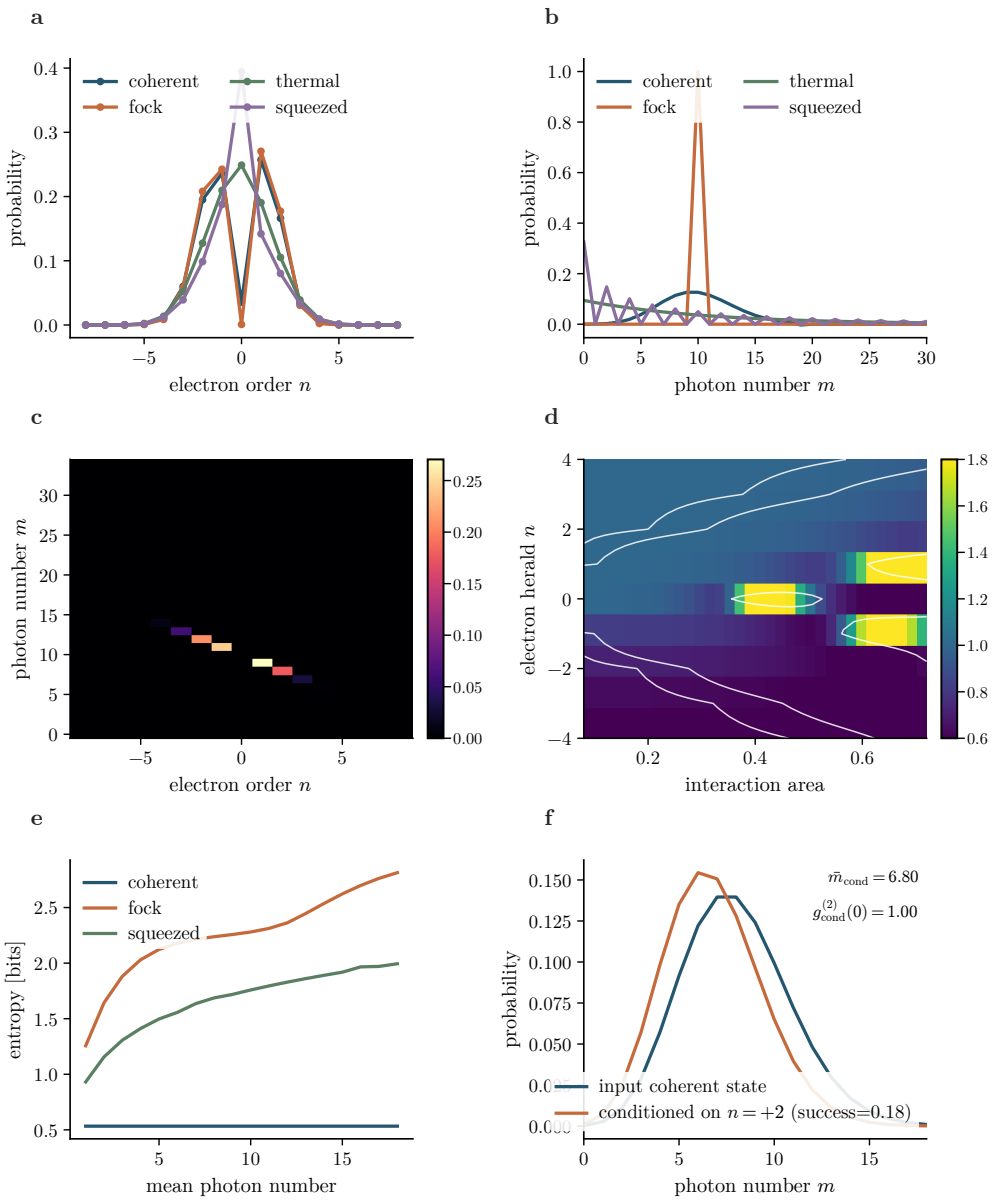


图 6.2：相同平均光子数为何仍产生不同电子谱 计算保持平均光子数和相互作用参数不变，只改变入射光场的光子数分布。第一排先把“同一平均值、不同涨落”讲清楚：相干态、福克态、热态和压缩态对应不同的光子数分布，因此电子边带也呈现不同的宽度、尖锐度和尾部。右上角的联合概率图进一步说明，电子能量与剩余光子数之间存在清晰的相关梯形结构。第二排则进入真正的量子指纹：电子后选择后的条件 Fano 因子图显示测量会把原本近经典的光场推向次泊松或超泊松区域；电子–光子纠缠熵曲线给出“信息究竟留在电子上还是转入联合态”的预算；最右侧的条件光子数分布则直接展示测量回作用怎样重塑光场本身。

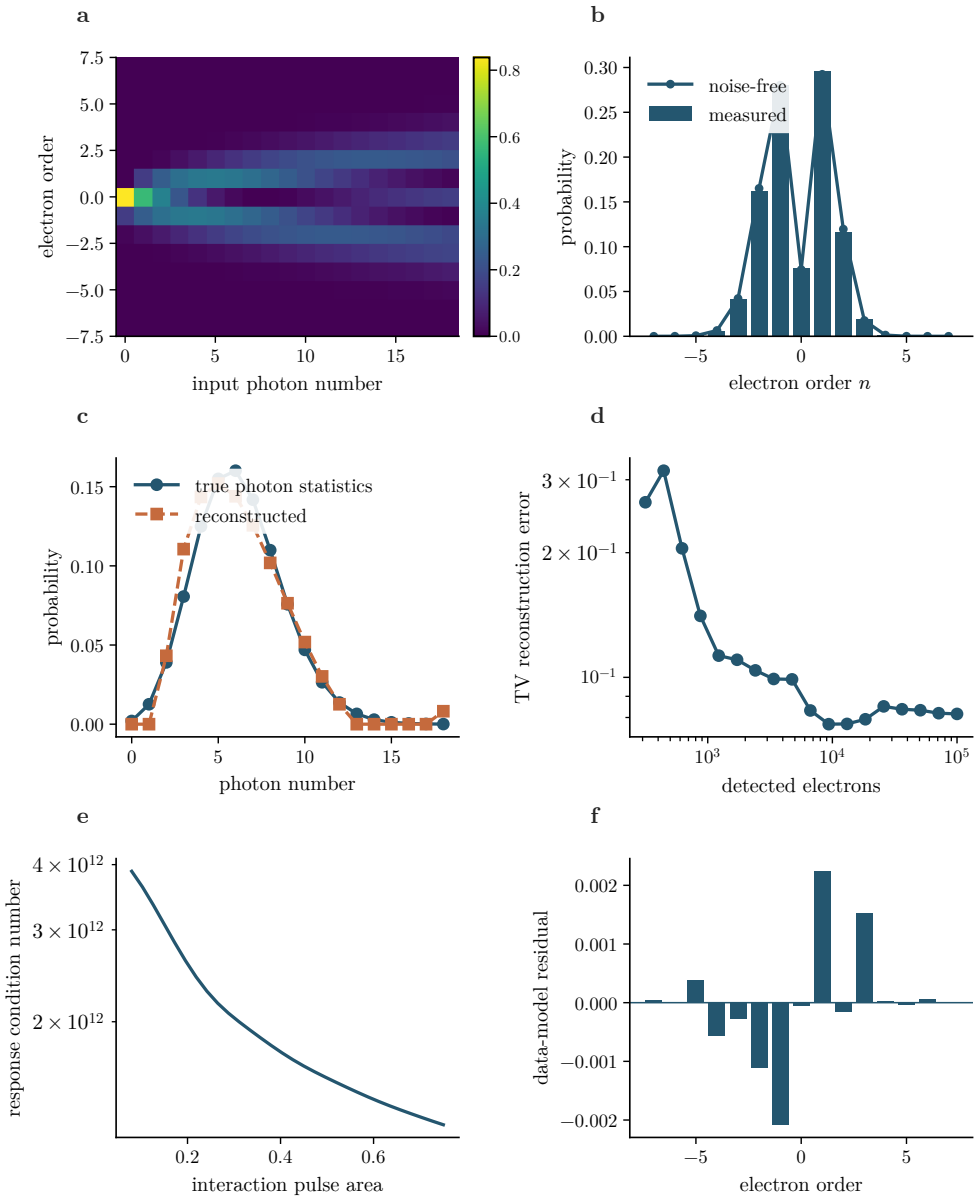


图 6.3: 由电子谱反演光子数分布 先用数态输入逐列计算响应矩阵 $K_{nN} = P(n \mid N)$。未知光子数分布 p_N 产生的电子谱满足 $q_n = \sum_N K_{nN} p_N$。图中先展示响应矩阵和带计数噪声的电子谱，再用非负吉洪诺夫（Tikhonov）正则化反演 p_N。计数增加时重构误差下降；相互作用过弱或过强时，响应矩阵不同列变得难以区分，条件数升高。因此“能测到边带”并不等于“能稳定反演光子统计”。

设输入为截断归一的 Poisson 分布 $p_N \propto e^{-6.2}6.2^N/N!$、$N = 0, \ldots, 18$；$n_e = 7$、$n_\gamma = 30$、$|\xi| = 0.42$，泊松计数 $N_e = 18000$、随机种子 4、$\lambda = 10^{-3}$。电子计数扫描 $10^{2.5} \sim 10^5$（18 点，种子 3）；相互作用面积扫描 $[0.08, 0.75]$（30 点）。响应矩阵最大与最小奇异值之比（最小值按 10^{-12} 截断）用于定义数值条件数，误差定义为总变差距离 $D_{\mathrm{TV}} = \frac{1}{2}\sum_N |\widehat{p}_N - p_N|$；(f) 所画 $y - K\widehat{p}$ 是正向拟合残差，不是采样得到的贝叶斯后验预测分布。数值实现先在堆叠矩阵 $[K; \sqrt{\lambda}I]$ 上调用非负最小二乘求得 $\widehat{z}$，随后统一归一化；并非在优化器内部施加归一化等式约束。

具体到各面板，(a) 逐一制备 $N = 0, \ldots, 18$ 的数态，按同一联合哈密顿量计算响应矩阵：

$$K_{nN} = \sum_m |\langle n, m| \exp(-\mathrm{i}\, 0.42 H_{\mathrm{int}})|0, N\rangle|^2 .$$

(b) 比较 $p = Kp_N$ 与 $N_e = 18000$ 次多项抽样 $y = c/N_e$（种子 4）；(c) 画 $p_N \propto e^{-6.2}6.2^N/N!$ 及 NNLS + 10^{-3} 正则后的 $\widehat{p}_N$；(d) 逐个样本数 $N_e = \lfloor 10^{2.5} \rfloor$–$10^5$，种子固定 3，取 $\frac{1}{2}\sum|\widehat{p} - p|$；(e) 扫 $\xi = 0.08$–0.75（30 点）绘 $\kappa_2(K) = s_{\max}/\max(s_{\min}, 10^{-12})$；(f) 画 $y - K\widehat{p}$，是拟合残差而非贝叶斯后验预测。采用 $|n| \le 7, m \le 30$，输入光子数上限 18。

然而，只测电子的谱还不能反映全部联合态。沿着这一差别继续走下去，就自然需要讨论电子–光子纠缠、偏迹和后选择。[3] 联合演化后，电子能量与光子数通常不能写成两个独立态的乘积。若忽略光场，这种纠缠表现为电子约化态的混合；若对电子末态做条件选择，同一关联又可以被利用来制备条件光场。联合概率、约化纯度和条件光子统计分别给出这一关联的三个可观测侧面。

量子 PINEM 的早期理论首先告诉我们，电子谱可以读取光子统计，电子后选择也可以反过来改变光场。但到这里仍有一个实验上更严格的问题：条件光场是否真的表现出不能由经典随机场解释的统计？2025 年 Arend 等把能量分辨单电子探测与光子的 Hanbury Brown–Twiss 符合测量结合起来，在集成波导中直接测量电子能量损失与产生光子数的关联。选择单量子电子能损事件后，条件光场表现出单光子反聚束；选择双量子能损事件则增强双光子符合。[5]

这类实验要求把式 (6.9) 从“形式上的条件态”变成一个完整的测量链。若电子结果记为 m，光子探测结果记为 k，真正比较的是联合概率

$$P(m, k) = \mathrm{Tr}\Big[(\Pi_m^{(e)} \otimes \Pi_k^{(\gamma)})\, U(\rho_e \otimes \rho_\gamma)U^\dagger\Big], \tag{6.10}$$

以及条件相关函数 $g^{(2)}(0|m)$。电子能量损失与光子数相关并不自动等于非经典光；只有在条件统计中出现经典场不能给出的反聚束或其他非经典判据时，才完成从“相关”到“非经典条件态”的证据升级。

这也修正了一个容易产生的研究误区。提高电子–光子耦合并不只是为了让边带更多。强耦合真正有价值的地方，是它增加了联合态中可访问的光子数范围，使电子测量算符 M_m 可以对光场实施更丰富的非高斯条件操作。2026 年自由电子量子光学综述已经把条件光子制备、量子门、纠错原语和量子计量列为同一联合散射框架下的不同任务。[6] 因而以后设计“新量子光态”时，应同时报告三件事：条件态的非经典指标、成功概率，以及在损耗和有限电子能量分辨率下这些指标还能保留多少。

单频相互作用中的电子后选择只要求记录一个能量阶数。若同时存在 ω 和 2ω 的两个独立量子

光模式，且它们分别携带确定的方位角动量 $\ell_1\hbar$ 与 $\ell_2\hbar$，电子散射的末态还可以按照能量阶 N 和角动量阶 L 共同标记。设两个光场模式的联合初态为 ρ_γ，总幺正算符 U 在电子–双模光场 Hilbert 空间上作用，则归一化之前的条件光场态由

$$M_{NL} = {}_e\langle N, L|U|0,0\rangle_e, \qquad \widetilde{\rho}_{\gamma|NL} = M_{NL}\rho_\gamma M_{NL}^\dagger, \tag{6.11}$$

确定。测量结果的成功概率是 $p_{NL} = \mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_{\gamma|NL}$，只在 $p_{NL} > 0$ 时才将其除以 p_{NL} 得到条件态。无论采用哪一种具体相互作用模型，完备电子测量满足 $\sum_{NL} M_{NL}^\dagger M_{NL} = \mathbb{I}_\gamma$；若探测器有遗漏通道，该等式必须把未记录结果也包括进去。

在只允许交换上述两种基本光量子的最小模型中,通道标签服从 $N = n_1+2n_2$ 与 $L = n_1\ell_1+n_2\ell_2$。两个方程的系数矩阵行列式为 $\ell_2 - 2\ell_1$。当行列式非零时，指定 N, L 至多选择一组整数交换次数；当行列式为零时，多个路径可能在同一电子末态相干汇合。但路径合并本身并不保证条件光场具有负性或纠缠：还必须从 $M_{NL}\rho_\gamma M_{NL}^\dagger$ 计算光子数统计、条件成功率和相应非经典性判据。这样，合成维度章节的二维合成路径读出才真正成为量子光态制备的一个测量操作，而非仅仅是多了一条作图坐标。

[7] 前面的量子 PINEM 都围绕光子产生和湮灭：电子能量改变，光子数也改变。2026 年 Zheng 与 Kfir 强调了另一类容易被忽略的量子作用。电子即使没有发生净光子交换，也可以给腔模施加可测相位回踢；反过来，光场也给电子积累色散相位。这个过程可以写成电子–光子之间的色散耦合，并被用于讨论不改变电子量子态的电子计数和亚散粒噪声测量。

为了看清它与式 (6.1) 的差别，可以先写一个最小有效模型。令 $\hat{N}_e$ 表示与该光学模式发生作用的电子数或电子路径占据，$\hat{n}_\gamma = a^\dagger a$ 为光子数，则弹性色散作用具有

$$U_{\mathrm{el}} = \exp\Big(\mathrm{i}\chi\,\hat{N}_e\hat{n}_\gamma\Big) \tag{6.12}$$

这样的结构，其中 χ 是单电子造成的模式相位。若恰有一个电子通过，光子数本身不变，但相干态满足

$$U_{\mathrm{el}}|1\rangle_e|\alpha\rangle_\gamma = |1\rangle_e|\alpha\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}\rangle_\gamma. \tag{6.13}$$

因此“没有能量损失峰”并不等于“电子没有对光场做任何事”。这里被写入的是相位，而不是光子数。

若电子处于两条路径的叠加，而且只有其中一路与腔模显著耦合，式 (6.12) 会把电子路径与光场相位关联起来。若光场相位最终被读出，就可以获得电子是否经过作用区的信息；若光场不被读出，则同一哪一路信息会降低电子路径相干性。这个例子把量子光章节和开放系统章节连了起来：量子测量、回作用和退相干并不是三件互不相干的事，而是对同一个联合幺正演化选择不同偏迹或条件测量后的结果。

弹性作用与非弹性 PINEM 也不能在所有情况下简单相加。因为

$$[\hat{n}_\gamma, a] = -a, \tag{6.14}$$

所以色散相位会旋转后续的产生、湮灭算符。若实验同时具有显著的弹性相位回踢和光子交换，正确问题应是两个联合算符的有序乘积，而不是把“相位偏移”和“边带概率”分别拟合后再相加。这个非对易性在通常强经典场 PINEM 中很容易被吸收到参考相位里，但在少光子、电子路径叠加或重复作用的量子协议中可能成为可测资源。能否观测到次序效应，需要在同一场模式与探测设置下比较两种作用顺序的完整计数分布。

[8]

6.2 相位测量

电子能谱测量把 $|\psi_e\rangle = \sum_n c_n|E_0 + n\hbar\Omega\rangle$ 投影到能量本征态，因此直接得到 $|c_n|^2$，却破坏了不同能量阶之间的相位。对真正的自由电子量子信息任务，这不是一个小技术问题：如果实验永远只能在能量基测量，就无法像普通量子比特那样自由选择互补测量基。Zou 等在 2026 年提出利用 PINEM 与辅助量子光，把能量基的 Fourier 共轭 comb basis 变成非破坏投影测量。该工作目前是预印本方案，因此本节把它作为“测量理论接口”而不是已完成实验。

沿用量子 PINEM 的能量平移算符

$$b_\Omega|E\rangle = |E - \hbar\Omega\rangle, \qquad b_\Omega^\dagger b_\Omega = 1, \tag{6.15}$$

定义广义 comb 态

$$|\mathrm{comb}(\phi)\rangle \propto \sum_{k\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\phi}|E - k\hbar\Omega\rangle, \qquad \phi \in [-\pi, \pi). \tag{6.16}$$

它是平移算符的本征态：

$$b_\Omega|\mathrm{comb}(\phi)\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|\mathrm{comb}(\phi)\rangle. \tag{6.17}$$

因此能量阶数 k 与 comb 相位 ϕ 是离散 Fourier 共轭变量。能量测量问“电子在哪个能量格点”，comb 测量问“相邻能量格点之间共同的平移相位是什么”。这正是为什么两种测量能够提供互补信息。

量子 PINEM 幺正算符写成

$$U(g) = \exp\left(ga^\dagger b_\Omega - g^* b_\Omega^\dagger a\right). \tag{6.18}$$

如果电子恰处在 $|\mathrm{comb}(\phi)\rangle$，利用式 (6.17)，电子算符可以在该本征子空间中替换为相位因子，于是

$$U(g)|\mathrm{comb}(\phi)\rangle|\psi_\gamma\rangle = |\mathrm{comb}(\phi)\rangle D\left(ge^{\mathrm{i}\phi}\right)|\psi_\gamma\rangle, \tag{6.19}$$

其中 $D(\alpha) = \exp\left(\alpha a^\dagger - \alpha^* a\right)$。该式表明，电子 comb 相位 ϕ 控制辅助光场位移 $ge^{\mathrm{i}\phi}$ 的相空间方向。于是无需吸收电子或测量其能量，只要对辅助光做同相与正交分量的 homodyne，就可以反推出 ϕ。

理想情况下，用两个正交压缩方向的辅助模式分别读取 $\cos\phi$ 与 $\sin\phi$。若两个实耦合为 g_1, g_2，homodyne 均值满足量级关系

$$X_1 \sim g_1 \cos\phi, \qquad P_2 \sim g_2 \sin\phi, \tag{6.20}$$

因此，只有在两路读出提供独立且充分校准的正交信息时，才能从测得的二维位移估计 ϕ。有限压缩使这些均值带噪，原文给出的可分辨相位尺度随 $1/(|g|e^r)$ 缩小，其中 r 是压缩参数。这个标度清楚地告诉我们实验资源如何进入测量精度：不是“压缩越大越量子”这种泛泛说法，而是辅助光相空间噪声越窄，越能区分相邻 comb 相位。

更深的一点是，这个测量把“电子相位”转移到光学辅助系统后再测，因此电子本身可以保留在能量梳叠加中。Zou 等据此讨论了自由传播二次相位误差的稳定子检测和 EPR steering。对本书而言，更重要的结论是：从这一刻起，电子测量不必等同于 EELS。能量基、comb 基以及它们之间的可编程中间基，可以像普通量子信息中的测量轴一样成为实验设计变量。

量子 PINEM 文献很早就预测电子–光子纠缠，但“联合态在理论上不可分”与“实验直接验证纠缠”是两个证据等级。Henke 等 2025 年的预印本报告了自由电子路径与所产生光子偏振之间的纠缠：电子先被制备成两路径叠加，经过纳米结构产生跃迁辐射，光子偏振与电子路径相关；随后通过联合量子态层析重构电子–光子密度矩阵，并报告 Peres–Horodecki 可分性判据超过七个标准差的违反。2026 年 Quantum 2.0 会议论文又以同一实验方向报告了该验证。[9][10]

这一实验不是标准的 PINEM 吸收–受激发射几何，而是自由电子路径与跃迁辐射偏振的混合纠缠，因此不能拿它来声称“PINEM 中已经实验观察到任意强电子–光子纠缠”。它真正改变的是证据基线：自由传播电子和单光子之间的纠缠已经不再只是理论可能性。今后任何基于 PINEM、腔模或极化激元的纠缠方案，都应把目标从“产生非可分联合波函数”升级为“给出可实施的互补测量和纠缠见证”。

对二比特型路径–偏振子空间，最简单的层析语言是

$$\rho_{e\gamma} = \frac{1}{4} \sum_{\mu,\nu=0}^{3} T_{\mu\nu}\, \sigma_\mu^{(e)} \otimes \sigma_\nu^{(\gamma)}, \qquad T_{\mu\nu} = \langle \sigma_\mu \otimes \sigma_\nu \rangle. \tag{6.21}$$

只测电子能量或只测光子数都不足以恢复这些相关张量。必须改变双方测量基，才能区分经典相关与相干叠加。comb-basis 方案的意义也因此更清楚：它提供了一种可能的电子互补测量轴，使能量–相位型电子–光子纠缠未来有机会像路径–偏振纠缠一样被完整验证。

理想 comb 态是相位表示中很便利的广义本征态，但真实电子的能谱总有有限宽度。这里应先问一个比“能不能测 comb 相位”更具体的问题：假设电子只占据有限个能量阶，辅助光读出究竟还能区分多细的相位？当有限能量带宽与有限光学测量噪声同时存在时，二者不能由一个任意的“测量精度”参数替代。

令电子只在 $M = 2K + 1$ 个相邻能量阶中有非零振幅。最直接的受限 comb 态是

$$|\phi; M\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{n=-K}^{K} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\phi} |n\rangle, \qquad \langle \phi; M | \phi; M \rangle = 1. \tag{6.22}$$

对这一有限态，能量平移算符不再具有精确相位本征值，因为最外两阶会被移出截断子空间。在标准的周期相位 POVM 中，测得相位 ϑ 的概率密度为

$$p_M(\vartheta|\phi)=\frac{1}{2\pi M}\left|\sum_{n=-K}^{K}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n(\vartheta-\phi)}\right|^2=\frac{1}{2\pi M}\frac{\sin^2[M(\vartheta-\phi)/2]}{\sin^2[(\vartheta-\phi)/2]},\tag{6.23}$$

分母为零处按连续极限取值。它并不是人为选取的高斯窗口，而是有限能量梳的 Fourier 核。主峰随 M 增大而变窄，却始终具有旁瓣；因此把有限带宽实验的相位响应完全视作正态分布，在远离工作点的置信区间可能出错。相位是周期变量，还必须使用圆周误差而不是未经展开的直线差值。

另一方面，如果电子以理想 comb 相位控制辅助光位移，光学读出仍会有独立的噪声。为明确区分量子协议与仪器模型，下面只建立一个**有效双正交指针基准**：两路已校准光学正交量的均值取

$$\boldsymbol{\mu}(\phi)=g(\cos\phi,\sin\phi),\qquad \boldsymbol{Y}=\boldsymbol{\mu}(\phi)+\boldsymbol{\epsilon},\quad \epsilon_X,\epsilon_P\overset{\text{iid}}{\sim}\mathcal{N}(0,\sigma^2),\tag{6.24}$$

其中 g 是可观测指针位移半径，不与前面的散射哈密顿量参数强行等同；单个测量通道的有效噪声方差假设为

$$\sigma^2=\frac{e^{-2r}}{4}+\sigma_{\mathrm{det}}^2.\tag{6.25}$$

这里 $X=(a+a^\dagger)/2$ 的真空方差为 $1/4$；r 是该被测正交量的有效压缩参数，σ_{det} 是附加电子无关读出噪声。把两路都视为独立同方差信道，意味着采用了两只分别准备和测量的辅助模式，并不表示一个单模上可以无代价同时测量非对易的 X 与 P。这项近似使电子–光学读出的资源预算可以直接估算，但不代表已求解了完整的电子–双模联合散射。两路输出的均值沿相空间半径为 g 的圆周运动；只测单路 X 会有 ϕ 与 $-\phi$ 的全局歧义，同时测两路才可局域解开它。

由二维正态似然，单事件经典 Fisher 信息为

$$F_{\phi\phi}^{(1)}=(\partial_\phi\boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}}(\sigma^2 I_2)^{-1}(\partial_\phi\boldsymbol{\mu})=\frac{g^2}{\sigma^2}.\tag{6.26}$$

N_e 次独立接受事件的信息为 $N_eF_{\phi\phi}^{(1)}$，局域无偏估计的 Cramér–Rao 界是 $\Delta\phi\geq\sigma/(g\sqrt{N_e})$。此处的测量成功率不包括在“每接受事件”的信息中：若每入射电子仅有概率 η_{acc} 进入可用的条件样本，则每入射电子的信息预算应该再乘 η_{acc}。并且当 σ_{det} 有非零底线时，任意提高 r 都不能无限提升 $F_{\phi\phi}$。

具体到各面板，(a) 在 $n=-12,\dots,12$ 上显示 $M=5,11,21$ 的有限均匀 comb，非零人口皆为 $1/M$；(b) 将同样三个 M 代入式 (6.23)，角度网格 $\delta\in[-\pi,\pi]$ 共 700 点，密度对圆周积分为 1。(c) 取真相位 $\phi_0=0.86$、指针半径 $g=0.85$、压缩参数 $r=0.65$、附加高斯噪声标准差 $\sigma_{\mathrm{det}}=0.09$，于是 $\sigma^2=e^{-2r}/4+\sigma_{\mathrm{det}}^2\simeq0.07623$；绘制 130 个独立二维读数。(d) 固定前述伪随机序列（种子 1609），依次用前 $N_e=1,4,20$ 个样本求 $\log L(\phi)=-\sum_j\|\boldsymbol{Y}_j-\boldsymbol{\mu}(\phi)\|^2/(2\sigma^2)$，减去最大值再指数化，利用梯形法对 $[-\pi,\pi]$ 积分归一化。(e) 固定 $g=0.85$，扫描 $r\in[0,1.6]$ 共 120 点，比较 $\sigma_{\mathrm{det}}=0.05,0.15,0.30$，按式 (6.26) 计算每接受事件 Fisher 信息。(f) 对 $N_e=1,2,3,5,8,12,20,35,60,100,160$ 分别统计 2300 组独立采样，比较 $r=0.65$ 与 $r=0$；每组以 $\mathrm{atan2}(\sum P_j,\sum X_j)$ 估计相位，再以 $\arg\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\widehat{\phi}-\phi_0)}$ 定义圆周误差。灰色界线为 $\sigma/(g\sqrt{N_e})$，仅代表局域大样本极限；它不吸收有限 comb 的相位旁瓣，也不计后选择成功率。整图没有添加未声明的实验效率常数。

这张图也给出了设计电子互补测量的清晰顺序。先用有限电子带宽计算态制备本身的相位核，排

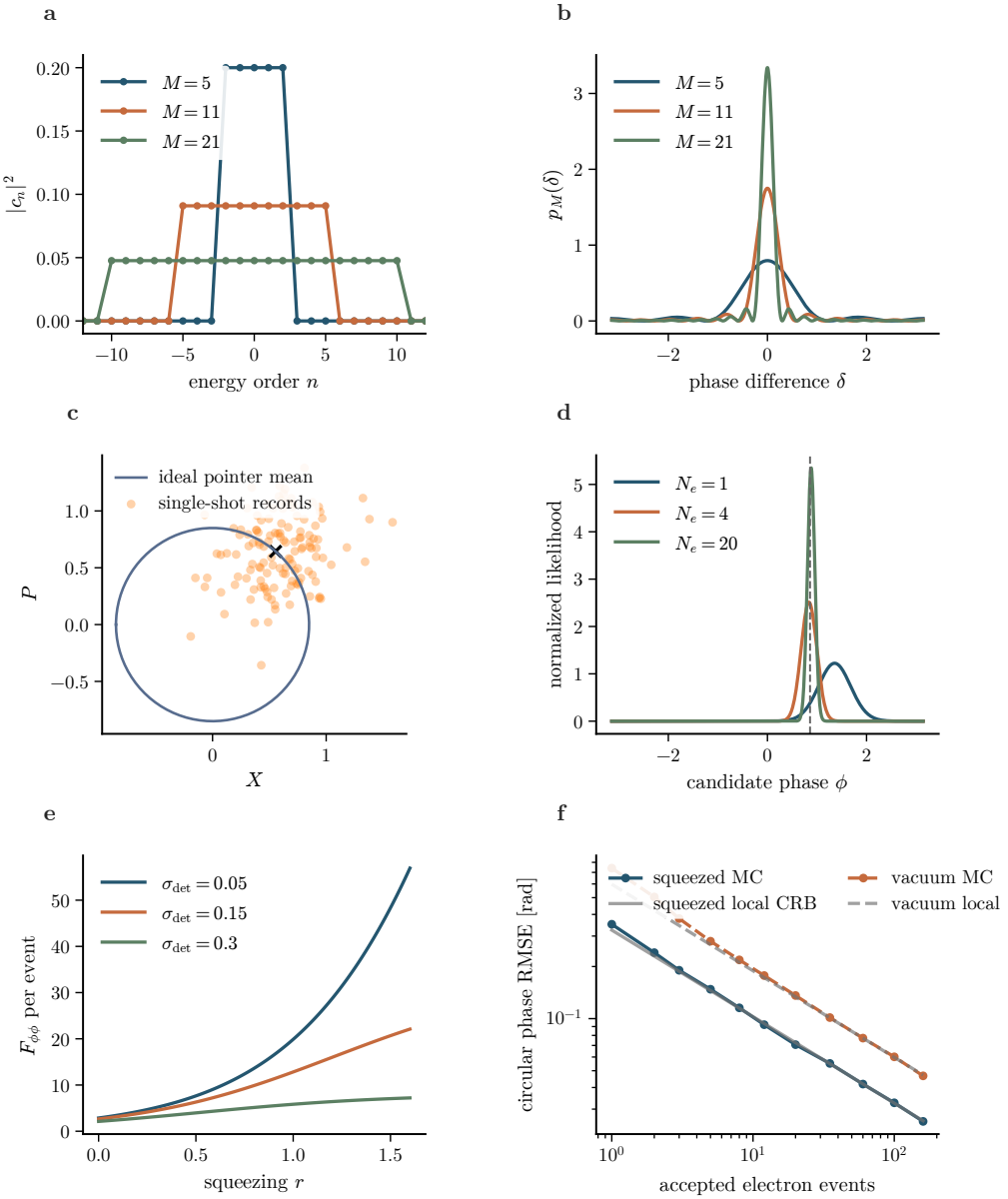


图 6.4: 从有限 comb 相位态到有噪声的光学指针读出 (a) 不同有限能量梳的能量人口；(b) 相应的周期相位 POVM 响应由有限 Fourier 核直接生成，带宽越大，主峰越窄；(c) 理想指针均值在两路正交量相空间中沿圆周运动，实际单次读数构成二维随机云；(d) 独立接受更多电子事件时的周期相位似然；(e) 有附加仪器噪声时，压缩带来的单事件相位 Fisher 增益必然饱和；(f) 角度最大似然估计的 Monte Carlo 圆周均方误差与局域 Fisher 下界。前三幅解释有限态和指针机制，后三幅解释可实现精度的统计限制，不把条件概率和成功率混为一谈。

除小 M 带来的分辨率限制；再依据辅助光的实际压缩、损耗和探测噪声计算读出核；最后把成功率并入每入射电子的信息指标，而不是只报告被选择出的少量事件可以达到多小的统计误差。实际实验若具有显著非高斯测量噪声，还必须重新计算完整似然，不能继续使用这里的高斯指针界。

经典极限应由无量纲比值判断。需要比较光子数相对涨落、电子一次交换的能量与场总能量之比，以及探测器是否仍能分辨不同光子数对应的动力学。只有这些量都变小，量子模型才稳定地收敛到经典相位调制模型。

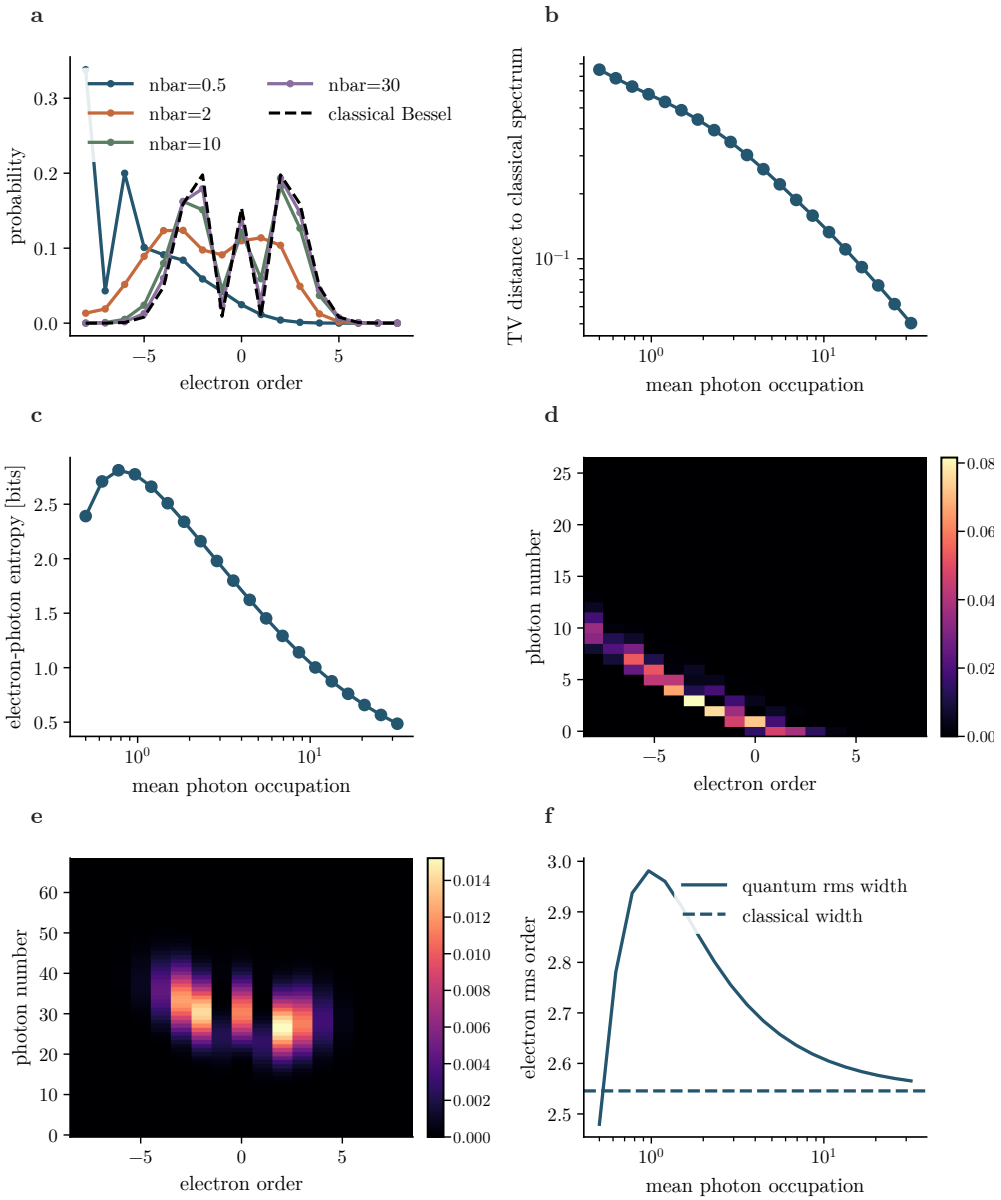


图 6.5：保持经典耦合不变时的量子—经典极限 为了只考察量子涨落而不改变经典 PINEM 强度，计算保持 $\beta = 1.8$ 不变，并令量子相互作用面积随平均光子数按 $|\xi| = |\beta|/\sqrt{\bar{N}}$ 缩放。随着 $\bar{N}$ 增大，相干态的相对光子数涨落减小，电子边带逐渐逼近经典贝塞尔分布。图中用总变差距离定量表示两种电子谱的差别，同时跟踪电子—光子纠缠熵和电子均方根阶数。若这些量同时收敛，才可以把大占据数称为经典场极限。

为隔离相对光子数涨落，固定经典耦合而缩放量子相互作用：

$$|\beta| = 1.8, \qquad |\xi| = \frac{|\beta|}{\sqrt{\bar{N}}}, \qquad P_n^{\mathrm{cl}} = \frac{J_n^2(2|\beta|)}{\sum_{|m|\le n_e} J_m^2(2|\beta|)}, \qquad D_{\mathrm{TV}} = \frac{1}{2}\sum_n |P_n^{\mathrm{q}} - P_n^{\mathrm{cl}}|.$$

取 $\bar{N} \in [0.5, 32]$（20 个对数点），能级截断 $n_e = 8$，光子数截断随均值取 $n_\gamma = \max\{26, \lfloor \bar{N} + 5.5\sqrt{\bar{N}} + 8 \rfloor\}$。图中的谱截面取 $\bar{N} = 0.5, 2, 10, 30$，联合态图取 $\bar{N} = 1, 30$；纠缠熵与能谱 RMS 宽度由同一截断联合态计算。

具体到各面板，(a) 在 $\bar{N} = 0.5, 2, 10, 30$ 比较量子 P_n^{q} 与有限截断归一的 $J_n^2(3.6)$；(b) 对 $\bar{N} \in [0.5, 32]$ 的 20 个对数点计算 D_{TV}；(c) 同一纯联合态求电子约化熵；(d,e) 分别画 $\bar{N} = 1$ 与 30 的 P_{nm}；(f) 取 $\sigma_n = \sqrt{\sum (n - \bar{n})^2 P_n}$ 与经典常值比较。每次均取 $|\xi| = 1.8/\sqrt{\bar{N}}$、$|n| \le 8$、$m_{\max} = \max\{26, \lfloor \bar{N} + 5.5\sqrt{\bar{N}} + 8 \rfloor\}$，截断态在计算后归一，故大 $\bar{N}$ 不等同于连续光子数的精确极限。

取平均光子数都为 $\bar{N}$ 的三种光场。福克态固定在 $N = \bar{N}$；相干态的光子数服从泊松分布；热态服从几何分布。三者的一阶矩相同，但方差分别为

$$0, \qquad \bar{N}, \qquad \bar{N}(1 + \bar{N}).$$

相互作用矩阵元含有 $\sqrt{N}$。因此即使只看一次吸收过程，平均跃迁强度涉及 $\langle N \rangle$；一旦比较更高阶过程或涨落，$\langle N^2 \rangle$ 也会进入，而 $\langle N^2 \rangle = \bar{N}^2 + \mathrm{Var}(N)$。所以三种光场从二阶统计开始必然分开。

这给出了读图时最简单的判断：若某个电子观测量只依赖 $\bar{N}$，三种曲线应重合；若曲线分开，说明该观测量已经读取到光子数涨落或更高阶矩。后面的统计指纹图正是用这一标准比较不同光场，而不是只比较平均强度。

耦合太弱时，各种光子态都主要停留在零阶边带，电子谱几乎没有区分能力；耦合太强而分辨率有限时，过多边带又会被仪器平均。连续扫描平均光子数、损耗和耦合强度，可以找到光子统计最容易被识别的中间区域。

二阶相关 $g^{(2)}$、法诺（Fano）因子、$\sqrt{N}$ 依赖的交换频率、条件态和层析分别探测光子统计的不同信息。任意一个单独的电子谱量都不能完整恢复一般量子光场，所以不同观测必须通过同一个电子—光场前向模型联合解释。

光子数分布先决定条件散射振幅，电子测量再把这些振幅压缩成可观测计数。把统计量、条件测量和反演放在一起，可以看出哪些信息已经进入电子边带，哪些信息仍留在电子—光子关联中。

量子 PINEM 的最小描述必须先演化电子–光场联合态，再根据实验读出对未测量自由度取偏迹；因此平均光子数相同并不保证电子谱相同。

光子数分布通过 $\sqrt{N}$ 矩阵元进入散射振幅，福克态、相干态和热态的方差与高阶矩因而能够留下不同的电子谱指纹。

电子后选择对应测量算符 M_m，可以改变条件光场的统计与非经典性；但更强的条件效应通常伴随更低成功概率，必须同时报告两者。

Kfir 2019、Di Giulio–García de Abajo 2020 与 Baranes 等 2022 分别支撑强耦合电子–光子纠缠、

量子光整形自由电子以及电子诱导光子纠缠的理论背景；Zheng–Kfir 2026 又说明即使没有净光子交换，弹性色散相位仍会产生量子回作用。

量子化联合态告诉我们信息如何在电子与光子之间重新分配；实验若只观测其中一部分，就必须把其余自由度迹掉，这会自然引出开放系统动力学。

本章的六联图采用有限光子 Fock 截断，不能把所有面板都解释为相同的 $\bar{N}$ 扫描。基线的四种输入态把均值匹配到 $\bar{N}=10$，但当单独扫描压缩参数 r 时，压缩真空的均值随 $\sinh^2 r$ 改变。反演章节只把光子数对角分布作为未知量；若光场有待重建的数态相干，单套电子能量人口响应矩阵并不足以恢复完整光学密度矩阵。

图 6.2：六面板计算逐项核对。

(a) 对平均光子数均为 10 的相干态、$|10\rangle$、热光态与压缩真空计算电子边带概率 P_n，共同使用 $|n|\le 8, m\le 34, |\xi|=0.38$；(b) 对相同四类入射光态画其原始光子数分布 p_m，截断 $m=0,\dots,34$，用于直接比较相同均值下的方差，而不是散射输出光子边缘分布；(c) 对 $|10\rangle$ 输入绘电子与光子联合概率 P_{nm}；(d) 独立取相干输入 $\bar{N}=8$、电子截断 $|n|\le 7$、光子上限 28，以相互作用面积 $|\xi|\in[0.08, 0.72]$ 的 34 个点和电子后选择阶 $n_h=-4,\dots,4$，绘条件光子 Fano 因子 $F_{\gamma|n_h}=\mathrm{Var}(m|n_h)/\langle m\rangle_{n_h}$；等值线标示成功概率 $p(n_h)=0.02, 0.08$，不是 Fano 因子的额外模型参数。(e) 对平均光子数 $\bar{N}\in[1,18]$ 的 18 个点、相干态、数态和压缩真空纯态，先求联合态再对光子偏迹，绘电子–光子纠缠熵 $S_e=-\mathrm{Tr}\,\rho_e\log_2\rho_e$；其中 $|\xi|=0.34, |n|\le 6$，光子截断 $m_{\max}=\max\{28, \lfloor \bar{N}+8\sqrt{\bar{N}}+8\rfloor\}$，压缩参数随均值取 $r=\mathrm{arsinh}\,\sqrt{\bar{N}}$，不对热混合光态使用纯态纠缠熵公式。(f) 以 $\bar{N}=8, |\xi|=0.45, |n|\le 7, m\le 30$，比较相干入射光子数分布与电子测得 $n_h=2$ 后条件光场的分布，额外标示后选择成功概率、条件均值及 $g^{(2)}_{\gamma|2}(0)$；这是另一组清楚声明了耦合面积的演示，不能直接和 (a)–(c) 的均值 10 基线逐点相减。

参考文献

1. Kfir, O. Entanglements of Electrons and Cavity Photons in the Strong-Coupling Regime. *Physical Review Letters* 123, 103602 (2019). doi:10.1103/PhysRevLett.123.103602.

2. Di Giulio, V.; García de Abajo, F. J. Free-electron shaping using quantum light. *Optica* 7, 1820–1830 (2020). doi:10.1364/OPTICA.404598.

3. Baranes, G.; Ruimy, R.; Gorlach, A.; Kaminer, I. Free electrons can induce entanglement between photons. *npj Quantum Information* 8, 32 (2022). doi:10.1038/s41534-022-00540-4.

4. Navarrete-Benlloch, C. *Introduction to Quantum Optics*. arXiv:2203.13206 (2022). 用作量子光场、Wigner 表示和光子统计的一般理论参考。

5. Arend, G. et al. Electrons herald non-classical light. *Nature Physics* 21, 1855–1862 (2025). doi:10.1038/s41567-025-03033-1.

6. Li, J.; Zhao, L.; Liu, Y. Quantum optics with free electrons. *Reviews of Modern Physics*, accepted 30 September 2026. doi:10.1103/zy5t-r4lp.

7. Zheng, D.; Kfir, O. Elastic quantum coupling between free electrons and photons. *Science Advances* 12, eaed3278 (2026). doi:10.1126/sciadv.aed3278.

8. Zou, Z.; Sun, F.-X.; Liu, Y.; He, Q. Projection measurement of the comb basis through free-electron-photon interactions. arXiv:2608.10831 (2026). 预印本；本书仅把它作为非破坏 comb-basis 测量方案讨论。

9. Henke, J.-W.; Jeng, H.; Sivis, M.; Ropers, C. Observation of quantum entanglement between free electrons and photons. arXiv:2504.13047 (2025). 预印本，报告路径–偏振联合层析与 Peres–Horodecki 判据违反。

10. Henke, J.-W.; Jeng, H.; Sivis, M.; Ropers, C. Generation and Verification of Free-Electron-Photon Entanglement. *Quantum 2.0 Conference and Exhibition*, QTu2B.5 (2026). 会议论文；用于说明该实验结果已公开会议报告，不等同于期刊版本。

第 7 章　退相干与多电子关联

前几章主要从闭合电子–光场系统的幺正演化出发。实验并不会同时记录材料中的每个电子–空穴激发、每个声子以及每一次相位漂移。那些没有被测量的自由度会带走哪一路信息，于是电子密度矩阵的非对角元开始衰减。

退相干模型应尽可能追溯到环境相关函数、材料损耗谱或技术噪声，而不应仅用一个未说明来源的常数 γ 取代所有机制。在此基础上，整形电子驱动三能级系统的鲁棒性问题可表述为：当相位、失谐和耗散参数存在偏差时，目标路径干涉能否保持。

系统、环境分别记为 S, E，总耦合强度以 λ 计阶。耗散子采用 $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}$。Born、Markov 与久期近似是彼此不同的近似步骤：分别限制系统–环境关联、环境记忆时间和不同 Bohr 频率项的相互平均；若这些时间尺度不分离，GKSL 半群方程不应被无条件使用。

7.1　开放系统动力学

只看电子时，电子态一般不会保持纯态。原因不是总体系违反幺正演化，而是实验没有同时读取环境。设电子为系统 S，未观测的光子、声子或材料激发为环境 E。总哈密顿量写成

$$H_{SE} = H_S + H_E + \lambda \sum_\alpha A_\alpha \otimes B_\alpha, \tag{7.1}$$

A_α 作用在电子 Hilbert 空间，B_α 作用在环境 Hilbert 空间，λ 表示系统—环境耦合强度。总密度算符满足精确的 von Neumann 方程。进入相互作用绘景后，只有相互作用项保留下来：

$$\frac{\mathrm{d}\widetilde{\rho}_{SE}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar}[\widetilde{H}_I(t), \widetilde{\rho}_{SE}(t)]. \tag{7.2}$$

为从这个精确的总态演化得到电子动力学，应先把式 (7.2) 积分一次，然后将积分形式代回右侧。令 $\widetilde{H}_I(t) = \sum_\alpha \widetilde{A}_\alpha(t) \otimes \widetilde{B}_\alpha(t)$（不含显式因子 λ），得到

$$\begin{aligned}
\widetilde{\rho}_{SE}(t) &= \widetilde{\rho}_{SE}(0) - \frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar}\int_0^t \mathrm{d}s\, [\widetilde{H}_I(s), \widetilde{\rho}_{SE}(s)], \\
\frac{\mathrm{d}\widetilde{\rho}_S(t)}{\mathrm{d}t} &= -\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar}\,\mathrm{Tr}_E[\widetilde{H}_I(t), \widetilde{\rho}_{SE}(0)] \\
&\quad - \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}s\; \mathrm{Tr}_E[\widetilde{H}_I(t), [\widetilde{H}_I(s), \widetilde{\rho}_{SE}(s)]].
\end{aligned}$$

这仍是严格恒等式：右边依赖未知的联合态 $\widetilde{\rho}_{SE}(s)$，没有把它偷换成电子单独的密度算符。现在明确指定初始无关联条件 $\widetilde{\rho}_{SE}(0) = \rho_S(0) \otimes \rho_E$，其中 $[H_E, \rho_E] = 0$，并选择中心化的环境算符 $\mathrm{Tr}_E(B_\alpha \rho_E) = 0$。若环境算符原来不满足最后一式，可把其均值对应的一阶哈密顿量吸收到 H_S。在这些条件下，上式中的一阶项严格消失，留下

$$\dot{\widetilde{\rho}}_S(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}s\ \mathrm{Tr}_E\Big[\widetilde{H}_I(t), [\widetilde{H}_I(s), \widetilde{\rho}_{SE}(s)]\Big], \tag{7.3}$$

由于式 (7.3) 仍含未知的 $\widetilde{\rho}_{SE}(s)$，它并没有构成可直接求解的电子封闭方程。弱耦合处理的第一步是玻恩近似：在保留到 $O(\lambda^2)$ 的精度下，取 $\widetilde{\rho}_{SE}(s) \simeq \widetilde{\rho}_S(s)\otimes\rho_E$。它忽略的是系统与环境在积分核中积累的高阶关联。

若环境关联函数在时间 τ_E 内衰减，而电子态只在更长的 τ_S 上明显变化，即 $\tau_E \ll \tau_S$，则积分主要来自 $s \approx t$。这时可以把 $\widetilde{\rho}_S(s)$ 换成 $\widetilde{\rho}_S(t)$，并把积分上限延到无穷大。这一步是马尔可夫近似；它丢掉了环境的长时间记忆。

最后把系统算符按 H_S 的 Bohr 频率分解为 $A_\alpha(\omega)$。若不同 Bohr 频率之间的拍频远快于耗散时间，即 $|\omega-\omega'|\tau_S \gg 1$，时间平均会压低 $\omega \neq \omega'$ 的交叉项。做这一旋转波（久期）近似后，生成元可写成 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad（GKSL）形式：

$$\dot{\rho}_S = -\frac{i}{\hbar}[H_S + H_{\mathrm{LS}}, \rho_S] + \sum_{\omega,\alpha,\beta}\gamma_{\alpha\beta}(\omega)\left[A_\beta(\omega)\rho_S A_\alpha^\dagger(\omega) - \frac{1}{2}\{A_\alpha^\dagger(\omega)A_\beta(\omega), \rho_S\}\right]. \tag{7.4}$$

H_{LS} 是环境引起的 Lamb 位移。速率矩阵由环境关联函数的傅里叶变换给出：

$$\gamma_{\alpha\beta}(\omega) = \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\langle B_\alpha(\tau)B_\beta(0)\rangle_E.$$

环境相关谱为什么能够给出非负的 GKSL 速率，而不只是形式上的 Fourier 变换？这里选择厄米的环境耦合算符 B_α；一般非厄米耦合可拆成厄米与反厄米部分，并相应扩充算符指标。对任意复系数 z_α，定义环境算符 $C(t) = \sum_\alpha z_\alpha B_\alpha(t)$。在平稳环境中，以 $X_T = \int_0^T \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}C(t)$ 构造有限时间的算符积分，就有

$$\sum_{\alpha\beta} z_\alpha^* \gamma_{\alpha\beta}(\omega) z_\beta = \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\langle X_T^\dagger X_T\rangle_E \geq 0.$$

极限用到了环境相关函数随时间差足够快衰减，从而将双重时间积分的三角窗延展成全频 Fourier 积分。因为 $X_T^\dagger X_T$ 是正算符，所有复向量 $\mathbf{z}$ 的二次型都非负，所以 $\gamma(\omega)$ 是半正定矩阵。它可以对角化成非负本征值与对应跳跃算符，正是 GKSL 耗散子保持完全正性的数学条件；若任意指定一组负的“衰减率”，一般就得不到这样的微观推导。

这里将总相互作用写为 $\lambda\sum_\alpha A_\alpha\otimes B_\alpha$，所以速率中必须包含 λ^2；若把耦合强度预先吸收入 B_α，才可省略这个显式因子。退相干率由环境在相应 Bohr 频率处的关联谱以及系统耦合算符共同决定。

这条推导链同时给出适用条件：耦合不能强到玻恩近似的二阶截断失效，环境记忆不能与系统时间尺度相当，且近简并跃迁不能被久期近似错误地分开。任一条件不满足时，式 (7.4) 仍可作为模型使用，但不能再把它称为从微观哈密顿量受控推出的 Markov 主方程。

[4] GKSL 方程告诉我们怎样保证约化动力学保持完全正性，却不会自动告诉我们某块真实材料的退相干率是多少。对电子显微中的空间相干，更直接的对象是电子实空间密度矩阵。Velasco、Di Giulio 与 García de Abajo 在 2026 年把自由电子与材料和电磁环境的耦合写成统一的密度矩阵传播；在无反冲近似下，作用后的电子态可以写成

$$\rho_f(\mathbf{r},\mathbf{r}') = e^{-P(\mathbf{r},\mathbf{r}')+\mathrm{i}\chi(\mathbf{r},\mathbf{r}')}\rho_i(\mathbf{r},\mathbf{r}'). \tag{7.5}$$

这里 χ 是弹性相位，而 $P\geq 0$ 描述环境带走哪一路信息后造成的相干衰减。对角元满足 $P(\mathbf{r},\mathbf{r})=0$，因此这个因子不直接删除位置概率；它首先压低的是 $\mathbf{r}\neq\mathbf{r}'$ 的非对角相干。

这条式子的物理内容可以从两条路径 A,B 看得最清楚。若两条路径激发环境的振幅几乎相同，环境无法判断电子走了哪一路，交叉项会抵消大部分局域损失贡献，$P(A,B)$ 很小；若两条路径激发的模式在空间上高度局域、相位和幅度明显不同，环境获得了路径信息，$P(A,B)$ 增大。干涉可见度因此近似按

$$\mathcal{V}_f \simeq \mathcal{V}_i e^{-P(A,B)} \tag{7.6}$$

衰减。这里的关键不是“发生一次能量损失就完全退相干”，而是两条路径对环境留下的状态是否可区分。

前面以材料响应核描述两条电子路径的相干衰减，但衰减因子为何必然取环境态的重叠形式，以及相干信息究竟去了哪里，还可以从一个不依赖马尔可夫近似的精确量子模型看出来。设电子有两条可区分的路径 $|A\rangle,|B\rangle$，环境初态是真空 $|0\rangle_\gamma$。电子走不同路径时使同一个光学模式分别产生复位移 α_A,α_B，总演化取为

$$U_{SE} = |A\rangle\langle A|\otimes D(\alpha_A) + |B\rangle\langle B|\otimes D(\alpha_B), \qquad D(\alpha)=\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger-\alpha^* a}. \tag{7.7}$$

两条电子路径上的算符是正交投影，而每一个位移算符自身都是幺正的，因此 $U_{SE}^\dagger U_{SE}=\mathbb{I}$；这是一种完整的可逆联合演化。对于入射电子 $\sqrt{p}|A\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sqrt{1-p}|B\rangle$，作用后得到

$$|\Psi_{SE}\rangle = \sqrt{p}|A\rangle|\alpha_A\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sqrt{1-p}|B\rangle|\alpha_B\rangle,$$

其中 $|\alpha\rangle=D(\alpha)|0\rangle$ 是归一化相干态。把环境迹掉以后，电子不再由单个波函数描述；路径基中的非对角矩阵元为

$$\begin{aligned}
\rho_{AB} &= \sqrt{p(1-p)}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\langle\alpha_B|\alpha_A\rangle,\\
\langle\alpha_B|\alpha_A\rangle &= \exp\!\left[-\frac{|\alpha_A|^2+|\alpha_B|^2}{2}+\alpha_B^*\alpha_A\right]\\
&= \exp\!\left[-\frac{|\alpha_A-\alpha_B|^2}{2}+\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(\alpha_B^*\alpha_A)\right].
\end{aligned}$$

这里第二行是用位移算符的乘法公式 $D^\dagger(\alpha_B)D(\alpha_A)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(\alpha_B^*\alpha_A)}D(\alpha_A-\alpha_B)$ 以及 $\langle 0|D(\delta)|0\rangle=\mathrm{e}^{-|\delta|^2/2}$ 得到的。环境不仅压低相干振幅，还可能带来一项可测相位。由此可得与一般材料核同一结构的精确相干因子

$$|\rho_{AB}| = \sqrt{p(1-p)}\mathrm{e}^{-\mathcal{P}}, \qquad \mathcal{P}=\frac{1}{2}|\alpha_A-\alpha_B|^2. \tag{7.8}$$

两条路径各自可以强烈激发环境，但只要 $\alpha_A=\alpha_B$，环境得到的状态就完全一样，电子便不失去干涉可见度；相反，即使局域平均损失不大，只要两个环境输出态足够可区分，电子干涉也会被洗掉。

这里的 $\mathcal{P}$ 是单次散射后的无量纲相干衰减指数，不应不加时间模型就写成 γt。

为了把“环境区分了路径”变成定量可测的命题，取等权入射 $p=1/2$，并选择相位参考使 $\alpha_A=\delta/2$、$\alpha_B=-\delta/2$ 为实数。两环境态的内积模为 $d=\mathrm{e}^{-\delta^2/2}$，电子在互补路径基中的干涉可见度就是 $\mathcal{V}=d$。由于联合态仍然是纯态，电子与环境的纠缠熵可以直接由电子的两个本征值 $\lambda_\pm=(1\pm d)/2$ 得出：

$$S(\rho_e)=-\sum_{\nu=\pm}\lambda_\nu\log_2\lambda_\nu,\qquad \operatorname{Tr}\rho_e^2=\frac{1+d^2}{2}. \tag{7.9}$$

如果实验允许对环境做最优的两态判别，等先验纯态的 Helstrom 可区分度为 $\mathcal{D}=\sqrt{1-d^2}$，最小误判概率为 $(1-\mathcal{D})/2$。因此

$$\mathcal{V}^2+\mathcal{D}^2=1. \tag{7.10}$$

这不是把光子数损失等同于退相干，而是把两条环境输出态在 Hilbert 空间中的距离与电子条纹对比度直接联系起来。

环境中存在路径信息，也不意味着所有单次后选择实验都必须失去条纹。定义归一化的环境叠加态 $|e_\pm\rangle=(|\delta/2\rangle\pm|-\delta/2\rangle)/\sqrt{2(1\pm d)}$。在这些正交基上测量后，两个条件电子态分别与 $(|A\rangle\pm \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|B\rangle)/\sqrt{2}$ 成正比。它们的成功概率为 $p_\pm=(1\pm d)/2$，条件干涉概率分别为

$$P_\pm(\varphi)=\frac{1\pm\cos\varphi}{2},\qquad P_{\mathrm{uncond}}(\varphi)=\sum_{\nu=\pm}p_\nu P_\nu(\varphi)=\frac{1+d\cos\varphi}{2}.$$

条件条纹重新达到单位可见度，是因为环境测量选择了擦去路径标签的叠加基；两组条纹相位相反，把记录丢掉后又恢复到原来的低对比度。这种“量子擦除”依赖可访问且可相干测量的环境模式。对无法收集的材料电子–空穴激发，不能简单将这个理想操作当成可用的实验反馈。

定义条件环境态为 $|\alpha_A\rangle=|\delta/2\rangle$、$|\alpha_B\rangle=|-\delta/2\rangle$，两条路径初始权重都为 $1/2$，δ 取实数；(a) 画 $Q(\zeta)=\frac{1}{2\pi}\big[\mathrm{e}^{-|\zeta-\delta/2|^2}+\mathrm{e}^{-|\zeta+\delta/2|^2}\big]$，横纵轴 $\mathrm{Re}\,\zeta,\mathrm{Im}\,\zeta\in[-2.8,2.8]$，各 201 点，$\delta=2$；另叠加每个单态 $Q_j(\zeta)=\pi^{-1}\mathrm{e}^{-|\zeta-\alpha_j|^2}$ 的 $0.1,0.2$ 等值线。(b)、(d)、(e) 取 $\delta\in[0,3.5]$ 的 260 点，分别使用 $d=\mathrm{e}^{-\delta^2/2}$、式 (7.9) 与 $\mathcal{D}=\sqrt{1-d^2}$、$P_{\mathrm{err}}=(1-\mathcal{D})/2$。(c)、(f) 的电子分析相位 $\varphi\in[-\pi,\pi]$，共 360 点；(c) 的四条曲线取 $\delta=0,0.8,1.6,2.4$，$P(\varphi)=\frac{1}{2}[1+d\cos\varphi]$；(f) 固定 $\delta=1.8$，画 $P_{\mathrm{uncond}}(\varphi)$ 与两条 $\frac{1}{2}(1\pm\cos\varphi)$ 条件曲线，对应环境结果成功概率 $p_\pm=(1\pm d)/2$。本组图没有人为添加退相干率、仪器效率、背景或随机计数。

2026 年的材料计算进一步表明，不同材料的主导通道并不相同：在 Al 和 Au 中体等离激元主导退相干，而 LiF 一类离子绝缘体中，带隙以上电子激发更重要，声子和导模提供较弱贡献；热占据的低频电磁模式还使退相干呈明显温度依赖。也就是说，把所有环境都压成一个常数 γ_ϕ 会丢掉真正可用于材料识别和纳米测温的频谱结构。

这给出从微观环境到开放系统章节现象学主方程的连接方式。若实验只关心一个窄频带、短时间窗口，而且环境相关时间远短于系统动力学，可以把频谱积分后的 P 线性化为有效速率并进入 GKSL；若目标本身就是温度、材料激发谱或非马尔可夫记忆，则不能先把频率依赖积分掉。此时应保留环境 Green 张量或等价的非局域损失核，再从它计算密度矩阵非对角元。

从微观环境相关函数走到 GKSL 生成元之后，下一步应当直接回答：电子能量晶格的人口和非

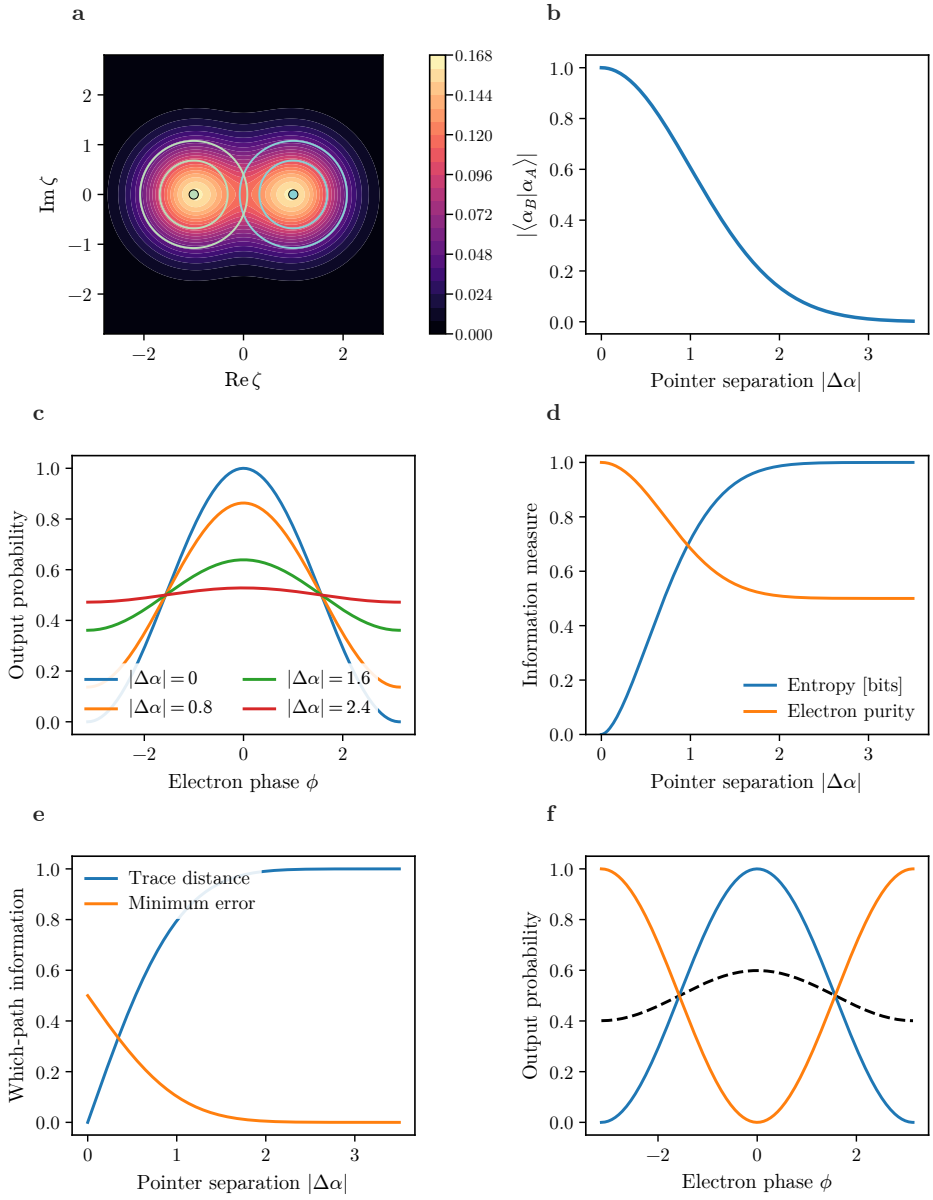


图 7.1：从环境态重叠到退相干、路径辨别与量子擦除。全图使用精确条件位移模型式 (7.7)。(a) 取 $\delta = 2$，绘两条电子路径对应光学相干态的 Husimi Q 分布及其等权混合，展示环境指针在相空间中的分离。(b) 环境态重叠 $d = \mathrm{e}^{-\delta^2/2}$ 随指针距离的下降。(c) $\delta = 0, 0.8, 1.6, 2.4$ 的无条件电子干涉条纹。(d) 电子纯度与电子–环境纠缠熵，这两个量均由同一个 d 精确给出。(e) 最优环境路径判别的迹距离和 Helstrom 最小误判概率。(f) 固定 $\delta = 1.8$，黑色虚线是无条件干涉；蓝色和橙色实线是环境擦除测量两个互补结果的条件干涉，它们具有相反条纹相位。所示结果不是特定材料的耗散拟合。

对角相干究竟怎样变化？这时按能量阶数写出密度矩阵最为清楚。在能量边带基 $|n\rangle$ 中，ρ_{nn} 是第 n 个边带的人口，ρ_{nm}（$n\neq m$）保存两个能量通道之间的相位关系。若环境主要记录电子的能量阶，可以用对角 Lindblad 算符描述纯退相干；此时人口可以保持不变，而非对角元衰减。衰减率是否随 $|n-m|$ 增大，取决于噪声算符的本征值：例如 $L\propto\hat{n}$ 给出正比于 $(n-m)^2$ 的退相干率，而等速率的格点投影测量并不产生这种距离依赖。

若环境允许电子向较低能量通道跃迁，Lindblad 算符含有 $|n-1\rangle\langle n|$ 一类降阶项，人口也会重新分配。因此“边带还在不在”和“边带之间还能不能干涉”是两个不同问题。前者主要看 ρ_{nn}，后者必须看非对角元或相位敏感观测量。

把 GKSL 方程写成 $\dot{\rho}=\mathcal{L}\rho$ 后，$\mathcal{L}$ 是作用在算符空间上的线性超算符。若 $\mathcal{L}R_k=\lambda_k R_k$，则该模随时间按 $e^{\lambda_k t}$ 演化。稳定 Markov 动力学满足 $\mathrm{Re}\,\lambda_k\le 0$；实部给衰减率，虚部给振荡频率。零本征值对应稳态，最靠近零的非零实部决定最慢恢复时间。

量子轨迹是同一 GKSL 动力学的随机展开：无跳跃段由非厄米有效哈密顿量传播，随机跳跃由 L_j 作用。大量轨迹的系综平均必须回到主方程解。于是刘维尔谱回答“有哪些衰减时间尺度”，量子轨迹回答“这些平均衰减可以由哪些单次环境事件组成”。

数值实现中，将有限能量阶梯 $n=-n_{\max},\dots,n_{\max}$ 视为有效离散空间：

$$H=\Delta\sum_{n} n|n\rangle\langle n|+g\sum_{n=-n_{\max}}^{n_{\max}-1}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}|n+1\rangle\langle n|+\mathrm{h.c.}\right),$$

$$\dot{\rho}=-i[H,\rho]+\gamma_\phi\mathcal{D}[A_\phi]\rho+\gamma_r\mathcal{D}[A_r]\rho,\quad A_\phi=\sum_n\frac{n}{n_{\max}}|n\rangle\langle n|,\quad A_r=\sum_{n=-n_{\max}+1}^{n_{\max}}|n-1\rangle\langle n|,$$

$$\mathcal{D}[A]\rho=A\rho A^\dagger-\tfrac{1}{2}\{A^\dagger A,\rho\},\qquad \mathcal{P}(t)=\mathrm{Tr}\,\rho(t)^2,\quad C(t)=\frac{1}{2n_{\max}}\sum_{n\neq m}|\rho_{nm}(t)|.$$

初态 $\rho(0)=|0\rangle\langle 0|$，全程使用 $\Delta=0,\varphi=0$。主图 $g=1.8$、$n_{\max}=10$、$\gamma_\phi=0.18$、$\gamma_r=0.035$、$t\in[0,8]$（161 点）；谱隙图采用 $g=1.8,n_{\max}=4,\gamma_r=0.03$、$\gamma_\phi\in[0,1.5]$（41 点），$\mathrm{gap}=-\max_{\lambda\neq0}\mathrm{Re}\,\lambda(\mathcal{L})$。终态比较 $\gamma_\phi=0,0.08,0.25$、$\gamma_r=0.02$、$t\in[0,5]$（101 点）；二维谱隙图 $g\in[0.3,2.8]$、$\gamma_\phi\in[0,0.8]$（各 12 点），$n_{\max}=3,\gamma_r=0.03$。最后一格绘制 $\langle n\rangle=\sum_n n\rho_{nn}$ 与 $\sigma_n=[\sum_n(n-\langle n\rangle)^2\rho_{nn}]^{1/2}$。$g,\Delta,\gamma_\phi,\gamma_r,t$ 均为无量纲唯象参数，不指代特定实验标定。

平均方程与单次探测记录的关系还可以直接数值检验。为避免把不同物理机制塞进同一个复杂晶格，先单独考虑一个被理想光子计数器连续监测的受驱动两能级发射体。这是通用 GKSL 理论的教学基准，不是把真实 PINEM 材料环境简化成一个已经证实的单光子发射器。取 $\hbar=1$，在 $\{|g\rangle,|e\rangle\}$ 上定义

$$H=\frac{\Omega}{2}(|e\rangle\langle g|+|g\rangle\langle e|),\quad L=\sqrt{\Gamma}|g\rangle\langle e|,\quad H_{\mathrm{eff}}=H-\frac{\mathrm{i}}{2}L^\dagger L. \tag{7.11}$$

一次不发射的条件演化为未归一化的 $|\widetilde{\psi}(t+\delta t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}}\delta t}|\psi(t)\rangle$；其范数平方正是这一小步没有探测到跃迁的概率。如果出现跃迁，则按 $L|\psi\rangle/\|L|\psi\rangle\|$ 更新到条件态。初态 $|g\rangle$ 的首个等待时间分布尤其简单：

$$S(\tau)=\left\|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}}\tau}|g\rangle\right\|^2,\quad w(\tau)=-\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}=\Gamma\left|\langle e|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}}\tau}|g\rangle\right|^2. \tag{7.12}$$

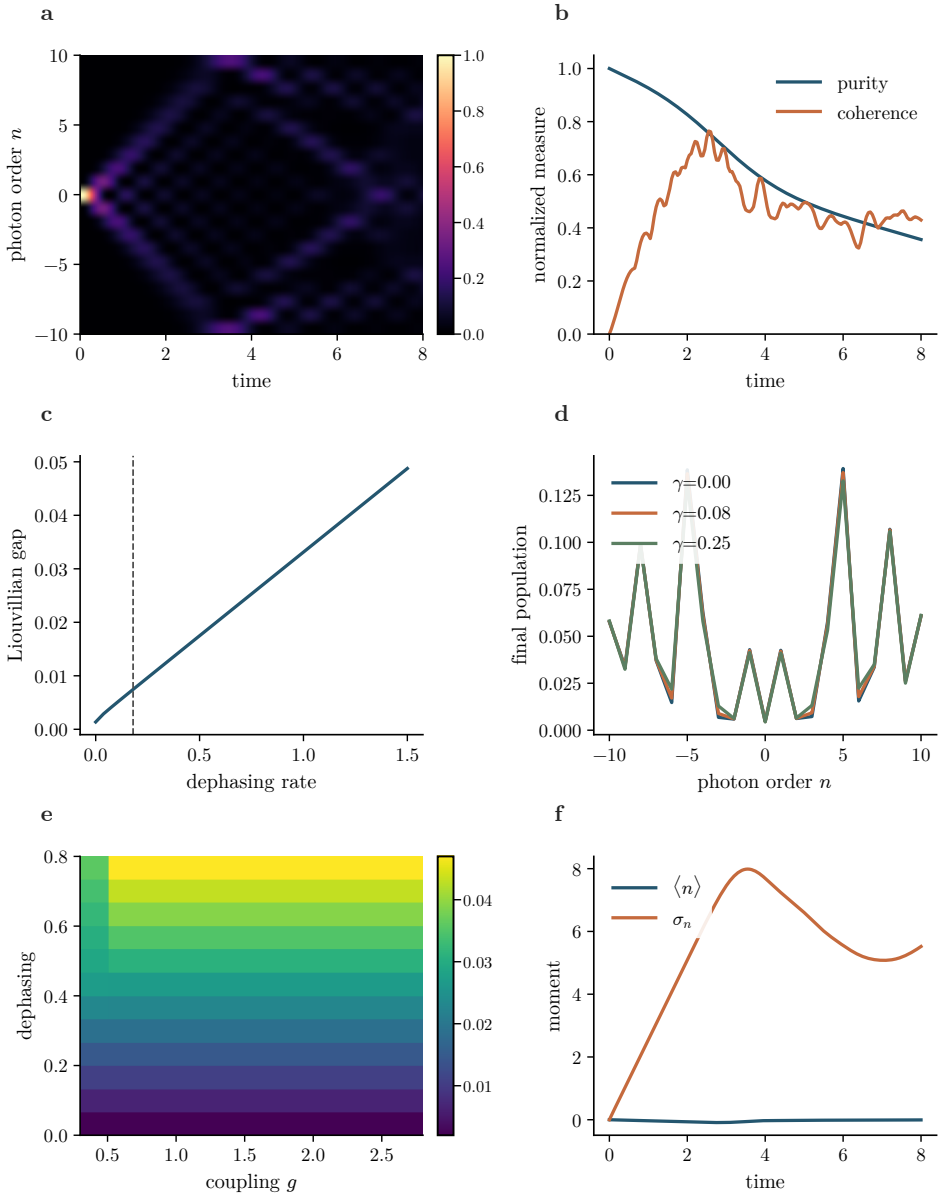


图 7.2: 耗散 PINEM 能量晶格 这里的退相干率和弛豫率是有效马尔可夫参数。只有在环境关联时间短、系统—环境耦合弱时，才能把它们解释为微观环境关联函数导出的常数。图中使用有限能量阶梯的 GKSL 模型，比较相干耦合、纯退相干和能量弛豫。人口传播给出边带怎样展开；由于初态是单格点纯态，能量基非对角元先由相干跃迁产生，随后才受环境破坏，不能将此曲线整体理解为单调退相干。纯度进一步刻画混合化，刘维尔谱隙则给出最慢耗散时间尺度。

受驱动的发射器刚完成一次发射后处于 $|g\rangle$，需要重新受驱动才会发射下一次光子，所以 $w(0) = 0$，它不必是无记忆指数分布。多条计数记录中的跃迁时间也允许直接统计 $N_\gamma(T)$ 的方差，并与具有相同平均值的 Poisson 基准比较。无论单条记录多么跳跃不连续，只要使用同一个测量方案，所有条件态的系综平均就必须回到原来的 GKSL 结果。

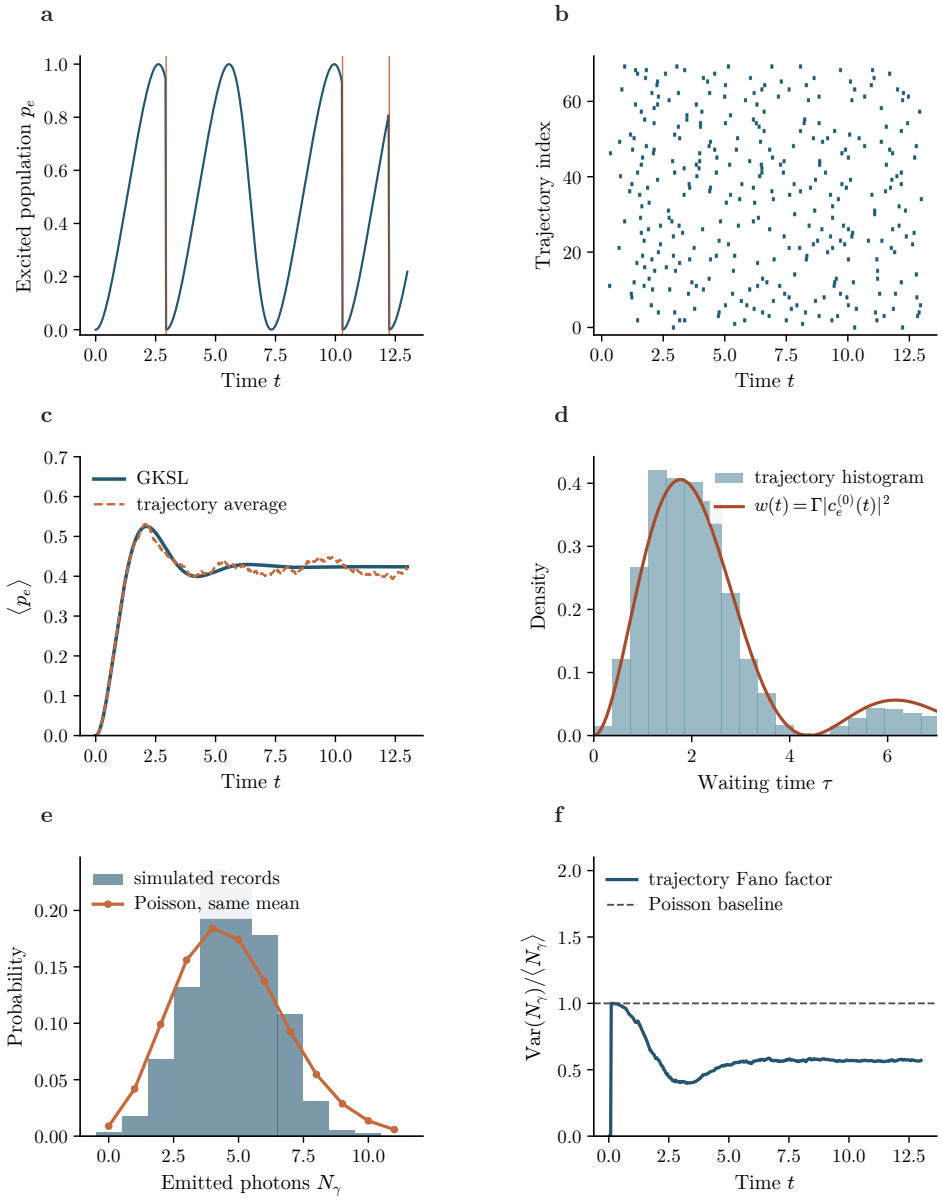


图 7.3：从单次量子跳跃到平均主方程。 (a) 一条受驱动发射体的激发态条件人口，竖线表示光子跳跃；(b) 多次独立实验的跳跃时刻栅格；(c) 条件态平均与同一参数的 GKSL 方程直接对照；(d) 相邻跃迁的等待时间分布与无跳跃传播的解析预测比较；(e) 固定观察时间的发射光子数分布与同均值 Poisson 基准比较；(f) 用 $\mathrm{Var}\, N_\gamma / \langle N_\gamma \rangle$ 衡量随时间变化的计数涨落。这里的“探测记录”来自声明过的理想跳跃算符，不把它直接等同于电子能量损失探测器的点击信号。

数值实现中，各格均基于式 (7.11)，以 $\Omega = 1.5$、$\Gamma = 0.9$、$\hbar = 1$，初始条件 $|g\rangle$、无失谐和无额外纯退相干。单次演化以 $\delta t = 0.026$、500 步模拟至 $T = 13$，每步先使用精确的非厄米矩阵

指数 $M=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}}\delta t}$，以 $1-\|M\psi\|^2$ 为跳跃概率并做条件归一化，发生跳跃时状态置为 $|g\rangle$；采用 850 条独立蒙特卡洛记录，伪随机种子 20261009。(a) 显示第 1 条轨迹条件激发人口和对应跳跃时刻；(b) 显示前 70 条记录的全部光子点击；(c) 将 850 条轨迹在每个时间点的 $|\langle e|\psi\rangle|^2$ 平均，与 $\dot\rho=-\mathrm{i}[H,\rho]+\Gamma\mathcal{D}[|g\rangle\langle e|]\rho$ 的高精度常微分方程解比较；(d) 以 35 个宽度相同的直方箱覆盖等待时间 $[0,13]$，叠加 $w(\tau)=\Gamma|\langle e|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}}\tau}|g\rangle|^2$。有限观察窗带来右删失，尾部直方图因此会受采样偏差影响。(e) 在 $T=13$ 按轨迹计数 N_γ，用同样均值的 Poisson 分布作基准；(f) 用样本方差（自由度 849）与样本均值形成 Fano 因子，并画 $F=1$ 的 Poisson 基线。除采样随机性外不再引入任意背景或检测效率参数；时间、频率和速率均为同一无量纲模型单位。

从这张图再回到电子能量晶格，就能明确两种不同的实验要求：若只要无条件能谱，主方程或量子通道已经足够；若想利用每一次损失事件的实际时间或类型进行反馈，就需要说明监测了哪些环境通道以及探测效率是多少。对未被监测的材料模式，单条“量子轨迹”只是计算展开，并不自动对应可取得的实验记录。

控制电子或光场的相位与幅度，相当于直接设计 $H(t)$ 中的可调项。一个只在标称参数点达到单位保真度的脉冲往往很脆弱；更有意义的是在失谐、脉冲面积和退相干率存在小范围误差时仍维持较高保真度。因此，鲁棒控制应比较高保真区域在参数空间中的宽度，而不能只寻找一个孤立的最高点。

数值实现中，整形电子的纵向相关函数按归一化双边带波包重叠计算：

$$I(u;g_m,L_p)=\frac{\int \mathrm{d}q\,\psi_{g_m,L_p}(q+u)\psi^{*}_{g_m,L_p}(q)}{\int \mathrm{d}q\,|\psi_{g_m,L_p}(q)|^2},\qquad u_{3j}=\omega_{3j}/v_0,$$

$$\mathcal{F}=e^{\mathcal{L}T_{\mathrm{rep}}}\mathcal{S}[I],\qquad \mathcal{F}(\rho_{\mathrm{ss}})=\rho_{\mathrm{ss}},\qquad C_{12}=\min\!\left(1,\frac{|\rho_{12}|}{\sqrt{\rho_{11}\rho_{22}}}\right).$$

其中 $\mathcal{S}$ 包括一次和二次电子散射矩阵元，$\mathcal{L}$ 由辐射跃迁与纯退相干 Lindblad 项构成；ψ 是权重 $J_n(2|g_m|)$、宽度 σ_q 的高斯边带波包，并使用二阶纵向色散相位 $D=\hbar/(2\gamma_0^3 m_e v_0)$。所采用的具体唯象数值为 $v_0=0.5c$，$\gamma_0=(1-0.5^2)^{-1/2}$，$\sigma_q=10^6\,\mathrm{m}^{-1}$，$\omega_{\mathrm{PINEM}}=1.5\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$，源区长度 $L_s=0.100\,\mathrm{m}$，重复周期 $T_{\mathrm{rep}}=0.5\,\mathrm{ns}$，冲量参数 $b=1\,\mathrm{nm}$；$\omega_{31}=3.0\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$、$\omega_{32}=2.9\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$，$d_{31}=2.16\times3.33564\times10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$、$d_{32}=2.03\times3.33564\times10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$，三态纯退相干输入数组 $(0.95\times10^3,1.0\times10^3,2.0\times10^6)\,\mathrm{s}^{-1}$；自发辐射率按 $\Gamma_{3j}=\omega_{3j}^3d_{3j}^2/(3\pi\varepsilon_0\hbar c^3)$ 给定。边带求和截断 $n_{\max}=\max\{12,\lceil2|g_m|+10\rceil\}$。图 (a,b) 固定 $g_m=2.2$、$L_p\in[0.02,0.28]\,\mathrm{m}$（220 点）；(c) 的 (g_m,L_p) 为 $(1.1,0.08),(2.2,0.10),(3.2,0.14),(4.0,0.20)$；(d,e) 取 $g_m\in[0.8,4.2]$（13 点）、$L_p\in[0.04,0.24]\,\mathrm{m}$（15 点）；(f) 是最接近 $L_p=0.12\,\mathrm{m}$ 的栅格截面。图 (e,f) 画的是归一化相干性 C_{12}，不是未归一化矩阵元 $|\rho_{12}|$。这些参数是该数值重建模型的指定设置，不应解读为普适实验常数。

图 (a) 给出两个跃迁频率上的谱自相关模，(b) 将同一复自相关的辐角连续展开，避免把 2π 支切误读成相位突变；(c) 比较前述四组驱动参数求得的三能级固定点 ρ_{ss}；(d,e) 在相同的 13×15 参数网格上分别显示布居 ρ_{11} 与归一化相干性 C_{12}，(f) 为 L_p 最接近 $0.12\,\mathrm{m}$ 的截面。计算中的跃迁率、纯退相干和截断均取上文给出的数值，不能将这组唯象参数解读成已标定的实验条件。

前面的主方程说明环境怎样改变系统态。Wu 等的工作进一步把一个整形自由电子脉冲看成可

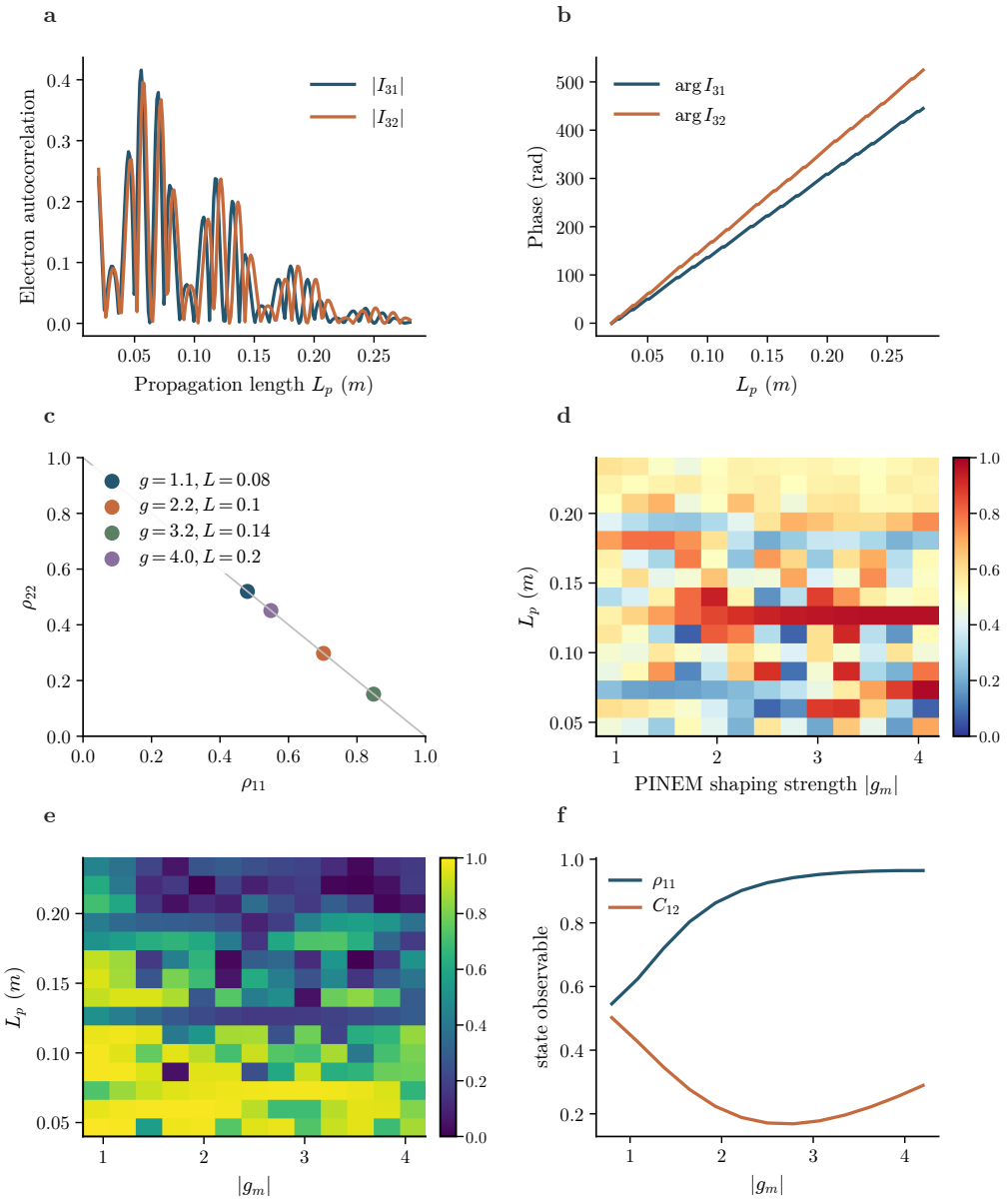


图 7.4: 整形电子相干控制 整形电子把入射波包的能量分量和相位变成可控变量。不同能量分量到达原子或量子系统时，可以沿不同跃迁路径驱动同一末态，因此电子自身的谱相位会进入系统的干涉项。图先用电子自相关刻画可用的相干时间结构，再比较人口与非对角相干随控制参数和时间的变化；在开放系统中，这些相干项还会与弛豫和退相干竞争。

重复的量子驱动：电子先由 PINEM 与自由漂移获得可调自相关，再与三能级体系散射，最后在相邻电子之间按开放系统动力学演化。

Wu 等把这一过程写成周期重复的量子映射，使整形电子从“一次散射探针”变成可积累的相干驱动器。[1] 论文先写整形电子本身。电子经过 PINEM 调制和两段自由传播后，动量波函数是多个贝塞尔加权的能量分量叠加；真正控制三能级跃迁的是电子自相关 $I(u)=\int \mathrm{d}q\,\psi_e(q+u)\psi_e^*(q)$。漂移长度 L_p 改变不同能量分量的相对相位，所以它能连续调节两个跃迁通道的复振幅。

电子与 Λ 型三能级体系的相互作用从库仑偶极哈密顿量出发。论文参数给出无量纲耦合 $|G_{ij}|\sim 10^{-3}$，因此把单电子散射矩阵保留到二阶是受控的。每个电子散射后先对电子自由度取迹，得到三能级密度矩阵的离散更新；两次电子之间再按含自发辐射和纯退相干的 Lindblad 方程演化。

于是一个周期的动力学是固定线性映射 $F=L(I+D)$，稳态满足 $v_{ss}=Fv_{ss}$。论文图 2、3 扫描 $|g_m|$ 和 L_p 得到人口与低能级相干度的干涉条纹；两种能级配置的跃迁频率比不同，所以条纹周期也不同。最后图 4 从具体参数点做时间演化，验证系统从任意初态收敛到高相干或完全人口转移的暗态。

把整形电子用于三能级控制时，最容易写得过快的一步，是直接把它类比成两束激光驱动的 Λ 系统。论文真正做的事情更具体：先用 PINEM 制备具有离散能量梳和可控谱相位的电子波包，再让单个电子通过库仑相互作用同时耦合 $|1\rangle\leftrightarrow|3\rangle$ 与 $|2\rangle\leftrightarrow|3\rangle$ 两条跃迁，最后把重复电子脉冲看成周期量子驱动，并在两次电子到来之间加入耗散。[1]

整形电子的自由传播并不是无关紧要的延迟。PINEM 后第 n 个能量分量在漂移长度 L_p 上积累色散相位，所以到达三能级系统时，不同 n 的相对相位由 g_m 和 L_p 共同控制。对一个给定跃迁频率 ω_{ij}，电子驱动强度可以抽象成波包的能量自相关

$$C_e(\omega_{ij})=\int \mathrm{d}q\,\psi^*(q)\psi\!\left(q+\frac{\omega_{ij}}{v_0}\right), \tag{7.13}$$

它衡量相差一个跃迁能量的电子分量之间是否同时存在且保持相干。未整形电子若能量宽度远小于 $\hbar\omega_{ij}$，这个重叠很小；PINEM 能量梳则可以人为制造所需的相干间隔。

对论文参数，单电子–三能级耦合仍处于弱散射区，因而每次碰撞可用二阶 S 矩阵展开。真正的强控制来自许多弱碰撞的相干重复，而不是单个电子一次把布居完全翻转。若把一次电子碰撞得到的量子映射记为 $\mathcal{E}_e$，两电子间隔 T 内的耗散映射记为 $\mathcal{E}_d(T)$，则一周期演化为

$$\rho_{k+1}=\mathcal{E}_d(T)\circ\mathcal{E}_e[\rho_k]. \tag{7.14}$$

稳定态满足 $\rho_*=\mathcal{E}_d\circ\mathcal{E}_e[\rho_*]$。因此论文所说“稳定态与初态无关”在数学上对应这个离散量子通道具有唯一吸引不动点，而不是简单因为时间足够长。

暗态的物理也可以直接从两条跃迁路径读出。若有效电子驱动在两条跃迁上的复振幅分别为 $\Omega_{31}^{(e)}$ 和 $\Omega_{32}^{(e)}$，则与激发态解耦的线性组合满足

$$|D\rangle\propto\Omega_{32}^{(e)}|1\rangle-\Omega_{31}^{(e)}|2\rangle, \tag{7.15}$$

因为 $\langle 3|H_{\mathrm{drive}}|D\rangle = 0$。PINEM 耦合强度和漂移长度改变的是 $\Omega_{31}^{(e)}/\Omega_{32}^{(e)}$ 的幅度与相位，所以它们移动暗态在两个低能级之间的组成。所谓电子介导的相干布居俘获，本质上就是利用整形电子把这个比值调到使两条激发路径相消的位置。

这样的相消对相位稳定度提出了可以量化的要求。记两条有效跃迁振幅的模为 $A = |\Omega_{31}^{(e)}|$ 和 $B = |\Omega_{32}^{(e)}|$，相对相位为 ϕ。将归一化暗态写成 $|D(\phi)\rangle = [B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|1\rangle - A|2\rangle]/\sqrt{A^2+B^2}$，一次随机相位漂移 $\delta\phi$ 后的暗态重叠概率是

$$\begin{aligned}|\langle D(\phi)|D(\phi+\delta\phi)\rangle|^2 &= \frac{A^4+B^4+2A^2B^2\cos\delta\phi}{(A^2+B^2)^2}\\ &= 1-\frac{2A^2B^2}{(A^2+B^2)^2}(1-\cos\delta\phi).\end{aligned}$$

若相位噪声服从零均值高斯分布，方差为 σ_ϕ^2，用 $\langle\cos\delta\phi\rangle = \mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2/2}$ 可直接得到平均暗态保真度

$$\overline{F}_D = 1-\frac{2A^2B^2}{(A^2+B^2)^2}(1-\mathrm{e}^{-\sigma_\phi^2/2}). \tag{7.16}$$

等幅度驱动 $A=B$ 且 $\sigma_\phi \ll 1$ 时，暗态泄漏为 $1-\overline{F}_D \simeq \sigma_\phi^2/4$。这一结果讨论的是相位平均造成的失配，不自动包含材料耗散或非马尔可夫记忆。它把“暗态需要相位稳定”转化成一个可以代入光学相位噪声谱和漂移抖动的实验量，而不是附加的经验衰减常数。

从研究角度看，下一步最值得检查的不是继续增加能级数，而是先破坏论文的理想条件：若两跃迁偶极矩不平行、电子冲击参数有分布、到达时间有抖动，或 $C_e(\omega)$ 在两个跃迁频率处的相位不稳定，式 (7.15) 的相消会变成不完全相消。把这些噪声直接写进式 (7.14)，计算稳定态保真度对实验分布的函数，比单独画理想布居图更接近一个可以继续发表的鲁棒控制问题。

有了可控散射路径，剩下的难题就不再是找到单个理想脉冲，而是理解这些干涉路径对失谐、相位噪声和耗散的响应。因而下面回到噪声谱与控制滤波的共同语言。同样的噪声均方根幅度可以产生完全不同的退相干，因为系统只对控制序列允许通过的频率敏感。设随机扰动为 $\delta\lambda(t)$，其功率谱密度为 $S(\omega)$；控制序列把噪声耦合调制成频率响应 $F(\omega,T)$。在弱高斯噪声近似下，相干包络常可写成 $\mathcal{C}(T)=e^{-\chi(T)}$，其中 χ 是 S 与 F 的重叠积分。

因此鲁棒控制不是单纯增大驱动，而是让滤波函数的主要权重避开噪声谱峰。若噪声强到高阶累积量不可忽略，或环境具有明显非高斯统计，单一滤波函数描述会失效，此时应回到随机哈密顿量或非 Markov 主方程。

只保留纯退相干，取 $L=\sigma_z$，并把对应速率记为 $\gamma_\phi/2$。把密度矩阵写成 ρ_{ij}，代入 GKSL 方程可得对角元不变，而非对角元满足

$$\dot\rho_{12} = -\gamma_\phi\rho_{12}, \qquad \rho_{12}(t)=\rho_{12}(0)e^{-\gamma_\phi t}.$$

所以纯退相干可以在短时间内保持能级人口，却把相位信息指数洗掉。若再加入拉比驱动 $H=\hbar\Omega\sigma_x/2$，相干旋转的时间尺度是 $1/\Omega$，环境破坏相干的时间尺度是 $1/\gamma_\phi$。两者的竞争只取决于无量纲比值 γ_ϕ/Ω。

因此后面的控制图横纵轴使用 γ/Ω、Δ/Ω 等比值是有直接物理意义的：当这些比值远小于 1 时，系统来得及完成相干旋转；当它们接近或超过 1 时，退相干或失谐会在一个控制周期内积累到不可忽略。

把失谐和退相干率都除以典型拉比频率 Ω，可得到普适的参数平面 $(\Delta/\Omega, \gamma/\Omega)$。当这两个比值都小于 1 时，相干旋转通常仍占主导；当退相干快于控制时，振荡被压低并进入过阻尼或 Zeno 区。

刘维尔模、有色噪声、复合脉冲和 Zeno 交叉都在检验同一个问题：环境时间尺度与控制时间尺度接近时，哪一个理想结论首先失效。把这些结果放在一起，可以区分“模型本身失效”和“控制参数选得不好”。

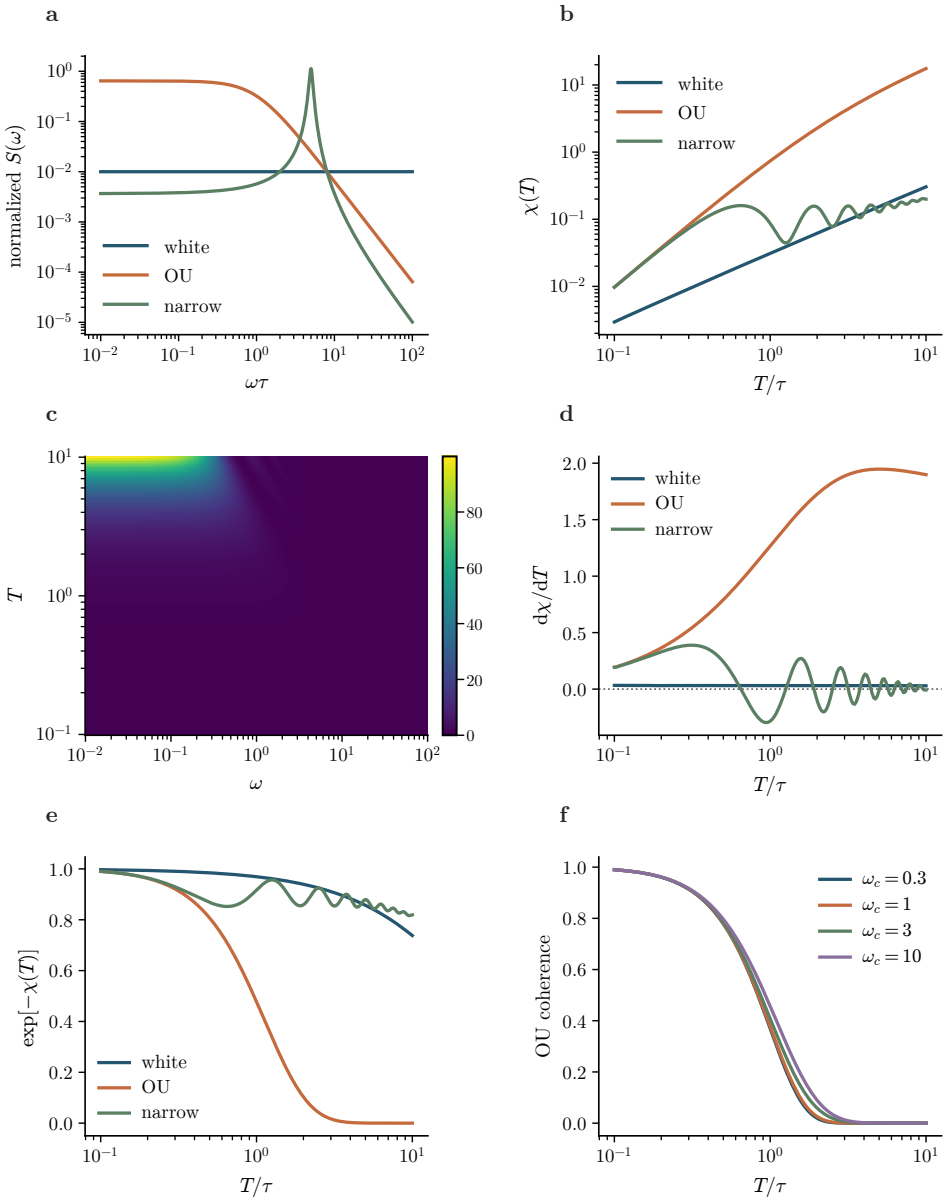


图 7.5：有色噪声谱与滤波函数 白噪声、Ornstein–Uhlenbeck 噪声和窄带噪声可以具有相同均方根幅度，却在频域中分布完全不同。控制序列的滤波函数决定哪些频率真正进入退相干积分，因此相干损失取决于谱重叠，而不是只取决于一个噪声幅度。

对同一控制滤波函数计算噪声谱重叠，不再混用人为指定的指数曲线：

$$S_{\mathrm{w}}(\omega)=1,\quad S_{\mathrm{OU}}(\omega)=\frac{1}{1+\omega^2},\quad S_{\mathrm{n}}(\omega)=\frac{0.08}{(\omega-5)^2+0.08},$$
$$\chi_s(T)=\frac{\displaystyle\int_{\omega_-}^{\omega_+}\mathrm{d}\omega\, S_s(\omega)\,4\sin^2(\omega T/2)/\omega^2}{\displaystyle\int_{\omega_-}^{\omega_+}\mathrm{d}\omega\, S_s(\omega)}.$$

取 $\omega\in[10^{-2},10^{2}]$（500 对数点）、$T\in[0.1,10]$（180 对数点），并显示 $e^{-\chi_s(T)}$。第四子图直接取同一时间网格上的数值微分 $\gamma_{\mathrm{eff}}(T)=\mathrm{d}\chi_s/\mathrm{d}T$，在固定初始时刻观察到的负率不代表 $\chi_s<0$。第六子图对 OU 谱取积分上限 $\omega_c=0.3,1,3,10$，每条曲线采用相同总谱面积归一化。频率与时间均无量纲；未在图中引入与 S_s 无关的唯象退相干率。

具体到各面板，(a) 在 $\omega=10^{-2}$–10^{2} 的 500 个对数采样点上绘 $S_s(\omega)/\int S_s\mathrm{d}\omega$，$s=$ white、OU、窄带；(b) 对相同三谱作 $\chi_s(T)=\int S_sF_T\mathrm{d}\omega/\int S_s\mathrm{d}\omega$，其中 $F_T=4\sin^2(\omega T/2)/(\omega^2+10^{-12})$；(c) 直接画该滤波核 F_T 的 ω–T 分布；(d) 在同一离散时间网格对 $\chi_s(T)$ 使用 `numpy.gradient(vals,T)` 求瞬时有效退相干率 $\gamma_{\mathrm{eff}}(T)=\mathrm{d}\chi_s/\mathrm{d}T$，没有另拟合一个马尔可夫常数；若窄带谱出现短时负率，应解释为非马尔可夫回流而非负总噪声功率；(e) 从 (b) 不添加新退相干常数算 $e^{-\chi_s(T)}$；(f) 仅对 OU 谱重复积分，逐个采用截断 $\omega_c=0.3,1,3,10$ 并在保留区间重新归一化，画 $e^{-\chi_{\mathrm{OU}}(T;\omega_c)}$。这里三谱以单位积分固定噪声面积，白噪声的积分值依赖规定的有限带宽。

前图比较的是不同经验谱经过同一个滤波核后的响应，仍有一个值得完整推导的可解模型：即使把噪声均方根保持不变，仅仅改变相关时间，最有效的实验控制序列也可能发生变化。使用具有指数关联的经典高斯 Ornstein–Uhlenbeck 相位噪声，可以把这个问题从哈密顿量一直算到回波对比度，而不需要额外给每一幅图引入独立的“有效退相干率”。

令两能级的随机频率偏移通过 $H_\xi(t)=\xi(t)\sigma_z/2$ 耦合，$\langle\xi(t)\rangle=0$，并令相关函数为

$$C(\tau)=\langle\xi(t)\xi(t+\tau)\rangle=\sigma_\xi^2e^{-|\tau|/\tau_c},\qquad S(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\tau\,C(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}=\frac{2\sigma_\xi^2\tau_c}{1+\omega^2\tau_c^2}.\tag{7.17}$$

σ_ξ 的量纲是角频率，τ_c 是相关时间。自由演化下的相位积累为 $\Phi(T)=\int_0^T\xi(t)\,\mathrm{d}t$。若在时间 $T/2$ 理想施加一个瞬时 π 脉冲，噪声耦合符号在脉冲两侧翻转，条件相位就变成 $\Phi_y(T)=\int_0^T y(t)\xi(t)\,\mathrm{d}t$，其中自由演化 $y_{\mathrm{FID}}=1$，Hahn 回波的 $y_{\mathrm{E}}=+1$（前半段）和 -1（后半段）。

由于噪声为零均值高斯过程，累积量展开在二阶严格闭合，从而得到

$$W_y(T)=\left\langle\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Phi_y(T)}\right\rangle=e^{-\chi_y(T)},\quad \chi_y=\frac{1}{2}\int_0^T\mathrm{d}t\int_0^T\mathrm{d}t'\,y(t)y(t')C(t-t')=\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\,S(\omega)|Y_T(\omega)|^2,\tag{7.18}$$

其中 $Y_T(\omega)=\int_0^T y(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$。这一步精确展示了“噪声谱”和“脉冲控制序列”的分工：材料与技术环境决定 S，控制脉冲只决定 Y_T，两者相乘积分才构成退相干指数。对同一个 OU 过程，两个序列的解析解恰好为

$$\chi_{\mathrm{FID}}(T) = \sigma_\xi^2 \tau_c^2 \left[\frac{T}{\tau_c} - 1 + e^{-T/\tau_c} \right], \qquad \chi_{\mathrm{E}}(T) = \sigma_\xi^2 \tau_c^2 \left[\frac{T}{\tau_c} - 3 + 4e^{-T/(2\tau_c)} - e^{-T/\tau_c} \right]. \tag{7.19}$$

短时展开得到 $\chi_{\mathrm{FID}} \simeq \sigma_\xi^2 T^2/2$、$\chi_{\mathrm{E}} \simeq \sigma_\xi^2 T^3/(12\tau_c)$。所以回波并不是“让退相干率降低一个恒定倍数”，而是在慢变噪声下抵消主导的二次相位误差。若 τ_c 很短，脉冲前后的随机相位基本独立，回波的优势就大幅减弱。

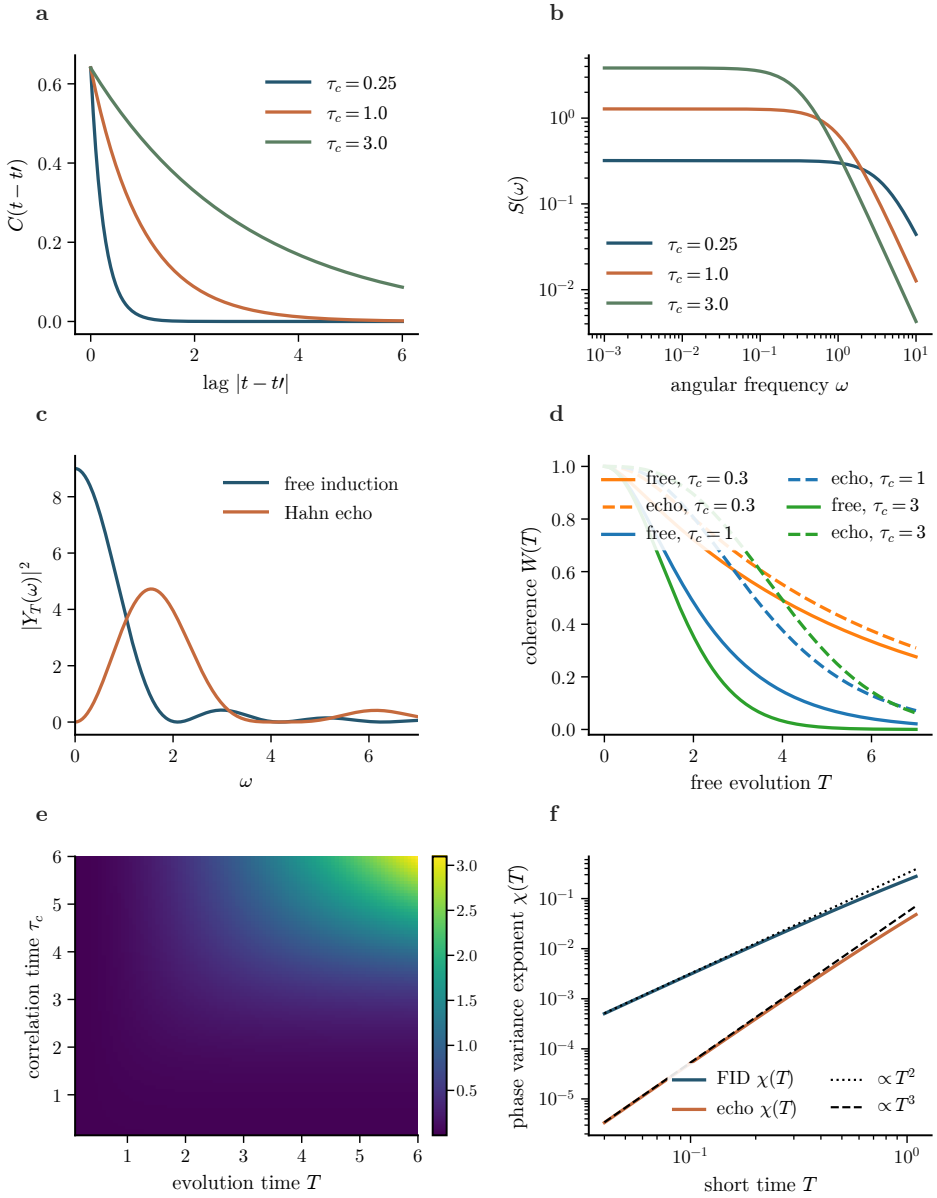


图 7.6: 从有色噪声谱推导自由感应衰减与 Hahn 回波 (a) 不同相关时间的指数型噪声协方差；(b) 其解析双边 Lorentz 谱；(c) 自由演化和理想 Hahn 回波在相同总作用时间下的滤波函数；(d) 从同一个 OU 相关函数计算的相干对比度，两种控制序列不再共享一个经验衰减常数；(e) 在传播时间与相关时间平面上的回波提升因子；(f) 用双对数坐标直接检验自由衰减的 T^2 和回波的 T^3 短时标度。所有曲线都由同一解析高斯模型生成，并以谱域积分作独立核查。

使用式 (7.17) and (7.19)，噪声均方根幅度固定 $\sigma_\xi = 0.8$；(a) 绘 $\tau \in [0, 6]$ 的协方差，取 $\tau_c = 0.25, 1, 3$，每条曲线同起点 $C(0) = 0.64$；(b) 绘相同相关时间、正频率 $\omega \in [10^{-3}, 10]$ 的双边谱密度 $S(\omega)$，不把单边谱和双边谱混用。(c) 固定 $T = 3$，绘 $\omega \in [10^{-3}, 10]$ 上的 $|Y_T|^2$，使用 $|Y_{\mathrm{FID}}|^2 = 4\sin^2(\omega T/2)/\omega^2$ 和 $|Y_{\mathrm{E}}|^2 = 16\sin^4(\omega T/4)/\omega^2$。(d) 用式 (7.19) 计算 $T \in [0, 7]$（450 点）、$\tau_c = 0.3, 1, 3$ 时的两类对比度 $W = e^{-\chi}$。(e) 在 $\tau_c \in [0.15, 6]$ 的 90 个对数点与 $T \in [0.1, 6]$ 的 90 个线性点上绘 $\log_{10}(W_{\mathrm{E}}/W_{\mathrm{FID}})$，色阶来自同一解析式，不再独立归一化。(f) 固定 $\tau_c = 1$，在 $T \in [0.04, 1.1]$ 的 120 个对数点比较 χ_{FID}、χ_{E} 与各自 $\sigma_\xi^2 T^2/2$、$\sigma_\xi^2 T^3/(12\tau_c)$ 的渐近标度。代码另在 $\omega \in [10^{-5}, 350]$ 上取 250000 点进行正频率积分 $\chi = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\, S(\omega)|Y_T|^2/(2\pi)$，并检验 $T = 3, \tau_c = 1$ 的解析结果；这一步只是数值核查，不引入额外图示参数。忽略 π 脉冲宽度、退相干通道之间的相关性及高斯过程以外的高阶累积量。

这也提示了实验判据的严格程度。单凭对比度出现衰减，不能断言处于 Markov 主方程；同样，看到回波改善并不意味着存在非经典环境。这里的 OU 噪声是经典高斯随机过程，已经能够生成明显的记忆效应。真实材料中的非高斯涨落、环境反作用或有限宽度控制脉冲会修正式 (7.19)；一旦这些效应显著，应该回到双时刻相关函数甚至更高阶关联，而不是悄悄重新拟合一个时间依赖的 γ_ϕ。

相干驱动、能量弛豫、纯退相干和控制误差作用在不同时间尺度上。把它们放在同一组无量纲坐标中，可以直接判断控制失败究竟来自失谐、退相干还是脉冲本身对参数扰动过于敏感。

GKSL 方程不是从幺正动力学“直接得到”的，而是在弱系统–环境耦合、短环境记忆和适当频率分离条件下，由总体系动力学逐步约化得到。

弛豫和纯退相干对人口与相干性的作用不同；对两能级模型，T_2 同时受 T_1 和纯退相干率限制，因此只测人口不足以确定相干寿命。

滤波函数、复合控制和整形电子驱动都可以理解为改变系统对噪声频谱或跃迁路径的权重，但现象学控制评分不能替代具体系统–浴模型。

Wu 等 2026 的正式论文把整形自由电子列作为周期量子驱动器，用于三能级相干俘获和稳态控制；该结果与本章前面的开放系统框架在稳态 Lindblad 演化处衔接。

环境能够改变单电子相干性，而且 2026 年的材料理论已经把这种衰减从单一现象学速率推进到依赖材料激发谱、温度和路径几何的非局域核；但环境仍不是联合信号的唯一来源。两个不可分辨电子之间还存在交换结构，下文将把交换效应与真实两体相互作用分开。

把闭系相干调制升级成开放系统时，必须写出环境怎样作用在格点基底上。对角跳跃算符主要抑制非对角相干；能量降阶算符既改变人口也改变相干。此处的 Lindblad 率和演化时间只定义无量纲数值实验，图中的 $t=5$ 截面不代表已达到稳态，只有求解 $\mathcal{L}\rho_{\mathrm{ss}}=0$ 并检验收敛后才能使用稳态一词。

图 7.2：六面板计算逐项核对。

(a) 对初态 $|0\rangle\langle 0|$ 数值积分 $\exp(t\mathcal{L})$ 并绘 $\rho_{nn}(t)$，$n=-10,\dots,10$；(b) 从同一密度矩阵计算 $\mathrm{Tr}\,\rho^2$ 及 $\sum_{n\neq m}|\rho_{nm}|/(2n_{\max})$；(c) $n_{\max}=4$、$g=1.8$、$\gamma_r=0.03$，在 $\gamma_\phi=0$–1.5 的 41 点取 Liouvillian 非零实部衰减率；(d) 只在 $t=5$ 比较 $\gamma_\phi=0,0.08,0.25$，$\gamma_r=0.02$，不是稳态；(e) 用更小的 $n_{\max}=3$ 求 12×12 格点上的谱隙，$g\in[0.3,2.8]$、$\gamma_\phi\in[0,0.8]$；(f) 与 (a) 同态计算 $\langle n\rangle$ 和 $\sqrt{\langle n^2\rangle-\langle n\rangle^2}$。所有时间、频率、退相干率都是无量纲；(c,e) 的不同截断不能混称同一个有限尺寸体系。

环境偏迹解释了单电子相干为何衰减，但联合电子计数还涉及另一种来源：不可分辨费米子的交换反对称性。下面先将交换效应与真实粒子间相互作用分开，再讨论探测器中的二电子关联；二者不能仅凭能谱上的反相关外形互相替代。

7.2 交换与碰撞

两个电子的联合计数出现关联，并不自动说明电子之间发生了强库仑散射。即使把粒子间势完全关掉，只要两个电子不可分辨，费米反对称性就已经会改变联合概率。因此必须先把“交换造成的关联”和“相互作用在演化中产生的关联”分开。

设两个归一化单粒子轨道为 ϕ_a、ϕ_b，重叠为 $S=\langle\phi_a|\phi_b\rangle$。对平行自旋电子，空间波函数必须反对称：

$$\Psi_A(1,2)=\frac{\phi_a(1)\phi_b(2)-\phi_b(1)\phi_a(2)}{\sqrt{2(1-|S|^2)}},\qquad |S|<1. \tag{7.20}$$

归一化因子来自两项交换振幅的内积：未归一化分子范数平方为 $2(1-|S|^2)$。当 $|S|=1$ 时，两轨道线性相关，反对称组合恒为零，不能据此构造双电子态。式 (7.20) 的第二项来自粒子交换，并非额外相互作用。两项在概率中产生交叉项，所以即使 $V=0$，联合计数也一般不能写成两个独立单粒子概率的乘积。

真实动力学关联来自两体哈密顿量

$$H=h(1)+h(2)+V(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2),\qquad V_C(r)=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\ \text{（真空库仑势）}. \tag{7.21}$$

$h(i)$ 包含第 i 个电子的自由传播和外场耦合。若考虑介质屏蔽、边界或延迟效应，V 必须换成相应的有效相互作用，不能继续使用真空库仑势。与交换不同，V 会在时间演化中改变双体态本身；即使初态只有一个 Slater 行列式，演化后也可能需要多个 Slater 组态才能表示。

若先采用有序的双粒子通道标签 n_1,n_2，并在相应反对称子空间中定义密度矩阵，联合概率与连通关联可记为

$$P(n_1,n_2)=\langle n_1,n_2|\rho_{12}|n_1,n_2\rangle,\qquad C(n_1,n_2)=P-P_1P_2. \tag{7.22}$$

若实验只记录无序的两电子结果，还须对 (n_1,n_2) 与 (n_2,n_1) 的计数作相应合并，避免重复计数。连通关联 C 表示联合概率相对于边缘分布乘积的偏离，本身不能识别该偏离来自交换还是相互作用 V。要分辨来源，必须额外改变可分辨性，例如相对延迟或自旋，再独立改变相互作用强度或作用时间。只有两类扫描给出不同响应，才有可能把两种机制分开。

对于不可分辨费米子，普通的粒子 Schmidt 分解容易把反对称性本身误算成纠缠。更稳妥的做法是检查单粒子约化密度矩阵的自然占据数或 Slater 秩，并明确采用的“费米子纠缠”定义。后文凡使用施密特（Schmidt）数的简化图，只把它当作相关维数的模型指标，不把它直接等同于可操作的双电子纠缠度量。

为了看清库仑势实际作用在哪个自由度上，先忽略外场的不均匀性，并取两个电子质量都为 m_e。定义质心坐标 $\mathbf{R}=(\mathbf{r}_1+\mathbf{r}_2)/2$ 和相对坐标 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2$，相应动量为 $\mathbf{P}=\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_2$、$\mathbf{p}=(\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_2)/2$。自由动能严格分解为

$$\frac{p_1^2}{2m_e}+\frac{p_2^2}{2m_e}=\frac{P^2}{4m_e}+\frac{p^2}{m_e}. \tag{7.23}$$

若外场在两电子间距上变化很慢，它主要共同推动质心；而 $V(\mathbf{r})$ 只进入相对运动。于是“两个电子一起被光场加速”和“两个电子彼此改变相对动量”在最低阶可以分开。若两电子相距已经与近场变化尺度相当，这个分离不再成立，外场梯度本身也会驱动相对运动。

若 PINEM 或 Kapitza–Dirac 场分别对两个电子实施单粒子幺正变换 $U\otimes U$，它不会改变双体态中由相互作用产生的总关联量，但会改变这些关联在能量、动量或 OAM 基中的分布。换句话说，光场可以把原本难以直接观察的位置关联旋转到容易计数的离散通道。

只有当两个电子同时耦合到同一个量子化场模、或外场本身受电子反作用而不能视为给定经典场时，读出过程才可能额外产生电子—电子有效关联。因而解释联合边带图时，应先说明使用的是独立单粒子读出，还是包含共同媒介的两体动力学。

把交换和相互作用的来源分开后，我们还需要回答它们如何进入实际双粒子测量。联合谱、符合计数和探测窗口将把抽象的两体态转换成可比较的信号。多电子自由束流长期被当成空间电荷问题处理，但 2023–2026 年的实验已经把问题推进到事件分辨的少数粒子量子态。这里必须区分三层：第一层是由库仑排斥造成的经典或半经典能量–动量关联；第二层是单电子波包仍保持相干、但两电子联合态未必纠缠的“相关物质波”；第三层才是不能写成可分离混合态的真正双电子纠缠。

Haindl 等在 2023 年利用飞秒光发射和事件分辨探测，在透射电子显微镜中按每个激光脉冲实际发出的电子数筛选事件，观察到双、三、四电子态中特征性的能量和动量关联，能量尺度达到电子伏特量级。[6] 这项工作首先说明：自由电子束中的库仑关联不只是一个连续展宽参数，而可以在少数粒子条件下形成可按粒子数分类的联合态。它仍不能仅凭联合概率证明纠缠，因为经典库仑轨迹也能产生强反相关。

2026 年 Tziperman 等进一步把 PINEM 型能量量子行走变成双电子层析工具。实验对同一次发射事件中的两个电子记录联合能量 (E_1,E_2)，再用光场把每个电子的能量波函数旋转到不同测量基。单次测量只给密度矩阵的对角投影；改变光学调制强度和相位后，多组联合谱共同约束四指标密度

矩阵

$$\rho(E_1, E_2; E_1', E_2'). \tag{7.24}$$

这与纵向相空间章节的单电子量子态层析是同一个思想的两体版本，但维数增长得更快，因此实验必须利用物理模型和最大似然重构来控制参数数目。[7]

这项实验最重要的结论并不是“已经制备了高纠缠双电子对”。相反，重构得到的纯度只有约 0.03，纠缠 negativity 约为 0.07，说明重构态存在可量化但数值较小的纠缠指标；negativity 是依赖态空间与归一化约定的量，不能直接解释为“7% 的纠缠”；论文把主要限制归因于初态纯度有限以及未探测的其余电子充当环境造成的退相干。这个结果对研究设计非常有价值：它把“多电子关联很强”与“可用于量子信息的纠缠很强”明确分开了。

若把两个电子各自的光学量子行走写成 $U_1(\phi)\otimes U_2(\phi)$，某一实验设置 s 下的联合计数可统一写成

$$P_s(n_1, n_2) = \mathrm{Tr}\left[\Pi_{n_1 n_2} U_s \rho_{12} U_s^\dagger\right]. \tag{7.25}$$

因此“双电子量子行走”首先是测量基变换，而不是纠缠源。只有当初态或中间两体相互作用本身生成不可分离结构时，层析才会读出纠缠。这个逻辑也告诉我们怎样设计后续实验：制备和读出必须分开建模，否则很容易把测量装置产生的结构误认成待测态的结构。

两体 Kapitza–Dirac 工作在这里仅作为方法学基准：它说明怎样逐项打开交换、初态相关和相互作用，再检查联合动量分布改变。[5] Becker、Koutentakis 与 Schmelcher 2026 研究的是一维接触相互作用超冷原子，而不是自由电子。它的价值不再是充当本章“代表性自由电子论文”，而是提供一个两体衍射数值基准：初态相互作用、交换对称性、短脉冲衍射和 sudden approximation 都能在同一可控模型中逐项打开，并可用 fidelity 检查突然近似。对自由电子问题，这种方法论比直接移植其定量结果更重要。

对两个不可分辨电子，总波函数在粒子交换下必须反对称。平行自旋时，自旋部分对称，所以空间部分必须反对称；这会使两条交换路径在振幅层面相减。只要实验无法给两个末态贴上粒子标签，这个交换项就会出现在联合概率中。

数值实现中，在同一个单电子 PINEM 幺正变换 U 下，比较可分辨粒子乘积态和归一化反对称态：

$$\Psi_F(n_1, n_2) = \frac{u_a(n_1)u_b(n_2) - u_b(n_1)u_a(n_2)}{\sqrt{2(1 - |\langle u_a|u_b\rangle|^2)}}, \quad P_F = |\Psi_F|^2, \quad P_D = \tfrac{1}{2}(|u_a|^2 \otimes |u_b|^2 + |u_b|^2 \otimes |u_a|^2).$$

$u_{a,b}$ 由初态分别作单电子演化获得，图示耦合 $g = 2.0$、入射模式间隔 2、边带截断 $|n| \le 12$；交换修正 $\Delta P = P_F - P_D$，交换可见度为总变差距离 $D_{\mathrm{TV}} = \frac{1}{2}\sum |P_F - P_D|$。协方差为 $\langle n_1 n_2\rangle - \langle n_1\rangle\langle n_2\rangle$。图中没有显式电子—电子势，故不能把 ΔP 归因于库仑相互作用。

先不加入库仑势，只看两个平行自旋电子。若两轨道在同一点取值相同，即令 $1 = 2 = x$，式 (7.20) 的分子变成

$$\phi_a(x)\phi_b(x) - \phi_b(x)\phi_a(x) = 0.$$

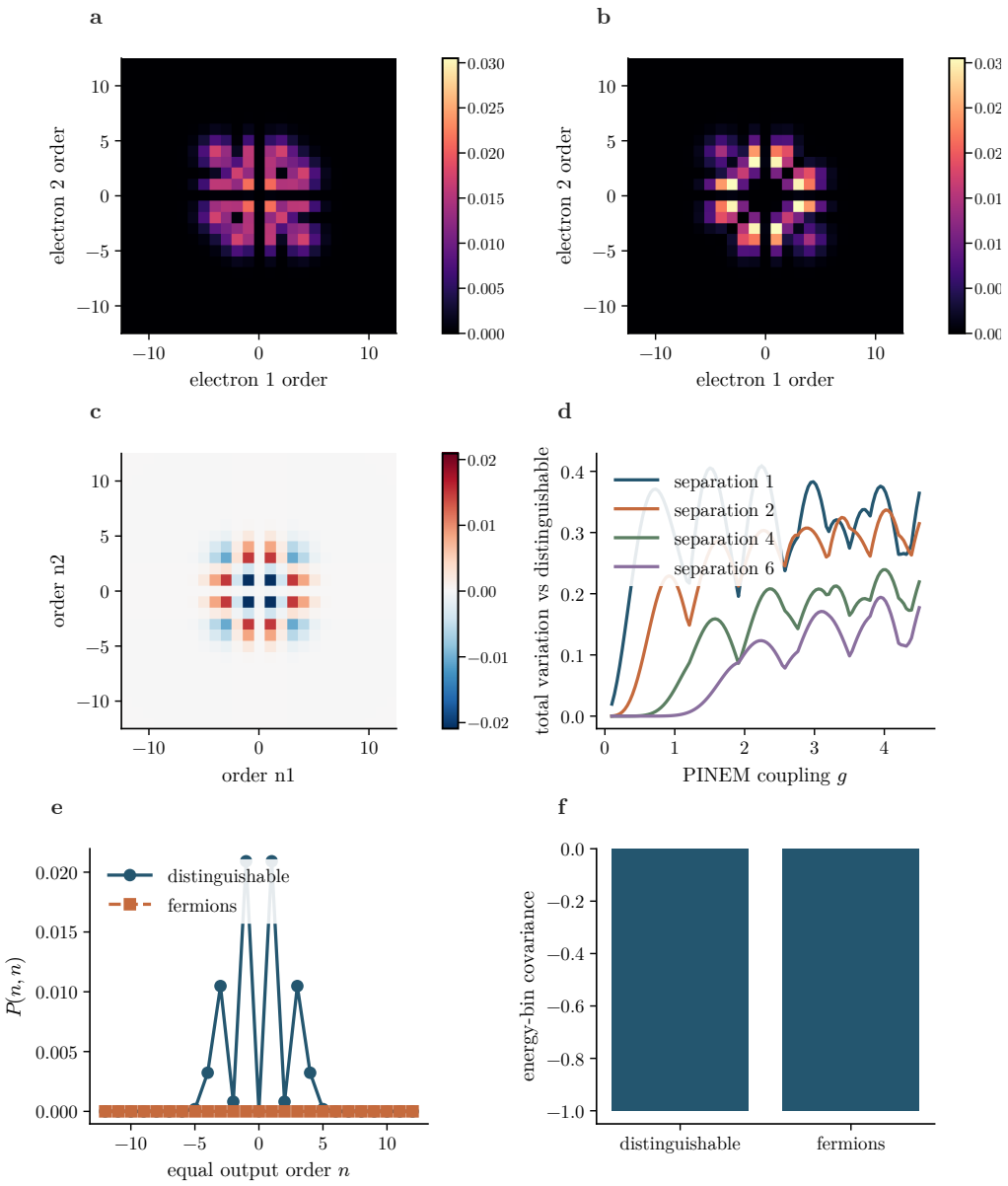


图 7.7：双电子能量通道中的费米交换干涉 先让两电子分别经历同一个单粒子 PINEM 幺正变换，再比较可分辨粒子与全同费米子的联合能量计数。即使两条输入能量轨道在 Hilbert 空间正交，经同一幺正调制后仍然正交，它们也可在同一输出能量测量通道中都有非零幅度；联合概率中的两条不可分辨路径相减，因此出现交换修正，使对角附近的同时占据受到抑制。图中把联合计数、由 Slater 行列式产生的交换项、交换可见度以及能量通道协方差并列。它只描述统计交换造成的关联，不包含额外的电子—电子相互作用势。

因此 $|\Psi_A(x,x)|^2=0$。这就是交换孔最直接的来源：两个电子出现在同一单粒子状态的两条交换路径振幅完全相消。这里没有使用任何排斥势，所以这一零点不能解释成经典库仑排斥。

若两个轨道逐渐分离，重叠 $|S|$ 变小，交换交叉项只在两轨道同时有幅度的区域存在；若再用自旋或时间标签把两电子变得可分辨，就不再需要把两条路径相干相减。后面的交换可见度图因此把 $|S|$ 或相对延迟作为控制参数，而相互作用图则另行改变 V 的强度。两类扫描的物理作用不同。

最后必须排除最容易混淆的解释：一个被探测到的关联峰究竟由输入态反对称性、相互作用动力学，还是仪器选择性造成？这三者需要在同一前向模型中分别关掉。相对延迟、轨道重叠和自旋主要改变两电子的可分辨性；相互作用强度和作用时间主要改变动力学关联。把这两类参数放在不同坐标轴上扫描，就能判断联合计数中的抑制究竟来自交换，还是来自真实相互作用。

交换孔、HOM 型可见度、联合边带和施密特（Schmidt）数都是从同一个两体态得到的不同观测。它们分别强调局域排斥、不可分辨性、实验联合计数和非可分离程度。只有把这些量放回同一密度矩阵中比较，才不会把不同来源的“关联”混为一谈。

数值实现中，高斯轨道与两电子的规范化反对称叠加为

$$\phi_\pm(x)=\pi^{-1/4}e^{-(x\mp d/2)^2/2},\quad S=\langle\phi_+|\phi_-\rangle=e^{-d^2/4},\quad \Psi_F(x_1,x_2)=\frac{\phi_+(x_1)\phi_-(x_2)-\phi_-(x_1)\phi_+(x_2)}{\sqrt{2(1-S^2)}}.$$

六个面板分别取 $d=0.35,0.8,1.6,2.8,4,6$，以 260^2 个位置点覆盖 $x_1,x_2\in[-4,4]$，绘制反对称组合的 $|\phi_+(x_1)\phi_-(x_2)-\phi_-(x_1)\phi_+(x_2)|^2$。每格再按该格的最大值归一化，而不是按联合概率的积分归一化；因此只比较交换孔的形状，不比较绝对计数。理论概率的归一化因子为 $[2(1-e^{-d^2/2})]^{-1}$；无论轨道位移如何改变，费米反对称性始终要求 $P_F(x,x)=0$。

六幅图完全以同一归一化反对称双高斯态计算，不再引入缺少微观动力学依据的“相互作用代理”。令

$$P_D(x_1,x_2)=\tfrac12\big(|\phi_+(x_1)\phi_-(x_2)|^2+|\phi_-(x_1)\phi_+(x_2)|^2\big),\qquad P_F=|\Psi_F|^2,$$

$$\Delta P=P_F-P_D,\quad C_F(r)=\mathrm{int}_{|x_1-x_2|<r}P_F(x_1,x_2)\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2,\quad C_D(r)=\mathrm{int}_{|x_1-x_2|<r}P_D(x_1,x_2)\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2.$$

使用轨道间隔 $d=1.40$，$x\in[-4.5,4.5]$（320 点），有限网格积分前对 $P_{D,F}$ 分别归一化；重叠扫描 $d\in[0.15,4]$（300 点），邻近窗口阈值 $r\in[0,2.5]$（95 点）。严格有 $P_F(x,x)=0$，但任何有限分辨率的邻近区计数 $C_F(r>0)$ 不必为零。

具体到各面板，(a,b) 使用位移 $d=1.40$ 的两高斯轨道，在 $[-4.5,4.5]^2$ 的 320^2 位置网格上分别计算并归一化 P_D 和 P_F。(c) 绘制 P_F-P_D，色限关于零对称。(d) 改变量为质心 $X=(x_1+x_2)/2$ 与相对位移 $r=x_1-x_2$，取 240×280 网格，展示 $P_F(X+r/2,X-r/2)$；Jacobian 为 1。(e) 比较 $P_D(x,x)$、$P_F(x,x)$ 及连通相关 $C(x,x)=P_F(x,x)-p_1(x)p_2(x)$。(f) 扫描轨道间距 $d\in[0.15,4]$ 共 220 点，对检测窗口 $|x_1-x_2|<r_c$、$r_c=0.2,0.5,1.0$，计算邻近区概率 $Q_{F,D}$ 并显示 $1-Q_F/Q_D$。有限检测窗口影响反聚束可见度，而 $P_F(x,x)=0$ 在任何 d 下仍严格成立。

费米交换来自总态反对称性，不需要粒子间存在相互作用；真实两体势则改变相对运动并产生额外动力学关联，因此“交换孔”和“库仑关联”不能互相替代。

联合能量边带 $P(n_1,n_2)$ 及其连通部分 $C=P-P_1P_2$ 是区分独立散射与相关散射的直接统计

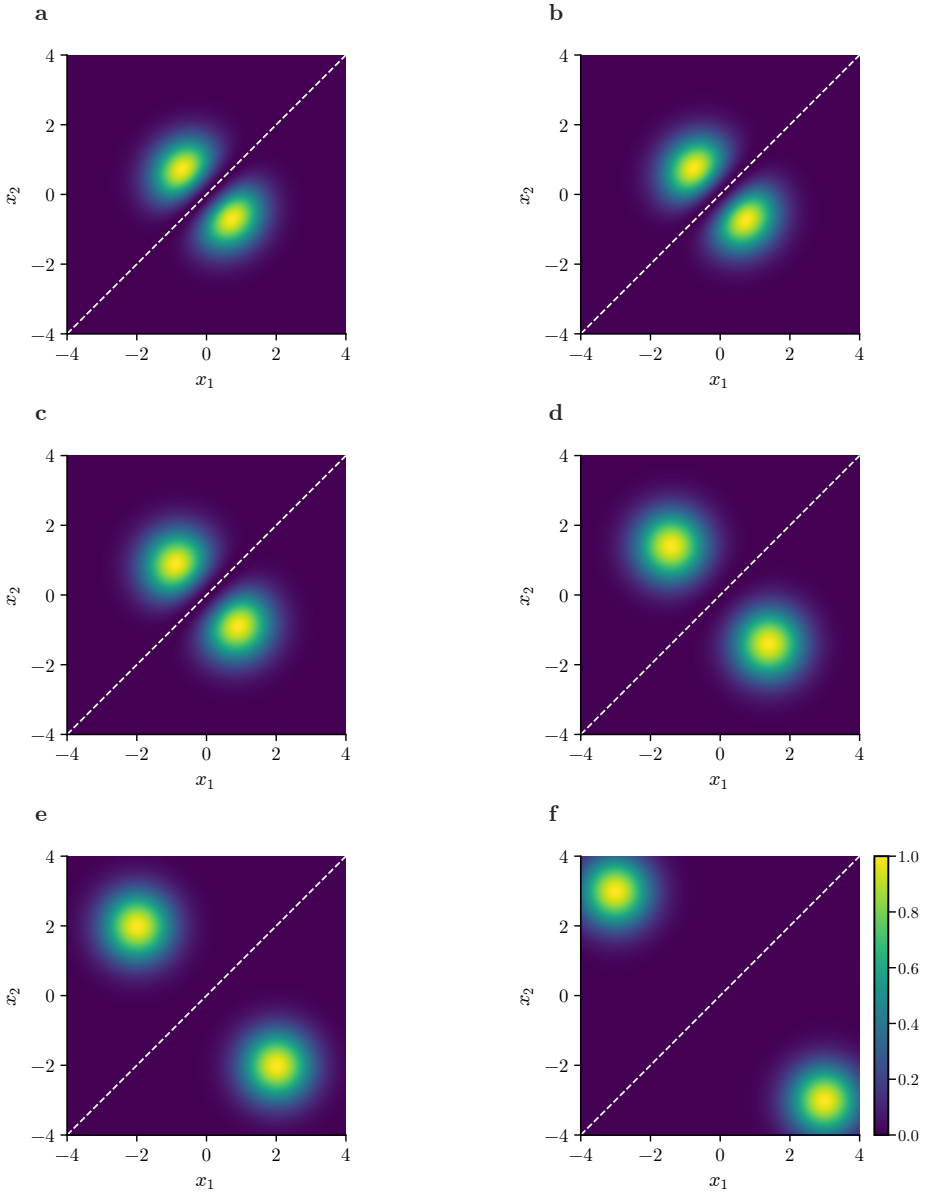


图 7.8：交换孔的空间尺度 两个高斯轨道组成的反对称双粒子态在 $r_1 = r_2$ 处严格为零，因此联合位置概率出现交换孔。轨道重叠越大，交换孔的空间形状随之改变；对平行自旋的理想同位置探测，对角线始终严格为零；当两轨道几乎正交时，交换修正随之消失。

量，但普通 Schmidt 模式数对不可分辨费米子不能无条件解释为纠缠度量。

Kapitza–Dirac 脉冲把实空间两体关联映射到动量衍射图样，为检验相互作用和交换效应提供了清晰的基准问题。

真实自由电子实验已经能够按事件重构双电子联合态；超冷原子两体衍射只保留为受控方法学基准。判断新方案时，应优先比较联合密度矩阵、纯度和费米子适用的纠缠指标，而不是只比较一张反相关热图。

前面几个图都在无相互作用的 Slater 态上识别交换孔，因此仍缺一个关键的对照：在两束电子真正相遇时，库仑动力学会在交换基准之外增加哪些结构？这不需要先把真实三维束流的全部细节

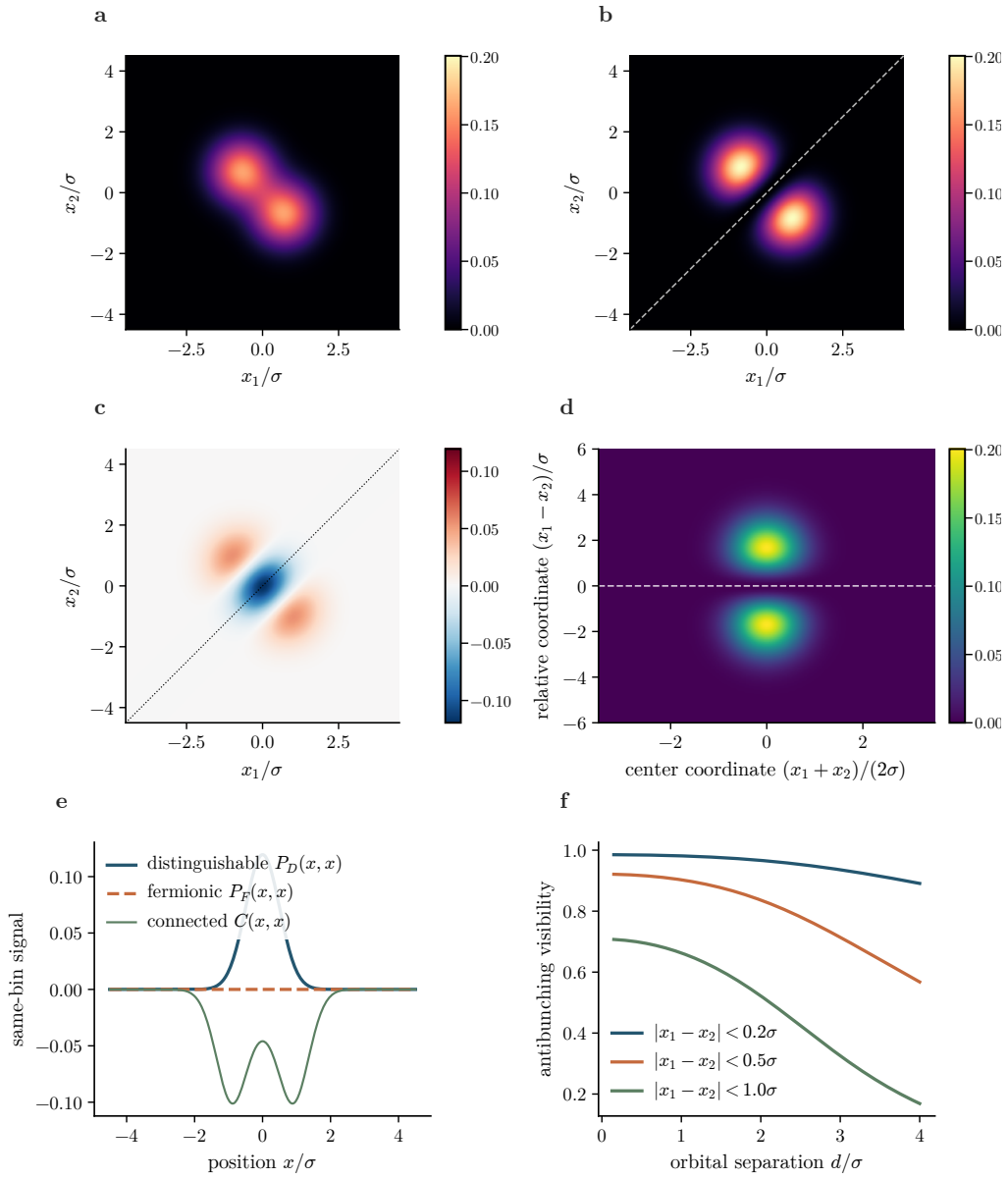


图 7.9：两粒子观测量的比较 这组图把“交换效应究竟长什么样”拆成多个互相呼应的读出。左上和中上给出可分辨粒子与费米子的联合密度基准，右上则直接显示交换修正 $P_F - P_D$，把反相关区域从背景中扣出来。左下改用中心坐标与相对坐标表示同一两体分布，可以一眼看到交换孔严格锁定在零相对距离处；中下的对角切片进一步展示 Pauli 抑制如何压低同位点联合计数。最右下则把这一理想交换孔与真实探测条件联系起来：随着探测窗口变宽，实验可见的反聚束可见度显著降低。全部面板仍属于 $V = 0$ 的交换基准，因此它们建立的是“纯统计反对称性”应有的视觉特征，而不是把交换误读成额外动力学纠缠。

都放进数值模型。可以先使用一维相对运动的受控模型，把交换的**运动学零点**和相互作用造成的**散射相位**明确分开，再讨论它能够外推到哪些实验。

考虑沿同一有效坐标传播的两个等质量、同自旋费米子，并取 $\hbar = m = 1$。两体波函数满足

$$\mathrm{i}\partial_t \Psi(x_1, x_2, t) = \left[-\frac{1}{2}(\partial_{x_1}^2 + \partial_{x_2}^2) + \frac{u}{\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + a^2}} \right] \Psi(x_1, x_2, t). \tag{7.26}$$

其中 u 是无量纲相互作用强度，$a > 0$ 是短距离软核参数。这个势只是一维有效散射基准，不能在未说明横向束缚及屏蔽环境时直接解释为真空中自由电子的三维库仑势。选取相向传播的归一化高斯单粒子包络

$$\varphi_L(x) \propto \exp\!\big[-(x + x_0)^2/(4\sigma^2) + \mathrm{i}p_0 x\big], \qquad \varphi_R(x) \propto \exp\!\big[-(x - x_0)^2/(4\sigma^2) - \mathrm{i}p_0 x\big], \tag{7.27}$$

并由它们构成规范化反对称初态

$$\Psi_0(x_1, x_2) = \mathcal{N}[\varphi_L(x_1)\varphi_R(x_2) - \varphi_R(x_1)\varphi_L(x_2)]. \tag{7.28}$$

这里 $\mathcal{N}$ 是按实际离散积分计算的归一化因子，而不是将有限重叠误当成零。由于相互作用势满足 $V(x_1, x_2) = V(x_2, x_1)$，它与粒子交换算符对易，因此无论 u 如何改变，同自旋费米态在任何时刻都严格保持 $\Psi(x, x, t) = 0$。这说明“对角线密度是否为零”不能单独用来测量库仑相互作用；必须比较交换孔附近的分布、相对运动和有限探测窗口中的符合概率。

引入质心坐标 $R = (x_1 + x_2)/2$、相对坐标 $r = x_1 - x_2$。二者的运动分解为

$$-\frac{1}{2}(\partial_{x_1}^2 + \partial_{x_2}^2) = -\frac{1}{4}\partial_R^2 - \partial_r^2, \qquad V = \frac{u}{\sqrt{r^2 + a^2}}. \tag{7.29}$$

相对波函数因 Pauli 原理是奇函数，但软库仑势会改变不同相对动量成分的散射相移。因此自由费米和相互作用费米的**对角线均为零**，然而它们的最终相对坐标概率 $p(r, t) = \int \mathrm{d}R\, |\Psi(R + r/2, R - r/2, t)|^2$ 可以不同。实际像素总有有限宽度，较稳健的观测量是

$$C_{r_c}(t) = \mathrm{i}nt_{|x_1 - x_2| < r_c} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2\, |\Psi(x_1, x_2, t)|^2. \tag{7.30}$$

对这个量应分别求 $u = 0$ 与 $u > 0$ 的预测，并让两者通过相同的探测器响应，才能把动力学抑制与纯交换孔分开。

图中统一采用式 (7.26) and (7.27)，且 $\hbar = m = 1$、高斯位置中心为 $x_0 = 2.0$、宽度 $\sigma = 0.65$、相向中心动量 $p_0 = 1.8$。空间周期计算盒为 $[-9, 9)$，取 $N_x = 176$ 点，积分权重为 $(\Delta x)^2$；初态反对称化以后再次规范化为总概率 1。(a) 绘 $V(r) = u/\sqrt{r^2 + a^2}$，参数为 $u = 3.2, a = 0.45$，显示 $r \in [-8, 8]$ 中央区。(b) 为 $t = 0$ 的初态联合人口 $|\Psi_0|^2$。(c,d) 均演化到 $T = 1.35$，分别取 $u = 0$ 与 $u = 3.2$；使用二阶 Strang 分裂的 180 个时间步，单步为

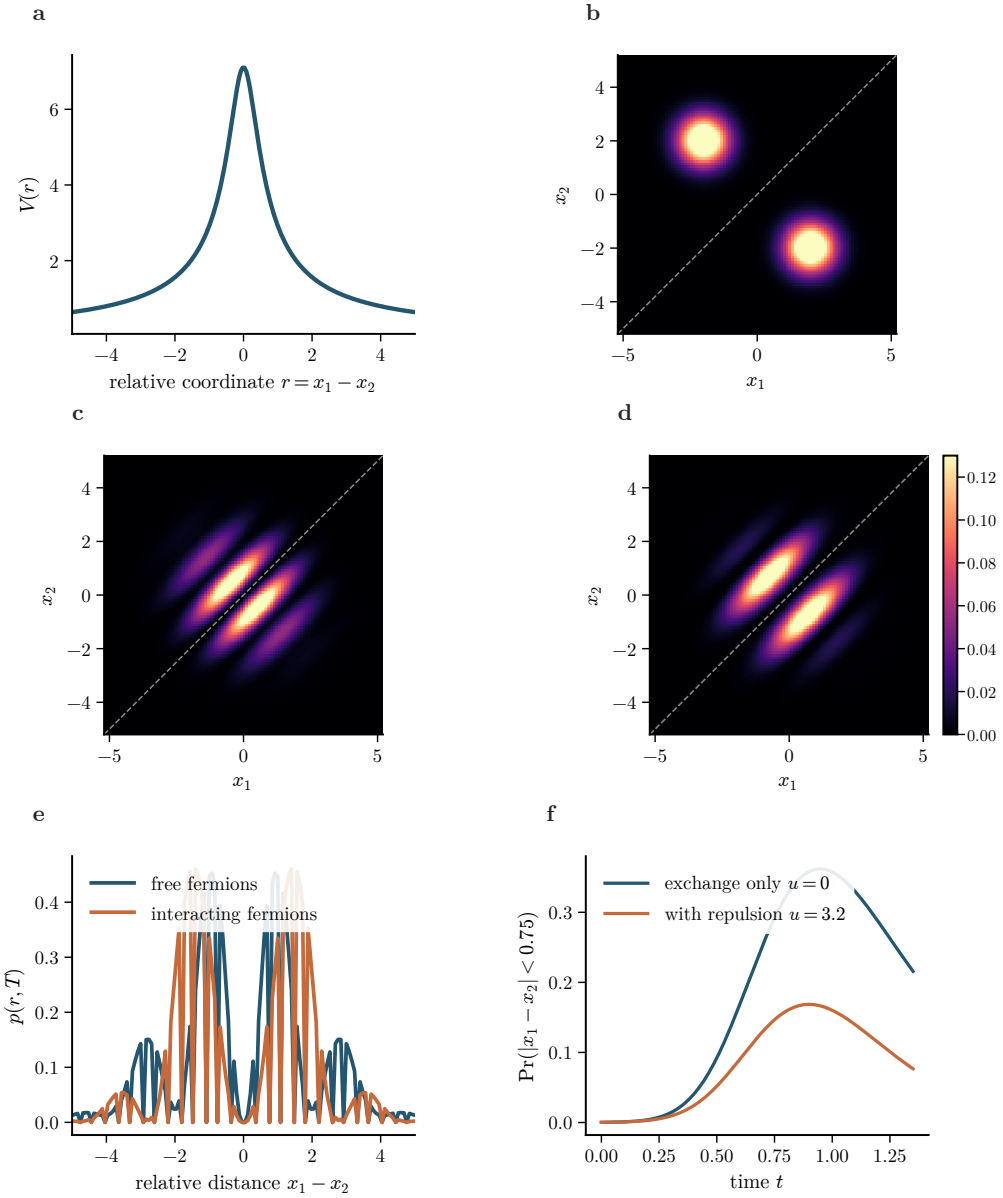


图 7.10：带相互作用的双电子迎面散射与交换基准 (a) 一维软核相对势；(b) 初始反对称两高斯波包的联合密度；(c) 在同一初态下取 $u = 0$ 的自由散射终态；(d) 打开 $u = 3.2$ 后的终态，两者仍保留 Pauli 对角零点，但离对角线的密度重排不同；(e) 将终态投影到相对坐标，直接看散射相位如何改变分离概率；(f) 随时间积分有限邻近窗口中的符合概率，从交换基准上辨识附加的相互作用效应。六面板全部由同一二维时变 Schrödinger 方程数值演化，未把经验退相干或所谓“纠缠百分比”偷偷乘进结果。

$$\Psi(t+\Delta t)\simeq \mathrm{e}^{-\mathrm{i}V\Delta t/2}\mathcal{F}^{-1}\Big[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_1^2+k_2^2)\Delta t/2}\,\mathcal{F}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}V\Delta t/2}\Psi(t)]\Big],\qquad \Delta t=1.35/180.$$

这里 V 在自由基准中置零，傅里叶波数由周期 FFT 的实际频率确定，并未额外加入吸收边界。(e) 对同一终态的 $P(x_1,x_2)$ 依照 $r=x_1-x_2$ 在 $[-8,8]$ 的 200 个等宽箱中累积，箱总量除以箱宽而成为相对坐标概率密度。(f) 每一时间步计算 C_{r_c}，采用 $r_c=0.75$ 的严格不等式，并绘出自由交换基准与相互作用结果。不同面板的空间概率均按同一网格积分解释；短距离参数 a 是可见的现象学调节量，不对应特定实验中的固定库仑长度。该时间传播保持总范数与交换反对称性，具体复现检查见 Python 脚本及根目录数值测试。

图中最后一格还有一个实验设计上的意义。若只画严格同位点 $P(x,x)$，两个模型永远都是零，无法区分任何动力学；把可测的邻近窗口 r_c 和事件到达时间放进统计量后，才出现真正对相互作用敏感的量。对真实自由电子束，这一步还不够：需要恢复三维相对运动、纵向–横向纠缠、相对论修正和探测器符合窗口，但受控的一维计算已经说明接下来应该测什么、哪些信号没有判别力。

交换反对称性的空间零点与两体纠缠并不是同一个判据。为了让测量资源问题有可复核的数量级，可以用两比特截断中的一个物理密度矩阵作示例，而不把它冒充真实自由电子实验的完整状态。考虑按 $|00\rangle,|01\rangle,|10\rangle,|11\rangle$ 排序的

$$\rho=\begin{pmatrix} q/2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & (1-q)/2 & c & 0\\ 0 & c^{*} & (1-q)/2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & q/2 \end{pmatrix},\qquad |c|\le\frac{1-q}{2}. \tag{7.31}$$

其部分转置的四个本征值分别为 $(1-q)/2,(1-q)/2,q/2+|c|,q/2-|c|$。将负本征值的绝对值求和，得到负性

$$\mathcal{N}(\rho)=\max\Big(0,|c|-\frac{q}{2}\Big). \tag{7.32}$$

例如 $q=0.10$、$|c|=0.12$ 对应 $\mathcal{N}=0.07$；这只是无量纲量，不是“有百分之七的电子已经纠缠”。要实验辨认如此小的非对角相干项，既要在能量基估计 q，也要使用相位敏感测量估计 $C=2\,\mathrm{Re}\,c$。

若总共有 N 个独立的有效电子对，将其中比例 f 分给相干测量，其余分给人口测量，并假设相位基具有已标定可见度 V，利用二项分布的方差传播可得

$$\mathrm{Var}(\widehat{\mathcal{N}})\simeq\frac{A}{fN}+\frac{B}{(1-f)N},\qquad A=\frac{1-(VC)^2}{4V^2},\quad B=\frac{q(1-q)}{4}. \tag{7.33}$$

在 $|c|>q/2$ 且相位已对准使 c 可取实时，这个估计式才对应非零负性的局域线性误差。对 f 求导，令 $-A/f^2+B/(1-f)^2=0$，得到

$$f_{*}=\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}. \tag{7.34}$$

这说明测量设置不能机械地平均分配计数：对某一参数最敏感的读出可能最费剂量。然而 N 增长只能压低统计噪声；若 V 的标定误差不随 N 下降，由 $c\propto C_{\mathrm{obs}}/V$ 产生的系统误差最终会形成下限。要证明弱纠缠，必须同时报告相位基标定和完整探测响应，而不仅是更深的相关性热图。

联合概率已经给出了可观测的相关结构。要从有限计数中可靠地辨认这些结构并反推出模型参数，还需要把探测器响应和统计推断一起纳入前向模型。

对任意相同的单电子幺正变换 $U\otimes U$，两条初始正交轨道的整体内积保持为零；不过它们在某一固定探测像素或能量通道的局部幅度可以重叠，因此观测到的交换干涉仍然非零。区分这两个“重叠”能够避免把局域交换孔误写成输入态间的非正交性，更不能把无相互作用的 Slater 行列式直接解释为库仑产生的多体纠缠。

图 7.7：六面板计算逐项核对。(a,b) 先计算 $u_a(n)=U_{n,a}$、$u_b(n)=U_{n,b}$（输入阶相隔 2），分别求对称平均的可分辨联合概率 P_D 和反对称 P_F；(c) $\Delta P=P_F-P_D$；(d) 扫 $g\in[0.1,4.5]$、输入阶间隔 $1,2,4,6$，取 $D_{\mathrm{TV}}=\tfrac12\sum_{ij}|P_F-P_D|$；(e) 取矩阵对角元 $P_F(n,n)$ 与 $P_D(n,n)$，前者严格为 0（计算舍入除外）；(f) 用 $\langle n_1n_2\rangle-\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle$ 对比两种计数。单电子核 $U_{nk}=i^{n-k}J_{n-k}(2g)$ 使用有限能量截断 $|n|\le 12$（扫耦合时 $|n|\le 14$）；每个有限矩阵生成的双电子概率在显示前重新归一。没有添加相互作用势。

参考文献

1. Wu, D.; Li, J.; Jiang, Y.; Liu, Y. Coherent Control of Three-Level System Using Shaped Free Electrons. *Physical Review Letters* 137, 063601 (2026). doi:10.1103/l2y4-tpzb.

2. Gorini, V.; Kossakowski, A.; Sudarshan, E. C. G. Completely positive dynamical semigroups of N-level systems. *Journal of Mathematical Physics* 17, 821–825 (1976).

3. Lindblad, G. On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics* 48, 119–130 (1976).

4. Velasco, C. I.; Di Giulio, V.; García de Abajo, F. J. Free-electron decoherence: Theory and applications. *Physical Review B* 113, 235433 (2026). doi:10.1103/f35f-l1l1.

5. Becker, A.; Koutentakis, G. M.; Schmelcher, P. Two-body Kapitza–Dirac scattering of one-dimensional ultracold atoms. *Physical Review Research* 8, 013297 (2026). doi:10.1103/rdsn-stlq. 该文研究接触相互作用超冷原子，本书仅将其作为两体衍射的受控基准。

6. Haindl, R. et al. Coulomb-correlated electron number states in a transmission electron microscope beam. *Nature Physics* 19, 1410–1417 (2023). doi:10.1038/s41567-023-02067-7.

7. Tziperman, O. et al. Two-electron quantum walks for probing entanglement and decoherence in an electron microscope. *Nature Physics* 22, 763–769 (2026). doi:10.1038/s41567-026-03254-y.

第 8 章　量子测量与模型边界

波函数、Wigner 函数和理想联合概率并不等于实验直接记录的量。实际数据通常是经过探测器响应、背景和计数噪声作用后的离散计数。能量分辨率会把相邻边带混在一起，OAM sorter 会串扰，探测效率会丢事件，背景还会把本来最敏感的低概率通道抬起来。若反演时把这些都放到最后再“修正”，很容易把仪器响应拟合成新的物理。

只有把理想散射概率、仪器响应和计数噪声写在同一个前向模型内，才能判断数据究竟识别了哪些参数。Fisher 信息与贝叶斯后验分别从局域灵敏度和完整概率分布回答这个问题；信号强度增加并不保证可辨识性同步改善。

实验数据用计数 D_j 表示，模型预测的期望计数为 μ_j；R_{ji} 或 K_{ji} 表示探测器响应矩阵，b_j 为背景期望计数，N 为信号计数尺度。参数向量记为 $\boldsymbol{\theta}$。Fisher 矩阵只描述给定似然模型下的局域可辨识性；当 F 奇异或病态时，单纯增加总计数并不能消除参数退化。

8.1　计数与估计

参数估计必须从“实验实际记录什么”开始。设待估参数为向量 $\boldsymbol{\theta}$，理想物理模型在真实通道 i 上给出归一化概率 $p_i(\boldsymbol{\theta})$。探测器的有限分辨率用响应矩阵 $R_{ji}=P(j\,|\,i)$ 表示。若 j 包括未探测事件，或已条件化在成功探测的样本上，则 $\sum_j R_{ji}=1$；若只列出实际记录的通道且效率损失未并入 N，则允许 $\sum_j R_{ji}<1$。若总信号计数期望为 N，观测通道 j 还有背景期望计数 b_j，则实际泊松均值是

$$\mu_j(\boldsymbol{\theta})=N\sum_i R_{ji}p_i(\boldsymbol{\theta})+b_j. \tag{8.1}$$

这里 p_i 是无量纲概率，μ_j 是计数期望，二者不能混用。有限分辨率先通过 R 把相邻真实通道混合，背景再增加与参数弱相关或无关的计数。只有把这两步写进前向模型，后面的误差条才对应真实实验。

若观测计数独立服从 $k_j\sim\mathrm{Pois}(\mu_j)$，对数似然为 $\log L=\sum_j[k_j\log\mu_j-\mu_j-\log(k_j!)]$。求导得分函数 $\partial_a\log L=\sum_j(k_j/\mu_j-1)\partial_a\mu_j$；利用 $\mathbb{E}(k_j)=\mu_j$ 和 $\mathrm{Var}(k_j)=\mu_j$，以及通道之间的独立性，得到 Fisher 信息矩阵

$$F_{ab}=\sum_j\frac{1}{\mu_j}\frac{\partial\mu_j}{\partial\theta_a}\frac{\partial\mu_j}{\partial\theta_b}. \tag{8.2}$$

式式 (8.2) 假定 $\mu_j>0$，或对零期望计数通道取适当极限。只有当参数改变了期望计数，且变化未被探测器模糊化，相关通道才提供非零信息。若探测器展宽把两个参数点映射成几乎相同的 μ_j，相应导数就会变小，Fisher 信息随之下降。

对满足常规正则条件的局部无偏估计，协方差满足 Cramér–Rao 下界

$$\mathrm{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \succeq F^{-1}. \tag{8.3}$$

只有当 F 满秩时，F^{-1} 才存在。若某个非零方向 $\mathbf{u}$ 满足 $F\mathbf{u}=0$，沿 $\mathbf{u}$ 改变参数在一阶上不会改变可测分布，数据就无法局部区分这一参数组合。这个秩条件比“信号够不够强”更基本。例如，能量–OAM 的闭合交换历史只读取若干特定的相位差；即使有四路独立驱动，若实验只提供两条独立关系，测得的噪声衰减至多决定一个 2×2 的关系协方差，而无法确定四路相位噪声的全部十个协方差分量。具体的可运行逆问题见式 (5.44) and (5.48)。

当样本少、模型强非线性、参数受边界约束或似然多峰时，局部二次近似不够，应保留完整贝叶斯后验分布

$$p(\boldsymbol{\theta}|D) = \frac{p(D|\boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta})}{\int \mathrm{d}\boldsymbol{\theta}\, p(D|\boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta})}. \tag{8.4}$$

因此 Fisher 信息回答局部可辨识性和渐近精度，贝叶斯后验回答有限数据下哪些参数区域仍然可信；二者都必须建立在同一个式 (8.1) 前向模型上。

[4][5] 任何反演都必须从探测器开始。理想边带、OAM 或联合通道经过有限分辨率以后，导数 $\partial q/\partial\theta$ 可能显著缩小；背景又会把原本低概率但高灵敏度的通道淹没。有限分辨率和背景首先改变实际计数分布；统计估计必须建立在这个已经卷积过的分布上。

数值实现中，探测器卷积及独立泊松计数的前向模型为

$$q_{ij} = \sum_{N,L} K_{ij|NL}(\sigma_N,\sigma_L)P_{NL}, \qquad Y_{ij}\sim \mathrm{Poisson}(N_e q_{ij}),$$

$$I(N{:}L) = \sum_{NL} q_{NL}\log_2\frac{q_{NL}}{q_N q_L}, \qquad F_{\phi\phi} = \sum_{ij}\frac{(\partial_\phi q_{ij})^2}{q_{ij}}.$$

本图选取退化映射 $|\beta_1|=|\beta_2|=2$、$\ell_1=-1$、$\ell_2=-2$，使 $\det A=\ell_2-2\ell_1=0$：不同两色路径落到同一 (N,L)，于是能够发生相位敏感的振幅干涉；这并不是合成维度章节用于展开二维格点的可逆配置。相位基准取 $\theta_1=0,\theta_2=-\pi/2$，有限差分步长 $\delta\theta_2=10^{-3}$。在无额外模式混合、且 $\det A\neq 0$ 的理想可逆方案里，每个输出点只有一条路径，纯人口测量对 θ_2 的 Fisher 信息反而为零。有限分辨率示例 $\sigma_N=\sigma_L=1.2$（以边带阶数计），泊松数据 $N_e=25000$、随机种子 2。分辨率图每轴 $[0,2.2]$（45 点），模拟高斯模糊采用 `scipy.ndimage.gaussian_filter` 的零边界延拓再整体归一化；(c) 的原始计数为各像素独立 Poisson 抽样后除以观测总数。Fisher 剖面使用截断 $n_{\max}=10$，参考测量 $\sigma_N=\sigma_L=0.8$；数值 Fisher 求和分母截断为 $\max(q_{ij},10^{-14})$，(e) 对数图显示地板为 10^{-8}。(f) 对相同相位点以 $\delta\phi=10^{-3}$ 做中心差分，比较理想与 $\sigma_N=\sigma_L=1.2$ 时的 $\partial_\phi P_N$；所有能量边际均从二维前向概率逐 OAM 求和。

Fisher 信息适合回答“在某个已知参数附近，小扰动能被多精确地区分”，贝叶斯后验分布则回答“给定实际有限数据，哪些参数值仍然可信”。当后验分布单峰且样本足够大时，两者应相互一致；若不一致，往往意味着非线性、多峰或边界效应已经重要。

在电子显微实验里，弱信号最常见的困难并不是公式上没有响应，而是响应小到被背景、探测器噪声或漂移淹没。自由电子 Ramsey 成像已经实验证明，第二次相干参考作用可以把弱近场调制

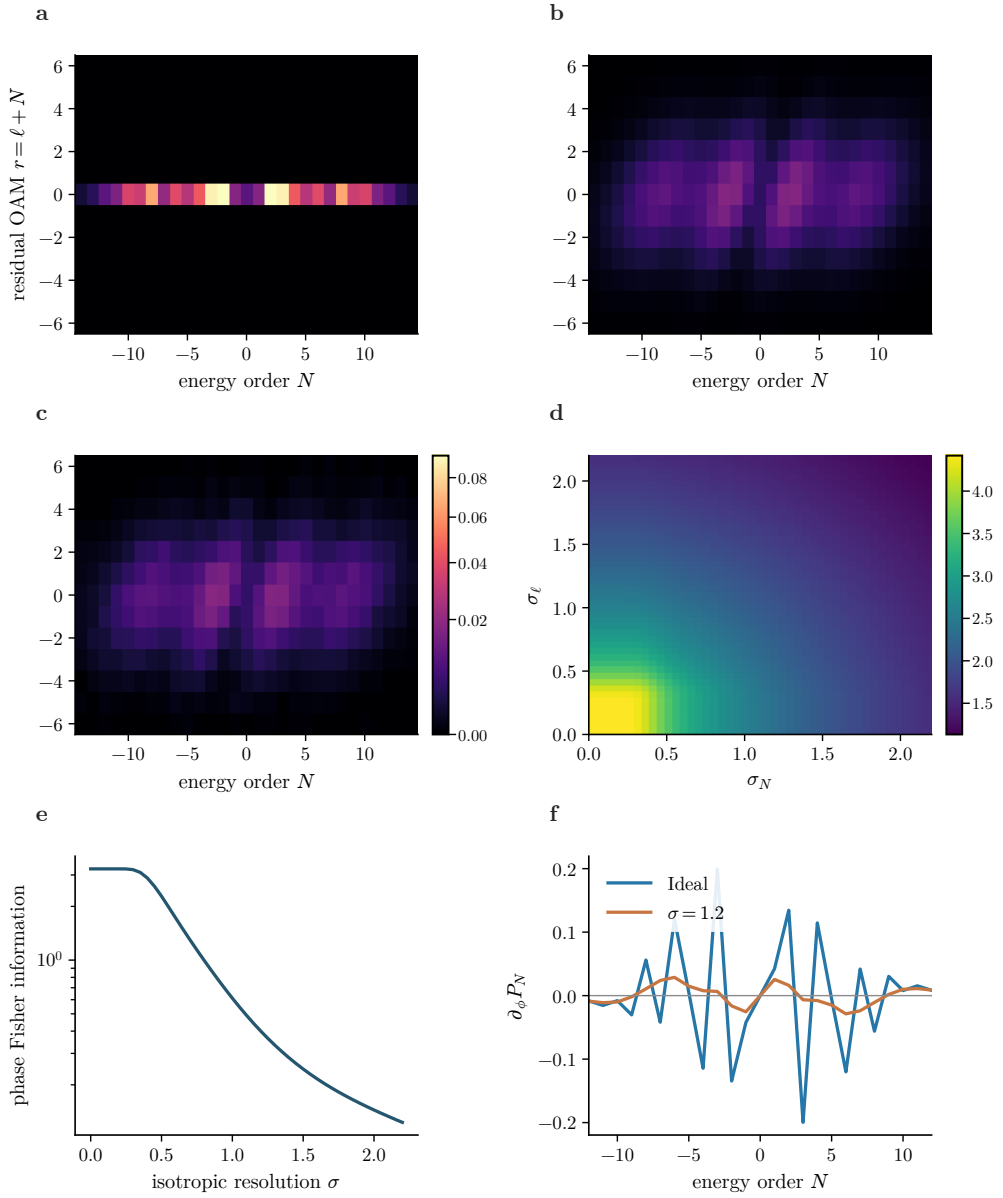


图 8.1：有限分辨率下可观测的能量–OAM 信息 先从理想的能量–OAM 联合分布出发，再依次加入有限能量分辨率、有限 OAM 分辨率和泊松计数噪声。探测器把原本清晰的联合结构卷积并稀释，因此可测互信息和相位 Fisher 信息都会下降。最后比较理想与有限分辨率下能量边际人口对相位的导数，从而看出敏感信息在谱线上怎样分布。前三幅热图改用剪切坐标 $r = \ell + N$：理想选择定则为 $r = 0$，探测器造成的展宽沿 r 方向直观可见；三个图使用相同概率色标，绘制范围包含超过 99% 的概率。

转成强干涉信号，并在 2024 年实现约二十倍的相干信号放大。[6] 但这类相干放大并不自动意味着突破散粒噪声极限：理想无背景条件下，局域振荡器可以把信号搬到更容易检测的通道，却不会凭空增加样品对未知参数携带的量子 Fisher 信息。

更高阶的能量–OAM 观测也有同样的问题：单纯改变读出端口的随机混合不能增加信息，但在样品场上叠加已知相干参考，会改变相互作用的散射振幅。图 5.10 比较了参考辅助的一光子读出与无参考的高阶 OAM 读出，并将没有进入目标边带的电子纳入统计；这种改变实验设置的增益不违背下面的信息处理不等式。

这一区分可以直接写进前向模型。设样品弱耦合为 $g(\theta)$，参考耦合为已知的 $g_r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}$。在弱样品极限，干涉项使期望计数出现对 g 的线性响应，

$$\mu(\phi_r;\theta) \simeq \mu_0 + 2A|g_r|\,\mathrm{Re}\big[g(\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_r}\big]\,, \tag{8.5}$$

而没有参考时常见信号从 $|g|^2$ 起步。若实验受固定读出噪声或背景限制，线性化会显著提高实际可见度；若只受理想泊松散粒噪声限制，则必须用式 (8.2) 重新计算 Fisher 信息，不能把“峰变高了”直接写成“灵敏度提高同样倍数”。

2026 年 Velasco 与 García de Abajo 提出的自由电子量子计量方案讨论的是更强的一层：让电子沿波导以长有效作用长度发生强相位匹配耦合，使单电子能够交换数十个导模光子，再把电子束分器、两次电子–波导作用和电子电流读出组合起来。论文理论上预测可用当前可达参数把光学相位灵敏度提高约一个数量级，并讨论高光子数 NOON 态的电子后选择制备。[7] 这里的资源不只是“参考场更强”，而是强电子–光子耦合加上电子路径叠加共同改变了可访问的量子态和测量算符。

因此本章后面的最优设计要分两步。第一步问给定实验架构的 Fisher 信息怎样随耦合、参考相位、波长和剂量变化；第二步才问是否存在另一个量子态或测量基，使可达到的 Fisher 信息上界本身提高。把这两步混在一起，会把工程信噪比改进误写成量子增强，也会把真正的量子资源埋在“更多计数”里。

[8] 高能 PINEM 常同时占据许多能量阶，因此最自然的语言是量子行走和贝塞尔边带。2026 年 10 月 Pan、Zhang 与 Podolsky 讨论了相反的低能 Bragg 区：利用反冲把非共振能量通道分开，只保留两个近共振合成能量态，于是自由电子可以像一个真正的二能级系统那样做 $\pi/2$ 和 π Rabi 操作，并把这些操作用作近场量子干涉仪的分束器与反射镜。

一旦只保留两个近共振态 $|g\rangle, |e\rangle$，最小有效哈密顿量就是

$$H_2 = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta & \Omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} \\ \Omega\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} & \Delta \end{pmatrix}, \tag{8.6}$$

其中 Ω 是由近场决定的有效 Rabi 频率，Δ 是两能级失谐，ϕ 保留近场相位。若初态为 $|g\rangle$，作用时间为 τ，激发概率为

$$P_e(\tau) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2+\Delta^2}\sin^2\!\Big(\frac{\tau}{2}\sqrt{\Omega^2+\Delta^2}\Big)\,. \tag{8.7}$$

在共振处，$\Omega\tau = \pi/2$ 产生等权叠加，可充当能量空间分束器；$\Omega\tau = \pi$ 交换两态，可充当镜面。把两个 $\pi/2$ 操作夹在未知近场作用前后，就得到能量空间 Ramsey/Mach–Zehnder 型干涉仪，输出人

口直接依赖未知场的幅度和相位。

这个构造对“测量”一章尤其重要，因为它把连续多边带拟合变成了接近标准量子传感的二能级读出。若未知近场主要造成小相位 φ，理想二端口概率可写成

$$p_{\pm}(\varphi)=\frac{1\pm\mathcal{V}\cos(\varphi+\varphi_0)}{2},\tag{8.8}$$

于是单电子对 φ 的经典 Fisher 信息为

$$F_1(\varphi)=\sum_{s=\pm}\frac{[\partial_\varphi p_s]^2}{p_s}.\tag{8.9}$$

令 $\Phi=\varphi+\varphi_0$，代入两端口概率可算得 $F_1=\mathcal{V}^2\sin^2\Phi/(1-\mathcal{V}^2\cos^2\Phi)$。当 $\mathcal{V}=1$ 且两端口概率均非零时，$F_1=1$；有限对比度、泄漏到第三个能量阶以及探测器串扰都会把它压低。这样就能把“二能级电子看起来更干净”变成可比较的单位剂量信息量，而不是只比较条纹视觉对比度。

论文还指出，若近场本身量子化，二能级电子可以出现量子和真空 Rabi 振荡，从而探测光场量子统计与电子–光子纠缠。这里必须保持证据等级：截至本书截稿日，这一工作提出的是理论量子谱学方案；它的重要性在于给出了从低能反冲、合成能量二能级到量子近场读出的闭合模型，而不是已经完成了真空 Rabi 的实验观测。

[9] 前面的测量问题主要把未知参数放在经典近场、几何或光子统计里。Crispin 与 Talebi 2026 年的工作把目标换成一个任意初态的量子发射体，并问自由电子能否直接读取其量子相干性。其关键预测是：若发射体初态包含能级间相干项，电子不仅看到普通能损通道，零损失峰概率本身也会随相干演化出现振荡，并对发射体跃迁频率敏感。

这个现象可以用最小干涉模型理解。设二能级发射体初态密度矩阵为

$$\rho_a=\begin{pmatrix}\rho_{gg} & \rho_{ge}\\ \rho_{eg} & \rho_{ee}\end{pmatrix},\tag{8.10}$$

电子某个输出能量通道 m 的概率一般具有

$$P_m=\rho_{gg}P_m^{(g)}+\rho_{ee}P_m^{(e)}+2\,\mathrm{Re}\big[\rho_{ge}\,A_m^{(g)}A_m^{(e)*}\big].\tag{8.11}$$

前两项只依赖人口，第三项才直接依赖量子相干。若电子与发射体的两条散射路径在最终测量中不可区分，ρ_{ge} 就能以干涉项进入电子谱；若环境或探测器把两条路径完全区分，第三项会被抹掉。因此“电子谱是否看见相干性”本质上仍是一个哪一路信息问题。

如果自由演化使 $\rho_{ge}(t)=\rho_{ge}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t-\Gamma_2 t}$，那么扫描电子到达延迟 t 时，某些电子谱通道会出现频率 ω_0 的振荡包络。Crispin–Talebi 的完整量子理论指出零损失峰就是一个清楚的相干指纹。实验设计上，这比单纯追求更大的能损概率更微妙：最优通道应最大化对 $\mathrm{Re}\,\rho_{ge}$、$\mathrm{Im}\,\rho_{ge}$ 或 ω_0 的 Fisher 信息，而不一定是计数最多的边带。

这也给“量子态层析”提供了另一条路线。若改变电子入射相位、到达时间或预整形态能够旋

转 $A_m^{(g)}A_m^{(e)*}$ 的复相位，就可以分别读取 ρ_{ge} 的两个正交分量。于是实验设计从“用电子测一个谱”升级为“用一组受控电子探针实现发射体 POVM”。真正需要验证的不是是否出现振荡，而是不同人口/相干模型在完整探测器前向模型下是否可辨识。

局部统计精度再好，也不能解决前向映射本身不唯一的问题。因此在讨论测量资源如何分配之前，还要明确什么时候复耦合场的幅度和相位可以被分开恢复。若未知量是复耦合 $\beta(\mathbf{R})$，只测单个边带人口通常主要约束 $|\beta|$，而不能唯一恢复 $\arg\beta$。要得到相位，需要加入已知参考耦合或改变测量基，使观测概率含有 β 与参考场的干涉项。四相位参考测量就是把复数的两个正交分量转成可测人口差。

多参数几何反演也有同样问题。定义灵敏度矩阵 $J_{ja}=\partial\mu_j/\partial\theta_a$ 和权重矩阵 $W=\mathrm{diag}(1/\mu_j)$，则

$$F = J^{\mathsf{T}} W J. \tag{8.12}$$

若 J 的两列几乎平行，两个参数改变数据的方式几乎相同，F 就会出现很小的本征值；误差椭圆沿该本征向量被拉长。加入另一波长、偏振或参考相位的目的不是简单增加数据量，而是让新的灵敏度方向与原方向不平行，从而抬高最小本征值并打破退化。

数值实现中，复近场的干涉前向模型与四步相移反演采用

$$\beta(x,y)=1.2(x^2+y^2)e^{-2(x^2+y^2)}\big[1+0.22\cos(3\,\mathrm{atan2}(y,x))\big]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi(x,y)},\quad \Phi=2\,\mathrm{atan2}(y,x)+0.8x-0.35y,$$

$$\beta_r=\beta+0.25\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r},\quad \phi_r\in\{0,\tfrac{\pi}{2},\pi,\tfrac{3\pi}{2}\},\quad q_r=J_1^2(2|\beta_r|),\quad Y_r\sim\mathrm{Poisson}(N_e q_r).$$

反演先在单调的第一贝塞尔支上数值反求有效强度 $R_r=|\beta_r|^2$：使用 $r\in[0,2.2]$ 的 2400 点查找表，并只保留 $J_1^2(2r)$ 第一个极大值以前的支段；随后执行

$$\mathrm{Re}\,\widehat{\beta}=\frac{R_0-R_\pi}{4(0.25)},\qquad \mathrm{Im}\,\widehat{\beta}=\frac{R_{\pi/2}-R_{3\pi/2}}{4(0.25)}.$$

这里采用绕数为整数 $m=2$ 的连续涡旋场；振幅包含 r^2 因子，使相位不定的原点同时成为振幅零点，避免在非零场处人为引入角向支割。空间网格 $x,y\in[-1,1]$，各 72 点；泊松总计数参数 $N_e=30000$，随机种子 9。相对均方重建误差只在真值 $|\beta|>0.08$ 上统计；(f) 的散点比较在 $|\beta|>0.06$ 上按序每 8 点抽样。这里是经贝塞尔标定的四步相移算法，不是通用加权非线性最小二乘求解；主要误差来自泊松计数与第一支查表近似。

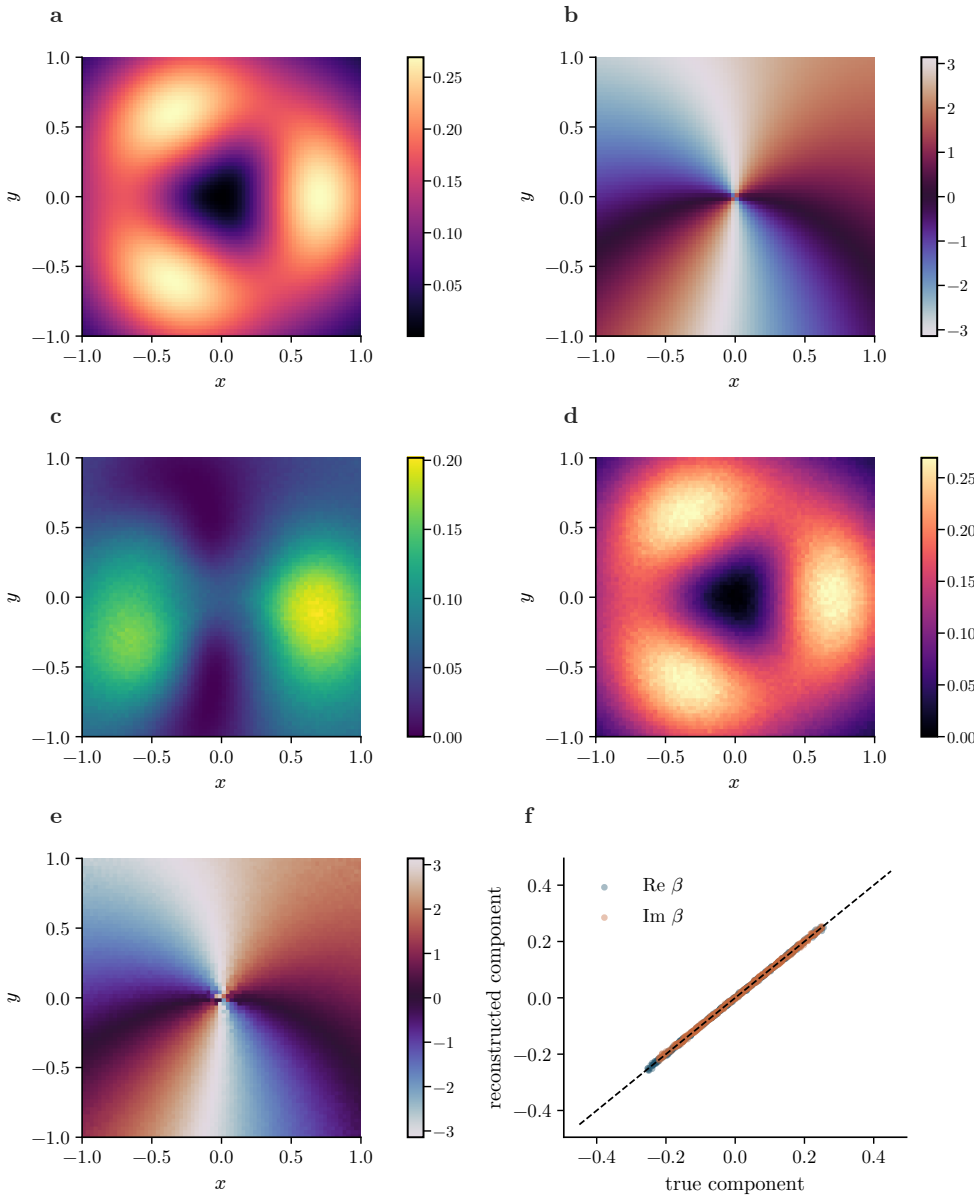


图 8.2: 参考场怎样恢复复耦合的振幅和相位 只测单次 PINEM 边带人口时，概率主要由 $|\beta|$ 决定，因此相位信息不能唯一恢复。加入已知参考耦合 $\beta_{\mathrm{ref}}e^{i\phi_r}$ 后，测得的边带概率依赖 $|\beta+\beta_{\mathrm{ref}}e^{i\phi_r}|$，改变参考相位就把复数的两个正交分量转成可测的人口变化。用多组参考相位联合拟合，可以同时恢复 $\mathrm{Re}\,\beta$ 和 $\mathrm{Im}\,\beta$。重构是否稳定仍取决于参考场幅度、计数和探测分辨率；参考场过弱时，相位方向的 Fisher 信息会迅速下降。

8.2 相位与 Fisher 信息

仅仅知道复耦合的模长，还不能回答纳米近场的相位是什么。前面的四步参考成像利用第一条边带的贝塞尔曲线反推出模长，但当 J_1^2 越过第一个极大值，同一个边带概率可能对应多个不同耦合强度，必须额外选择分支。我们可以改测整个能量谱的二阶矩：它虽然需要收集多个边带，却有一个不依赖弱耦合近似的恒等式，因而不需要反演贝塞尔函数的单调支。

设样品和参考光作用于同一电子的相同光学频率，两段作用之间的自由传播不足以改变边带之间的相干相位；两个能量平移生成元相互对易。已知参考复耦合为 $B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}$，其中 $B>0$ 已校准，样品未知耦合写作 $\beta = x + \mathrm{i}y$。于是总相位调制算符的指数直接相加，有

$$\beta_{\mathrm{tot}}(\phi_r) = x + \mathrm{i}y + B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}, \qquad P_n(\phi_r) = J_n^2\big(2|\beta_{\mathrm{tot}}(\phi_r)|\big)\,. \tag{8.13}$$

这里 x 和 y 是相对于参考相位零点定义的无量纲笛卡尔分量，并不是两个独立的光强。倘若两次作用频率不同、电子在中间发生可观的色散，或者光学相位在扫描期间漂移，就必须重新使用相应的传播算符和退相干模型，而不能把两次相互作用简单相加。

为什么二阶谱矩比单条边带更容易处理？令 $g = |\beta_{\mathrm{tot}}|$，相位波函数 $f(\vartheta) = \exp[2\mathrm{i}g\sin\vartheta]$ 的 Fourier 系数就是 $J_n(2g)$。利用 Fourier 系数的正交性，把特征函数写成同一波函数与其平移副本的重叠，逐步得到

$$\begin{aligned}
\Phi(t) &\equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nt} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\vartheta\, f(\vartheta+t) f^{*}(\vartheta) \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\vartheta\, \exp\!\big[2\mathrm{i}g\big(\sin(\vartheta+t) - \sin\vartheta\big)\big] \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}u\, \exp[4\mathrm{i}g\sin(t/2)\cos u] = J_0\!\left(4g\sin\frac{t}{2}\right).
\end{aligned}$$

第二行使用了三角恒等式，并在积分变量中平移 $u = \vartheta + t/2$；周期性保证积分区间平移不改变结果。将 $\sin(t/2) = t/2 - t^3/48 + O(t^5)$ 和 $J_0(z) = 1 - z^2/4 + z^4/64 + O(z^6)$ 代入，得到

$$\Phi(t) = 1 - g^2 t^2 + \left(\frac{g^2}{12} + \frac{g^4}{4}\right) t^4 + O(t^6).$$

对特征函数在原点求导，于是未经截断的理想 PINEM 能谱满足

$$\langle n^2\rangle = 2g^2, \qquad \langle n^4\rangle = 2g^2 + 6g^4. \tag{8.14}$$

这两式直接连接多条边带，不依赖相互作用有多弱。若能量增益和损失通道都被准确收集，用整张能谱的二阶矩就能读取 g^2。如果仅记录有限个通道，或探测器对大阶数有不同效率，则须先在前向模型中处理截断和效率，不能直接把测得的截断矩当成全谱矩。

把参考场写入 $g^2 = |\beta + B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}|^2$，二阶矩的四相位结构立即成为

$$Y(\phi_r) \equiv \frac{\langle n^2\rangle_{\phi_r}}{2} = x^2 + y^2 + B^2 + 2B(x\cos\phi_r + y\sin\phi_r). \tag{8.15}$$

将参考相位依次取为 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$，相对的两组相位差分分别只保留 x 与 y：

$$\widehat{x} = \frac{\widehat{Y}(0) - \widehat{Y}(\pi)}{4B}, \qquad \widehat{y} = \frac{\widehat{Y}(\pi/2) - \widehat{Y}(3\pi/2)}{4B}. \tag{8.16}$$

这是一种精确的代数解调关系，并不需要先假设 $|\beta| \ll 1$；但它需要非零的、相位稳定且幅值已知的参考场。光学相位只相对参考才有意义，若参考零点本身未知，反演的 (x, y) 也将整体旋转一个未知角度。

实验能量读数还包含入射能量散布与探测器展宽。令扣除平均能量后的无量纲读数 $u = (E - E_0)/(\hbar\omega) = n + \zeta$，把所有独立且不随参考相位变化的高斯展宽合并为 $\zeta \sim \mathcal{N}(0, s^2)$。由于 $\langle n\rangle = \langle\zeta\rangle = 0$ 且二者独立，

$$\frac{\langle u^2\rangle_{\phi_r}}{2} = Y(\phi_r) + \frac{s^2}{2}. \tag{8.17}$$

四相位差分会消去相同的 $s^2/2$，所以式 (8.16) 对这种**共同、稳定**的高斯展宽仍然成立；这并不意味着分辨率无关紧要，因为展宽必然增加估计方差。

为了把这种增加精确算出来，先展开四次幂，再利用独立性和高斯四阶矩 $\langle\zeta^4\rangle = 3s^4$：

$$\begin{aligned}\langle u^4\rangle &= \langle n^4\rangle + 6\langle n^2\rangle s^2 + 3s^4 \\ &= 2g^2 + 6g^4 + 12g^2 s^2 + 3s^4.\end{aligned}$$

若每个参考相位测量 M 个独立电子，用样本均值 $\widehat{Y}_r = M^{-1}\sum_{k=1}^{M} u_{r,k}^2/2$，可以不经渐近近似地得到

$$\mathrm{Var}(\widehat{Y}_r) = \frac{g_r^2 + g_r^4 + 4g_r^2 s^2 + s^4}{2M}, \qquad g_r = |\beta + B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}|. \tag{8.18}$$

四组记录互相独立时，式 (8.16) 给出

$$\mathrm{Var}(\widehat{x}) = \frac{\mathrm{Var}(\widehat{Y}_0) + \mathrm{Var}(\widehat{Y}_\pi)}{16B^2}, \quad \mathrm{Var}(\widehat{y}) = \frac{\mathrm{Var}(\widehat{Y}_{\pi/2}) + \mathrm{Var}(\widehat{Y}_{3\pi/2})}{16B^2}.$$

这些公式使“参考场能放大相位信息”的说法变得可检查：当 B 太小时，差分信号被 $1/B$ 放大；当 B 变大时，谱矩自身的统计涨落也增长。最优参考场因此依赖测量目标、剂量和探测响应，不能只把参考强度一直增大。

数值实现中，将样品复耦合写为 $\beta = x + \mathrm{i}y$，真值设为 $x = 0.67$、$y = 0.46$，已校准的同频参考幅值 $B = 0.85$。四个相位依次为 $\phi_r \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$，所有理想能谱由 $P_n = J_n^2(2|\beta + B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}|)$ 直接给出，数值保留 $n = -15, \ldots, 15$。(a) 令 ϕ_r 在 $[0, 2\pi]$ 上取 340 点绘 β_{tot} 复平面圆轨迹；(b) 画四个 P_n 分布并显示 $-8 \le n \le 8$；(c) 按 $Y(\phi_r) = |\beta + B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}|^2$ 画谱矩曲线及四相位点；(d) 令 $\beta = 0.8\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，$\varphi \in [-\pi, \pi]$ 取 160 点，按式 (8.16) 计算恢复值并与真值对照；(e) 分别取总高斯展宽 $s = 0, 0.7, 1.3$（以 $\hbar\omega$ 为单位），展示 $\langle u^2\rangle/2 = Y + s^2/2$；(f) 固定 $s = 0.7$，每相位计数 $M = 200, 400, 800, 1600, 3200$，每个计数

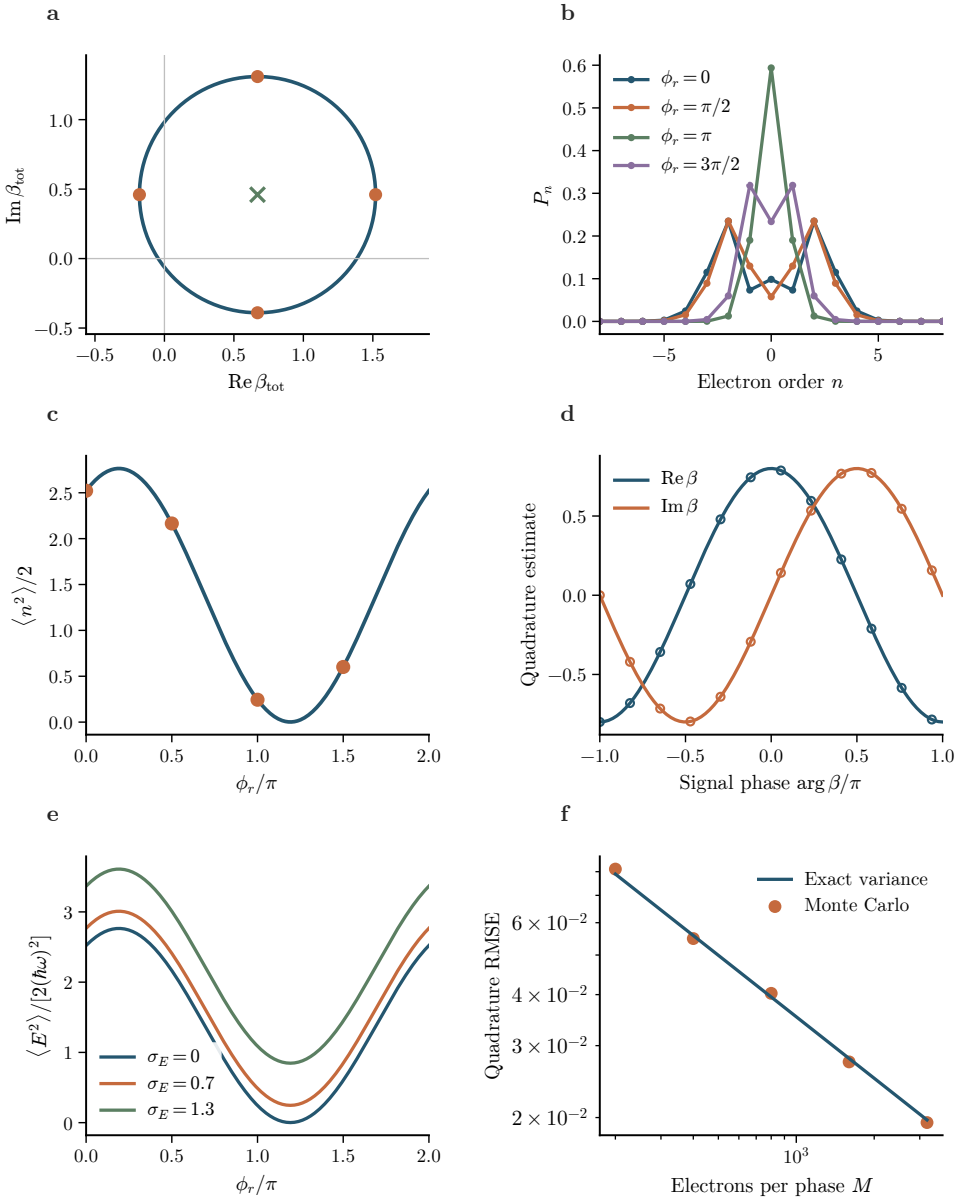


图 8.3：四相位参考的复耦合与谱矩反演。 (a) 样品复耦合为固定点，扫描参考相位后总耦合在复平面上沿圆周移动；(b) 四个参考相位的完整贝塞尔边带分布；(c) 二阶谱矩随参考相位的精确正弦响应以及四个实际采样相位；(d) 改变样品相位时从四次二阶矩差分重构 $\mathrm{Re}\,\beta$、$\mathrm{Im}\,\beta$；(e) 相同高斯能量模糊只增加二阶矩的共同偏置；(f) 有限电子数下的复耦合重构均方根误差，解析方差与蒙特卡洛抽样相符合。图中没有将离散边带强行近似为连续高斯能谱。

进行 180 次独立模拟，从 n 的离散贝塞尔分布取样后加独立高斯误差 ζ，以固定种子 $20261009+M$ 生成；橙色散点为 $\sqrt{\mathbb{E}[(\hat{x}-x)^2+(\hat{y}-y)^2]}$ 的模拟值，蓝线由式 (8.18) 的独立样本方差给出。模拟的有限 n 截断在这些耦合强度下对归一化无可见影响。

二阶矩反演易于解释，却不一定是对全部事件信息最有效的估计。若记录每个电子的能量，具有宽度 s 的高斯响应先把离散边带映射为连续能量分布 $q(u)$；实际像素 j 上的概率应写成

$$q_j(\boldsymbol{\theta},\phi_r)=\sum_n R_{jn}(s)J_n^2\big(2|\beta+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}|\big),\qquad R_{jn}=\int_{u_j^-}^{u_j^+}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2\pi}s}\exp\!\left[-\frac{(u-n)^2}{2s^2}\right], \tag{8.19}$$

其中 $\boldsymbol{\theta}=(x,y)$。对四个相位采用相同剂量，每个设置的电子数期望为 M，总数 $N_e=4M$。记 $z_r=\beta+B\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}$ 和 $g_r=|z_r|$。对 $J_n^2(2g_r)$ 先按 g_r 求导，再乘以 g_r 对两个笛卡尔分量的导数，获得

$$\partial_a P_n=4J_n(2g_r)J_n'(2g_r)\frac{\mathrm{comp}_a(z_r)}{g_r},\qquad (a=x,y),\quad \mathrm{comp}_x(z)=\mathrm{Re}\,z,\quad \mathrm{comp}_y(z)=\mathrm{Im}\,z. \tag{8.20}$$

在 $g_r=0$ 应直接取贝塞尔展开的光滑极限，而不是将上式字面上的 $0/0$ 当作奇点。若把四个相位的记录视为独立泊松计数，局域 Fisher 矩阵为

$$F_{ab}=M\sum_{r=0}^{3}\sum_{j}\frac{(\partial_a q_{jr})(\partial_b q_{jr})}{q_{jr}}. \tag{8.21}$$

这给出另一条不依赖低耦合近似的实验设计路线：扫描参考幅值 B，检查最小本征值是否显著下降；再用相同的固定响应矩阵 R 比较理想能量记录和模糊记录。由于探测器是与 $\boldsymbol{\theta}$ 无关的随机映射，其 Fisher 信息不能凭空增大，前面证明的数据处理不等式在此可以逐通道数值验证。

为什么直接处理每个电子的完整能谱可能比只保留二阶矩更精确？这个区别可以不用比较两种具体算法，而从统计学上严格推出。对四个相位分别记样本二阶矩组成的列向量为 $\widehat{\mathbf{m}}=(\widehat{Y}_0,\widehat{Y}_{\pi/2},\widehat{Y}_{\pi},\widehat{Y}_{3\pi/2})^{\mathsf{T}}$，其均值对未知分量的 Jacobian 为 $D_{ra}=\partial_a\mathbb{E}(\widehat{Y}_r)$，协方差 C 由式 (8.18) 给出。在正则模型下，似然得分 $S_a=\partial_a\log L$ 满足 $\mathbb{E}(S_a)=0$，因此可以把均值导数移入积分，得到

$$D_{ra}=\partial_a\mathbb{E}(\widehat{Y}_r)=\mathbb{E}\Big[(\widehat{Y}_r-\mathbb{E}\widehat{Y}_r)S_a\Big].$$

也就是说，D 正是二阶矩波动与完整能量记录的得分之间的交叉协方差。向量 $(\widehat{\mathbf{m}}-\mathbb{E}\widehat{\mathbf{m}},\mathbf{S})$ 的协方差矩阵必然半正定：

$$\begin{pmatrix} C & D\\ D^{\mathsf{T}} & F\end{pmatrix}\succeq 0.$$

对上式取 Schur 补，在 C 非奇异时得到

$$F_{\mathrm{mom}}\equiv D^{\mathsf{T}}C^{-1}D\preceq F_{\mathrm{full}}. \tag{8.22}$$

左边是仅依赖四个谱矩、在局部线性近似下可提取的信息；右边是保留全部逐电子能量记录所允许

的信息。这个不等式解释了谱矩方法的真实地位：它以更简单、对共同展宽偏置稳健的代数反演，换取可能损失的一部分统计效率。若 C 奇异，使用相应可辨识子空间上的广义逆即可表述同样的投影关系。

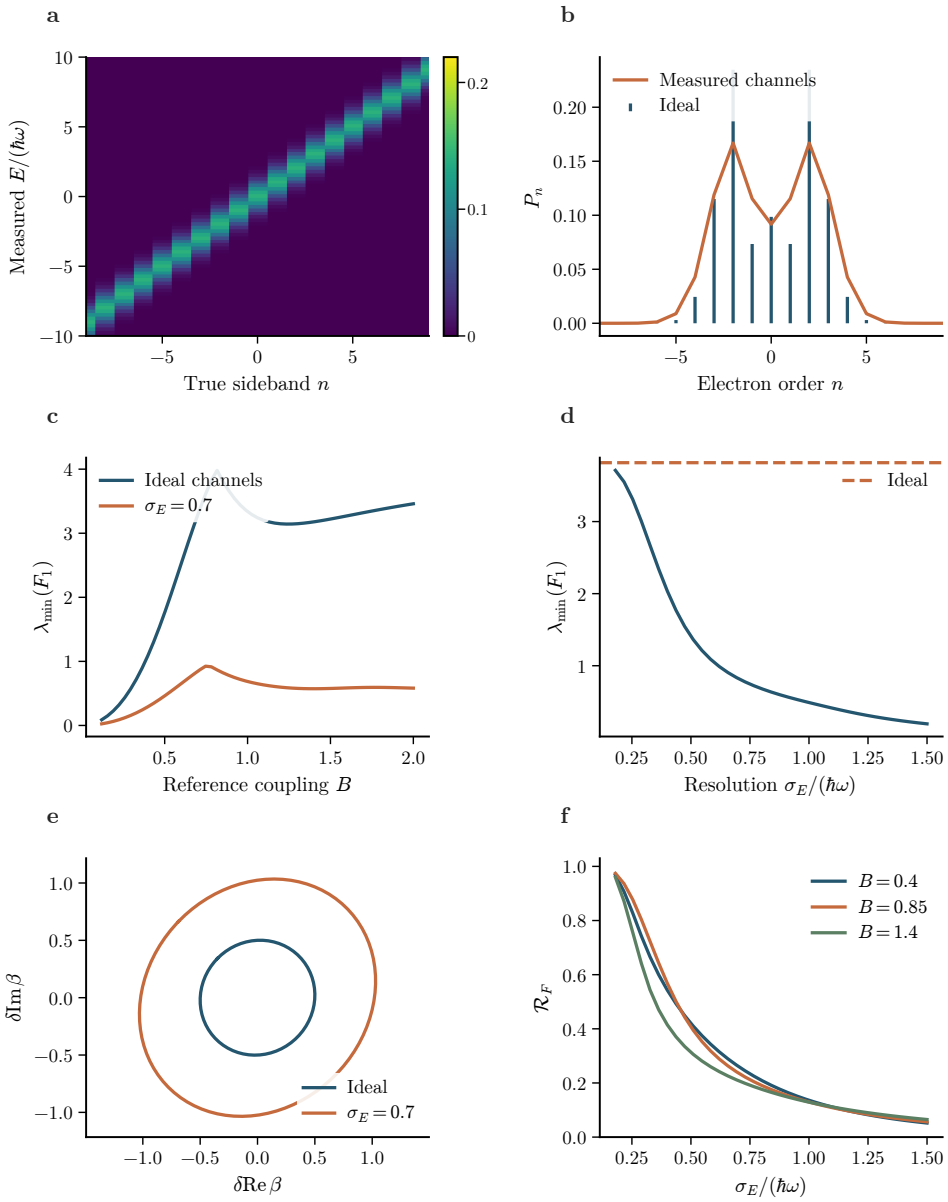


图 8.4：相位反演的分辨率与 Fisher 信息预算。 (a) 真实能量边带与测得能量像素之间的高斯响应矩阵；(b) 理想离散边带与卷积后按单位边带宽分箱的观测概率，二者用同一概率单位比较；(c) 对复耦合两个分量的单位电子 Fisher 最小本征值随参考强度的变化；(d) 最小本征值随能量分辨率的下降及理想探测基准；(e) 单位电子局域 Fisher 协方差的两种误差椭圆，实测剂量 N_e 下应将轴长同时除以 $\sqrt{N_e}$；(f) 不同参考幅值下，面积意义上的相对信息效率 $\mathcal{R}_F = \sqrt{\det F_{\mathrm{det}} / \det F_{\mathrm{ideal}}}$。图 (b) 将观测连续能量重新按宽度为一个光子能量的通道积分，因此没有混合概率质量与概率密度。

数值实现中，真值继续采用 $x = 0.67$、$y = 0.46$ 和 $B = 0.85$，设置 $n = -15, \ldots, 15$。探测能量像素中心为 $u_j = -18, -17.75, \ldots, 18$，单像素宽 $\Delta u = 0.25$；响应矩阵 R_{jn} 用式 (8.19) 的高斯积

分，即正态分布累积分布函数在相邻像素边界之差计算，按真实边带列归一。(a) 使用 $s = 0.7$ 绘制该矩阵，仅展示 $-9 \le n \le 9$ 与 $-10 \le u \le 10$ 的中心部分，色标是单个记录通道的条件概率；(b) 在参考相位 $\phi_r = 0$ 比较理想 P_n 与经过 $s = 0.7$ 模糊后再按 $[n - 1/2, n + 1/2]$ 整合的能量通道概率，二者均是无量纲概率；(c) 参考幅值 $B \in [0.12, 2.0]$ 取 55 点，分别用 $R = I$ 的理想离散边带及 $s = 0.7$ 的模糊记录计算单位电子 $F_1 = F/N_e$ 的最小本征值；(d) 固定 $B = 0.85$，扫描 $s \in [0.18, 1.5]$ 共 37 点，比较 $\lambda_{\min}(F_1)$ 与理想读出；(e) 比较 F_1^{-1} 所给的单位电子误差椭圆，实际总剂量 N_e 下轴长应按 $N_e^{-1/2}$ 缩放；(f) 对 $B = 0.4, 0.85, 1.4$ 计算 $\mathcal{R}_F = \sqrt{\det F_{1,\mathrm{det}} / \det F_{1,\mathrm{ideal}}}$。数值导数采用解析的 $4J_n(2g)J_n'(2g)$，四参考相位分配等量剂量，零概率分母用 10^{-13} 防止浮点下溢；这里不额外加入读出背景、效率漂移或光学参考校准误差。

两组图表明，*反演是否无偏*与*反演是否精确*是两个不同问题。稳定高斯展宽使四相位谱矩差分仍然无偏，但减少了完整测量数据的局域 Fisher 信息；即使均值关系可以消去共同偏置，读出噪声和有限统计仍使误差增长。若存在相位相关漂移、参考幅值未标定或非高斯响应，这种简单差分不再具备上述保证，必须把额外参数引入联合似然。

对于能量–OAM 联合读出，为什么增加一个坐标会提高某些参数的可辨识性，也能严格证明。设联合概率为 $p(N, L \mid \boldsymbol{\theta}) = p_E(N \mid \boldsymbol{\theta}) p(L \mid N, \boldsymbol{\theta})$。对数似然的导数分成能量边际的得分与条件 OAM 得分；条件得分在固定 N 下平均为零，因此交叉项消失，得到

$$F_{NL} = F_E + \sum_N p_E(N) F_{L|N}, \qquad F_{L|N} \succeq 0. \tag{8.23}$$

这条信息分解关系值得从概率定义逐行证明，因为它说明增加 OAM 标签的收益究竟来自哪里，而不是依赖“二维图像更丰富”的直觉。为使符号明确，令 $p_{NL}(\boldsymbol{\theta}) > 0$ 为归一化联合概率，边缘概率 $p_N = \sum_L p_{NL}$，条件概率 $r_{L|N} = p_{NL}/p_N$。对任意待估参数 θ_a，联合对数似然的导数（得分）满足

$$\begin{aligned} s_a(N, L) &\equiv \partial_a \log p_{NL} = \partial_a \log p_N + \partial_a \log r_{L|N} \\ &\equiv s_a^E(N) + s_a^{L|N}(L). \end{aligned}$$

这一步只使用了概率乘法公式，没有假设两个坐标统计独立。将得分的乘积按 $p_{NL} = p_N r_{L|N}$ 取平均，得到四项，其中两个交叉项形如

$$\begin{aligned} &\sum_{N,L} p_N r_{L|N} s_a^E(N) s_b^{L|N}(L) \\ &\quad = \sum_N p_N s_a^E(N) \underbrace{\sum_L r_{L|N} \partial_b \log r_{L|N}}_{\sum_L \partial_b r_{L|N} = \partial_b 1 = 0} = 0. \end{aligned}$$

反向交叉项同样为零；所以剩余两项恰好是能量边缘的信息和条件 OAM 信息，得到式 (8.23)。

实验探测器会把这个理想信息再损失一部分。令 $R_{j,NL}$ 表示给定真实通道 (N, L) 后记录为事件 j 的条件概率，且假设它在参数范围内已标定并且不依赖未知的 $\boldsymbol{\theta}$。将真实通道合并为索引 i，写

$q_j=\sum_i R_{ji}p_i$，则记录端的得分是

$$\begin{aligned}\partial_a \log q_j &= \frac{\sum_i R_{ji}\partial_a p_i}{q_j} = \sum_i \underbrace{\frac{R_{ji}p_i}{q_j}}_{P(i|j)} \partial_a \log p_i \\ &= \mathbb{E}[s_a(i)\mid j].\end{aligned}$$

最后一行等于真实得分对所记录事件的条件平均。因此，对任意实向量 $\mathbf{u}$，条件方差非负给出

$$\begin{aligned}\mathbf{u}^{\mathsf{T}}(F_{\mathrm{ideal}}-F_{\mathrm{det}})\mathbf{u} &= \mathbb{E}\big[(\mathbf{u}\cdot\mathbf{s})^2\big]-\mathbb{E}\big[\mathbb{E}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{s}\mid j)^2\big] \\ &= \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{s}\mid j)]\geq 0.\end{aligned}$$

于是得到了比单参数比较更强的矩阵不等式

$$F_{\mathrm{det}} \preceq F_{\mathrm{ideal}}. \tag{8.24}$$

这就是探测器模糊不能凭空增加经典 Fisher 信息的直接证明。证明要求固定的、与待估参数无关的随机响应；倘若改变实验设置同时改变了物理相互作用或测量基，比较的是两个不同的测量方案，就不能把这种变化当作简单的随机后处理。若存在探测效率损失，要么把未探测事件纳入 j，要么同时追踪总有效剂量；若总剂量本身依赖未知参数，还要保留总计数携带的信息。

这是一条关于理想同源数据的数学结论：对同一入射样本，保留更多事件标签不会降低经典 Fisher 信息，但新增信息也可能只沿已经灵敏的参数方向累积。若探测器 OAM 串扰只提供随机化而不携带参数信息，响应矩阵会再按数据处理不等式减少这份增益。

以两色调制的独立路径概率作为可计算基准，令

$$p(n_1,n_2)=J_{n_1}^2(2g_1)J_{n_2}^2(2g_2),\qquad N=n_1+2n_2,\quad L=n_1-n_2. \tag{8.25}$$

理想联合测量保留 $p(N,L)$，而能量单独测量求和 $p_E(N)=\sum_L p(N,L)$。这个路径概率只含两种调制强度 g_1,g_2，不含相对光学相位。因而它适合演示联合标签对两个强度参数的贡献，却不能用于宣称仅靠这种人口读出就可反演相位。若需要同时估计 $\phi=\arg\beta_2-2\arg\beta_1$，必须让原本可区分的路径在参考干涉或测量基旋转后相干叠加，使输出概率的导数 $\partial_\phi p$ 真正不为零。此时 Fisher 矩阵是否满秩，需要按实际响应重新计算，而不能仅凭二维图像更丰富就下结论。

总计数增加时，纯泊松统计误差通常按 $N^{-1/2}$ 缩小；校准偏差、模型误差和分辨率误差却不会自动随 N 消失。因此达到系统误差地板以后，继续增加剂量可能几乎没有收益。

多参数实验设计也不能只最大化一个任意的 Fisher 标量。最大化 $\det F$（D-最优）倾向于缩小总体误差椭球体积；最大化最小本征值（E-最优）强调最难估计方向；最小化 $\mathrm{Tr}\,F^{-1}$（A-最优）强调平均方差。选择哪一个目标，取决于实验真正关心的是总体体积、最坏方向还是某个特定参数。图中的 $\mathrm{Tr}\,F$ 或其他简化分数只能作为特定设计准则，不能称为普适最优性。

先看只有两个观测通道的最小例子。设参数为 θ，理想概率为 $q_1(\theta)=\theta$、$q_2(\theta)=1-\theta$，总计数

为 N。代入式 (8.2)，有

$$F(\theta) = N\left[\frac{1}{\theta} + \frac{1}{1-\theta}\right] = \frac{N}{\theta(1-\theta)}.$$

于是任何局部无偏估计都满足

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{\theta(1-\theta)}{N}.$$

这个简单结果把三件事分开了。计数增加时误差按 $N^{-1/2}$ 缩小；概率对参数越敏感，Fisher 信息越大；若探测器模糊使两个不同 θ 产生更相近的观测分布，$\partial q_j/\partial\theta$ 变小，信息就会下降。后面的分辨率和最优设计图只是把这个计算推广到多通道、多参数和真实响应矩阵。

Fisher 矩阵在局部参数空间中给出一个二次型 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}} F\,\mathrm{d}\boldsymbol{\theta}$。若两个参数扰动产生相同的数据变化方向，这个二次型沿某个方向很小，误差椭圆就被拉长。最小本征值对应最难区分的参数组合，最大本征值对应最敏感方向。

因此“可辨识”首先是秩问题，其次才是精度问题。满秩但条件数很大表示理论上可区分、实际上需要大量计数；秩亏则表示仅靠当前测量无论增加多少重复次数都不能在局部一阶上分开参数。改变波长、偏振、参考相位或探测基的价值，就在于改变 J 的列方向。

高信号并不一定代表高信息，低统计方差也不一定代表低总误差。若前向模型有系统偏差，或后验分布本身多峰，只报告局部 Fisher 下界会过于乐观。实验设计应同时检查前向模型、统计波动和模型误差。

数值实现中，以两色 PINEM 的模糊联合分布 $q_{NL}(b_1,\phi)$ 为前向模型，其中第二色固定 $b_2 = 1.8$、轨道角动量步长取 $(\ell_1,\ell_2) = (-1,-2)$，能量与 OAM 探测器模糊核均取高斯宽度 $\sigma_N = \sigma_L = 0.85$，边带截断 $n_{\max} = 9$。对参数向量 $\boldsymbol{\theta} = (b_1,\phi)$，二维 Fisher 矩阵按

$$F_{ij}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{N,L} \frac{1}{q_{NL}(\boldsymbol{\theta})} \frac{\partial q_{NL}}{\partial\theta_i} \frac{\partial q_{NL}}{\partial\theta_j}, \qquad \theta_1 = b_1,\ \theta_2 = \phi,$$

计算；数值导数使用中心差分，步长分别为 $\delta b_1 = 0.035$、$\delta\phi = 0.045$。参数扫描范围 $b_1 \in [0.45, 3.0]$（26 点）、$\phi \in [-\pi,\pi]$（29 点）。鲁棒工作点按 $\lambda_{\min}(F)$ 最大原则选取；在当前离散网格上得到 $b_1 \approx 2.90, \phi \approx -0.22$。误差椭圆由协方差近似 $C = F^{-1}$ 生成，为便于比较形状，在图中再除以 $\sqrt{\mathrm{Tr}\ C}$ 做无量纲归一。最后一格的信息预算曲线把各像素对 F_{11} 与 F_{22} 的贡献

$$I_{NL}^{(b_1)} = \frac{(\partial_{b_1} q_{NL})^2}{q_{NL}}, \qquad I_{NL}^{(\phi)} = \frac{(\partial_{\phi} q_{NL})^2}{q_{NL}}$$

按从大到小排序并做累计和，直接显示“最有用的通道”占总信息的比例。

参数约束来自计数似然，而非理想谱的形状；后面的算例同时展示探测响应、局域信息与统计反演，以区分随机误差和模型偏差。

任何反演都必须先写前向模型：真实边带人口经过有限分辨率、效率和背景后才成为实验计数，因此直接对理想谱拟合会产生系统偏差。

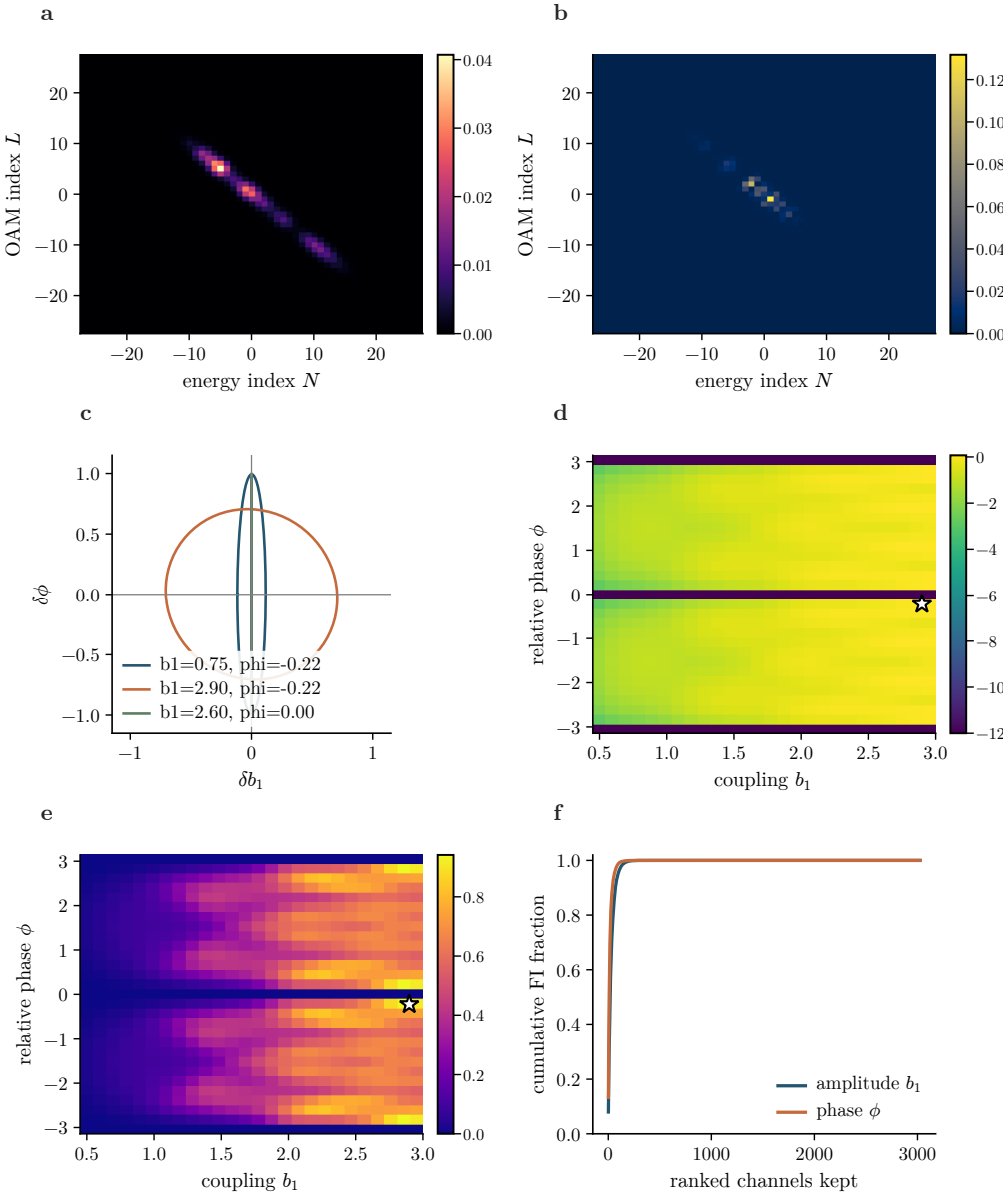


图 8.5：Fisher 几何中的最优工作点、误差椭圆与信息预算 以两色 PINEM 的联合能量–OAM 计数分布 $q_{NL}(b_1,\phi)$ 为前向模型，取待估参数为耦合强度 b_1 与相对相位 ϕ。上排先给出鲁棒工作点处的联合响应与按通道分解的相位 Fisher 信息预算 $I_{NL}^{(\phi)}=(\partial_\phi q_{NL})^2/q_{NL}$，再比较三个工作点的局部误差椭圆。下排则在 (b_1,ϕ) 平面上画出 $\log_{10}\det F$ 与 $\lambda_{\min}(F)$：前者衡量总体信息体积，后者更直接刻画最差可辨识方向，从而选出对参数退化最不敏感的鲁棒工作点。最后一格把各通道按贡献排序，显示 Fisher 信息预算集中在少数最敏感的联合边带上。

对独立泊松计数，Fisher 矩阵由期望计数对参数的导数组成；其秩、最小本征值和条件数决定多参数问题是否局域可辨识，而不是由某一条谱线是否足够强决定。

Cramér–Rao 下界是无偏估计量的局域频率学界限；贝叶斯后验还包含先验信息，因此后验收缩不能简单等同于数据本身的 Fisher 信息增加。

实验设计应同时考虑统计方差、模型偏差和参数退化；D/E/A 最优等准则回答不同问题，不能把单一的 $\mathrm{Tr}\,F$ 当成普适最优目标。低能 Bragg 区的二能级电子进一步提供了一个干净基准：可以直接把 Rabi/Ramsey 条纹的可见度、泄漏和单位剂量 Fisher 信息放在同一前向模型中比较。

至此，近场动力学、传播、合成维度、量子光、开放系统和多体关联都已经与实际计数模型接通。进一步比较模型的适用边界时，应当从已经写入探测器响应的完整前向链条出发，检查某个近似所丢失的自由度是否已经影响可测计数。

这些局部信息量最终还须经过一次端到端的检验：从近场模型生成边带，经探测器得到含泊松涨落的计数，再只凭这些计数反推原始参数。图 8.6 把这一过程计算到底，避免把“图像看得见”和“参数能被无偏反演”混为一谈。这里的近场横向形状是解析的高斯代理，而不是对某种实际纳米颗粒的未经标定的材料预测。

数值实现中，

全部长度与能量用无量纲单位，规定横向耦合 $\beta(x)=g_0\exp[-x^2/(2w^2)]$，真值为 $g_0=2.1$、$w=0.90$。在 $x\in[-2.4,2.4]$ 的 23 个像素和 $n=-7,\dots,7$ 的 15 个能量通道上，入射强度权重与理想联合概率为

$$W_j=\frac{e^{-x_j^2/(2\sigma_b^2)}}{\sum_r e^{-x_r^2/(2\sigma_b^2)}},\ \sigma_b=1.30,\qquad Q_{jn}=\frac{W_j J_n^2(2\beta(x_j))}{\sum_{r,m} W_r J_m^2(2\beta(x_r))}.$$

探测器能量与空间响应分别取按真值通道列归一的高斯矩阵

$$K^{(E)}_{nm}=\frac{e^{-(n-m)^2/(2\sigma_E^2)}}{\sum_\ell e^{-(\ell-m)^2/(2\sigma_E^2)}},\qquad K^{(x)}_{jr}=\frac{e^{-(x_j-x_r)^2/(2\sigma_x^2)}}{\sum_s e^{-(x_s-x_r)^2/(2\sigma_x^2)}},$$

固定 $\sigma_E=0.48$（单位 $\hbar\omega$）与 $\sigma_x=0.25$（同一 x 坐标单位）。(a) 为 Q；(b) 以 $N_e=45000$、每个测量像素的已知背景 $b=1.5$ 计算期望计数

$$\mu_{jn}=N_e(K^{(x)}Q[K^{(E)}]^{\mathsf T})_{jn}+b;$$

(c) 在每个测量通道独立取 $Y_{jn}\sim\mathrm{Poisson}(\mu_{jn})$，随机种子 27；(d) 沿空间指标 j 求和，将实际计数与双参数最大似然模型的能量边际比较，误差棒为 $\sqrt{\sum_j Y_{jn}}$；(e) 使用 $g_0\in[1.91,2.31]$、$w\in[0.73,1.10]$ 各 61 点的局部参数网格，绘制

$$-\ln\mathcal{L}(g_0,w)=\sum_{jn}[\mu_{jn}(g_0,w)-Y_{jn}\ln\mu_{jn}(g_0,w)]+\mathrm{const}$$

的 $2\Delta(-\ln\mathcal{L})$，并画 2.30 和 6.18 两条常用二维渐近置信等值线（不保证有限样本精确覆盖率）；该模型的一次模拟中拟合结果近似为 $(\hat g_0,\hat w)=(2.11,0.89)$。(f) 在 $\sigma_E\in[0.12,1.22]$ 的 35 点上计算

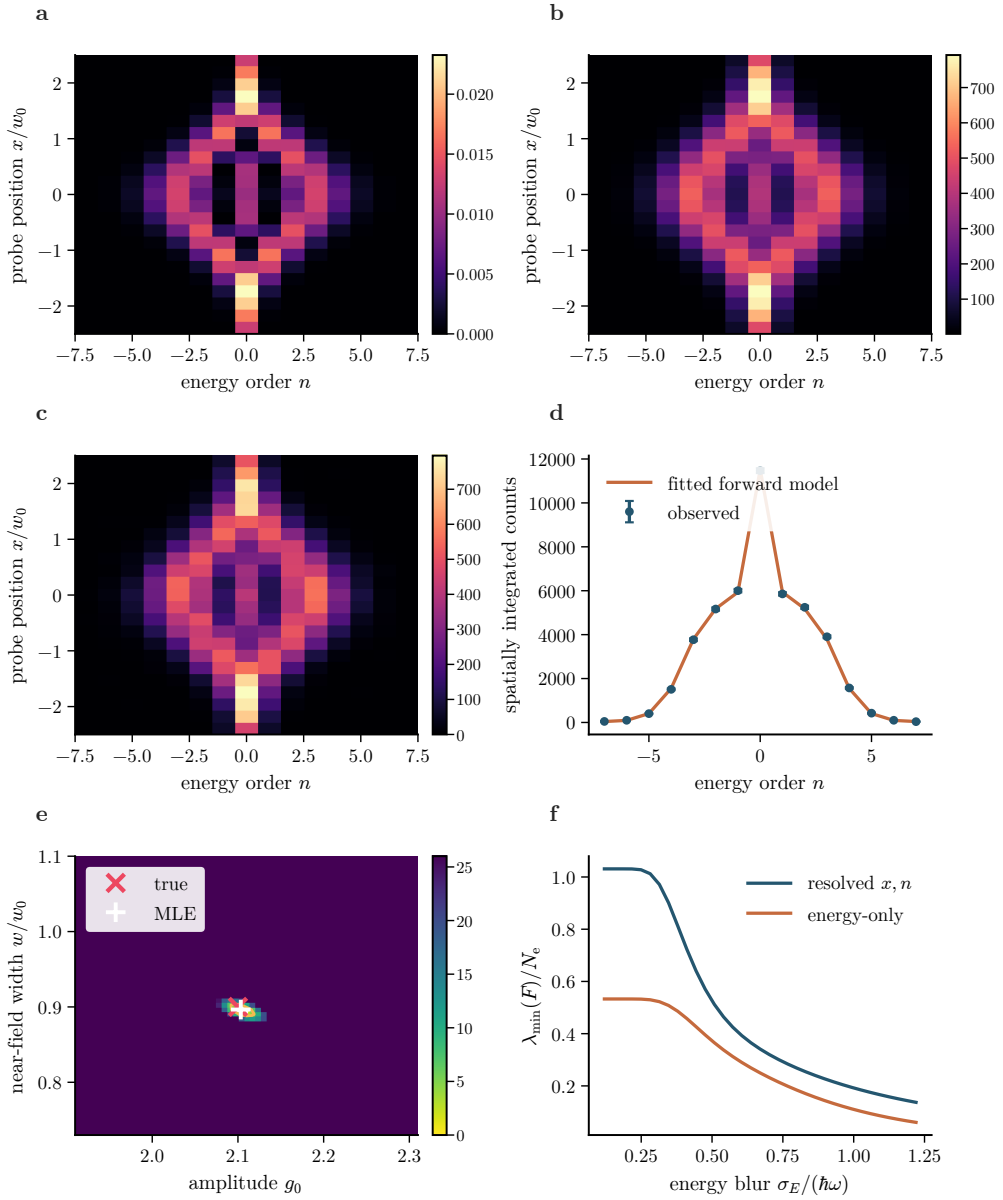


图 8.6：从可控近场模型到实验计数与双参数反演。 (a) 峰值和横向宽度决定理想空间–能量联合概率；(b) 对同一分布卷积探测器空间/能量响应，并加入有限剂量和已知均匀背景；(c) 由各像素独立的泊松抽样形成一次实际数据；(d) 把同一数据的能量边际与联合最大似然模型的预测直接比较；(e) 放大最优点附近的两参数似然，标出真实参数与网格最大似然估计及二维渐近置信轮廓；(f) 比较保留全部空间–能量通道与只保留能量边际时的 Fisher 最小本征值，说明增加测量坐标何时真正改善最差可辨识方向。

$$F_{ab}=\sum_{jn}\frac{(\partial_a\mu_{jn})(\partial_b\mu_{jn})}{\mu_{jn}},\quad a,b\in\{g_0,w\},$$

并显示 $\lambda_{\min}(F)/N_e$；数值导数用 0.008 的中心差分。仅测能量时，把空间像素计数先求和，相应背景为 $23b$，然后重新求同一双参数 Fisher 矩阵。这里没有加入额外的材料标定不确定度或统计先验。

图 (e) 的倾斜置信轮廓来自峰值耦合与有效作用宽度之间的参数关联：二者都能扩展边带，但对空间分布造成的变化并不相同。图 (f) 因此也不是“多一个探测维度必然更好”的普遍宣言，而是在明确的响应矩阵、噪声和两个待估参数之下，检验联合读出是否保留了新的、线性独立的灵敏度方向。

在合成维度章节的可逆能量–OAM 映射中，每个 (N, L) 通道对应唯一 (n_1, n_2)，理想联合人口只包含各贝塞尔权重的乘积，相对光学相位被模平方消去。本章为了演示“由路径干涉提取相位”，刻意采用 $\ell_2 = 2\ell_1$ 的退化映射，让不同路径到达同一输出；它牺牲路径可区分性，却使人口测量拥有非零相位 Fisher 信息。要同时兼得路径解码和相位估计，必须额外引入参考臂、输出干涉或改变测量基。

图 8.5：六面板计算逐项核对。

(a) 在鲁棒工作点 $(b_1, \phi) \approx (2.90, -0.22)$ 直接绘制模糊联合分布 q_{NL}；(b) 对同一点计算相位信息密度 $I_{NL}^{(\phi)} = (\partial_\phi q_{NL})^2 / q_{NL}$；(c) 比较三组工作点 $(0.75, -0.22)$、$(2.90, -0.22)$ 与 $(2.60, 0)$ 的协方差椭圆，均使用 $C = F^{-1}$，再用 $\sqrt{\mathrm{Tr}\, C}$ 归一化只保留形状与朝向；(d) 在 26×29 的 (b_1, ϕ) 网格上绘 $\log_{10} \det F$，星号标出最优工作点；(e) 在同一网格上绘 $\lambda_{\min}(F)$，它是文中用来定义“鲁棒工作点”的主准则；(f) 对最优工作点把所有像素的 $I_{NL}^{(b_1)}$ 与 $I_{NL}^{(\phi)}$ 排序后求累计和，显示前少量通道已经占据几乎全部 Fisher 预算。整个图中 q_{NL} 始终保持归一化，差分导数不再单独加噪声或后验先验；因此这是一张基于前向模型与探测模糊核的局部可辨识性分析图。

由同一个计数似然得到 Fisher 信息和后验分布之后，还必须检验建立该似然的动力学模型是否适用。不同能量、波包尺寸、光场统计和探测分辨率会要求不同的理论层级；因此最后回到最小耦合哈密顿量，明确何时需要升级模型。

此前已经建立了相对论正能输运、经典 PINEM、精确近场散射、纵向相空间、合成维度、量子光、开放系统、多电子关联和测量反演等不同层级的模型。这些模型并不是彼此独立的工具箱；它们来自同一套电子–电磁场动力学，只是在不同尺度下保留了不同自由度。

要判断某个实验应使用哪一级理论，必须从基本哈密顿量出发，沿近似链追踪被保留和被舍弃的自由度，并最终闭合到探测器计数。本章把前面的模型放回同一条理论链，并给出每一级模型的控制参数与失效条件。

8.3 模型适用边界

为了判断前面哪一种模型适合新的实验，需要回到未约化的电子—电磁场哈密顿量。不同章节的公式并不互相竞争，而是对同一动力学保留不同自由度之后的结果。

对电荷 $-e$ 的非相对论电子，最小耦合哈密顿量写成

$$H = \frac{[\mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)]^2}{2m} - e\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + H_{pA} + H_{A^2} - e\phi, \tag{8.26}$$

其中

$$H_{pA} = \frac{e}{2m}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}), \qquad H_{A^2} = \frac{e^2 \mathbf{A}^2}{2m}. \tag{8.27}$$

在高能电子、窄动量包络中，可以围绕中心动量 p_0 线性化电子色散；在低能 Bragg 区，二阶色散反而必须保留，因为它负责把非目标边带失谐。近场耦合章节和合成维度章节看似使用不同哈密顿量，本质上只是对同一个自由电子色散采用了不同截断。

这里必须强调规范问题。H_{pA} 与 H_{A^2} 的分拆本身不是可观测量；规范变换会重新分配中间项。

若研究目标涉及二阶光场过程，必须在给定规范中保留同一微扰阶数的所有贡献，或者直接使用规范不变的散射振幅。把某个中间项单独称为“可测的两光子机制”之前，应先证明最终概率不依赖规范选择。

当电子偏折小、反冲小、横向位置在作用区内近似固定时，电子可以沿 $z = vt$ 的未扰轨迹积累相位。对单色纵向电场得到

$$\beta(\mathbf{R}) = \frac{e}{2\hbar\omega} \int \mathrm{d}z\, E_z(\mathbf{R}, z) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega z/v}. \tag{8.28}$$

这一步同时做了三件事：把三维场压成轨迹 Fourier 分量；把作用时间换成空间积分；把复杂材料电动力学对电子的影响压进一个复数。只要横向波包足够窄，$\beta(\mathbf{R})$ 还可以进一步用束心值近似。

得到 β 后，经典场电子幺正算符可以写成能量平移算符的位移型形式

$$U_e(\beta) = \exp\bigl(-\beta b^\dagger + \beta^* b\bigr), \qquad b|n\rangle = |n-1\rangle. \tag{8.29}$$

这里沿用前文已经固定的能量升降算符约定：$b|n\rangle = |n-1\rangle$，$b^\dagger|n\rangle = |n+1\rangle$。在理想无限阶梯上 $bb^\dagger = b^\dagger b = 1$；有限截断时需另行处理边界，不能直接将截断后的平移算符视为幺正。对初始能量本征态作用并展开，就得到

$$\langle n|U_e(\beta)|0\rangle = J_n(2|\beta|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\arg(-\beta)}, \tag{8.30}$$

所以贝塞尔函数不是经验拟合，而是平移算符指数的 Fourier 系数。

一旦电子与光场的交换不再由确定的经典复振幅刻画，最小耦合模型便需要把光子自由度重新纳入 Hilbert 空间。经典结果必须能够作为这一联合理论的大光子数极限出现。若单个光学模式必须量子化，最小有效联合幺正算符是

$$U_{e\gamma}(g) = \exp\bigl(g a^\dagger b - g^* b^\dagger a\bigr). \tag{8.31}$$

它把“电子下降一个能量格点、光子增加一个”与其逆过程成对写入，因此自动守恒总交换能量。若光场处于大振幅相干态 $|\alpha\rangle$，且电子对场的相对回作用很小，可在平均场层面令 $a \to \alpha$，于是

$$U_{e\gamma}(g) \longrightarrow \exp\bigl(g\alpha^* b - g^* \alpha b^\dagger\bigr) = U_e(\beta), \qquad \beta = g^*\alpha. \tag{8.32}$$

这里的等号采用 $U_e = \exp\bigl(-\beta b^\dagger + \beta^* b\bigr)$ 的相位约定；若改用相反方向的能量平移或不同的相互作用相位定义，β 的复共轭与整体负号会相应改变，但边带概率仍由 $|\beta|$ 决定。比较复振幅时必须保持同一约定。

如果输入不是相干态，不能把 a 替成一个数。光子数态矩阵元含有 $\sqrt{N}$，所以不同 p_N 即使有相同 $\bar{N}$ 也会给出不同电子谱。若最终只测电子，必须做偏迹

$$\rho_e' = \mathrm{Tr}_\gamma\bigl[U_{e\gamma}(\rho_e \otimes \rho_\gamma)U_{e\gamma}^\dagger\bigr]. \tag{8.33}$$

若还测光子，联合概率保留更多信息；若先测电子并条件化光场，则得到 Kraus 算符

$$M_m = \langle m|U_{e\gamma}|\psi_e\rangle, \qquad \rho_{\gamma|m} = \frac{M_m \rho_\gamma M_m^\dagger}{\mathrm{Tr}(M_m \rho_\gamma M_m^\dagger)}. \tag{8.34}$$

量子光章节的电子后选择光场方案正是这类条件测量算符的一个物理实现。

理想 PINEM 把相邻能量格点视为等间隔，并假定跃迁失谐不随 n 改变。保留相对论色散二阶项后，能量格点获得近似 n^2 的额外相位/在位能。写成

$$H_{\mathrm{lat}} = \sum_n \left(n\hbar\omega + \chi n^2\right)|n\rangle\langle n| + \sum_n (g|n+1\rangle\langle n| + \mathrm{h.c.}), \tag{8.35}$$

其中 χ 由电子色散和具体相位匹配决定。$\chi \to 0$ 时恢复平移对称能量晶格；$|\chi|$ 与 $|g|$ 可比时，邻近通道逐渐失谐并进入 Bragg/二能级极限。因此高能 PINEM 和低能 Rabi 电子不是两个无关现象，而是同一个能量晶格在“跃迁带宽大于/小于反冲曲率”两侧的极限。

前面的 χn^2 有效晶格式还没有直接告诉我们“二能级近似会错到什么程度”。最可靠的做法，是把二能级截断作为一个需要检验的近似，而不是把它定义成真理。为此选择旋转表象，使 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 正好在共振点简并。将自由色散的线性项吸收入驱动频率以后，最小多通道模型可写成

$$H_{\mathrm{rot}} = \chi \sum_{n\in\mathbb{Z}} n(n-1)|n\rangle\langle n| + g\sum_n \big(|n+1\rangle\langle n| + |n\rangle\langle n+1|\big). \tag{8.36}$$

这里 g, χ 具有能量量纲，并且只针对旋转框架中一对选定通道近共振的模型。$n = 0, 1$ 的在位能同为零，邻近的 $n = -1, 2$ 的失谐为 2χ，因此在 $g \ll 2|\chi|$ 时才有将其他阶微扰消去的控制参数。注意这一准则不是一般性地说“反冲越大越强”，而是相对于被选择的共振通道的非目标跃迁失谐来判断。

二能级约化的控制参数可以从完整阶梯精确推导，而不是靠“第三条边带看不见”判断。设 $P = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$ 是目标子空间投影，$Q = 1 - P$，并将本征方程 $H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$ 分别左乘 P、Q。当 $E - QHQ$ 在 Q 子空间中可逆时，第二个方程给出

$$Q|\Psi\rangle = (E - QHQ)^{-1} QHP\, P|\Psi\rangle.$$

将其代回第一个方程，得到能量依赖的精确约化本征方程

$$\Big[PHP + PHQ(E - QHQ)^{-1}QHP\Big]P|\Psi\rangle = E\, P|\Psi\rangle. \tag{8.37}$$

第二项称为自能。它保留了虚跃迁离开目标子空间再返回所积累的相位，因此即使 Q 子空间的最终人口很小，也不能自动丢掉这项。记目标能量与非目标谱的最小距离为 Δ_{leak}，并要求 $\|PHQ\|/\Delta_{\mathrm{leak}} \ll 1$，才可把 resolvent 按耦合展开。在不靠近 QHQ 共振的区域，主要修正满足

$$\delta H_{\mathrm{eff}} = O\!\left(\frac{|g|^2}{\Delta_{\mathrm{leak}}}\right), \qquad P_{\mathrm{leak}} = O\!\left(\frac{|g|^2}{\Delta_{\mathrm{leak}}^2}\right). \tag{8.38}$$

两个量的物理后果不相同：泄漏主要表现为目标双能级之外的计数，而自能修正经过持续时间 T 还会积累量级 $|g|^2T/(\hbar\Delta_{\mathrm{leak}})$ 的相位偏差。后者可能在多余边带尚不可分辨时，已经移动了由 Rabi 条纹反演得到的耦合强度。这正是必须同时检查泄漏、保真度和条纹相位的原因。

对于非相对论自由电子，若一次交换纵向动量 $\hbar q$，则

$$E_n - E_0 = \frac{(p_0 + n\hbar q)^2 - p_0^2}{2m_e} = n\hbar q v_0 + n^2 E_R, \qquad E_R = \frac{\hbar^2 q^2}{2m_e}. \tag{8.39}$$

把共振框架的线性失谐调成 $-E_R$，即得到上式中的 $\chi = E_R$ 与在位能 $E_R n(n-1)$。对相对论电子，色散的曲率由 $E''(p_0) = 1/(\gamma^3 m_e)$ 给出，二次项系数相应替换为 $(\hbar q)^2/(2\gamma^3 m_e)$。该替换只在被占据动量宽度足以使三阶余项可忽略时成立；它不是把所有复杂三维散射误差一并吸收进一个“有效反冲能”的许可。

在严格二能级极限，初态 $|0\rangle$ 的波函数应为

$$|\psi_2(\tau)\rangle = \cos(g\tau)|0\rangle - \mathrm{i}\sin(g\tau)|1\rangle, \qquad \tau_{\pi/2} = \frac{\pi}{4g}, \tag{8.40}$$

其中已经取 $\hbar = 1$ 的计算单位。我们用同一个名义半 Rabi 脉冲时间作用于式 (8.36) 的完整有限阶梯，然后同时报告外泄和目标态保真度：

$$L = 1 - P_0(\tau_{\pi/2}) - P_1(\tau_{\pi/2}), \qquad \mathcal{F} = |\langle\psi_2(\tau_{\pi/2})|\psi_{\mathrm{full}}(\tau_{\pi/2})\rangle|^2. \tag{8.41}$$

这两个误差不能混成一个数。L 只询问概率是否泄漏到其他阶；即使 L 很小，二能级子空间内部仍可能积累错误的相对相位，使 $\mathcal{F}$ 降低。对光学脉冲序列或量子逻辑门而言，后者正是实验中不可忽视的相干误差。

最右下角的截断图常常比“漂亮的多边带热图”更重要，因为有限矩阵指数始终会给出形式上规范化的概率，但这并不保证边界没有污染动力学。若 N 增大以后目标态保真度仍发生可观测变化，意味着曾经选择的数值 Hilbert 空间太小，不能将图像里的新峰解释为可靠物理。相反，只有当截断扫描稳定且不同近似计算指向同一极限，模型交叉区的定量阈值才值得用于实验设计。

一个方便的无量纲判断是

$$\mathcal{R} = \frac{|g|}{\Delta_{\mathrm{rec}}}, \tag{8.42}$$

其中 Δ_{rec} 表示相邻非目标通道由反冲产生的典型失谐。$\mathcal{R} \gg 1$ 时多边带 Raman–Nath/PINEM 图像自然；$\mathcal{R} \ll 1$ 且调到单一共振时二能级 Bragg 图像自然；$\mathcal{R} \sim 1$ 正是模型边界章节提出的交叉区研究问题。

真正的实验还有未观测的声子、材料激发和光学模式；在量子模型中，它们不能简单视为一个随机相位，而必须通过偏迹与量子通道进入电子态。若电子同时激发未被测量的材料模式、声子或其他光学通道，联合演化仍可幺正，但电子子系统不再幺正。一般量子通道写成

$$\mathcal{E}(\rho_e) = \sum_{\mu} K_\mu \rho_e K_\mu^\dagger, \qquad \sum_{\mu} K_\mu^\dagger K_\mu = 1. \tag{8.43}$$

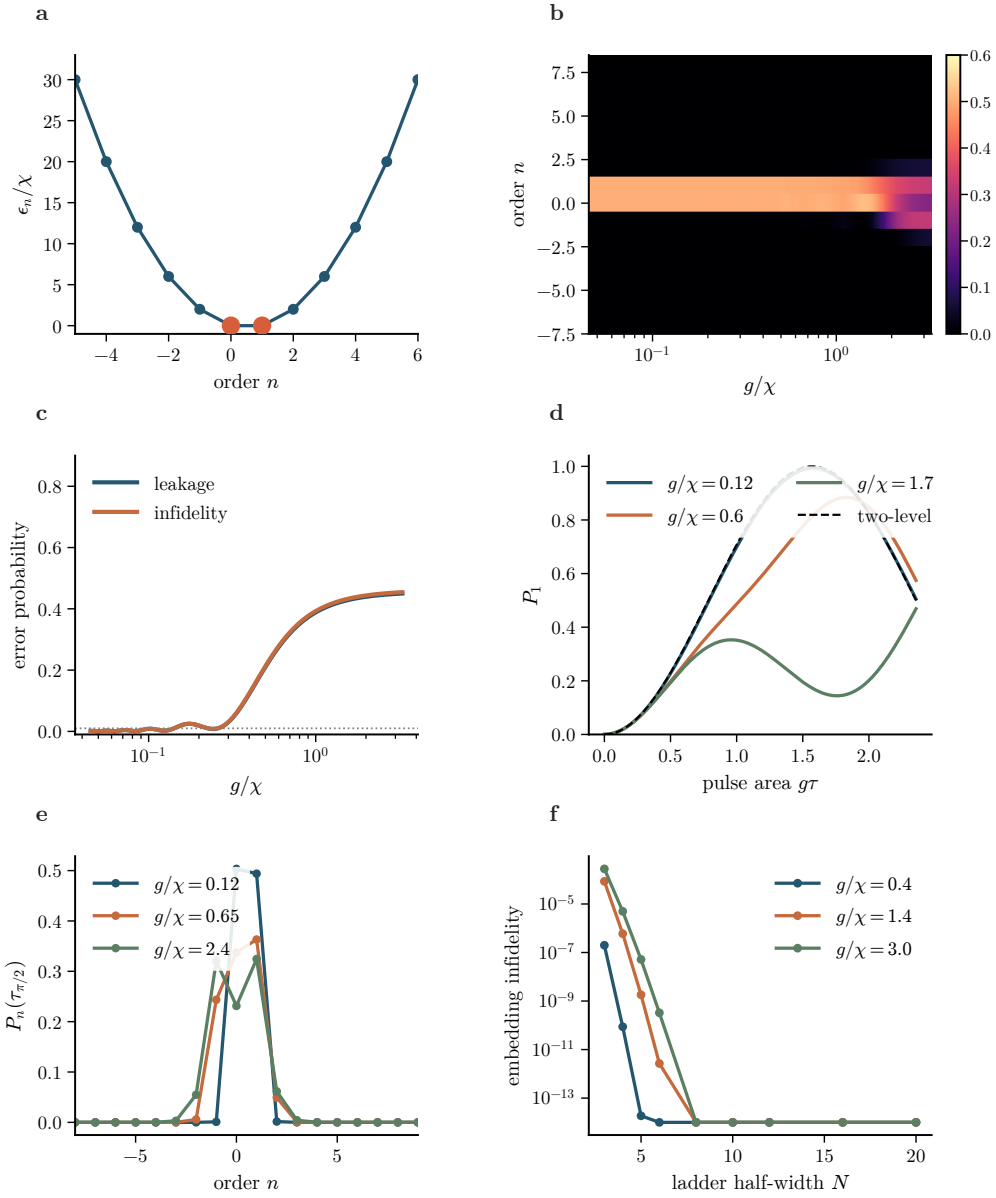


图 8.7：反冲区的二能级近似：从严格共振对到多边带失效 (a) 旋转表象的二次在位能 $\chi n(n-1)$ 明确隔离 $n=0,1$ 一对共振态；(b) 保持名义半 Rabi 脉冲时间 $\tau_{\pi/2}=\pi/(4g)$ 不变时，随 g/χ 增大的终态人口扇形；(c) 非目标通道泄漏与目标态失保真并非同一误差；(d) 对照完整多阶梯的 $P_1(\tau)$ 与理想 $\sin^2(g\tau)$；(e) 不同耦合比下的完整输出能谱，直观看到目标态以外的新阶数；(f) 随有限能量截断 N 变化的结果收敛性。六面板同时检查物理近似误差与数值截断误差，没有通过未声明的唯象线宽掩盖多通道效应。

这里 μ 可以理解为环境中未读取的不同散射结果。若不同电子路径在环境中留下几乎正交的状态，路径非对角元会被压低；若环境无法区分两条路径，相干性可以保留。开放系统章节的 Lindblad 方程只是 Markov 极限下对这类通道的连续时间近似。

因此“退相干率”不应被当作随意加入的拟合常数。更物理的路线是先问环境有哪些模式、电子怎样耦合、哪些环境结果被迹掉，再决定是否可以压缩成少数 Γ_j。材料 Green 张量、损耗函数和局域态密度之所以重要，是因为它们给出了这些 K_μ 或连续谱率的微观来源。

实验从不直接“看到波函数”。给定最终联合态 ρ，一个测量设置 x 对应 POVM $\{\Pi_y^{(x)}\}$，数据概率是

$$p(y|x,\theta) = \mathrm{Tr}[\Pi_y^{(x)}\rho(\theta)]. \tag{8.44}$$

EELS 选择能量基；homodyne 型自由电子干涉选择相位敏感基；comb-basis 方案试图测量 b_Ω 的本征相位；OAM-EELS 进一步把测量扩展到能量–角动量联合基。所谓“一个新效应能否观察到”，最终必须翻译成两个竞争模型 $p_0(y)$ 与 $p_1(y)$ 在真实响应矩阵和噪声下是否可区分。

如果探测器响应为 K_{jy}、背景为 b_j、总剂量为 N，实验计数均值为

$$\mu_j(\theta) = N\sum_y K_{jy}p(y|\theta) + b_j. \tag{8.45}$$

探测器卷积与背景可能显著改变参数可辨识性，因此理想概率中的大差异未必对应可分辨的计数信号。任何原创预测若没有走到式 (8.45)，都还没有闭合到实验。

问题特征	最小模型	主要控制参数	失败时升级方向
强相干经典光、高能电子	$U_e(\beta)$ 与贝塞尔边带	$\lvert\beta\rvert$、相位失配、ϵ_{rec}	三维 Floquet / 反冲晶格
光子统计可分辨	$U_{e\gamma}(g)$	$\lvert g\rvert$、$\bar{N}$、Fano 因子、损耗	多模 QED、联合测量
低能、反冲隔离两态	二能级 Bragg / Dirac	$\lvert g\rvert/\Delta_{\mathrm{rec}}$、失谐、波包宽度	多通道 TDSE/Floquet
材料激发造成相干损失	Kraus/Lindblad	哪一路可区分度、谱密度、传播时间	非 Markov 环境、显式材料模式
多电子同时参与	反对称两体态 + 相互作用	波包重叠、库仑能、可分辨性	多体散射/二次量子化
要估计未知参数	POVM + 探测器前向模型	Fisher 秩、条件数、系统误差	新测量基/新波长/联合探测

检验一个自由电子量子光学模型时，可以依次追踪六件事：Hilbert 空间保留了哪些自由度、哪些自由度被经典化或迹掉；新效应由哈密顿量中的哪一项产生；模型是否存在明确的小参数并能在相应极限回到已知结果；理论图像对应波函数内部量、理想概率还是已经卷积探测器后的实验计数；结论是否依赖不可直接测的中间量以及如何排除替代解释；改变实验旋钮或交换操作次序后，是否

出现低阶模型严格禁止的新信号。

只有当这六个问题能够从哈密顿量一直追踪到探测器计数，并且每一步近似的脆弱点都明确时，模型的适用范围才算真正闭合。

从近场轨迹积分到量子联合态，再到环境偏迹和实验计数，前面所建立的模型可以按近似层级逐步升级。反冲交叉区的有限能量阶梯为这一层级提供了一个实用的数值检验：不只问模型能否解释图像，还要问最小截断、物理近似与最终观测的三种误差是否彼此一致。

图 8.7 的计算与截断。所有面板均使用式 (8.36)，以 $\chi = 1$ 作为能量单位，在初始 $|0\rangle$ 上演化；默认有限阶梯 $n = -12, \dots, 12$，仅有最近邻跃迁且统一 $g \in \mathbb{R}_+$。(a) 在 $n = -5, \dots, 6$ 上画二次在位能 $n(n-1)$，红色标记 $n = 0, 1$；(b,c) 在 $g/\chi \in [0.045, 3.3]$ 的 95 个对数均匀点上，均取 $\tau = \pi/(4g)$ 并计算 $P_n = |[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{rot}}\tau}]_{n0}|^2$；(b) 显示 $n = -7, \dots, 8$，色阶上限为 0.6，(c) 分别计算式 (8.41) 中的 L 和 $1 - \mathcal{F}$。(d) 分别取 $g/\chi = 0.12, 0.6, 1.7$，在 $0 \le g\tau \le 3\pi/4$ 上各采 150 点，画 $|\langle 1|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau}|0\rangle|^2$ 和理想 $\sin^2(g\tau)$；(e) 对 $g/\chi = 0.12, 0.65, 2.4$ 展示 $\tau_{\pi/2}$ 处的 P_n。(f) 固定 $g/\chi = 0.4, 1.4, 3.0$，分别将半宽度截断 $N = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20$ 的态嵌入到参考 $N = 32$ 的空间，计算 $1 - |\langle \psi_{32}|\psi_N\rangle|^2$；显示下限截为 10^{-14} 以避免有限精度取对数发散。整个模型未加入衰减、脉冲包络或材料损耗；因此它只检验受控二次失谐和数值截断，不替代真实有限作用区下的完整三维 Floquet 散射。

当横向尺寸与入射束腰相当，或入射电子不能再当作沿固定直线传播的慢变包络时，简单的 β 近似会漏掉不同横向散射通道的干涉。回到时周期哈密顿量，可以在保留多通道边界条件的同时检查其高能极限。

[8] 前面的轨迹积分把横向波包、反冲和多通道散射都压进了一个复数 β。这在高能电子中非常有效，但如果电子能量降低、束腰收紧，或者作用势的横向尺度与电子波包相当，就需要知道这一步究竟丢掉了什么。Carlsen 与 Madsen 在 2026 年把问题写成三维时周期散射，并用 Floquet 扩展空间把它变成定态多通道问题；他们再用精确 R-matrix 与多通道 eikonal 近似比较，说明高能极限怎样重新得到 PINEM 型边带，同时显式保留入射波包的横向权重。

先不依赖任何具体势。设

$$H(t) = H_0 + \sum_{q \in \mathbb{Z}} V_q(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\omega t}, \qquad V_{-q} = V_q^\dagger. \tag{8.46}$$

对准能量 E 写 Floquet 展开

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \psi_n(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega t}. \tag{8.47}$$

代回薛定谔方程并比较同一时间谐波，得到

$$\left[H_0 - (E + n\hbar\omega)\right] \psi_n + \sum_q V_q \psi_{n-q} = 0. \tag{8.48}$$

这条式子把“边带”重新解释成散射通道：第 n 个通道的渐近能量相差 $n\hbar\omega$，而 V_q 负责把相差 q 个光量子的通道耦合起来。标准 PINEM 中的整数能量阶梯因此不是先验假设，而是时周期哈密顿量的 Floquet 结构。

高能极限下，设中心动量沿 z，写 $\Psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 z}\chi(\mathbf{R},z,t)$。若包络沿传播方向变化得足够慢，$|\partial_z^2\chi| \ll k_0|\partial_z\chi|$，纵向动能中的二阶导数可以相对于一阶输运项忽略。包络于是满足沿经典轨迹的一阶方程

$$\mathrm{i}\hbar v\,\partial_z\chi(\mathbf{R},z,t) \simeq V(\mathbf{R},z,t)\chi(\mathbf{R},z,t). \tag{8.49}$$

其形式解是轨迹相位

$$\chi_{\mathrm{out}}(\mathbf{R},t) = \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar v}\int \mathrm{d}z\, V\!\left(\mathbf{R},z,t+\frac{z}{v}\right)\right]\chi_{\mathrm{in}}(\mathbf{R},t). \tag{8.50}$$

当 V 只有一个时间谐波时，指数中的周期项再做 Jacobi–Anger 展开，就回到贝塞尔边带。也就是说，式 (1.30) 不是与三维散射理论平行的另一套模型，而是式 (8.48) 在高能、慢包络、弱轨迹偏折极限中的 eikonal 结果。

三维理论还暴露了标量 β 看不见的一件事：若入射横向波函数为 $\varphi(\mathbf{R})$，实验边带概率一般要对横向位置加权，形式上可写成

$$P_n = \int \mathrm{d}^2R\,|\varphi(\mathbf{R})|^2 P_n(\mathbf{R}). \tag{8.51}$$

只有当 $P_n(\mathbf{R})$ 在电子束腰内变化很小，才能用束心处的一个 β 代表整束电子。Carlsen 与 Madsen 的三维基准计算正显示了调制强度对横向聚焦的敏感性。因此在低能超快电子显微中，束腰不再只是“空间分辨率参数”，它会进入光学调制本身。

这给出了一个更严格的模型升级判据。若纵向 eikonal 条件、弱反冲条件和横向均匀采样条件同时成立，使用式 (1.29) 是受控近似；若其中一条失败，应回到式 (8.48) 或等价的三维散射问题。这样做的价值不在于形式更复杂，而在于能把“低能电子为什么偏离标准 PINEM”分解成反冲、有限波包几何和真正多通道散射三种不同来源。

参考文献

1. Fisher, R. A. On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 222, 309–368 (1922).

2. Rao, C. R. Information and the Accuracy Attainable in the Estimation of Statistical Parameters. *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society* 37, 81–91 (1945).

3. Cramér, H. *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton University Press (1946).

4. Kaipio, J.; Somersalo, E. *Statistical and Computational Inverse Problems*. Springer (2005).

5. Chao, J.; Ward, E. S.; Ober, R. J. Fisher information theory for parameter estimation in single molecule microscopy: tutorial. *Journal of the Optical Society of America A* 33, B36–B57 (2016). doi:10.1364/JOSAA.33.000B36.

6. Bucher, T. et al. Coherently amplified ultrafast imaging using a free-electron interferometer. *Nature Photonics* 18, 809–815 (2024). doi:10.1038/s41566-024-01451-w.

7. Velasco, C. I.; García de Abajo, F. J. Quantum sensing and metrology with free electrons. *Nature Communications* 17, 868 (2026). doi:10.1038/s41467-025-67585-9.

8. Pan, Y.; Zhang, B.; Podolsky, D. Quantum spectroscopy of optical near fields using low-energy free-electron Rabi oscillations in synthetic energy space. *Physical Review A* 114, 042202 (2026). doi:10.1103/535y-v2mv.

9. Crispin, H. B.; Talebi, N. Probing quantum-coherent dynamics with free electrons. *Physical Review Research* 8, 033295 (2026). doi:10.1103/skds-z6c5.

10. Li, J.; Zhao, L.; Liu, Y. Quantum optics with free electrons. *Reviews of Modern Physics*, accepted 30 September 2026. doi:10.1103/zy5t-r4lp. 用于半经典、有效单模、反冲可分辨和多模理论层级的总框架。

11. Pan, Y.; Yin, R.; Ding, Y.; Wang, H.; Podolsky, D.; Zhang, B. Free electron topological bound state induced by a light beam with a twisted wavefront. *Nature Communications* 17, 9333 (2026). doi:10.1038/s41467-026-76021-5.

12. Zou, Z.; Sun, F.-X.; Liu, Y.; He, Q. Projection measurement of the comb basis through free-electron-photon interactions. arXiv:2608.10831 (2026). 预印本。

13. Lin, H.; Xiong, X.; Liu, J.; Huang, Y.; Liu, F. Quantum Interaction Between Free Electrons and Light Involving First-order and Second-order Process. arXiv:2601.01846 (2026). 预印本；仅用于二阶过程研究接口。

第 A 章　习题与推导练习

本附录的练习对应正文中的关键推导、近似条件和测量判据。建议先独立完成，再核对解题要点；用于研究计算时，可将解析极限编写为数值单元测试。题目按基本推导和模型检验组织，题目中的可复核结论均可在正文找到。

A.1　基本推导与概念检验

A1：从轨迹积分推出相位匹配带宽

令 $E_z(z) = E_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}$ 只在 $-L/2 < z < L/2$ 非零。直接计算 β，证明 $|\beta|^2$ 的主瓣宽度按 $1/L$ 缩小，并给出第一零点的 Δk_z。然后解释为什么“更长作用长度”同时意味着更强耦合和更窄的速度接受带宽。

*解题要点。*积分给出 $\beta \propto L\,\mathrm{sinc}[(k_z - \omega/v)L/2]$。第一零点满足 $|(k_z - \omega/v)L/2| = \pi$，故单侧零点宽度 $2\pi/L$。实验上若电子能散使 v 分布跨过该宽度，继续增加 L 不会按 L^2 提高总边带概率。

A2：证明贝塞尔边带归一化

从 $U_e(\beta) = \exp\!\big(-\beta b^\dagger + \beta^* b\big)$ 出发，证明 $P_n = J_n^2(2|\beta|)$ 并验证 $\sum_n P_n = 1$。再给出一个数值截断准则，使遗漏概率低于 10^{-8}。

*解题要点。*在相位表象中取 $b^\dagger \to \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$、$b \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，并令 $\beta = |\beta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，则 U_e 变成周期因子 $\exp[-2\mathrm{i}|\beta|\sin(\phi - \theta)]$，Fourier 系数即 Jacobi–Anger 展开。归一化来自幺正性或恒等式 $\sum_n J_n^2(x) = 1$。数值上应自适应增加 $n_{\max}$ 直到 $1 - \sum_{|n|\le n_{\max}} J_n^2(2|\beta|) < 10^{-8}$。

A3：反冲误差为什么随边带阶数放大

从相对论能量 $E(p) = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2}$ 在 p_0 附近展开到二阶，重新推出前文的 $1/\gamma^3 m$ 曲率，并估计给定 $\hbar\omega$ 时 n 增大如何破坏等间隔能量晶格。

解题要点。$\mathrm{d}E/\mathrm{d}p = v$，$\mathrm{d}^2E/\mathrm{d}p^2 = 1/(\gamma^3 m)$。线性项给 $\Delta p_n \simeq n\hbar\omega/v$，二阶项相对线性交换按 $|n|\hbar\omega/(2\gamma^3 m v^2)$ 增长。真正的截断标准应在实验实际占据的 $n_{\max}$ 处检查，而不是只看单光子反冲。

A4：经典场极限不是简单令 $N \to \infty$

对相干态 $|\alpha\rangle$，在 $U(g) = \exp\!\big(g a^\dagger b - g^* b^\dagger a\big)$ 的约定下保持 $\beta = g^*\alpha$ 固定，让 $|\alpha| \to \infty$。说明为什么必须同时令 $g \to 0$，并估计相对光子数涨落如何消失。

*解题要点。*若 g 不缩放，β 会发散，比较的不是同一个经典问题。固定 β 时 $g \sim 1/|\alpha|$；相干态 $\Delta N/\bar{N} = 1/\sqrt{\bar{N}}$，因此量子涨落修正随占据增加而下降。

B1：什么时候二维能量–OAM 晶格真的二维

给定两条跃迁向量 $\mathbf{a}_1 = (1, \ell_1)$、$\mathbf{a}_2 = (r, \ell_2)$，求它们线性无关的条件。若行列式为零，说明为什么再复杂的二维绘图也只是一个一维子格的重标记。

*解题要点。*条件为 $\det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \ell_2 - r\ell_1 \neq 0$。若为零，所有可达格点都落在同一直线生成的子群上，二维坐标只是冗余标签。

B2：Lifshitz 转变与 Chern 转变为什么不是一回事

对单带色散 $\varepsilon(\mathbf{k})$ 求鞍点并讨论零能等高线重连；再解释为什么单个标量色散没有足够的本征矢结构定义非平凡 Berry 曲率。构造一个最小两带 $\mathbf{d}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 模型作为对照。

解题要点。 Lifshitz 转变只需要费米面/等能线拓扑改变；Chern 数依赖本征矢在整个 BZ 的映射。标量单带模型的周期本征矢可以取常数，Berry 曲率为零。只有矩阵哈密顿量的 $\hat{\mathbf{d}}$ 发生非平凡缠绕时才有非零 Chern 数。

B3：推导 Jackiw–Rebbi 零模局域长度

从式 (3.157) 出发，取 $\kappa(z) = \kappa_0 \tanh(z/w)$，求零模包络，并讨论 $w \ll \ell_{\mathrm{JR}}$ 与 $w \gg \ell_{\mathrm{JR}}$ 两个极限。

*解题要点。*积分 $\int \tanh(z/w)\mathrm{d}z = w \ln\cosh(z/w)$，故 $|\psi_0| \propto [\cosh(z/w)]^{-\kappa_0 w/(\hbar v_D)}$。远离畴壁恢复指数衰减长度 $\hbar v_D/\kappa_0$；畴壁很宽时中心区域更接近高斯/缓变局域。

B4：二能级 Bragg 截断的 Schrieffer–Wolff 修正

从三能级 $|-1\rangle, |0\rangle, |1\rangle$ 模型出发，令 $|-1\rangle$ 相对目标二能级失谐 $\Delta \gg g$。消去 $|-1\rangle$，求 $O(g^2/\Delta)$ 的 AC Stark 位移，并说明它如何造成第八章所说的系统相位偏差。

*解题要点。*二阶虚跃迁给目标态能量修正约 $\pm|g|^2/\Delta$（符号取决于失谐约定）。即使泄漏概率 $O[(g/\Delta)^2]$ 很小，相位在长作用时间中仍可积累到可测量尺度，所以“看不到第三边带”不等于二能级模型无偏。

A.2　测量与模型检验

C1：comb 态为什么是能量基的 Fourier 共轭

从式 (6.16) 证明 b_Ω 的本征关系，并对有限 d 维循环能量格点写出归一化离散 comb 基。证明能量基和 comb 基满足 $|\langle n|\phi_j\rangle|^2 = 1/d$。

*解题要点。*有限维取 $|\phi_j\rangle = d^{-1/2} \sum_{n=0}^{d-1} e^{-2\pi \mathrm{i} j n/d} |n\rangle$。任意能量态对任意 comb 态的重叠模方均为 $1/d$，所以两基互为 mutually unbiased bases。

C2：为什么只测电子会丢掉参数信息

取一个参数化纯联合态 $|\Psi(\theta)\rangle = \cos\theta|00\rangle + \sin\theta|11\rangle$。比较联合计算基测量、只测第一个子系统、以及把第二个子系统完全迹掉后的 Fisher 信息。再构造一个相位参数 $|00\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|11\rangle$，说明计算基人口为什么完全看不到相位。

*解题要点。*对振幅参数，联合人口和单边人口都能保留部分/全部经典信息；对纯相位参数，计算基人口与 θ 无关，Fisher 信息为零，但换到互补基或做联合干涉即可恢复。这正是测量基选择的核心。

C3：非破坏测量也会有回作用

对 comb 态与辅助光的联合演化式 (6.19)，考虑两个不同相位 ϕ_1, ϕ_2 的电子叠加。把光场迹掉，证明电子非对角元被两个位移光态的重叠 $\langle\alpha_2|\alpha_1\rangle$ 乘上。解释“读出越可区分，电子相位越被投影”这一测量–退相干互补性。

*解题要点。*若辅助光初态为真空，输出为 $|\alpha_j\rangle$，偏迹后 $\rho_{12} \to \rho_{12}\exp[-|\alpha_1 - \alpha_2|^2/2]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi}$。所谓非破坏指不必吸收/销毁电子，不代表没有量子回作用。

C4：用 Fisher 矩阵设计两种互补测量

设未知参数为 $(|\beta|, \phi)$。构造只测边带人口的前向模型，再加入一个已知参考耦合。证明前者在弱耦合下对绝对相位的 Fisher 信息为零，而参考相位扫描可以使 Fisher 矩阵满秩。

*解题要点。*单次 $J_n^2(2|\beta|)$ 不含 $\arg\beta$；加入 $\beta_r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}$ 后概率依赖 $|\beta + \beta_r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_r}|$。至少两个非共线参考相位才能同时约束复平面的两个方向。

D1：Bragg–PINEM 交叉区

建立至少五个能量格点的含反冲模型，扫描 $\mathcal{R} = |g|/\Delta_{\mathrm{rec}}$。分别用完整模型和二能级模型拟合 Rabi 频率与相位。找出“第三边带仍低于 1%，但二能级相位偏差已经超过 0.1 rad”的参数区。如果不存在，就否决“隐形多通道偏差”作为近期实验课题。

D2：一阶–二阶路径干涉

对含有 $g_1|n+1\rangle\langle n| + g_2|n+2\rangle\langle n| + \mathrm{h.c.}$ 的能量阶梯做时间演化，扫描 $\Phi = \phi_2 - 2\phi_1$。加入能量分辨率卷积和相位噪声，计算区分 $g_2 = 0$ 与 $g_2 \neq 0$ 所需电子数。若所需剂量超过样品可承受剂量两个数量级，则不要把理想相位条纹写成“可实验验证”。

D3：comb-basis 闭环纠错

模拟宽度 σ_k 的高斯能量梳经过随机二次相位误差 δ,用有限压缩辅助光产生 noisy comb readout，再根据后验均值反馈。比较无反馈、一次反馈和连续弱反馈的逻辑保真度。必须同时计入辅助测量造成的退相干；若反馈提升来自不公平地忽略测量回作用，结果无效。

D4：低能拓扑零模的可观测性

用 $\kappa(z) = \kappa_0 \tanh(z/w)$ 的 Dirac 模型生成零模，再恢复共同的二次色散项和有限能量宽度。设计一个时间飞行或能谱观测量，比较拓扑畴壁与一个经过参数拟合的普通势阱。只有找到普通势阱无法同时模仿的特征，才能把观测称为拓扑证据。

D5：自由电子读取发射体相干性的最优探针

以式 (8.11) 为最小前向模型，把电子入射相位、延迟和能量窗口作为设计变量，目标是最大化对 $\mathrm{Re}\,\rho_{ge}$ 与 $\mathrm{Im}\,\rho_{ge}$ 的最小 Fisher 本征值。加入未知人口和背景作为 nuisance parameters。若最优设计仍出现近奇异 Fisher 矩阵，就说明仅靠该电子谱不能完成完整相干层析，需要第二种测量基。

D6：能量–OAM 后选择的多模量子光 Kraus 工程

构造两个具有不同 OAM 的量子光模式，与电子产生两条在能量上简并、在 OAM 上可区分的交换路径。推导联合后选择 $M_{n\ell}$，比较只测能量的 M_n。目标不是让条件 Wigner 函数“更漂亮”，而是证明 OAM 分辨使某个原本秩亏的光子态参数反演变为满秩，并计算成功概率损失。

每道研究题建议固定写四栏：模型与近似、无量纲控制参数、旧模型严格禁止的观测量、否决条件。只有前三栏没有第四栏，很容易把任何复杂数值结果解释成“新效应”。真正能长成论文的题目，通常允许你在计算早期就说清楚什么结果会让自己放弃这个想法。

把解析推导变成代码时，还应至少保留三个自动测试：零耦合回到自由传播；关闭新增项回到上一层模型；扩大数值截断后结果收敛。若一个“新现象”随着边带截断、网格或时间步改变而漂移，它首先是数值问题，不是物理发现。